WR

세상에 행복을 水 놓다,
World Top K-water

관 리 번 호
2023-WR-PR-194-1271

낙동강하구 복원을 위한 생지화학적 특성 규명 및 해석 연구

2023.8

K water

낙동강하구 복원을 위한
생지화학적 특성 규명 및 해석 연구

2023.08

K water

제 출 문

한국수자원공사 수자원연구원장 귀하

본 보고서를 “낙동강하구 복원을 위한 생지화학적 특성 규명 및 해석 연구 학술용역” 과제에 대한 최종보고서로 제출합니다.

2023년 8월

연구책임자 : (한양대학교) 현정호

참여연구원 : (한양대학교) 신경훈, 원은지, 윤희영, 조혜연, 목진숙, 이현지, 백용재, 김하늘, 백상범, 이예림, 김도균, 김지은, 손진수, 성시량, 조유상, 조하은, 이서진, 황영혜, 최보람

(케이에코) 박정호, 변진수, 임희정, 송행섭, 이기백, 김혜리

(다온에코) 최지웅, 김창배, 김경훈, 이진왕, 조영빈, 박진영

목차

목차 ····· i
그림 목차 ····· ii
표 목차 ····· viii
요약문 ····· x

1. 과업 개요

1.1 연구 배경 ····· 2
1.2 연구 목적 ····· 9

2. 연구내용 및 방법

2.1 연구 지역 ····· 12
2.2 시료 채집 및 분석 방법 ····· 16

3. 연구 결과

3.1 해수유입 전후의 퇴적물 내 지화학적 특성 변화 ····· 39
3.2 퇴적물 내 영양물질 변화양상과 수체영향 검토 및 프로세스 해석 ····· 77
3.3 낙동강하구 생물먹이원 및 영양단계 평가 ····· 93
3.4 낙동강하구 기수역 조성 구간에 대한 먹이사슬 구조 해석 ····· 125
3.5 기수 생태환경 연속성 평가 해석 ····· 132

4. 결론

4.1 낙동강하구 기수환경 조성에 대한 퇴적저층부 교란·회복 평가 ····· 138
4.2 기수환경 조성 구간에 대한 생태계 먹이망 평가 ····· 140
4.3 제언 ····· 143

5. 참고문헌

5.1 참고문헌 ····· 146

그림 목차

그림 1. 낙동강 하구 기수생태계 복원을 위한 하굿둑 수문 개방 및 수층 내 염분 변화 ····· 3
그림 2. 낙동강 하굿둑 수문개방 모습 ····· 3
그림 3. 퇴적물 내 미생물 활동에 연계된 C-N-S-Fe(Mn)-P-O_2 상호작용 ····· 5
그림 4. 하굿둑 부근 퇴적물 내 유기물 축적 및 미생물에 의한 유기물 분해 ····· 6
그림 5. 하굿둑 개방 시 내측 퇴적물 내 발생 가능한 현상에 대한 모식도 ····· 7
그림 6. 2023년 낙동강 하구역 퇴적물 조사 연구정점 ····· 12
그림 7. 2023년 생태계 먹이망 평가 연구를 위한 조사 구역 ····· 14
그림 8. 해수 유입(낙동강 하굿둑 내측 7.5 km 지점 기준) 및 강우 현황 ····· 15
그림 9. YSI를 이용한 수층 수온, 염분, 용존산소 농도 조사 및 니스킨 보틀을 이용한 채수 ····· 16
그림 10. 다이버를 활용한 퇴적물 시료 채집 ····· 17
그림 11. 저서생물 채집 (상,좌) Dredge, (상,우) Hand net (하) 통발 설치 모습과 설치된 통발 ····· 19
그림 12. 저서생물 조사 지점 및 2022년 일본 재첩 및 동남참게 방류지점(한국수자원공사 2022) ····· 20
그림 13. 낙동강 하굿둑 내측의 어류 시료 채집 (좌) 정치망 조사 (우) 삼중자망 조사 ····· 20
그림 14. 낙동강 하굿둑 외측의 어류 시료 채집 (좌) 통발조사 (우) 자망조사 ····· 21
그림 15. 어류 시료의 계측(좌) 및 사진 촬영(우) ····· 22
그림 16. 생태계 먹이망 연구를 위한 현장 조사 현장 (2023.03) (시료 취합 동정 및 계측, 어류 등근육과 저서생물 근육 채취를 위한 채집 현장 해부 장면) ····· 22
그림 17. 퇴적물 시료 전처리(지화학) ····· 25
그림 18. 미생물 유전자 분석(Next-generation sequencing (NGS) 분석) ····· 26
그림 19. 유기물 분해율, 분해경로, 산소소모율 및 영양염 용출 측정을 위한 퇴적물 시료 전처리(배양 실험) ····· 29
그림 20. 분석에 이용한 Elemental Analyzer – Isotope ratio mass spectrometry (EA-IRMS) (EuroEA-Isoprime irms, G instruments, UK) ····· 32
그림 21. 분석에 이용한 Gas Chromatography – Isotope ratio mass spectrometry (GC-IRMS) Agilent6890-Isoprime irms, GV instruments, UK ····· 34
그림 22. 섭식 관계 및 먹이연쇄 해석에 있어 이용되는 탄소 및 질소 안정동위원소비의 특성과 섭식 관계에서의 변화를 보여주는 일반적인 모식도(Gilbert et al., 2019) ····· 35
그림 23. 배경 질소의 안정동위원소비의 변동성으로 인한 기존(Bulk $d^{15}N$) 영양단계 해석이

야기할 수 있는 문제점(A)과 아미노산 질소 안정동위원소비($d^{15}N$-AAs)를 이용한 영양단계 해석의 정확성을 보여주는 예(B) ····· 37
그림 24. 낙동강 하굿둑 내, 외측 정점별 수온, 염분, 용존산소 수직분포(2023년 3월) ····· 40
그림 25. 낙동강 하굿둑 내, 외측 정점별 수온, 염분, 용존산소 수직분포(2023년 6월) ····· 41
그림 26. 공극수 내 용존유기탄소 농도(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4 · ····· 44
그림 27. 공극수 내 용존유기탄소 농도(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4 · ····· 44
그림 28. 표층 퇴적물(0-2 cm) 공극수 내 용존유기탄소 농도. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 45
그림 29. 표층 퇴적물(0-2 cm) 내 총유기탄소 농도. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 46
그림 30. 표층 퇴적물(0-2 cm) 내 총질소 농도. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 47
그림 31. 공극수 내 염분의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ND1 정점의 경우 퇴적물 수직 채집이 불가함에 따라 0~4 cm까지만 분석됨. ····· 49
그림 32. 공극수 내 염분의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ·· ····· 49
그림 33. 표층 퇴적물(0-2 cm) 공극수 내 염분. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 50
그림 34. 퇴적물 공극수 내 암모니아(NH_4^+)의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 51
그림 35. 퇴적물 공극수 내 암모니아(NH_4^+)의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 52
그림 36. 표층 퇴적물(0-2cm) 공극수 내 암모니아(NH_4^+) 농도 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 53
그림 37. 퇴적물 공극수 내 인산염(PO_4^{3-})의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 54
그림 38. 퇴적물 공극수 내 인산염(PO_4^{3-})의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 54
그림 39. 표층 퇴적물(0-2cm) 공극수 내 인산염(PO_4^{3-}) 농도 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 55
그림 40. 퇴적물 공극수 내 철 이온(Fe^{2+})의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 57
그림 41. 퇴적물 공극수 내 철 이온(Fe^{2+})의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 57

그림 42. 표층 퇴적물(0-2cm) 공극수 내 철 이온(Fe^{2+}) 농도 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 58
그림 43. 퇴적물 공극수 내 황산염(SO_4^{2-})의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 59
그림 44. 퇴적물 공극수 내 황산염(SO_4^{2-})의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 60
그림 45. 표층 퇴적물(0-2cm) 공극수 내 황산염(SO_4^{2-}) 농도 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 61
그림 46. 퇴적물 내 고형상 Fe(II)의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 63
그림 47. 퇴적물 내 고형상 Fe(II)의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 63
그림 48. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 고형상 Fe(II) 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 64
그림 49. 퇴적물 내 고형상 Fe(III)의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 65
그림 50. 퇴적물 내 고형상 Fe(III)의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 66
그림 51. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 고형상 Fe(III) 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 66
그림 52. 퇴적물 내 고형상 total Fe의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 67
그림 53. 퇴적물 내 고형상 total Fe의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 68
그림 54. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 고형상 total Fe 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· ····· 68
그림 55. 퇴적물 내 산휘발성 황화물(AVS)의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 70
그림 56. 퇴적물 내 산휘발성 황화물(AVS)의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 70
그림 57. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 산휘발성 황화물(AVS) 농도 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 71
그림 58. 퇴적물 내 크롬 환원 황화물(CRS)의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 72
그림 59. 퇴적물 내 크롬 환원 황화물(CRS)의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c)

ND3, (d) ND4. ····· 72
그림 60. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 크롬 환원 황화물(CRS) 농도 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 73
그림 61. 퇴적물 내 원소 황(S^0)의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 74
그림 62. 퇴적물 내 원소 황(S^0)의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 75
그림 63. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 원소 황(S^0) 농도 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 76
그림 64. 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해율(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 78
그림 65. 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해율(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 78
그림 66. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 혐기성 유기물 분해율. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 79
그림 67. 퇴적물 내 황산염 환원율의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 81
그림 68. 퇴적물 내 황산염 환원율의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 81
그림 69. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 황산염 환원율. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 82
그림 70. 퇴적물 내 철 환원율의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 83
그림 71. 퇴적물 내 철 환원율의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ····· 84
그림 72. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 철 환원율. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 84
그림 73. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 혐기성 유기물 분해 중 황산염 환원과 철 환원의 상대적 기여도. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월. ····· 85
그림 74. 표층 퇴적물(0-2 cm) 내 산소소모율. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 87
그림 75. 표층 퇴적물 내 암모니아 용출률. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 89
그림 76. 표층 퇴적물 내 인(P) 용출률(benthic P flux). (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 89
그림 77. 표층 퇴적물 내 인(P) 용출률(diffusive P flux). (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월 ····· 90

그림 78. 낙동강 하굿둑에서부터 거리별 출현하는 식물플랑크톤 (좌)종수 및 세포수(cells/ml) ····· 99
그림 79. 낙동강 하굿둑 내측 거리에 따라 출현하는 식물플랑크톤의 분류군별 출현 비율(%) ·· ····· 100
그림 80. 낙동강하구내측 10 km에 출현하는 식물플랑크톤 세포수를 이용한 여러 지수 (2023년). ····· 101
그림 81. 3월 St.1 동물플랑크톤 종조성 ····· 104
그림 82. 3월 St.2 동물플랑크톤 종조성 ····· 104
그림 83. 3월 St.3 동물플랑크톤 종조성 ····· 104
그림 84. 3월 St.4 동물플랑크톤 종조성 ····· 105
그림 85. 6월 St.1 동물플랑크톤 종조성 ····· 105
그림 86. 6월 St.2 동물플랑크톤 종조성 ····· 105
그림 87. 6월 St.3 동물플랑크톤 종조성 ····· 106
그림 88. 6월 St.4 동물플랑크톤 종조성 ····· 106
그림 89. 낙동강 하구 정점별 (상) 및 시기별 (하) 동물플랑크톤 개체 수 및 종 수 ····· 107
그림 90. 낙동강 하구 동물플랑크톤군집 다양도, 풍부도, 균등도, 우점도지수 ····· 112
그림 91. 3월 낙동강 하구 채집 시료의 탄소 및 질소 안정동위원소비 ····· 113
그림 92. 6월 낙동강 하구 채집 시료의 탄소 및 질소 안정동위원소비 ····· 110
그림 93. 3월 낙동강 서식생물의 탄소 및 질소 안정동위원소비 ····· 116
그림 94. 6월 낙동강 서식생물의 탄소 및 질소 안정동위원소비 ····· 117
그림 95. Bulk 질소 안정동위원소 분석을 통한 낙동강 하구 서식 생물의 영양단계 해석 ·· 121
그림 96. 아미노산 질소 안정동위원소비 분석을 통한 영양단계 정밀 해석 ····· 121
그림 97. 조사기간 전체 생물에 대한 아미노산 질소 안정동위원소 기반 영양단계 ····· 122
그림 98. Bulk 및 아미노산 질소 안정동위원소 기반 영양단계 산출 결과 비교 ····· 123
그림 99. (A) Bulk 및 아미노산 질소 안정동위원소 기반 영양단계 산출 결과 분석 결과 및 (a,b,c) 참고문헌에서 비교(Kim et al., 2022) ····· 124
그림 100. 하구 생태계 내 서식생물의 계절적 영양단계 변동 해석을 위한 참고문헌(Kim et al., 2022) ····· 124
그림 101. 3월 낙동강 서식 생물의 탄소 및 질소 안정 동위원소 듀얼 플롯 ····· 125
그림 102. 3월 낙동강 서식 생물의 소스 안정동위원소(탄소 및 페닐알라닌질소 동위원소) 듀얼 플롯 ····· 126
그림 103. 6월 낙동강 서식 생물의 탄소 및 질소 안정 동위원소 듀얼 플롯 ····· 126
그림 104. 6월 낙동강 서식생물의 소스 안정동위원소(탄소 및 페닐알라닌 질소 동위원소) 듀얼 플롯 ····· 127
그림 105. 3월과 6월 낙동강 서식 생물의 탄소 및 질소 안정동위원소 듀얼 플롯 ····· 127
그림 106. 3월과 6월 낙동강 서식 생물의 소스 안정동위원소(탄소 및 페닐알라닌질소 동위원소) 듀얼 플롯 ····· 128

그림 107. 후보 먹이 기여율 분석을 위한 MixSIAR 모델 구축 ····· 129
그림 108. MixSIAR 모델을 이용한 낙동강 최상위 섭식자에 대한 후보 먹이 생물의 기여율 분석-강준치 ····· 130
그림 109. MixSIAR 모델을 이용한 낙동강 최상위 섭식자에 대한 후보 먹이 생물의 기여율 분석-블루길 ····· 130
그림 110. Bulk 안정동위원소 이용 어류생물의 생태학적 지위(ecological niche) 분석 ····· 131
그림 111. 소스 아미노산(source amino acid, Phenylalanine)의 질소 안정동위원소비를 이용한 기수생태환경 배경질소 연속성 평가 ····· 133
그림 112. 낙동강 하구 서식처 내 상위영양 생물의 아미노산(Glu, Phe)과 Bulk 질소 안정동위원소 비교 ····· 133
그림 113. 낙동강 하구 서식처 내 대표 저서생물의 아미노산(Glu, Phe)과 Bulk 질소 안정동위원소 비교 ····· 134
그림 114. 차세대 염기서열(NGS) 분석을 통한 2023년 3월과 6월 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 미생물 군집 분석 ····· 135
그림 115. 2023년 3월과 6월 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 미생물의 상대적 중요도 분석 ····· 136
그림 116. 2023년 3월과 6월 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 미생물 군집 클러스터링(clustering) ·· ····· 136

표 목차

표 1. 퇴적물 내 다양한 유기물 분해경로 및 각 경로별 반응물과 생성물 ····· 5
표 2. 낙동강 하굿둑 부근 퇴적물 조사 정점 위경도 및 현장사진 ····· 13
표 3. 2023년 1월부터 6월 사이 낙동강 하구둣 해수유입(수문개방) 기간 및 강우 현황 ····· 15
표 4. 저서생물 채집 지점 좌표 ····· 15
표 5. 아미노산 질소 안정동위원소비 분석 장비(GC-IRMS) 조건 ····· 34
표 6. 낙동강 하굿둑 내, 외측 정점별 수층 환경 자료 ····· 42
표 7. 낙동강 하굿둑 퇴적물 공극수 내 용존유기탄소(DOC, μM) 농도 ····· 45
표 8. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 총유기탄소(TOC, %) 함량 ····· 47
표 9. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 총질소(TN, %) 함량 ····· 47
표 10. 낙동강 하굿둑 퇴적물 공극수 내 염분(psu) ····· 50
표 11. 낙동강 하굿둑 퇴적물 공극수 내 암모니아(NH_4^+, μM) 농도 분포 ····· 52
표 12. 낙동강 하굿둑 퇴적물 공극수 내 인산염(PO_4^{3-}, μM) 농도 분포 ····· 55
표 13. 낙동강 하굿둑 퇴적물 공극수 내 철 이온(Fe^{2+}, μM) 농도 분포 ····· 58
표 14. 낙동강 하굿둑 퇴적물 공극수 내 황산염(SO_4^{2-}, mM) 농도 분포 ····· 60
표 15. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 고형상 Fe(II) (μmol g^{-1}) 농도 분포 ····· 64
표 16. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 고형상 Fe(III) (μmol g^{-1}) 농도 분포 ····· 67
표 17. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 고형상 total Fe (μmol g^{-1}) 농도 분포 ····· 68
표 18. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 산휘발성 황화물(AVS, μmol g^{-1}) 농도 분포 ····· 71
표 19. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 크롬 환원 황화물(CRS, μmol g^{-1}) 농도 분포 ····· 73
표 20. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 원소 황(S^0, μmol g^{-1}) 농도 분포 ····· 75
표 21. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해율(C_{org} mineralization rate, nmol C cm^{-3} d^{-1}) ····· 79
표 22. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 황산염 환원율(SRR, nmol S cm^{-3} d^{-1}) ····· 82
표 23. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 철 환원율(FeRR, nmol Fe cm^{-3} d^{-1}) ····· 84
표 24. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해경로 중 황산염 환원과 철 환원에 의한 유기물 분해율(mmol C m^{-2} d^{-1}) 및 상대적 기여도 ····· 86
표 25. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 산소소모율(mmol O_2 m^{-2} d^{-1}) ····· 88
표 26. 낙동강 하굿둑 퇴적물 암모니아 용출률(mmol NH_4^+ m^{-2} d^{-1}) ····· 89
표 27. 낙동강 하굿둑 퇴적물 인(P) 용출률(benthic P flux, μmol PO_4^{3-} m^{-2} d^{-1}) ····· 90
표 28. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 영양염(P) 용출률(diffusive P flux, μmol PO_4^{3-} m^{-2} d^{-1}) ····· 90

표 29. 수층 일차 생산력으로부터 산정된 영양염 요구량 및 일차생산에 대한 저층 영양염 용출의 기여도 ····· 92
표 30. 낙동강 하굿둑에 출현하는 식물플랑크톤(2023년 3월, 6월, cells/㎖) ····· 93
표 31. 낙동강하구 내측 5 km에 출현하는 식물플랑크톤(2023년 3월, 6월, cells/㎖) ····· 95
표 32. 낙동강하구 내측 10 km에 출현하는 식물플랑크톤(2023년 3월, 6월, cells/㎖) ····· 96
표 33. 낙동강하구 내측 15 km에 출현하는 식물플랑크톤(2023년 3월, 6월, cells/㎖) ····· 97
표 34. 낙동강 하굿둑에서부터 거리별 식물플랑크톤 우점종(2023년) ····· 98
표 35. 낙동강 하굿둑에 출현하는 동물플랑크톤 ····· 103
표 36. 2회 조사 시기에 채집된 어류 및 저서생물 시료 ····· 109
표 37. 3월과 6월 낙동강 입자성유기물의 탄소 및 질소 안정동위원소비 ····· 110
표 38. 3월과 6월 낙동강 퇴적유기물의 탄소 및 질소 안정동위원소비 ····· 111
표 39. 3월 낙동강 서식생물의 안정동위원소비 및 영양단계 ····· 114
표 40. 6월 낙동강 서식생물의 안정동위원소비 및 영양단계 ····· 115
표 41. 3월 낙동강 서식생물의 아미노산 질소 안정동위원소비 ····· 118
표 42. 6월 낙동강 서식생물의 아미노산 질소 안정동위원소비 ····· 119
표 43. MixSIAR 분석을 위한 input 자료 및 output 결과 ····· 128

요 약 문

1. 과업 개요

□ **배경 (낙동강 하굿둑 건설과 하굿둑 개방)**

- 1987년 하구지역 염해 방지, 바닷물 역류 현상 방지, 식수, 생활, 농/공업 용수 제공, 공업용지난 해소 및 교통 단축 효과 등을 목적으로 하굿둑 조성
- 하굿둑 건설 이후 기수역 상실 및 어류 이동 제한으로 인한 어종 다양성 감소 등 생태계 건강성 악화 우려
- 대저수문, 녹산수문 건설 이후 물흐름 정체되어 서낙동강 수질 악화 발생
- 낙동강 하구 지역 기수생태계 복원 방안으로 하굿둑 수문 개방이 제기
- 2017년 시범개방 추진 협의 시작
- 2019년~2020년 실증실험 및 2021년 4차례의 시범개방이 진행되었으며 하굿둑 개방에 따른 해수유입 영향평가를 위한 모니터링 체계 구축 및 하구 운영 관리 시스템이 조성됨
- 2022년 2월 낙동강 하구 기수생태계 복원방안 의결, 본격적인 해수 유입 시작
- 하굿둑~대저수문 구간(15 km)내 기수생태계 복원 조성을 목표로 해수 유입량이 조절되고 있으며 9 km구간 내 염분이 증가되도록 관리되고 있음
- 해수유입에 따른 수환경 변화 모니터링(15개 지점 대상 수질, 어류 등 7개 분야)이 지속적으로 진행되고 있음
- 해수유입에 따른 염분 변화에 대한 실시간 모니터링 및 거동 예측 모델링 작업이 시행되고 있음
- 낙동강 하굿둑 수문 시범 개방에 따른 수질 모니터링 결과, 해수 유입 이후 에서 염분 성층 및 저층수 내 빈산소 환경 형성이 확인되었고, 이는 퇴적 환경 내 유무기 물질 거동 및 기 조성된 담수생태계의 변화를 초래할 수 있음을 보여줌
- 특히 하구역의 수문 개방에 의한 염분변화가 야기하는 1) 퇴적물 내 생지화학과정에 기초한 물질 거동과 2) 서식처로서의 생태계 변화에 대한 정량적 해석은 기존 연구기법으로 한계가 있음
- 따라서 1) 환경 변화에 따른 퇴적물 내 물질 순환 과정을 제대로 이해하기 위해서는 유기물 분해경로 변화와 그로 한 원소 순환, 퇴적물 내 산소소모, 저층 영양염 용출이 수층에 미치는 영향과 각 유기물 분해경로에 관여하는 미생물 조성 및 대사기능에 대한 생지화학

연구, 그리고 2) 기수환경 조성 간에 대한 주요생물 서식환경 회복에 대해 생태계 기능, 즉 (1) 에너지 흐름, (2) 먹이망, (3) 군집의 시공간적 다양성, (4) 물질의 생물지화학적 순환, (5) 군집조성 및 진화기작, 그리고 (6) 자기조절능력이 평가될 수 있는 조사 연구가 필요한 실정임

□ **목적**

- 수환경 변화 과정을 진단/평가/예측하기 위해 생지화학적 기작에 대한 이해와 생태계 및 주요 서식 생물에 미칠 수 있는 영향에 대한 구조적인 연구를 수행하여 퇴적 환경 내 생지화학적 프로세스를 해석하고 이를 기반으로 한 환경 변화에 대한 이해를 도모하고 기수환경 변화가 생태계 구조의 변화에 미치는 영향 파악 및 기수생태환경 연속성 평가에 대한 새로운 지표를 제시하고자 함

□ **연구지역 및 연구 시기**

- 낙동강 하굿둑 내측 3개 정점(ND1 ~ ND3)과 외측 1개 정점(ND4)을 대상으로 2023년 3월과 6월(총 2회)에 현장 조사 및 시료 채집을 수행
- 퇴적물 내 지화학적 특성 및 미생물 군집 분석을 위한 시료 채집은 내외측 4개 정점에서 좌표를 설정하여 시료를 채집하였음
- 특히 네 정점 중 ND1과 ND3은 지형적으로 주변보다 수심이 깊은 골 형태를 나타내고 있으므로 수문 개방 시 유입된 해수가 저층에 정체되는 곳으로 해수유입 영향을 평가하기 적합한 정점이었음
- 생태계 먹이망 평가를 위한 시료 채집은 어류의 이동성을 고려하여 내외측 4개 지점(ND)에서 구역(St.1, St.2, St.3, St.4) 을 설정하여 시료를 채집하였음
- 퇴적물 조사를 위한 1차 조사는 3월13일부터 18일까지 진행하였고, 2차 조사는 6월 12일부터 16일까지 진행
- 생태계 먹이망 평가를 위한 조사는 1차조사는 3월 15일~16일, 2차 조사는 6월 5일~8일 진행됨
- 연구 초기 1차 조사 시기는 해수유입 전, 2차 조사는 해수유입 이후 조건으로 수행할 예정이었으나 5월 초 강우에 따른 담수 방류 증가로 인해 해수유입 조건(상류 7.5 km 지점 내 저층수 염분 10 psu 이상)이 형성되지 못함에 따라 3월 1차 조사 시기를 해수유입 이후 조건으로, 6월 2차 조사 시기를 해수유입 이전 조건으로 변경 설정

- 조사 지점을 포함하는 1월과 6월 사이 해수 유입 정보와 강우량을 파악하고 이를 연구 토의자료로 활용하였음
- 특이사항으로는 2차 조사 시 하구 저염 및 고염 기수 수역이 담수화가 유지됨에 따라 1차 조사와 크게 다르지 않은 염분 환경이 조성되었음

□ 연구 목표

○ 해수유입 전후 퇴적물 내 지화학적 특성 및 미생물 군집 분석

- 퇴적물 내 유기물 농도 분석
  - 용존유기탄소(DOC)농도 분석
  - 총유기탄소 및 총질소 농도 분석
- 퇴적물 내 무기물 농도 분석
  - 공극수 내 용존암모니아 및 용존무기인 농도 측정
  - 공극수 내 철 이온(Fe^{2+}) 농도 측정
  - 공극수 내 황산염 이온 농도 측정
- 퇴적물 내 고형상 성분 분석
  - 고형상 Fe 농도 분석
  - 산휘발성 황화물(AVS)과 크롬 환원 황화물(CRS) 및 원소 황(S^0) 농도 분석
- 퇴적물 내 미생물 군집 분석
  - NGS분석기법을 이용한 미생물 정보 분석 및 군집 분석
- 퇴적물 내 유기물 분해율, 분해경로, 산소소모율 및 영양염 용출률 분석
  - 배양 실험을 통한 혐기성 유기물 분해율 분석
  - 배양 실험을 통한 황산염 환원율 분석
  - 배양 실험을 통한 철 환원율 분석
  - 배양 실험을 통한 산소소모율 분석
  - 배양 실험을 통한 영양염 용출률 분석

○ 해수유입 전후 낙동강 하구둑 먹이망 해석

- 낙동강 하구 생물 먹이사슬 해석
  - 주요 서식 생물의 탄소 및 질소 안정동위원소비 분석
  - MixSIAR 기법 적용을 통한 최상위 섭식자의 먹이원 기여율 분석
- 낙동강 하구 생물 영양단계 분석

- 어류, 게류(참게), 패각류(재첩), 다모류 등 영양단계: 아미노산 질소 안정동위원소비 분석기법을 이용한 영양단계 해석
- 해수 영향에 의해 영양단계 포지션 변화 해석

- 먹이원 및 영양단계 분석을 통한 기수생태환경 연속성 평가
- 식물플랑크톤과 동물플랑크톤, 저서생물 및 어류의 내외측 서식 비교
- 탄소와 source 아미노산 안정동위원소비를 활용한 먹이원 평가
- 특정 종에서의 phenylalanine(source 아미노산) 공간별 동위원소비 비교

2. 연구 결과

□ 해수유입 전후의 퇴적물 내 지화학적 특성변화

- 수온, 염분 및 용존산소 관측을 이용한 해수 유입 영향 평가
- 수온은 3월과 6월에 비교적 균일한 수직분포를 나타냄
- 1차 조사 시기 중 ND1과 ND3 정점 저층수 내 염분 증가를 통해 해수 유입 영향을 확인함
- 1차 조사 시기 중 ND1, ND3, ND4 정점에서 염분 성층에 따른 저층수 내 빈산소 특성을 확인함

- 퇴적물 내 유기물 농도 분석
- ND1 정점에서 퇴적물 공극수 내 용존유기탄소 농도는 6월과 비교해 3월에 높은 값을 보였는데, 해수 유입 이후 수층 내 빈산소 발생 및 혐기성 유기물 분해가 촉진됨에 따라 공극수 내 용존유기탄소가 축적된 것으로 예측됨
- 나머지 세 정점은 3월에 비해 6월에 높은 농도를 보였는데, 강우에 따른 담수 배출 영향으로 예측됨
- 퇴적물 내 총유기탄소와 총질소 함량은 3월과 비교해 6월에 ND1 정점에서 감소하고 ND2, ND3 정점에서 증가하였는데, 강우 영향으로 유기물을 포함한 퇴적물의 유실 및 축적의 영향으로 예측됨

- 퇴적물 내 무기물 농도 분석
- 1차 조사 시기에 ND1, ND2, ND3 정점은 해수 유입 영향으로 퇴적물 공극수 내 염분 축적을 확인하였으나, 2차 조사 시기에는 강우 영향으로 해수 유입 영향이 적어 염분이 감소함

- 퇴적물 공극수 내 암모니아, 인산염, 철 이온 농도를 비교함에 따라 해수 유입 영향을 평가할 수 있었음
- ND1 정점은 6월과 비교해 3월에 높은 암모니아, 인산염, 철 이온 농도를 보였는데, 이는 해수 유입에 따른 빈산소 환경이 강화되어 유기물 분해 과정을 통해 공극수 내에 축적된 것으로 예측됨
- 반면, ND2, ND3, ND4 정점은 6월에 공극수 내 암모니아, 인산염 농도가 감소했는데, 이는 강우 영향으로 퇴적물 내 축적된 유기물의 분해 결과인 것으로 예측됨
- 퇴적물 공극수 내 황산염은 균일한 수직 분포를 보였으며, 해수 유입 영향이 있던 1차 조사 시기에 해수 유입 영향이 적은 2차 조사 시기와 비교해 높은 값을 나타냄

- 퇴적물 내 고형상 성분 분석
  - 해수 유입 영향 평가를 위해 표층 2 cm 퇴적물 내 고형상 Fe(II) 농도를 비교한 결과, ND1 정점에서 6월에 비해 3월에 약 63.5 배 높은 값을 보였는데, 이는 해수 유입에 따른 빈산소 환경 형성으로 퇴적물 내 혐기성 환경이 강화(예, 철 산화물과 황화수소의 반응 과정 우세)되어 퇴적물 내 고형상 Fe(II) 축적이 촉진된 것으로 해석됨
  - ND2, ND4 정점의 경우 6월에 Fe(II) 농도가 증가하였는데, 강우 영향으로 축적된 유기물이 빠르게 분해(예, 철 환원 과정 우세)되어 퇴적물 내 고형상 Fe(II)이 축적된 것으로 해석됨
  - 표층 퇴적물 2 cm 내 산휘발성 화합물, 크롬 환원 황화물 및 원소 황의 농도는 6월과 비교해 3월에 ND1 정점에서 높은 값을 보였으며, 이는 해수 유입 과정에서 공급된 황산염에 의해 황산염 환원 과정(예, 황화수소 생성 증가)이 촉진되고 황화수소와 철 산화물간의 반응 촉진으로 산휘발성 황화물, 크롬 환원 황화물 또는 원소 황 생성이 증가한 결과로 예측됨

□ **퇴적물 내 미생물 군집 분석**

- 퇴적물 내 미생물 군집 연속성 평가
  - 해수 유입에 따른 퇴적물 내 미생물 군집 변화를 확인하기 위해 차세대 염기서열 분석을 수행한 결과, 모든 정점에서 조사 시기와 정점에 따라 미생물 군집 구조의 차이를 확인함
  - 하굿둑 내측 세 정점에서 미분류 군 미생물 그룹이 1차 조사 시기에 우점하였으며, 특히 ND1 정점에서 전체 분류군 중 약 74%가 계통학적으로 남조류(*Cyanobacteria*)와

관련이 있는 미분류 군으로 확인되었음

- ND2 정점과 ND3 정점에서는 담수 환경에서 주로 나타나는 *Burkholderiales*(ND2 & ND3: 6%)가 우점하고 있었으며, 혐기성 종속영양세균인 *Anaerolineales*(ND2 & ND3: 5%)가 관찰되었음
- 1차 조사 시기에는 ND1 정점에서 황산염을 전자수용체로 사용하여 유기물을 분해하고 주로 해양퇴적물에서 발견되는 그룹이 우점하였으며, 2차 조사 시기에는 1차 조사 시기보다 담수 및 토양에서 주로 발견되는 미생물 그룹이 상대적으로 우점하였음
- 표층 퇴적물 시료를 사용하여 군집 클러스터링을 수행함으로써 시료 간 미생물 군집의 비유사도를 확인하였으며, 조사 결과, 조사 시기에 따라 군집 구조의 차이가 있음을 시사함

□ **퇴적물 내 유기물 분해율, 분해경로, 산소소모율 및 영양염 용출률 분석**

- 퇴적물 내 유기물 분해율 및 분해경로
  - 표층 2 cm 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해율을 비교한 결과, 해수 유입으로 수층 내 염분 성층 발생과 그로 인한 빈산소 환경 형성 및 유기물 축적이 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해 과정(예, 황산염 환원)을 촉진시킨 것으로 예측됨
  - 황산염 환원율의 경우, 혐기성 유기물 분해율과 마찬가지로 해수 유입 영향으로 인해 빈산소 환경 형성 및 퇴적물 내 혐기성 환경 강화로 황산염 환원 과정이 촉진된 것으로 해석됨
  - 철 환원율의 경우, 황산염 환원율과는 달리 해수 유입 영향이 적은 시기에 높은 값을 보였는데, 이는 상대적으로 퇴적물 내 혐기성 환경이 완화되어 나타난 결과로 해석됨
  - ND1 정점의 경우, 1차 조사 시기와 2차 조사 시기에 혐기성 유기물 분해율 중 황산염 환원율이 차지하는 비중은 각각 71.3%, 9.2%로 나타났는데, 이를 통해 해수 유입 영향 유무에 따라 하굿둑 내측 퇴적 환경 내 혐기성 유기물 분해경로의 변화가 나타날 수 있음을 확인함
- 산소소모율
  - 해수 유입 영향을 평가하기 위해 해수 유입 전후의 산소소모율을 비교한 결과, 해수 유입 영향을 받은 경우 약 1.8 – 2.0 배 높은 산소소모율을 보였는데, 이는 해수 유입에 따른 염분 성층과 저층수 내 빈산소 발생이 퇴적물 내 혐기성 강화 및 혐기성 유기물 분해 과정을 촉진 및 그에 따른 환원된 형태의 유기물 분해 산물(예, 암모니아, 황화수

소를 포함한 산휘발성 황화물 등) 발생을 증가시킴으로써 퇴적물 내 유기물 분해 및 분해 산물 산화 과정에서 산소소모가 더욱 촉진된 것으로 해석됨

- 영양염 용출률
  - ND1과 ND3 정점에서 표층 퇴적물에서 암모니아 농도 변화를 바탕으로 분석된 암모니아 용출률은 해수 유입 영향이 있는 3월의 경우 퇴적물로부터 수층으로 용출되는 특성을 보인 반면, 해수 유입 영향이 상대적으로 적은 6월의 경우 퇴적물로 유입되는 특성을 확인함
  - 공극수 내 인산염 농도로부터 계산된 인 용출률을 비교한 결과, ND1 정점에서 2차 조사 시기보다 해수 유입 영향이 있는 1차 조사 시기에 약 20.4 배 높았으며, 이는 해수 유입으로 촉진된 황산염 환원 및 철 산화물과 황화수소 간의 반응 과정이 인 용출을 자극한 것으로 해석됨
  - 저층 환경 내 영양염 용출이 수층 생태계에 미치는 영향을 평가하기 위해 일차생산력을 측정하여 레드필드 비를 이용해 일차생산에 필요한 영양염 요구량을 산정하여 저층 영양염 용출률과 비교 진행함
  - 1차 조사 시기 중 일차생산력에 필요한 질소 요구량과 저층 암모니아 용출률을 비교한 결과, 해수 유입 영향을 받는 ND1과 ND3 정점에서 일차생산에 필요한 질소의 50.3 - 78.0%가 퇴적물로 공급되는 것으로 나타나 일차생산의 상당 부분을 퇴적물로부터의 영양염 용출이 차지할 수 있음을 시사함
  - 2차 조사 시기에는 동일한 정점에서 영양염 용출이 일차생산 중 차지하는 비율이 0.0 - 18.3%로 나타났는데 이는 퇴적물로부터의 용출이 아닌 담수 배출을 통한 질소 유입이 일차생산에 상당한 영향을 미쳤을 것으로 예측됨
  - 1차 조사 시기 중 일차생산력에 필요한 인 요구량과 저층 인 용출률을 비교한 결과, 퇴적물로부터의 인 용출이 일차생산에 미치는 영향이 미미함을 확인함
  - 일차생산에 대한 저층 인 용출의 기여도는 전반적으로 낮은 수준이나, 해수 유입 영향으로 담수 환경에서 기수환경으로 변화되는 조건(ND3 정점)에서는 상대적으로 저층 인 용출 영향이 높아짐을 확인함

□ 낙동강하구 생물먹이원 및 영양단계 평가

- 탄소 및 질소 안정동위원소비 결과를 이용한 생물 먹이원 평가
  - 탄소와 질소 안정동위원소비에서 관찰되는 숭어의 결과는 넓은 이동 및 서식 면적 결과

로 해석되며, 3월에 채집된 숭어의 치어에서 높은 질소 안정동위원소비를 보여 이들의 영양단계가 다를 수 있음이 예측됨

- 안정동위원소비 면적으로 본 어류 결과에서 3월에 비해 6월에 채집된 어류 군집이 차지하는 생태학적 지위가 좁아졌으며 이는 강우로 인한 혼합된 유기물의 섭식 결과로 해석됨

- 아미노산 질소 안정동위원소비 분석 기법 활용한 생물의 영양단계 평가
  - 영양단계를 계산하는데 있어 trophic amino acid로 glutamic acid, 그리고 source amino acid로는 phenylalanine을 사용
  - 아미노산 질소 안정동위원소비 분석 결과를 이용함으로써 Bulk 안정동위원소비 분석법에서 계산하지 못한 하굿둑 외측 정점에 대한 시료의 영양단계 해석이 가능하였음
  - 아미노산 질소 안정동위원소비 분석 결과를 이용한 내측에서의 재첩의 영양단계는 각각 1.7, 1.8, 1.7이었으며, 동남참게의 영양단계는 각각 2.5, 2.5, 2.6으로 두 생물 모두 내측에서는 정점과 상관없이 동일한 지위를 나타냄
  - 숭어의 경우 치어에서 충식에 의해 그 값이 높게 관찰되는 치어 시료를 제외하고 2에 가까운 값을 보임
  - 상위 영양자인 블루길, 누치, 강준치, 은어 등은 Bulk 안정동위원소비를 이용한 접근에서 계산된 것과 같이 육식성으로 구분되었으나 아미노산을 이용한 해석에서 그 수치에서 변동성이 작게 관찰되는 결과를 확인

□ 낙동강하구 기수역 조성 구간에 대한 먹이사슬 구조 해석

- 생태계 구성
  - 하굿둑 내외측은 기수 및 염수 조성이 구분되며 일부 회유성어종과 저서생물(동남참게)를 제외하고 식물플랑크톤과 동물플랑크톤, 기타 저서생물 및 어류의 종조성이 다르게 관찰됨

- 탄소 및 질소 안정동위원소비 분석 결과
  - 내측의 입자성 유기물은 계절에 따라 큰 변동을 보였으며 낙동강 상류에 다양한 유입원을 통해 육상, 인위적인 유/무기물의 유입을 반영하는 결과로 해석
  - 퇴적유기물의 경우 조사 시기에 상관없이 비슷한 범위를 보임
  - 어류의 경우 내측에서는 정점에 상관없이 비슷한 범위를 보여주었으며 외측의 어류는 -26.1‰~-18.1‰(평균 -20.3±2.4‰)의 범위로 내측보다 무거운 탄소 안정동위원소비

값을 가짐

- 저서생물 결과로 동남참게는 정점에 따라 넓은 범위 안정동위원소비의 값을 갖는 반면, 재첩은 정점에 상관없이 비슷한 탄소 안정동위원소비 값을 가짐
- 계절별 비교를 통해 6월의 어류의 탄소 안정동위원소비가 3월에 비해 가벼운 값을 가지며 계절적인 차이를 보임
- 영양단계가 가장 높은 강준치, 누치, 블루길과 나머지 먹이 후보군을 비교해본 결과, 강준치와 블루길의 영양학적 지위가 가장 높았으며 누치는 상대적으로 낮음
- 탄소 및 질소 안정동위원소비 결과 세 소비자 그룹(강준치, 누치, 블루길)은 탄소 안정동위원소비에 의해 구분되었으며, 이들과 먹이후보군과 질소 안정동위원소비에 의해서도 뚜렷하게 구분됨
- 탄소 및 페닐알라닌 질소 안정동위원소비 결과에서도 마찬가지로, 세 소비자의 먹이원이 서로 달랐으며, 먹이후보군 그룹 서식 반경과 매우 밀접해 있음을 확인

- 먹이기여율평가
  - MixSIAR분석을 수행하였으며 후보 먹이 대상으로는 탄소 안정동위원소비와 아미노산 중 먹이원의 정보를 보여주는 것으로 알려진 Phenylalanine의 값을 기반으로 하여 붕어, 끄리, 은어, 숭어를 후보 먹이종으로 선정
  - 최상위 포식자인 강준치와 블루길을 대상으로 먹이 후보 기여율 계산하였을 때 강준치의 경우 붕어가 50%, 끄리가 30% 기여, 그 다음으로 숭어, 은어 순
  - 블루길에 대해서는 끄리가 약 50% 정도의 높은 먹이 기여율을 갖는 것을 확인할 수 있었음. 그다음으로 붕어, 숭어, 은어 순의 먹이 기여율을 보임

□ **기수 생태환경 연속성 평가 해석**

- 안정동위원소비를 이용한 연속성 평가 해석
  - 평가지표로는 서식처 배경 질소 정보를 보여주는 아미노산(Phe 페닐알라닌)의 안정동위원소비를 활용하여 연속성 평가의 가능성을 확인
  - 섭식 특성이나 서식지역에 따라서 그 값의 범위가 일정하게 관찰되지는 않음
  - 재첩은 Glu와 Phe의 질소 안정동위원소비와 Bulk 동위원소비에서 정점에 따라 다른 값을 보인 반면 영양단계는 상당히 일정한 값을 보임
  - 이를 바탕으로 이들의 선택적인 섭식을 통해 서식지를 평가할 수 있는 대상 종으로 재첩의 가능성을 확인함

- 미생물 군집 연속성 평가 해석
  - 차세대 염기서열(NGS) 분석을 수행한 결과(그림 113), 모든 정점에서 조사 시기와 정점에 따라 미생물 군집 구조의 차이를 확인
  - 3월 하굿둑 내측에서 미분류 군 미생물이 우점하였으며 계통분류학적인 해석 결과 남조류와 관련이 있는 것으로 확인됨
  - 하굿둑 외측 지점에서는 연안퇴적물에서 일반적으로 발견되는 황산염 환원균(*Desulfobacterales* 및 *Desulfobulbales*)과 철 환원균(*Desulfuromonadales*)이 전체 분류 군 중 각각 15% 및 7%로 나타났으며 ND4 정점에서 식물플랑크톤에서 유래된 고분자 유기물을 분해하는 것으로 알려진 *Flavobacteriales*가 전체 분류 군 중 11%를 차지하여 크게 우점하였음
  - 외측 정점은 군집 클러스터링 결과 거리가 멀게 해석되었으며 이는 군집 구조가 확연히 다름을 시사.
  - 내측 정점의 군집 구조의 경우 조사 시기에 따라 군집 구조의 차이가 있음을 보여줌

3. 결론 및 제언

□ 해수유입 전후의 퇴적물 내 지화학적 특성 변화
- 해수유입에 의한 퇴적물 내 성분 변화
  - 퇴적물 내 지화학 성분 분포 변화를 통해 해수 유입 및 강우에 따른 퇴적물 내 생지화학 과정 변화 가능성을 확인
  - 수층 빈산소 발생은 퇴적물 내 혐기성 환경을 강화시킴으로써 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해 과정을 촉진시킬 수 있으며 이는 공극수 내 암모니아와 인산염 축적을 통해 간접적으로 확인
  - 공극수 내 인산염 축적은 퇴적물 내 황산염 환원 과정에서 발생되는 황화수소와 철 산화물 간의 반응 과정에서 철 산화물에 결합된 인의 배출 증가로 촉진될 수 있으며 이는 해수 유입 과정에서 황산염 공급을 통한 황과 철 순환의 중요성이 증가되었음을 시사
  - 강우 및 담수 배출에 따른 유기물 공급 증가 및 공극수 내 유기물 분해산물인 암모니아와 인산염 축적이 확인되었으며 이는 유기물 공급 증가에 따른 퇴적물 내 유기물 분해 과정 촉진의 가능성을 보여는 결과임
  - 고형상 철 함량 및 공극수 내 철 이온 농도 증가는 담수 배출에 따른 철 공급 증가 및

퇴적물 내 철 환원 과정 촉진의 가능성을 보여주는 주요 결과로 해석

- 해수 유입과 같은 환경 변화에 따른 낙동강 저층 퇴적 환경 내 변화 예측을 위한 기초 자료로 활용될 수 있을 것임

□ 퇴적물 내 영양물질 변화양상과 수체영향 검토 및 프로세스 해석연구

- 퇴적물 내 영양물질 수체영향
  - 해수 유입 조건에서 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해율 증가가 확인
  - 해수 유입 조건에서 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해가 황산염 환원에 의해 주도되고 있음을 확인
  - 해수 유입 조건에서 암모니아는 퇴적물로부터 수층으로 용출되는 특성을 보인 반면, 해수 유입이 없는 조건에서는 반대로 퇴적물로 유입되는 특성 관찰
  - 해수 유입 조건에서의 유기물 축적 및 분해과정 촉진으로 공극수 또는 수층으로의 암모니아와 인의 배출 및 용출을 증가
  - 황산염 환원 과정은 해수 유입 환경에서 퇴적물 내 가장 우세한 유기물 분해경로로 나타나고 있으며, 무생물적 철 환원 반응 및 퇴적물로부터의 영양염 용출 증가를 수반함에 따라 낙동강 하굿둑 저층 퇴적 환경 내 질소-철-인 순환까지 조절하는 주요 과정으로 작용하고 있는 것으로 여겨짐
- 영양염 용출의 일차 생산 기여 평가
  - 담수 환경에서 기수환경으로 변화 시 퇴적물로부터의 인 용출 기여도가 증가되었으나, 전반적으로 낮은 기여도를 보였으며, 이는 해수 유입 영향보다는 지천 등 외부로부터의 인 공급 영향이 크게 작용하고 있음을 의미

□ 낙동강하구 생물 먹이원 및 영양단계 평가연구

- 시기별 생태 지위 면적의 변화
  - 2차 조사 생태학적 지위 면적이 좁아지는 어종이 있었으며 강우로 인한 혼합된 에너지원 섭취 때문으로 추측
  - 숭어의 경우 넓은 서식 면적이 탄소 및 질소 안정동위원소비에 반영되었음
- 서식 생물에 대한 영양단계 해석
  - 2회 조사에서 낙동강 하구에 서식하는 어종 중 강준치, 블루길, 누치가 최상위 영양단계에 있는 어종으로 분석되었으며 누치의 경우 곤충식자로서 동위원소비가 높게 측정된

결과로 해석됨

- 하굿둑을 기준으로 내측과 외측에 동일 어종에 대한 영양단계 차이는 내측과 외측에 공통적으로 서식하는 종이 채집되지 않아 본 조사에서 직접적인 비교가 가능하지 않았으나 내측과 외측에서 모두 관찰된 동남참게의 경우 외측 동남참게의 약간 낮은 영양단계비가 관찰된 것은 인공구조물 외측 먹이원의 차이로 해석됨

□ 낙동강하구 기수역 조성 구간에 대한 먹이사슬 구조

- 하굿둑 내외측 생태계 비교
  - 저서생물에서는 내측과 외측에서 완전히 다른 생물군이 채집됨에 따라 하굿둑에 의해 구분된 생태계가 조성되어 있음을 확인
  - 일부 회유성 어종(은어, 숭어 등)이 내외측에서 공통으로 관찰됨에 따라 수문을 통한 어류의 이동을 확인 하였고, 이는 기수 어종의 서식 지역의 확장을 의미
  - 하굿둑 정점 강준치가 서식하고 있었으며 하굿둑 정점의 고염 기수 형성에 따른 강준치 서식지의 변화가 예상됨
  - 하굿둑 내측 정점에서 상위 영양단계에 있는 어종들이 대체로 먹이를 공유하였으며, 최상위 포식자인 강준치와 블루길을 대상으로 먹이 후보 기여율 계산을 통해 강준치는 붕어가 50%, 끄리가 30% 가량 기여하고 있으며 블루길에 대해서는 끄리가 약 50% 정도의 먹이 기여율을 갖는 것을 확인
- 하굿둑 최상위 섭식자에 기반한 기수화 변화 예측
  - 낙동강 하구에 서식하는 어종 중 강준치, 블루길은 최상위 섭식자로 향후 해수 유통에 의한 기수환경 조성으로 기수 어종의 서식지가 확대됨을 예상한다면 현재 낙동강 하구의 최상위 영양단계 있는 강준치의 감소가 예상되며 생태계 내 상위 영양자와의 먹이 경쟁 등에 영향을 미칠 수 있을 것으로 예측됨

□ 유기물 기원과 생태적 연속성 평가

- source 아미노산 안정동위원소비에 기반한 생태적 연속성 평가
  - 생물이 섭식한 에너지원의 배경 질소 정보를 보여주는 아미노산(Phe 페닐알라닌)의 안정동위원소비를 이용한 정점 내 서식 생물 비교 진행
  - 어류 중에서는 넓은 이동성을 고려한 강준치가 내측 에너지원을 기반으로 한 연속성 평가의 지표생물로 활용 가능성을 보여줌

- 재첩과 동남참게의 영양단계 정보는 모든 정점에서 일정한 값을 보였으나 동위원소비는 다르게 관찰되어 다양한 정점에서 저서생태환경 지표생물로서 활용 가능성을 보여줌
- 향후 아미노산 탄소 안정동위원소비 등 유기물의 기원 해석에 있어 보다 정확한 정보 해석에 활용될 수 있는 기법, 그리고 다양한 안정동위원소비를 추가 분석함으로써 기수 환경의 시공간적인 기초생산자 먹이원에 대한 정보를 바탕으로 한 연속성 평가가 가능할 것으로 기대됨

- 미생물 군집 변화를 바탕으로 한 생태적 연속성 평가
  - 해수유통에 따른 염분 조건에서 유의한 군집 차이가 관찰됨
  - 퇴적물 내 미생물 군집 조사 결과 해수 유입이 없는 조건에서는 담수 및 토양에서 주로 발견되는 미생물 그룹(*Vicinamibacterales*, *Chitinophagales*, *Burkholderiales*, *Nitrosomonadales*)이 우점한 반면, 해수 유입 조건에서는 주로 해양퇴적물에서 발견되고 해수 내 풍부한 황산염을 전자수용체로 이용하여 유기물을 분해하는 미생물 그룹(*Desulfobacterales* 및 *Desulfobulbales*)이 우점하는 결과가 확인
  - 미생물 군집의 비유사도 확인을 위한 군집 클러스터링에서 정점 간 군집 구조의 차이 및 하굿둑 내측 정점에서 조사 시기에 따른 군집 구조의 차이가 확인
  - 수문 개방에 따른 해수 유입이 낙동강 하굿둑 저층 퇴적물에 분포하는 미생물 군집 변화에 영향을 줄 수 있음을 보여줌
  - 이는 미생물 군집 변화 분석 방법이 장기간의 큰 염분 변화 시 뚜렷한 환경 변화를 보여줄 수 있는 지표로 활용 가치가 큼을 시사

1. 과업개요

1.1 연구 배경

1.2 연구 목적

1. 과업 개요

1.1 연구 배경

1.1.1. 낙동강 하굿둑 건설 및 수문 개방 배경

낙동강 하굿둑은 해수 침수로 인한 하구 지역의 염해 방지, 바닷물 역류 현상 방지를 통한 식수, 생활용수 및 농업/공업용수 제공, 낙동강 하류 연안 일대 임해 공업단지 조성을 통한 공업용지난 해소, 하굿둑 수문부 도로 건설을 통한 지역 간 교통 단축 효과를 목적으로 1987년에 완공되었으며, 그 규모는 길이 2.4 km, 높이 18.7 m, 유역면적 23560 km^2, 총 저수량 500만 ton, 용수 공급량 6억 4800만 ton에 달한다. 하굿둑 건설에 따른 기대효과에 반해, 하굿둑 건설 이후, 기수역 상실 및 어류 이동의 제한 등으로 어종의 다양성이 감소되었으며, 회유성 어류(장어, 연어 등)의 개체 수 감소는 낙동강 하구 생태계의 건강성 악화에 대한 우려로 이어지고 있다. 또한, 하굿둑이 위치한 을숙도의 경우 동양 최대 철새 도래지이지만, 각종 개발 사업들에 의한 서식지 및 먹이원 감소로 인해 철새류의 비율과 개체 수 변화가 확인되었다(부산발전연구원 낙동강연구센터, 2005). 게다가 대저수문, 녹산수문 건설 이후 물흐름이 정체되어 서낙동강의 수질 악화도 나타났다(손 등, 20021). 이에 낙동강 하구 지역 기수생태계 복원 방안으로 하굿둑 수문 개방 방안이 제기되었다(그림 1).

낙동강 하굿둑 수문 개방은 2017년 시범개방 추진 협의를 시작으로, 2019년~2020년 실증실험 및 2021년 4 차례의 시범개방이 진행되었으며, 이를 통해 하굿둑 개방에 따른 해수유입 영향 평가를 위한 모니터링 체계 및 하구 운영 관리 시스템을 구축하였다. 이를 바탕으로 2022년 2월 '낙동강 하구 기수생태계 복원방안'이 의결되었고 본격적인 해수 유입이 시작되었다. 하굿둑~대저수문 구간(15 km) 내 기수생태계 복원 조성을 목표로 해수 유입량을 조절하여 9 km 구간 내에 염분이 유지되도록 관리되고 있으며(그림 1, 2), 해수 유입에 따른 수환경 변화 모니터링(15개 지점 대상 수질, 어류 등 7개 분야)도 지속적으로 진행되고 있다. 이에 실뱀장어 개체 수 증가, 기수재첩의 서식 여부 확인 등과 같은 단기적인 해수유입 효과가 지속적으로 관측되고 있다. 생태 분야 외에 수질(예, 수온, 용존산소, pH, EC, 영양염, 염분, BOD, TOC 등)과 퇴적물(예, 입도, 총유기탄소, 총인, 총질소, 중금속)에 대한 모니터링도 진행되고 있으며, 대표적으로 해수유입에 따른 염분 변화에 대한 실시간 모니터링 및 거동 예측 모델링 작업이 실시되고 있다. 그러나 생태 분야는 상대적으로 단기 변동 확인이 가능했던 반면, 수질과 퇴적물 분야는 해수유입에 따른 환경 변화 평가를 위해 장기적인 모니터링이 필요할 것으로 인식되고 있다(환경부 보도자료, 2022.02.10.; 손 등, 2022).

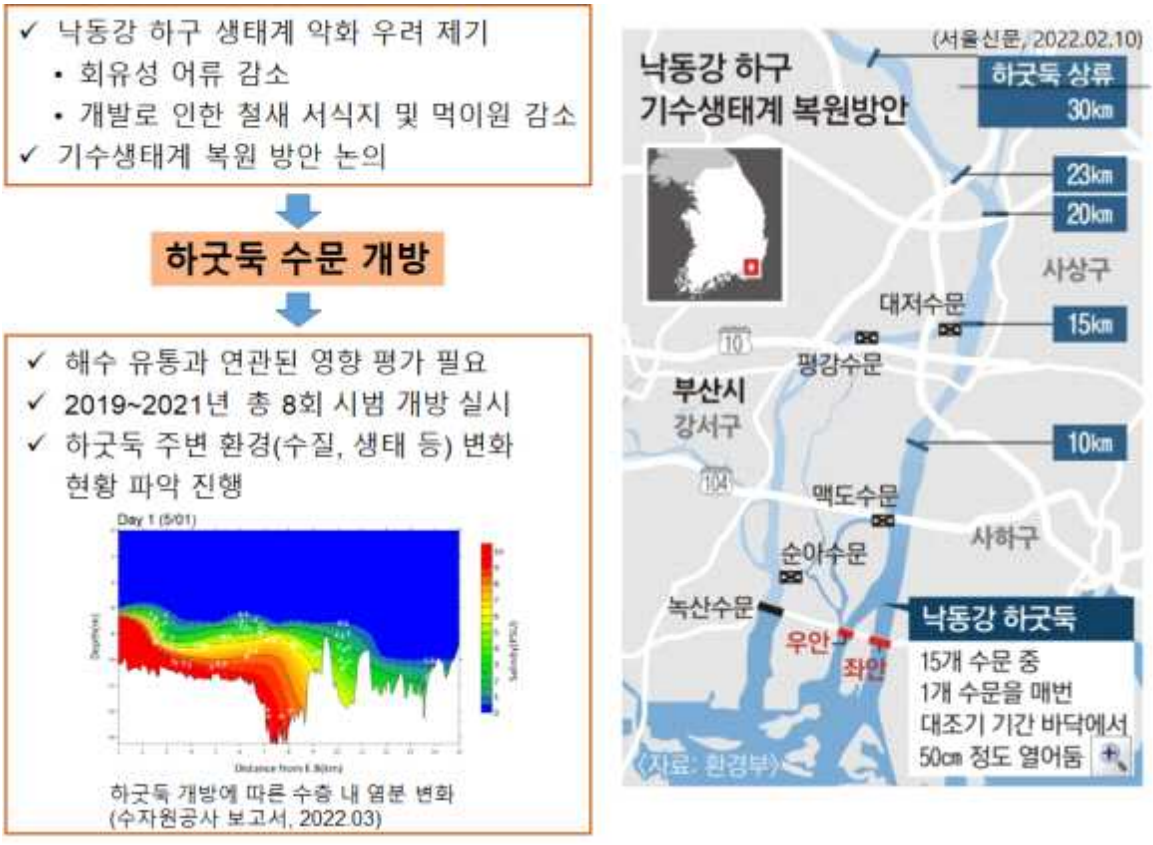


그림 1. 낙동강 하구 기수생태계 복원을 위한 하굿둑 수문 개방 및 수층 내 염분 변화



그림 2. 낙동강 하굿둑 수문개방 모습

1.1.2. 하굿둑 개방으로 인한 환경 변화

1) 퇴적물 내 생지화학적 변화

퇴적물로 공급된 유기물은 최종적으로 퇴적물 내에 매장(burial)되기 전에 대부분 초기속성작용(early diagenesis)을 통해 다양한 전자수용체들(O_2, NO_3^-, Mn(IV), Fe(III) 및 SO_4^{2-})을 사용하는 다양한 미생물들에 의해 분해된다(그림 3, 표 1). 일반적으로 산소공급이 원활한 호기성 환경에서는 에너지 생성효율(energy yield)이 높은 산소를 최종 전자수용체로 사용하는 호기성 호흡(aerobic respiration)이 일차적으로 중요한 유기물 분해경로로 여겨진다. 그러나, 유기물 공급이 많은 퇴적물의 경우 표층 수 mm 이내에서 산소가 고갈되고, 곧이어 질산염의 고갈이 수반된다. 이러한 환경에서 호기성 호흡과 탈질산화는 표층 퇴적물 일부분에서 제한적으로 진행되기도 한다. 황산염이 풍부한 해양 퇴적물의 경우, 대부분의 유기물 분해는 황산염 환원(sulfate reduction)에 의해 주도된다. 한편, 산화망가니즈 및 산화철 공급이 원활한 환경에서의 유기물 분해는 망가니즈 환원 및 철 환원에 의해 주도되기도 하며, 망가니즈 환원의 경우 산화 망가니즈가 풍부한 일부 특정 환경에서 그 중요성이 보고되고 있다(Canfield et al., 2005; Hyun et al., 2009, 2017). 이러한 다양한 호흡경로(유기물 분해경로)를 거치면서, 일차적인 유기물 분해의 생성물로서 CO_2, 영양염(NH_4^+ 및 PO_4^{3-})과 각 분해경로에 따라 최종 부산물들(N_2, Mn^{2+}, Fe^{2+}, H_2S)이 필연적으로 생성된다(표 1, Canfield et al., 2005; Hyun et al., 2009, 2017; Mok et al., 2019, 2021).

일반적으로 하굿둑 부근 수층에서는 유속 감소 및 염분 또는 수온 차이에 따른 성층 강화로 인해 수층 혼합이 원활하지 않은 환경에서 수층 내 풍부한 영양염은 식물플랑크톤의 생장을 촉진하게 되고 이후 저층 퇴적물로의 침강을 통해 유기물 축적을 가중시키게 된다. 퇴적물 내 유기물 공급 증가는 미생물에 의한 유기물 분해를 촉진시킴으로써 퇴적물 내 산소는 빠르게 소모되어 혐기성 환경을 강화시키는 결과를 초래할 수 있다. 이러한 혐기성 환경에서 하굿둑 내측의 담수 퇴적물에서는 유기물 분해 과정 중 메탄 생성(methanogenesis)이 우세한 반면, 해양 퇴적물에서는 황산염 환원이 우세한 것으로 알려져 있다(그림 4, Kim et al., 2017; An et al., 2019). 영산강 하굿둑 외측 부근 퇴적물 내 지화학 성분 분포 분석 결과, 하굿둑 인근 퇴적물 내 암모니아, 인산염, 황화수소 농축 및 높은 황산염 환원율과 산소소모율이 확인되었다. 게다가 하굿둑 부근 퇴적물 내 높은 저층 영양염 용출을 통해 수층 일차 생산에 필요한 질소와 인의 상당량을 기여하는 것으로 나타났다(Kim et al., 2017). 영산강 하굿둑을 경계로 무산소 조건의 담수역 퇴적물과 황화수소가 풍부한 기수역 퇴적물에서의 인 용출은 담수역 퇴적물 내 인 농도가 높음에도 불구하고, 기수역 퇴적물에서 높은 용출률을 나타냈다(최 등, 2020; An et al., 2019). 담수역과 기수역 퇴적물 내 인 분포는 뚜렷한 차이를 보이

고 있다. 프랑스 연안 하구 퇴적물에서 해양 쪽에 가까울수록 퇴적물 내 인 농도가 감소하는 것으로 나타났다(Andrieux-Loyer et al., 2008). 영산강 하굿둑 퇴적물 내 인 농도와 퇴적물 내 형태별 분포 특성의 경우 담수 방류 직후(3일 이내) 퇴적물에서는 하굿둑을 경계로 비슷한 농도 범위로 철 결합인 중심의 인 형태별 분포 특성이 나타났으나(An et al., 2019), 방류 후 15일 경과 시 하굿둑을 경계로 기수역 퇴적물보다 담수역 퇴적물 내 인 농도가 더 높고 알루미늄 결합인 중심의 분포 특성이 확인되었다(최 등, 2020).

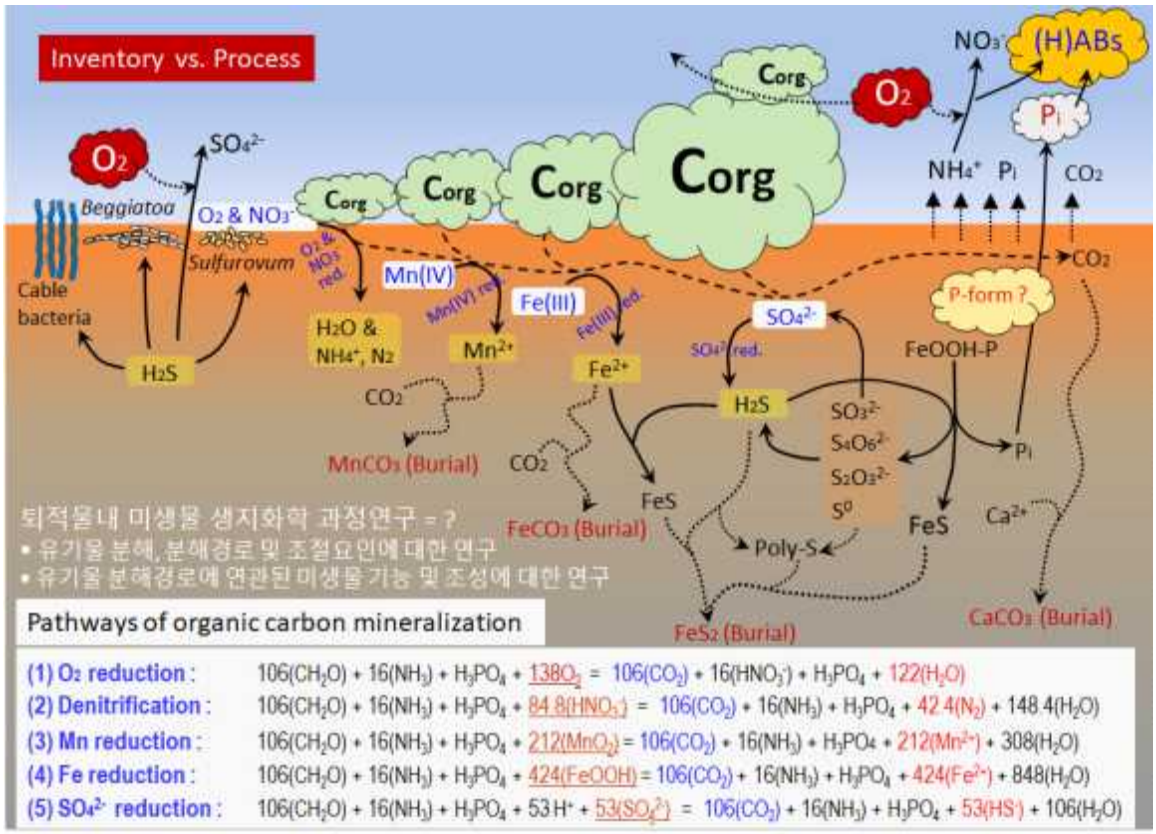


그림 3. 퇴적물 내 미생물 활동에 연계된 C-N-S-Fe(Mn)-P-O_2 상호작용

표 1. 퇴적물 내 다양한 유기물 분해경로 및 각 경로별 반응물과 생성물

유기물 분해경로	반응물: [유기물] + 최종전자수용체	생성물: 무기탄소 + 무기질소 + 무기인 + 최종부산물
O_2 reduction	[106(CH_2O) + 16(NH_3) + H_3PO_4] + 138O_2	106(CO_2) + 16(HNO_3^-) + H_3PO_4 + 122(H_2O)
Denitrification	[106(CH_2O) + 16(NH_3) + H_3PO_4] + 84.8(HNO_3^-)	106(CO_2) + 16(NH_3) + H_3PO_4 + 42.4(N_2) + 148.4(H_2O)
Mn reduction	[106(CH_2O) + 16(NH_3) + H_3PO_4] + 212(MnO_2)	106(CO_2) + 16(NH_3) + H_3PO_4 + 212(Mn^{2+}) + 308(H_2O)
Fe reduction	[106(CH_2O) + 16(NH_3) + H_3PO_4] + 424(FeOOH)	106(CO_2) + 16(NH_3) + H_3PO_4 + 424(Fe^{2+}) + 848(H_2O)
SO_4^{2-} reduction	[106(CH_2O) + 16(NH_3) + H_3PO_4+ 53 H^+] + 53(SO_4^{2-})	106(CO_2) + 16(NH_3) + H_3PO_4 + 53(HS^-) + 106(H_2O)

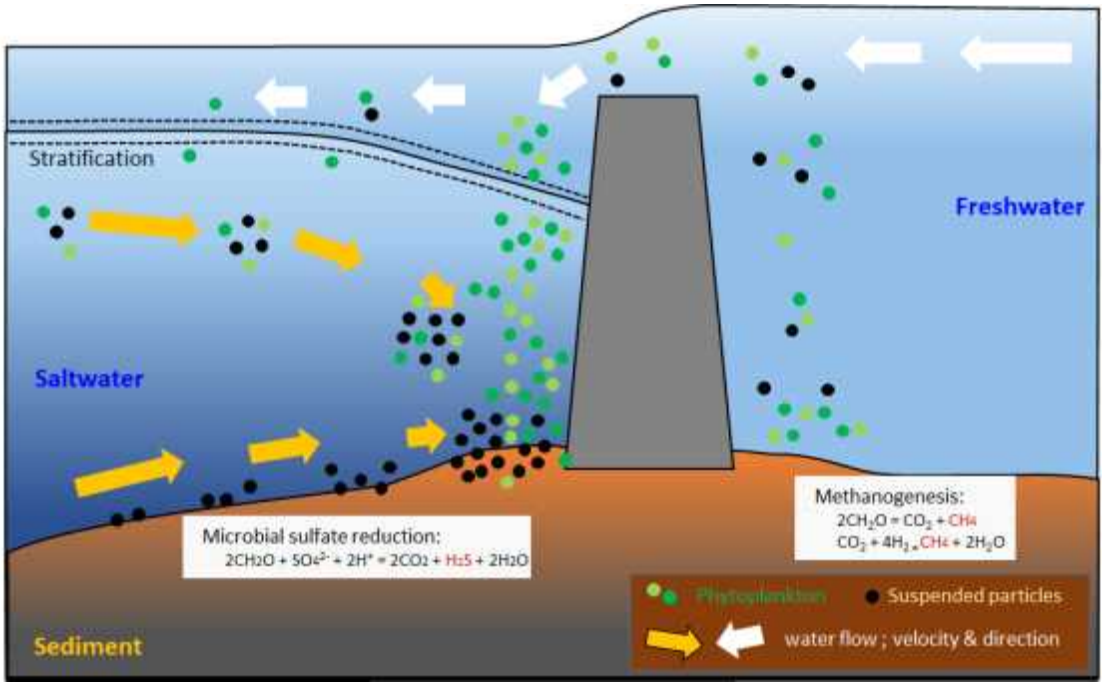


그림 4. 하굿둑 부근 퇴적물 내 유기물 축적 및 미생물에 의한 유기물 분해

담수역 퇴적물은 기수역 퇴적물에 비해 상대적으로 인의 거대한 저장고 역할을 하고 있는 것으로 여겨지며, 퇴적물 내 환경 변화는 인 거동에도 영향을 미칠 것으로 여겨진다. 퇴적물 내 인은 호기성 호흡, 탈질, 철/망간 환원 및 황산염 환원과 같은 다양한 유기물 분해 과정을 통해 공극수로 배출된다(Canfield et al., 2005). 특히, 유기물 분해 과정 중 황산염 환원이 우세한 환경에서는 황화수소(H_2S) 산화와 결합된 무생물적 철 환원(환원성 용해) 과정을 통해 철 산화물로부터 인 탈착이 촉진될 수 있다(Ruttenberg, 2003; Tsandev et al., 2012). 따라서 하굿둑 개방에 따른 기수화 진행과 같은 환경 변화는 퇴적물 내 황산염 환원 과정을 촉진시킴으로써 퇴적물로부터의 인 용출을 증가시키는 결과를 초래할 수 있다(그림 5).

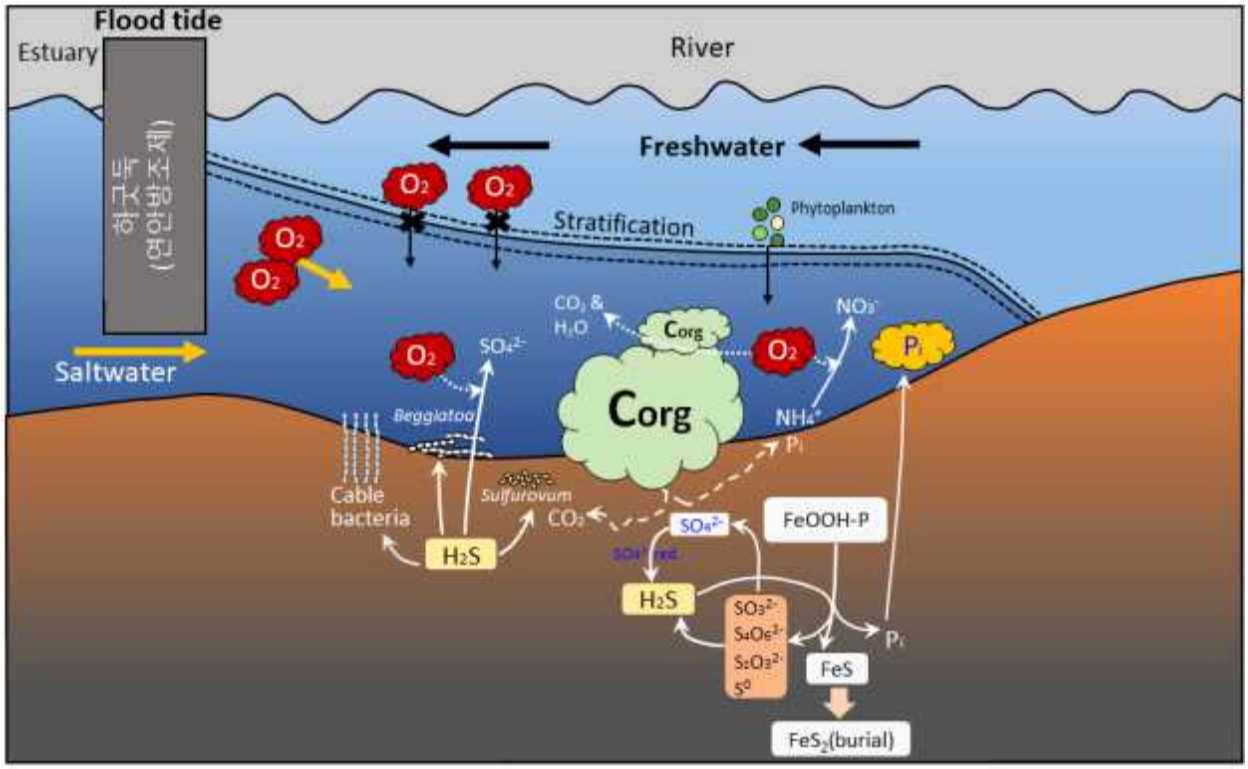


그림 5. 하굿둑 개방 시 내측 퇴적물 내 발생 가능한 현상에 대한 모식도

2) 생태계 변화

낙동강 하굿둑의 수문 개방에 의한 생태계 변화는 2017년 시범개방 이후 모니터링 사업에 의해 조사되고 있으며 그 결과는 수문개방에 따른 수변식생 모니터링(최 등, 2022), 어류 이동성 향상을 위한 수문 운영방안 등 수생태계 종적 연결성에 관한 복원 연구 등 다양한 연구로 소개, 발표된 바 있다(정 등, 2022).

하굿둑 건설은 다양한 환경 요인에 영향을 미치는데, 그중 하나가 조석대(또는 조석 수로, tidal channel)를 서식지로 하는 생물 및 식생에 영향을 미치는 것이다(Hood, 2004). 실예로 우리나라 새만금 제방 건설 동안 조사 결과 어류의 과와 종의 수가 감소하였으며, 특히 기수성 어류의 비중이 증가한 반면, 해양 어류의 비중은 감소하는 등의 결과가 관찰되었고 이후 담수화가 진행됨에 따라 회유어종이 감소하였다고 보고된 바 있다(이 등, 2007). 생태계 연결성의 단절 결과는 생태계를 구성하는 생물 군집의 변화를 야기하는데(국토교통부 2019, 김 등, 2020) 상업성 어종이나 수산자원의 감소는 지역 경제에도 영향을 미칠 수 있다. 하굿둑 개방은 생태계 연결성 확보의 측면에서 이 같은 문제를 해소 할 수 있을 것으로 기대되며, 낙동강 하굿둑 개방 역시 기수환경으로서의 생태계 복원에 초점을 두고 있다. 유사한 국외 사례는 매사추세츠 주에 위치한 Herring 강으로 장기간 조수의 흐름이 제한되어 자생 습지가 거

의 손실되고 Clean Water Act 에 의거하여 “손상된 수역”으로 등록되었다. 최근 미국 정부는 Herring River Restoration Project를 통해 새로운 제방과 조수 조절 구조물을 건설하는 등 염습지 복원 사업 계획을 착수하였으며 본 복원사업에는 기존 수문학적 연결성과 하천의 흐름 개선과 함께 생물상 복원을 목표로 하였다(https://www.mass.gov/).

하굿둑 개방 이후 낙동강 하굿둑에서 연간 수행되고 있는 조사 연구는 염분 변화로 인한 생태계 서식종의 변화에 초점을 두고 있으며 향후 장기간 조성된 기수 생태계의 기능을 해석하는 데에 있어서는 서식생물(출현종)의 현존량과 분포 등의 정보를 바탕으로 하는 생태계 평가를 넘어 서식 종간의 상호 관계와 시공간적 다양성을 해석할 수 있는 조사 기법이 요구된다. 생태계에 서식 생물종의 변화는 단순히 종의 유무가 아니며 종간 경쟁과 같은 상호작용의 변화는 서식종과 상대적 풍부도를 변화시키는 등 복잡하게 연결되어있다.

이를 위해 본 연구에서는 안정동위원소비를 이용한 생태계 구조해석 및 영양단계 해석을 시도하였다. 안정동위원소비를 이용한 연구는 생태계 분야에서 다양하게 활용되고 있는데, 탄소 안정동위원소비를 이용한 에너지원(먹이원) 판별 연구는 생태계 내 유기물의 기여도 해석뿐만 아니라 물질의 전달 경로를 해석하는 데 이용 가능한 기술이다(김 등, 2013, 최와 신, 2018). 질소 안정동위원소비는 생태계 구조 내에서 먹이단계(영양단계)의 차이를 보여줄 수 있는 간단한 지표로 활용되고 있다. 특히 최근 각광받고 있는 아미노산의 질소 안정동위원소비 분석법은 기존의 총질소 안정동위원소비를 이용하는 방법과 달리 후보 먹이원의 시료를 확보하지 않고서도 생태계 내 조사대상 생물에 대한 영양단계를 해석할 수 있는 방법이며, 특히 지역에 따라 다른 질소 안정동위원소비 배경 값을 보정할 수 있다는 점에서 낙동강과 같이 수역에 유입되는 질소원이 다양할 수 있는 환경에서 보다 신뢰성 있는 영양단계 해석에 활용될 수 있는 기법이다(Chikaraishi et al., 2007). 낙동강에서는 이 분석 기법을 이용하여 낙동강의 이입종과 공서종의 먹이원과 영양단계를 파악함으로서 생태계 구조와 생태계 지위를 해석하고 이입종이 토착종에 미치는 영향을 분석하여 이입어류 관리를 위한 수역 생태계 정보 구축연구가 수행된 바 있으며(낙동강수계관리위원회, 2021), 탄소와 질소 안정동위원소비 결과를 바탕으로 강준치와 큰입 배스와 같은 육식어종과 잡식어종의 생태학적 지위 면적을 비교한 연구 결과가 있다(Hur et al., 2018).

1.2 연구 목적

기존의 모니터링 사업에서 수행되고 있는 퇴적물 분야는 정해진 시간과 공간에서 특정 항목에 대한 현황연구(inventory study) 중심으로 진행되고 있다. 그러나 환경 변화에 따른 퇴적물 내 물질순환 과정을 제대로 이해하기 위해서는 미생물 호흡에 의해 일어나는 유기물 분해경로 변화와 그에 따른 원소 순환, 퇴적물 내 산소소모, 저층 영양염 용출이 수층에 미치는 영향 및 각 유기물 분해경로에 관여하는 미생물의 조성 및 대사 기능에 대한 미생물 생지화학 과정 연구(process study)가 필요하다.

어류 및 저서생물의 장기 모니터링기법은 다양한 생태계 변화를 파악하는데 기본적인 연구 방법으로 여겨지고 있다. 낙동강 하굿둑 개방에 의한 염분변화와 이로 인한 생물 영향을 파악하기 위한 조사는 연구용역사업인 「낙동강하구 수질 및 수생태계 모니터링(한국수자원공사)」에서 수행되고 있으며 여기에는 수질(수온, DO, pH, 영양염류, chl.a, 염분도, 탁도), 퇴적물에서의 입도와 총유기탄소와 총인, 총질소와 중금속의 농도 분석, 플랑크톤의 현존량과 재첩 등 패류 현존량 조사, 저서생물과 어류, 식생 조사가 포함되어 있다. 그러나 해당 조사가 낙동강 하굿둑 유역의 생태계의 현황과 장기적인 생태계에 대한 정보를 바탕으로 수질 및 수생태계 영향을 모니터링하고 환경 영향을 분석하는데 이용되며 변화의 결과를 해석하는 데 중요한 자료로 축적되고 있었지만 하구역의 수문 개방에 의한 염분변화가 야기하는 서식처로서의 생태계 변화에 대한 정량적 해석은 한계가 있으며 따라서 생태계 변화를 파악하고 주변 수역의 활용과 생태계 복원 등에 적합한 평가 방법 등 기수환경 조성 구간에 대한 주요생물 서식환경 회복에 대해 객관화된 연구가 필요한 실정이다. 이를 위해 생물의 먹이원과 영양단계 평가, 기수역 조성에 따른 먹이사슬 구조의 변화와 함께 조성된 기수역을 평가하기 위한 생태계 연속성 평가 해석 기법 개발이 필요하며 특히 하구 생태계 기능, 즉 (1) 에너지 흐름, (2) 먹이망, (3) 군집의 시공간적 다양성, (4) 물질의 생물지화학적 순환, (5) 군집조성 및 진화기작, 그리고 (6) 자기조절능력이 평가될 수 있는 조사 기법이 요구된다. 본 사업에는 이와 같은 목적으로 안정동위원소비 분석 기법을 이용한 먹이망 구조해석 및 화학물 안정동위원소를 이용한 주요 생물의 영양단계 해석을 통해 낙동강 하구둣 기수역 조성 구간에서 생태계 먹이망 평가를 진행하였다.

낙동강 하굿둑 수문 시범 개방에 따른 수질 모니터링 결과, 해수 유입 이후 에서 염분 성층 및 저층수 내 빈산소 환경 형성이 확인되었으며(한국수자원공사, 2022), 이는 퇴적 환경 내 유무기 물질 거동 및 기 조성된 담수생태계의 변화를 초래할 수 있다. 따라서 수환경 변화 과정을 진단/평가/예측하기 위해서는 생지화학적 기작에 대한 이행와 생태계 및 주요 서식 생물에 미칠 수 있는 영향에 대한 구조적인 연구가 필요하다. 따라서 퇴적 환경 내 생지화학적 프로세스를 해석하고 이를 기반으로 한 환경 변화에 대한 이해가 필요하며, 기수환경 변화가 생

태계 구조의 변화에 미치는 영향 파악 및 기수생태환경 연속성 평가에 대한 새로운 지표가 요구되어 진다.

2. 연구 내용 및 방법

2.1 연구 지역

2.2 시료 채집 및 분석 방법

2. 연구 내용 및 방법

2.1 연구 지역

2.1.1 퇴적물 생지화학 과정 조사 지역

낙동강 하굿둑 내측 3 정점(ND1 ~ ND3)과 외측 1 정점(ND4)을 대상으로 2023년 3월과 6월(총 2회)에 현장조사 및 시료채집을 수행하였다. 특히 네 정점 중 ND1과 ND3은 지형적으로 주변보다 수심이 깊은 골 형태를 나타내고 있기 때문에 수문 개방 시 유입된 해수가 저층에 정체되는 곳으로 해수유입 영향을 평가하기 적합한 정점이었다(그림 6, 표 2). 1차 조사는 3월13일부터 18일까지 진행하였고, 2차 조사는 6월 12일부터 16일까지 진행하였다. 연구초기 1차 조사 시기는 해수유입 전, 2차 조사는 해수유입 이후 조건으로 수행할 예정이었으나 5월 초 강우에 따른 담수 방류 증가로 인해 해수유입 조건(상류 7.5 km 지점 내 저층수 염분 10 psu 이상)이 형성되지 못함에 따라(그림 8, 표 3), 3월 1차 조사 시기를 해수유입 이후 조건으로, 6월 2차 조사 시기를 해수유입 이전 조건으로 변경 설정하였다.



그림 6. 2023년 낙동강 하구역 퇴적물 조사 연구정점

표 2. 낙동강 하굿둑 부근 퇴적물 조사 정점 위경도 및 현장사진

	정점	둑으로부터의 거리	위도/경도	수심	현장사진
내측	ND1	7.5 km	35°10'14.35"N/ 128°57'44.00"E	17 m	
	ND2	3 km	35°07'40.00"N/ 128°57'40.00"E	6 m	
	ND3	1.5 km	35°07'15.26"N/ 128°57'19.23"E	9 m	
외측	ND4	1-1.5 km	35°05'50.00"N/ 128°57'02.11"E	8 m	

2.1.2 생태계 먹이망 평가 조사 지역

주요 서식 생물의 생태계 먹이망 평가를 위한 조사 지점을 선정하였으며 조사 시기는 2023년 3월 15일~16일(1차 조사), 2023년 6월 5일~8일(2차 조사)였다. 조사구역은 담수하구역 한 구역, 염분의 차이가 예상되는 기수역 두 구역(저염 기수역, 고염 기수역), 해수 하구역 한 구역으로 하여 총 네 개 구역을 설정하였으며 해수 하구역을 하굿둑으로 설정, 하굿둑을 기준으로 5, 10, 23 km지점을 고염기수, 저염기수, 그리고 담수역 구간의 중심으로 설정하였다(그림 7, 표 4). 조사에 있어 특이사항으로는 2023년 5월 경상남도 일대 및 부산 지역의 강우로 인해 2차 조사 하구 저염 및 고염 기수 수역이 담수화가 유지됨에 따라 1차 조사와 크게 다르지 않은 염분 환경이 조성되었다.



그림 7. 2023년 생태계 먹이망 평가 연구를 위한 조사 구역

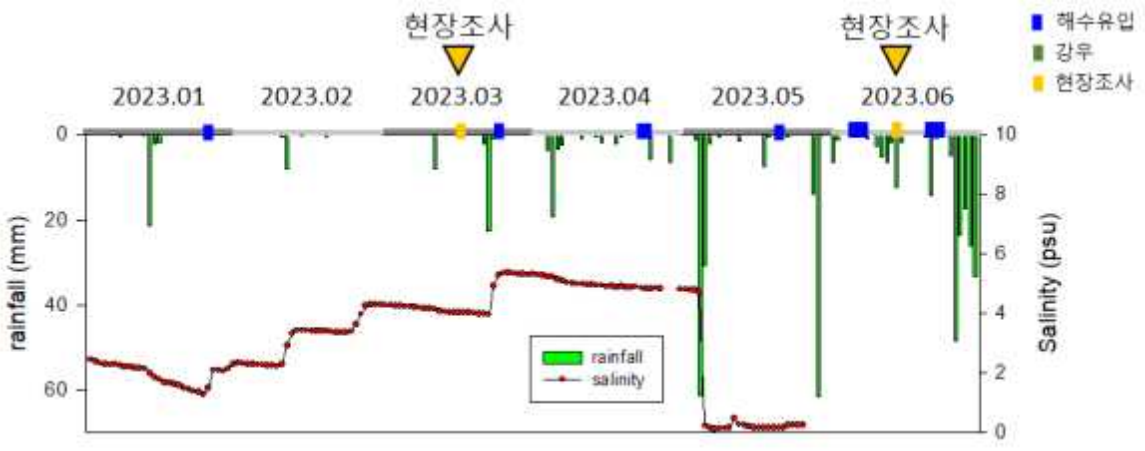


그림 8. 해수 유입(낙동강 하굿둑 내측 7.5 km 지점 기준) 및 강우 현황

표 3. 2023년 1월부터 6월 사이 낙동강 하구둣 해수 유입(수문 개방) 기간 및 강우 현황

	1월	2월	3월	4월	5월	6월
해수유입기간	1.24-1.25 (2일)	-	3.22-3.23 (2일)	4.19-4.21 (3일)	5.18-5.19 (2일)	6.4-6.7(2일) 6.18-6.21 (4일)
강우량(mm)	26.4	9.9	33.6 (7.9)*	46.6	181	207 (38.2)*
현장조사기간	-	-	3.14-3.16	-	-	6.5-6.8 6.13-6.14

* : 15일간 강수량

표 4. 저서생물 채집 지점 좌표

지점명	주소	위경도	비고
St.1	경남 양산시 물금읍 증산리 273-2	35°17′20.80″ N, 129°00′03.99″ E	담수하구역
St.2	부산시 사상구 삼락동 29-14	35°11′31.10″ N, 128°58′43.12″ E	저염기수역
St.3	부산시 사상구 삼락동 29-85	35°09′12.54″ N, 128°57′49.53″ E	고염기수역
St.4	부산시 사하구 하단동 1211-2	35°05′17.01″ N, 128°56′37.44″ E	외해
기타	St.1 ~ St.4 상하류 각 100 m 이내(대상종 미확인시 확대)		

2.2 시료 채집 및 분석 방법

2.2.1 시료 채집

2.2.1.1 퇴적물 생지화학 과정 조사

수층 내 수온, 염분 및 용존산소 농도는 YSI를 이용하여 측정하였으며, 수층 시료는 니스킨 보틀을 이용하여 표층과 저층에서 채수하였다(그림 9).

퇴적물 시료는 교란을 최소화하기 위해 다이버가 아크릴 코어(내경 10 cm, 길이 25 cm)를 이용하여 수직으로 채취하였다. 각 항목 분석을 위한 퇴적물 코어는 2-3개씩 반복구를 두어 채집하였고, 퇴적물 코어들은 아이스박스 내에서 저온상태로 보관하여 연구실로 옮겨 분석을 위한 전처리를 수행하였다(그림 10).



그림 9. YSI를 이용한 수층 수온, 염분, 용존산소 농도 조사 및 니스킨 보틀을 이용한 채수



그림 10. 다이버를 활용한 퇴적물 시료 채집

2.2.1.2 안정동위원소 분석을 위한 생물 채집

가. 식물플랑크톤 채집

식물플랑크톤의 종 조성을 다음과 같은 방법으로 확인하였다. 식물플랑크톤 채집을 위한 방법은 표수층 0.5 m에서 채수기를 이용하였으며 고정은 산성루골용액을 이용하여 2-4 v/v%가 되도록 하여 보관하였다. 산성루골용액은 100 mℓ 증류수에 potassium iodide(KI) 10 g과 iodine 5 g을 녹여 빙초산(acetic acid) 10 mℓ를 첨가하여 제조하였다. 이후 고정된 시료를 침강시켜 상층액을 제거한 뒤 1 mL당 10,000~100,000 cell이 되도록 농축한 뒤 동정 및 계수를 진행하였다. Uttermöhl chamber 또는 Sedgwick-Rafter chamber 등으로 계수하였으며 S-R chamber를 사용하는 경우 대물렌즈의 working distance가 긴 것을 사용하여 200 배 이상의 배율을 사용하였다. 1회 검경에서 400개체 이상을 계수하여 통계적 유의성을 높일 수 있도록 하였다.

수계 내 자생유기물(생산자)의 탄소 및 질소 안정 동위원소 분석을 위한 식물플랑크톤 시료는 기존 문헌을 바탕으로 수층의 입자유기물질(pelagic POM)에 대한 분석값으로 대체하여 활용하였다(Noh et al., 2019)

나. 동물플랑크톤 채집

중형 동물플랑크톤 동정 및 분석을 위한 시료 채집은 Norpac Net(망구: 30 cm, 망목 : 60 ㎛)를 사용하여 수직 채집하였으며, 채집된 시료는 Formaldehyde 용액으로 최종농도 5%로 고정하였다. 종 조성 및 출현 개체 수 파악을 위해 시료의 분할이 필요한 경우 Folsom식 분할기를 이용하여 1/2~1/64까지 분할한 후, Bogorov 계수판에서 해부 현미경(Nikon SMZ645)을 사용하여 종 수준까지 동정하였다. 동정시 보다 세밀한 관찰이 필요한 경우에는 동정에 필요한 부속지를 해부하여 고배율 광학현미경(Nikon ECLIPSE 80i)에서 관찰하였다. 동물플랑크톤 출현 개체 수는 1 m^{-3}당 개체 수(indiv.·m^{-3})로 환산하였다. 동물플랑크톤의 분류 및 동정은 조규송(1993), 정(2012, 2013)의 "한국의 무척추동물(국립생물자원관)", 서호영(2010) 등의 문헌을 참고하였다. 또한 동물플랑크톤 군집구조 특성을 분석하기 위한 생태지수는 다음 계산식에 준하는 Primer program(ver. 6)을 이용 계산하였다. 종 다양성 지수(Diversity Index, H')는 Margalef(1958)의 정보이론(Information theory)에 의하여 유도된 Shannon and Weaver function(1963)을 사용하여 산출하였으며, 이는 군집의 종 풍부 정도와 개체수의 상대적 균형성을 의미하며 군집의 복잡성을 나타낸다. 종 풍부도 지수(Richness Index, RI)는 총개체수와 총종수만을 가지고 군집의 상태를 표현하는 지수로서 지수 값이 높을수록 종의 구성이 풍부하게 되므로 환경의 정도가 양호상태를 의미하며, 본 조사에서는 대표적인 지수인 Margalef(1958)의 지수를 사용하여 산출하였다. 종 균등도 지수(Evenness Index, J)는 각 지수의 최대치에 대한 실제치의 비로서, 각 다양도 값은 군집 내 모든 종의 개체 수가 동일할 때 최대가 되며, 균등도 값은 군집 내 종 구성의 균일한 정도를 나타내는 것으로, Pielou(1975)의 식을 사용하여 산출하였다.

종다양성지수 $H' = -\sum_{i=1}^{s}(P_i \times \ln P_i)$ (Shannon and Weaver, 1963)

종풍부도지수 $RI = \frac{(S-1)}{\ln(N)}$ (Margalef, 1958)

종균등도지수 $J = \frac{H'}{\ln(S)}$ (Pielou, 1975)

여기서, Pi : i번째 종의 점유율, S : 출현종수, N : 출현개체 수

다. 대형무척추동물 채집

안정동위원소비 분석을 위해 현장에 서식하는 생물을 채집하였다(그림 11). 저서성 대형무척추동물 채집은 총 4개 지점(담수하구역, 저염기수역, 고염기수역, 외해)에서 수행하였으며 참게류와 재첩류 채집에 적합한 조사방법을 적용, 조사 지점에 2022년 낙동

강하구 수질 및 수생태계 모니터링 연구 용역에서 언급된 재첩과 동남참게 방류 지점을 조사 지점으로 고려하였다(그림 12, 한국수자원공사, 2022). 이를 위하여 Dredge(폭 50 cm, 망목 0.5 mm)를 이용하여 수변부 수초가 발달한 지역에서 1 m, 발달하지 않은 지역에서 1 m를 인양하여 일정 공간(1 ㎡) 범위 내에 서식하는 재첩류를 포함한 저서성 대형무척추동물을 채집하였고 추가로 Hand net(망목 1 mm)를 사용하였다. 참게류는 통발(6구, 망목 5 mm)을 12시간 이상 정치하여 포획하였다. 현장 동정이 가능한 재첩류 및 참게류는 위치정보를 표기하여 분석팀에 전달하고 정량 조사된 저서성 대형무척추동물 및 미동정종의 경우는 현장수를 포함하여 냉장후 실험실로 운반하고 동정후 알콜처리하여 분석팀에 전달하였다. 특히 재첩류(각장, 각고, 각폭, 전중) 및 참게류(두흉갑장, 두흉갑폭, 최대두흉갑폭, 체중)는 개체별 특성을 기록하였다. 재첩류는 도감 「우렁이와 달팽이」(이와 민, 2005)를 참고하여 동정하였으며 참게류는 「한국의 무척추동물 제21권 15호」(국립생물자원관, 2012)를 참고하여 동정하였다.



그림 11. 저서생물 채집 (상,좌) Dredge, (상,우) Hand net(하) 통발 설치 모습과 설치된 통발

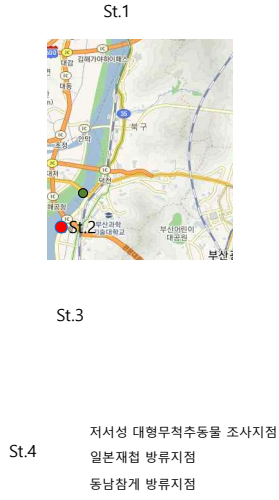


그림 12. 저서생물 조사 지점 및 2022년 일본 재첩 및 동남참게 방류 지점(한국수자원공사 2022)

라. 어류 채집

어류 채집을 위한 방법은 하굿둑 내측의 담수하구역(1구역)과 기수역(2구역) 지점의 경우 환경부의 생물측정망 조사 및 평가지침(국립환경과학원 공고 제2017-439호)을 근거로 정치망(삼각망)을 사용하였고, 본 연구목적에 따라 다양한 시료 확보를 위해 삼중자망을 추가적으로 사용하였다(그림 13). 정치망(유도망 길이 20 m, 유도망 높이 2 m, 망목 4 mm, 포켓 3개)은 유속이 없고 바닥 경사가 완만한 수심 3 m 이내인 구역에 설치하여 48시간 경과 후 수거 및 확인하였다. 삼중자망은 5절(길이 50m, 높이 1.5 m, 망목 50 mm) 및 12절(길이 50 m, 높이 1 m, 망목 1.3 mm) 규격을 조사 지점 당 1개씩 이어서 설치하였으며, 수심 3 m 내외의 수심에 수변부로 부터 중앙부를 따라 설치하여 해당 수역에 서식하고 있는 소형 어종부터 대형 어종까지 채집이 가능하도록 하였다.



그림 13. 낙동강 하굿둑 내측의 어류 시료 채집 (좌) 정치망 조사 (우) 삼중자망 조사

하굿둑 외측의 해수 하구역(1구역)에서는 국가해양생태계종합조사 조사지침서(해양환경공단, 2022)를 기준으로 통발과 자망을 이용한 연승어업 방법으로 진행되었으며, 현지 어업인의 협조를 통해 조사를 실시하였다(그림 14). 통발은 주로 바닥에 서식하는 생물을 유인하여 채집하는 방법으로 원형통발 50개를 줄에 연결하여 조사구간에 일정한 간격으로 설치하고, 48시간 경과 후 수거 및 확인하였다. 그리고 연승자망은 주로 중층에 수평적으로 서식하는 어족을 대상으로 이동하는 어류 등이 그물코에 걸리도록 하여 채집하는 방법으로 10개의 자망을 줄로 연결하여 설치하였고, 48시간 경과 후 수거 및 확인하였다.



그림 14. 낙동강 하굿둑 외측의 어류 시료 채집 (좌) 통발조사 (우) 자망조사

채집된 시료는 현장에서 동정 및 분류를 실시하였으며, LG상록재단(2019) 및 국립중앙과학관(2016) 문헌을 참고하였고, 분류체계는 Nelson(1994)의 방법으로 정리하였다. 또한, 어구별로 채집된 시료에 대하여 전장(mm), 체장(mm), 무게(g)을 측정하였고, 종별로 사진 촬영을 실시하여 시료에 대한 정보를 확보하였다(그림 15, 그림 16).

모든 어류에 대한 채집과 시료 채취에 대해서는 한양대학교 동물실험윤리위원회(IACUC)의 승인을 받아 생명윤리 및 시험법에 따라 진행되었다.



그림 15. 어류 시료의 계측(좌) 및 사진 촬영(우)



그림 16. 생태계 먹이망 연구를 위한 현장 조사 현장(2023.03)
(시료 취합 동정 및 계측, 어류 등근육과 저서생물 근육 채취를 위한 채집 현장 해부 장면)

2.2.2 시료 분석

2.2.2.1 퇴적물 내 지화학 특성 및 미생물 군집 분석

가. 공극수 내 지화학 성분 분석을 위한 시료 전처리 및 농도 측정

1) 공극수 추출 및 전처리

퇴적물을 질소 가스로 충진된 혐기성 박스(glove bag) 안에서 0.5, 1, 또는 2 cm 간격으로 자른 후 50 ml 플라스틱 원심분리 튜브에 일정량씩 옮겨 담고, 원심분리(3500 rpm, 10분) 후, 다시 혐기성 박스(glove bag) 안에서 공극수를 취하여 syringe filter(MFS-25, CA, 0.2 μm)로 부유물을 제거하였다(그림 17). 퇴적물 공극수 내 Fe^{2+} 및 SO_4^{2-} 농도 측정을 위하여 공극수 2 mL을 나누어 담은 후 진한 염산을 넣어 분석 전까지 냉장 상태로 보관하였으며, HS^-농도 측정을 위한 공극수 1 mL은 20% zinc acetate 400 μL를 넣고 고정하여 분석 전까지 냉동 보관하였다.

2) 공극수 내 용존암모니아 및 용존무기인

공극수 내 용존암모니아와 용존무기인 농도는 영양염 자동분석기(QUAATRO, Seal Analytical)를 이용하여 측정하였다.

3) 공극수 철 이온(Fe^{2+})

공극수 철 이온(Fe^{2+})의 농도는 ferrozine buffer(0.02% in 50 mM HEPES, pH 7)에 산 처리된 시료를 넣고 10분 동안 200 rpm으로 흔들어 준 다음 흡광광도계(Shimadzu, UV-2401PC)로 측정하여 분석하였다(Stookey, 1970).

4) 황산염 이온

공극수 내 황산염 이온 농도는 이온 크로마토그래피(819 Compact IC, Metrohm)을 이용하여 측정하였다.

5) 황화수소(HS^-)

공극수 내 황화수소(HS^-)의 농도는 zinc-acetate(20%)로 고정된 시료를 메틸렌 블루 방법으로 발색 후 흡광광도계(Shimadzu, UV-2401PC)를 이용하여 분석하였다(Cline, 1969).

나. 퇴적물 내 유기물 농도 분석

1) 용존유기탄소(DOC)

공극수 내 용존유기탄소(DOC) 분석을 위한 공극수 시료는 라이존 샘플러(Rhizosphere research products B.V, Wageningen, Netherlands)를 이용해 퇴적물 코어로부터 추출하였다. 추출된 공극수를 500℃에서 5 시간 연소된 20 mL 유리 앰퓰(Wheaton Scientific, Millville, NJ)에 넣고, 미생물 활동을 억제하기 위해 6 N HCl을 30 μL 주입한 후(최종 pH = 2) 입구를 용접 밀봉하여 분석 전까지 외부 오염을 차단하였다. DOC 농도 측정은 Shimadzu TOC-V system(Shimadzu, Japan) 기기를 이용한 고온촉매산화(high temperature catalytic oxidation; HTCO) 방법을 이용하였다. 기기의 정확도 평가를 위해 시료 10 개당 표준표층해수물질(SSR; 71-75 μM DOC, University of Miami)을 1회씩 측정하였으며, 기기 정확도는 2% 이내로 나타났다. 최소 10회 이상의 3 차 증류수(Milli-Q) 측정을 통해 검출한계는 3 μM로 확인되었다.

2) 총유기탄소 및 총질소

퇴적물 시료는 동결 건조하여 마노 사발(agate mortar)로 분말화한 다음, 아황산수용액으로 전처리를 마친 표층 퇴적물 시료를 주석 용기(tin cap)에 담아 CHNS 원소 분석기(GV Instruments, EA1110)로 분석하였다.

다. 퇴적물 내 고형상 성분 분석

1) 고형상 Fe 농도

Oxalate 용액을 이용하여 혐기성과 호기성 조건에서 추출 후, 각각 Fe(II)와 total Fe 농도를 분석하였고, total Fe와 Fe(II)의 차이로부터 Fe(III) 농도를 계산하였다

(Kostka et al., 2002; Hyun et al., 2017).

2) 산휘발성 황화물(AVS)과 크롬 환원 황화물(CRS) 농도

산휘발성 황화물(Acid volatile sulfides, AVS= H_2S + FeS)과 크롬 환원 황화물(Chromium reducible sulfides, CRS= S^0 + FeS_2) 측정을 위해 황산염 환원력 분석 과정에서 전처리된 퇴적물로부터 two-step distillation(Fossing and Jørgensen, 1989) 과정을 통해 황화합물을 추출하였으며, 이를 cline solution에 반응시킨 후 spectrophotometer를 이용하여 농도를 측정하였다(Cline, 1969).

3) 원소 황(S^0)

퇴적물 내 S^0 농도는 zinc-acetate(20%) 용액에 고정된 퇴적물 0.3-0.5 g에 100% 메탄올을 넣고 12시간 동안 추출한 후 high-performance liquid chromatography (HPLC) 기기를 이용하여 측정하였다(Zopfi et al., 2004).



그림 17. 퇴적물 시료 전처리(지화학)

라. 퇴적물 내 미생물 군집 분석

각 정점의 퇴적물 코어를 깊이별로 자른 후 멸균팩에 넣어 분석 전까지 -80℃에서 냉동보관 하였다. 실험실에서 냉동한 퇴적물을 상온에서 녹인 후, DNeasy PowerSoil Kit(QIAGEN, Germany)를 이용하여 제조사의 방법에 따라 genomic DNA를 추출하였다. 원핵생물의 16S rRNA 유전자의 V3-V4(hypervariable) 영역은 오버행 어댑터(overhang adapters)가 달린 341F(5'-CCTACGGGNGGCWGCAG-3') 및 806R

(5'-GACTACHVGGGTATCTAATCC-3') primers를 사용하여 증폭하였다. 이후 분석은 Macrogen(Republic of Korea)에 위탁하여 MiSeq platform(Illumina, USA)을 이용하여 염기서열을 얻었다. FLASH program(v.1.2.11)을 이용하여 paired-end data를 하나의 서열로 병합하였으며, 400 bp 미만인 염기서열들은 제외하였다. CD-HIT-OTU 및 rDnaTools programs을 이용하여 저품질 및 불명확한 염기서열과 chimera 서열을 제거한 후, 97% 이상의 유사성을 갖는 서열끼리 클러스터화하여 종 수준에서 operational taxonomic unit(OTU)로 정의하였다. 각 OTU 대표 서열은 National Center for Biotechnology Information(NCBI) database와 비교하여 유사성이 가장 높은 미생물로 분류되었으며, 진핵생물의 chloroplast와 유사한 OTU들은 분석에서 제외하였다(그림 18).

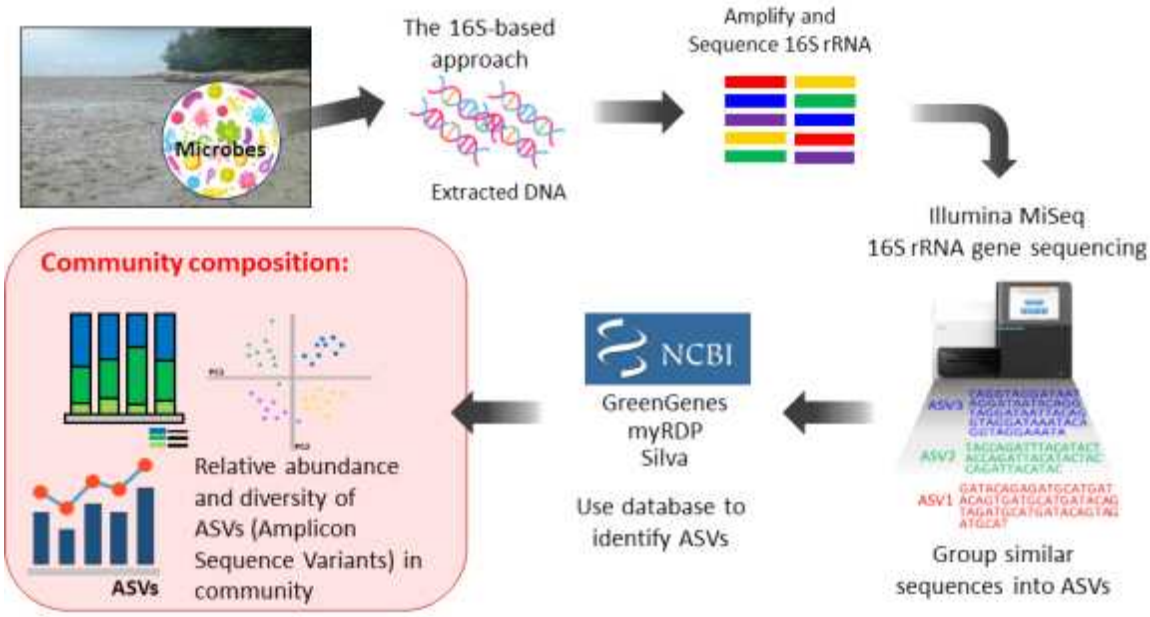


그림 18. 미생물 유전자 분석(Next-generation sequencing(NGS) 분석)

2.2.2.2 퇴적물 내 유기물 분해율, 분해경로, 산소소모율 및 영양염 용출률

1) 혐기성 유기물 분해율

퇴적물을 질소 가스로 충진된 혐기성 박스 안에서 일정 깊이 간격으로 자르고 잘 섞어준 다음, 50 ml 플라스틱 원심분리관에 일정량씩 옮겨 담고 현장 온도 조건 아래 배양하였다(그림 19). 일정 시간 간격으로 원심분리관을 꺼내어 원심분리(3500 rpm, 10분) 시킨 후, 다시 혐기성 박스 안에서 공극수를 뽑아내어 공극수 중 일정량을 2 ml 유

리병에 옮긴 후 FIA(Flow Injection Analysis) 방법을 이용해 CO_2를 분석하여 시간에 따른 CO_2 증가율로 혐기성 유기물 분해율을 계산하였다(Hall and Aller, 1992; Kostka et al., 2002; Hyun et al., 2017).

2) 황산염 환원율

황산염 환원율 측정은 core injection 방법을 이용하였다(Jørgensen, 1978). 5 μL carrier-free $^{35}SO_4^{2-}$(약 2.5 μCi, IZOTOP Co., Cambridge, MA, USA)를 미리 실리콘으로 막아놓은 주입구에 1 cm 간격으로 주입한 후, 현장온도에서 2시간 동안 배양하였다. 배양 시간 동안 생성된 환원 황을 고정하기 위해 1-2 cm 간격으로 자른 퇴적물을 zinc-acetate(20%) 용액(10 mL)이 담긴 50 mL 원심분리관에 넣고 잘 흔들어 분석 전까지 냉동 보관하였다. Zinc-acetate용액에 보관된 퇴적물로부터 ^{35}S 추출을 위해 two-step distillation 방법을 이용하였다(Fossing and Jørgensen, 1989). 추출된 ^{35}S는 LSC(Liquid Scintillation Counter, Tri-crab 2910 TR; PerkinElmer, Waltham, USA)를 이용하여 측정하였다.

3) 철 환원율

Oxalate 용액을 이용하여 환원된 고형상 철(Fe[II])을 추출하여 시간에 따른 Fe[II]의 증가율로 철 환원율을 계산하였다(Kostka et al., 2002; Hyun et al., 2017).

4) 산소소모율 분석

퇴적물 산소소모율 측정을 위해 냉장 상태로 운반한 퇴적물 코어 시료와 저층수 시료를 미리 현장의 저층 수온으로 맞춰 놓은 배양 수조에 넣고 온도를 회복하였다. 챔버 코어에 퇴적물과 함께 채집된 상층수를 제거하고 유리섬유 여과지(GF/F)로 여과한 저층수를 표층 퇴적물이 부유되지 않게 주의하면서 챔버 코어에 가득 채워 주었다. 챔버 코어 내 상층수 순환을 위해 챔버 몸통의 포트에 순환 펌프를 연결하고, 순환 펌프의 유량을 120 mL min^{-1}로 조절하였다. 챔버 내 상층수의 온도와 초기산소 농도는 현장의 저층수온과 저층수 용존산소 농도에 맞춰 주었다. 단, 저층수 용존산소 농도가 4 mg L^{-1} 이하일 경우, 상층수를 폭기하여 용존산소를 포화도 90% 이상으로 맞춰 실험하였다. 온도와 용존산소 농도 조건이 모두 만족되면, 기포가 생기지 않게 주의하면서 상부마개를 닫고 교정을 마친 광학센서(FireSting O_2, Pyroscience, Germany)를 Flow cell에 장착하

였다. 이후 배양 시스템에 차광막을 덮어 빛을 차단하고, 1분 간격으로 용존산소 농도를 측정하고 기록이 저장되도록 제어 프로그램을 실행하였다(그림 14). 용존산소 농도를 측정할 광학센서의 교정은 다음 절차대로 수행하였다. 현장 온도로 맞춘 시료를 교정용 용기(300 mL BOD 병)에 주입하고, 에어펌프와 환원제(Sodium dithionite, $Na_2S_2O_4$)로 교정용액의 산소포화도를 100, 0%로 조절하여 광학센서 본체(FireSting O_2, Pyroscience, Germany)에 표시되는 전류값을 기록하였다. 광학센서의 전류값과 해당 온도에서의 포화 농도 사이의 회귀직선식으로 배양 실험동안 측정되는 전류값을 용존산소 농도로 환산하였다.

퇴적물 산소소모율의 계산은 다음의 식을 이용하여 계산하였다.

$$SOD(g/m^2/d) = \frac{dC}{dt} \times \frac{V}{A} \times \frac{24hr}{1d} \times \frac{1g}{1000mg}$$

여기서, dC/dt는 시간에 따른 용존산소 농도 변화의 회귀직선식 기울기(mg L^{-1} hr^{-1}), V는 챔버 코어의 상층수 부피(L), A는 챔버 코어에 포함된 퇴적물의 표면적(m^2)이다. 시간에 따라 용존산소 농도가 감소하는 정도가 모든 구간에서 일정할 경우, 배양 시간 전체의 농도 변화를 적용하여 회귀직선 기울기를 구하였다. 그러나 시간에 따라 농도 감소율이 달라지는 경우, 초기에 선형적으로 감소하는 값을 적용하여 기울기를 계산하였다. 만약 기울기에서 크게 벗어나는 값이 있을 경우, 그 값은 제외하고 최대 기울기를 산정하였다.

5) 영양염 용출률 분석

퇴적물 영양염 용출률 측정을 위해 냉장 상태로 운반한 퇴적물 코어 시료와 저층수 시료를 미리 현장의 저층 수온으로 맞춰 놓은 배양 수조에 넣고 온도를 회복하였다. 챔버 코어에 퇴적물과 함께 채집된 상층수를 제거하고 유리섬유 여과지(GF/F)로 여과한 저층수를 표층 퇴적물이 부유되지 않게 주의하면서 챔버 코어에 가득 채워 주었다. 3-way stopcock을 이용하여 챔버 몸통의 포트에 순환 펌프와 상층수 시료 채집용 주사기를 연결한 후 챔버 코어 내 상층수 순환을 위해 챔버 몸통의 포트에 순환 펌프를 연결하고, 순환 펌프의 유량을 120 mL min^{-1}로 조절하였다. 챔버 내 상층수의 온도와 초기산소 농도는 현장의 저층 수온과 저층수 용존산소 농도와 동일하게 맞추고, 기포가 생기지 않게 주의하면서 상부 마개를 닫아 챔버 코어를 밀봉한 뒤 차광막으로 배양 시스템에 들어오는 빛을 차단하고 배양 실험 시작하였다. 영양염 용출률 측정을 위한 상층

수 시료는 배양 시작 후 6시간까지 1시간 간격으로 채취하였다. 이때, 시료를 채집할 빈 10 mL 주사기는 챔버 코어로부터 상층수가 빠져나가는 포트의 3-way stopcock에 연결하고, 반대쪽 상층수가 들어가는 부분의 3-way stopcock에 여과한 저층수 8 mL가 들어있는 주사기를 연결하였다. 3-way stopcock을 열고, 빈 주사기로 상층수를 약 6~8 mL 채취하면서 여과된 저층수를 동시에 주입한 뒤 시료 채집 후 3-way cock를 잠그고, 다시 펌프와 챔버 코어를 연결하였으며 이때, 기포가 챔버 코어 내에 주입되지 않도록 주의하였다. 한편, 상층수 시료를 채취하면서 벌충하여 주입하는 여과한 저층수의 부피는 약 6~8 mL 정도로, 1회 보충하는 양이 전체 상층수 부피의 1%가 넘지 않으므로 이로 인한 챔버 내 상층수 희석 효과는 없는 것으로 간주하였다. 채취된 상층수 시료는 주사기용 유리섬유 여과지(GF/F)로 여과하여 냉동 보관한 뒤 차후 영양염 자동분석기를 이용하여 NH_4^+, NO_x, PO_4^{3-} 농도를 측정하였다.

퇴적물 영양염 용출률의 계산은 다음의 식을 이용하여 계산하였다.

$$BNF(g/m^2/d) = \frac{dC}{dt} \times \frac{V}{A} \times \frac{24hr}{1d} \times \frac{1g}{1000mg}$$

여기서, dC/dt는 시간에 따른 영양염류 농도 변화의 회귀직선 기울기(mg L^{-1} hr^{-1}), V는 챔버 코어의 상층수 부피(L), A는 챔버 코어에 포함된 퇴적물의 표면적(m^2)이다. 시간에 따른 영양염류의 농도가 증가하거나 감소하는 정도가 모든 구간에서 일정한 경우, 6시간 동안 측정한 농도 값 전체를 적용하여 회귀직선 기울기를 산정하였다. 그러나 시간에 따른 영양염류 농도의 증감률이 변하거나 오류 값이 있는 경우, 자료를 선별하여 최대 기울기를 산정하였다.



그림 19. 유기물 분해율, 분해경로, 산소소모율 및 영양염 용출률 측정을 위한 퇴적물 시료 전처리(배양 실험)

6) 수층 일차생산력 측정

수층 내 식물플랑크톤의 일차생산력을 측정하기 위해 CO_2를 추격자로 이용하는 ^{14}C 기법(Steemann-Nielsen, 1952)을 이용하여 광합율(P)과 광도(I)의 함수를 산정하였다. 일차생산력 계산에 사용되는 광량값은 기상청(www.kma.go.kr)에서 측정된 자료를 사용하여 당일 시간별 광량, 한 달 평균 광량으로 계산하여 추정하였다. 각 정점에서 채집한 표층수를 1L 갈색 시약병에 넣고, $^{14}C(NaH^{14}CO_3)$를 주입하여 잘 섞은 후 일련의 광구배(5~100%)가 되어있는 배양 플라스크에 나누어 담은 후 ICES incubator(Hydro-Bios, Germany)에서 1시간 배양하였고(Colijn and Edler, 1998), 플라스크에 광량은 스칼라 피복사도 측정기(Biospheriacal instruments Inc., QSL-2100)를 이용하였다. 동시에 초기 활성도 측정을 위하여 수온은 순환온도 조절기를 사용하여 현장 수온을 유지하였다. 배양이 끝나면 즉시 유리섬유필터(GF/F)로 여과한 뒤 여과지를 섬광용기병에 담은 뒤 3N HCl 1 ml을 넣어 24시간 훈증(Huming)하여 무기탄소를 제거하였다. 훈증이 끝난 시료는 섬광액(Scintillation cocktail; Ultima gold, Perkin Elmer)을 10 ml 넣어 냉암소에 2~3일 보관한 후 액체섬광계수기(Liquid Scintillation Counter; LSC, Tri-carb 2910 TR; PerkinElmer, Whatman, USA)로 분당 붕괴수(dpm)를 측정하였다. 분당 붕괴수는 식물플랑크톤이 고정한 탄소량으로 환산하기 위하여 총알칼리도 값을 이용하여 총용존무기탄소 값을 곱하여 광합성량을 계산한다(Parsons et al., 1984).

$$\text{Photosynthesis (mg C } m^{-3} \text{ } hr^{-1}) = (R_S - R_B) \cdot W / R \cdot N$$

여기에서 R은 동위원소의 초기 활성도, N은 배양시간, R_S는 시료의 dpm 값, R_B는 암배양된 시료의 dpm이며 W는 총알칼리도로부터 계산된 총용존무기탄소의 농도이다. 이렇게 환산 된 값을 현장 엽록소 농도로부터 동화계수(assimilation number)를 구할 수 있다. 수층 내 총알칼리도를 추정하기 위해서 Parsons et al.(1984)의 방법에 따라 채수한 시료의 pH와 온도를 측정하고, 시료 100 ml 에 0.01 N HCl 25 ml를 첨가하여 acid pH를 측정하였다.

배양실험을 통해 얻은 결과를 이용하여 다음의 광합성-광도 모델을 비선형 회귀법으로 적합화하여 매개변수를 구하였다(Jassby and Platt, 1976). 다양한 모델 식 중 현장과 가장 적합한 식을 다음과 같이 적용하였다.

$$P^B = P^B_m \cdot \tanh \cdot (a \cdot I / P^B_m)$$

여기에서 P^B는 구하고자 하는 총일차생산력이고, P^B_m은 포화광에서의 단위 엽록소 당 최대 광합성량으로 동화계수와 동일하며 주요변수(수온, 영양염, 세포크기, 광)에 의해 영향을 받는다(위첨자 B는 단위 엽록소를 의미). a는 광합성 최대 광량자 수율과 관련된 매개변수로서 포화광 이하에서 P-I 모델의 초기 기울기를 나타낸다. 수층 내 식물플랑크톤이 하루 동안 생산한 일차생산력을 구하려면 각 수층의 하루 일차생산력의 진광대까지 적분하면 된다. 이 때 광량의 변화는 Beer의 수식에 따라 지수 함수적으로 감소하게 된다.

$$I_Z = I_0 \cdot e^{-Kd \cdot Z}$$

여기에서 I_Z 는 수심 Z에서 광량이고 I_0는 표층 광량이다. K_d는 수직소광계수(M^{-1})로서 Secchi 수심(Z_{sd})을 이용하여 아래 식을 활용하여 계산할 수 있다.

$$K_d = 1.7 / Z_{sd}$$

2.2.2.3 안정동위원소 분석을 위한 전처리 및 분석

1) 탄소 및 질소 안정동위원소비 분석

탄소 및 질소 안정동위원소비 분석을 위한 전처리를 하기 전까지 모든 시료는 -80℃에서 보관하였으며 이후 동결건조기를 이용하여 건조하였다. 건조된 어류 시료는 막자사발과 분쇄기를 이용하여 균질화하였다. 탄소 안정동위원소비 분석을 위해 퇴적물과 생물 시료는 1 M 염산을 넣어 24시간 동안 무기탄소를 제거하였다. 이후 chloroform:methanol(2:1, v/v)을 시료에 첨가하여 sonication 및 원심분리를 통해 지질을 제거하였다. 질소 안정동위원소비 분석을 위해서는 무기탄소 및 지질제거 과정을 거치지 않은 시료를 사용하였다. 탄소와 질소 안정동위원소비 분석은 원소분석기(EA, Vario PYROcube, Elementar, Germany)와 연계된 안정동위원소질량분석기(IRMS, Isoprime 100, Isoprime, UK)를 사용하여 분석하였다(그림 20). 안정동위원소비 표기는 질량분석기를 사용하여 분석된 표준시료와 분석시료 간의 차이를 δ 값으로 정의하여 천분율(‰)로 나타내었으며 다음과 같은 식을 사용하였다.

$$\delta^{13}C \text{ or } \delta^{15}N = [(R_{sample}/R_{standard}) - 1] \times 1000(‰),$$

$$(R = {}^{13}C/{}^{12}C \text{ or } {}^{15}N/{}^{14}N)$$



그림 20. 분석에 이용한 Elemental Analyzer - Isotope ratio mass spectrometry(EA-IRMS) (EuroEA-Isoprime irms, G instruments, UK)

표준물질은 탄소의 경우 VPDB(Vienna Pee Dee Belemnite)를 사용하고, 질소는 대기 질소(atmospheric N_2)를 사용하였다. 시료 분석 값의 보정과 기기의 정확도를 확인하기 위한 2차 표준물질로 국제원자력기구(IAEA)에서 인증된 CH-3($\delta^{13}C$ -24.72‰), N-1($\delta^{15}N$ 0.4‰) 물질을 각각 탄소와 질소 안정동위원소비 분석에 사용하였다. 분석하는 동안 시료의 분석 값에 대한 기기의 표준편차는 탄소와 질소 모두 ±0.3‰ 이내를 나타내었다.

2) 아미노산 질소 안정동위원소비 분석

분자수준의 안정동위원소 분석기법을 활용한 생물 내 아미노산 질소 안정동위원소 분석법은 Chikaraishi et al.(2007)에 의해 고안된 방법을 따랐다. 어류 시료는 아미노산 질소 안정동위원소비 분석을 위해 시료에 6 M 염산을 넣어 12시간 동안 110℃에서 반응시켜 가수분해를 진행하였다. 이후 hexane:dichloromethane(6:5, v/v)을 시료에 첨가하여 지질을 제거한 후, Thionyl chloride:2-propanol(1:4, v/v)과 pivaloyl chloride:dichloromethane(1:4, v/v)을 시료에 첨가하여 110℃에서 2시간 동안 반응시켜 유도체화 반응을 진행하였다. 동물플랑크톤 및 유기물 입자 시료는 아미노산 질소 안정동위원소비 분석을 위해 지질 제거까지 진행한 후 AG 50W-X8 Cation Exchange Resin에 1 M 염산과 1 M 수산화나트륨을 첨가해주며 정제를 진행하였다. 시료는 10% 암모니아와 흡착하여 분석이 가능한 화합물 형태로 변환되었다. 아미노산 질소 안정동위원소비 분석은 가스크로마토그래피(GC, Agilent HP6890N, Agilent Technologies)와 연계된 안정동위원소질량분석기(IRMS, Isoprime)를 사용하여 분석하였다(그림 21). 분석된 아미노산의 질소 안정동위원소비는 동위원소비가 인준된 표준물질로 작성한 검량선을 이용하여 보정하여 사용했으며, 각 10개의 시료마다 표준물질을 분석하여 동위원소비를 확인하였다. 표 5 에서 아미노산 질소 안정동위원소비 분석을 위한 GC-IRMS 기기 조건을 서술하였다.



그림 21. 분석에 이용한 Gas Chromatography – Isotope ratio mass spectrometry(GC-IRMS) Agilent6890-Isoprime irms, GV instruments, UK

표 5. 아미노산 질소 안정동위원소비 분석 장비(GC-IRMS) 조건

GC-IRMS system	Agilent HP6890N – Isoprime GV instruments
Column	HP Ultra-2 (50 m × 0.32 mm, 0.52 μm)
Oven program	40℃ (2.5 min. hold) → 110℃ (15℃/min.) → 150℃ (3℃/min.) → 220℃ (6℃/min., 17.3 min. hold)
Flow rate	1.4 mL min^{-1}
Injection volume	2 μL
Oxidation column	950˚C, CuO, NiO, and Pt
Reduction column	200˚C, Cu and Rh

2.2.2.4 안정동위원소비 분석 결과의 활용

1) 먹이망 해석

가) 탄소와 질소 안정동위원소 분석 기법 활용

탄소와 질소 안정동위원소비 분석기법을 활용한 생태계 먹이망 구조 연구는 국내·외적으로 활발하게 진행되고 있으며 특히 생태계를 이해하기 위한 다양한 모델에 보다 정확한 생물학적 관계에 대한 정보를 제공하고 있다. 또한 생물군별 먹이원 기여도, 영양단계 도출을 위한 기초 정보를 제공한다. 그림 22는 섭식관계에서 관찰되는 탄소와 질

소의 안정동위원소비의 일반적인 증가 경향으로 본 연구에서 먹이 구조해석의 기초가 되는 모식도이다. 탄소와 질소는 각각 먹이원과 영양단계에 대한 정보를 제공할 수 있는데 이는 탄소의 경우 1차 생산자에 따라 다른 값을 가지며 섭식 관계에서 1퍼밀 미만의 큰 변화를 보이지 않는 반면, 질소의 경우 체내 대사에 의해 섭식자가 먹이에 비해 약 3~4‰의 증가를 보이는 것에 기초한다(그림 22, Gilbert et al., 2019).

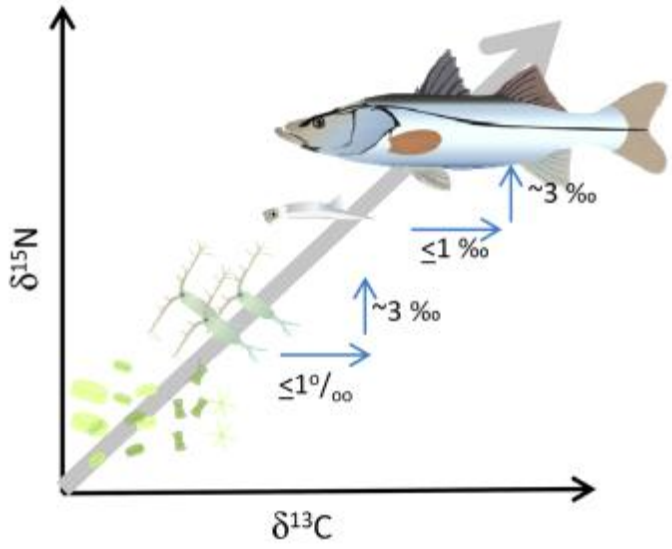


그림 22. 섭식 관계 및 먹이연쇄 해석에 있어 이용되는 탄소 및 질소 안정동위원소비의 특성과 섭식 관계에서의 변화를 보여주는 일반적인 모식도(Gilbert et al., 2019)

나) 아미노산 질소 안정동위원소 분석 기법 활용

아미노산 질소 안정동위원소 중 source 아미노산(phenylalanine 등)은 먹이단계별 분별작용이 일어나지 않아 탄소 안정동위원소비와 더불어 먹이망 내의 기저먹이원에 대한 정보를 제공하며 배경 질소 기원 정보를 보여줄 수 있다.

다) MixSIAR(Bayesian stable isotope mixing model in R)의 활용

MixSIAR 분석은 Bayesian 이론을 기반으로 하여 생태환경 연구 분야에서 물질의 Sink에 대한 Source의 잠재적인 기여도를 평가하기 위해 개발되었으며, 본 연구에서는 생물학적 추적자(biological tracer)로서 안정동위원소비를 이용하여 소비자에 대한 먹이 기여율을 추정하는 혼합모델로 활용하였다.

본 과제에서는 하굿둑 서식 어종 중 최상위 영양단계를 보이는 어종을 대상으로 먹이

원 기여도 산정에 해당 모델을 이용하였으며, 후보 먹이 어종을 선택하기 위해 공서종 정보와 어류의 서식 특성과 크기를 바탕으로 후보 먹이 어종을 선택한 후 유기물의 기원을 보여주는 탄소안정동위원소비와 source 아미노산(phenylalanine)의 질소안정동위원소비의 유사한 값을 바탕으로 최종 후보 먹이 어종을 선별하였다. 이후 섭식 관계에서 관찰되는 안정동위원소의 분별값(trophic discrimination factor, TDF)을 활용하여 포식자에 대한 먹이기여율을 계산하였다. 계산에 이용한 탄소 안정동위원소비와 source 아미노산 질소 안정동위원소비의 TDF 값은 각각 1‰과 0.4‰이었다.

2) 생물의 영양단계 평가

먹이망 내에서의 생물의 지위(생태학적 위치)는 생물의 영양단계를 가지고 평가할 수 있다. 생물의 영양단계를 계산하는 방법은 총질소 안정동위원소비와 아미노산 질소 안정동위원소비를 분석하는 방법이 있다. 총질소 안정동위원소비로 계산하는 기존의 방법은 먹이생물의 값을 기준값으로 사용하기 때문에 먹이생물이 가지는 지역적, 계절적 변동성을 가질 수 있는 한계점이 있다(그림 23). 그에 비해 아미노산의 질소 안정동위원소비를 이용한 생태계 내 영양단계 연구는 기존의 안정동위원소비를 이용한 영양단계 계산(식 1)과 차별성을 가진다(식 2).

; Glu, glutamic acid, trophic amino acid
Phe, phenylalanine: source amino acids

$$\text{Trophic Position (영양단계)} = (\delta^{15}N_{Sample} - \delta^{15}N_{Primary\ producer}) / TDF + 1 \quad (1)$$

$$TP_{Glu/Phe} = [(\delta^{15}N_{Glu} - \delta^{15}N_{Phe} - \beta) / TDF] + 1 \quad (2)$$

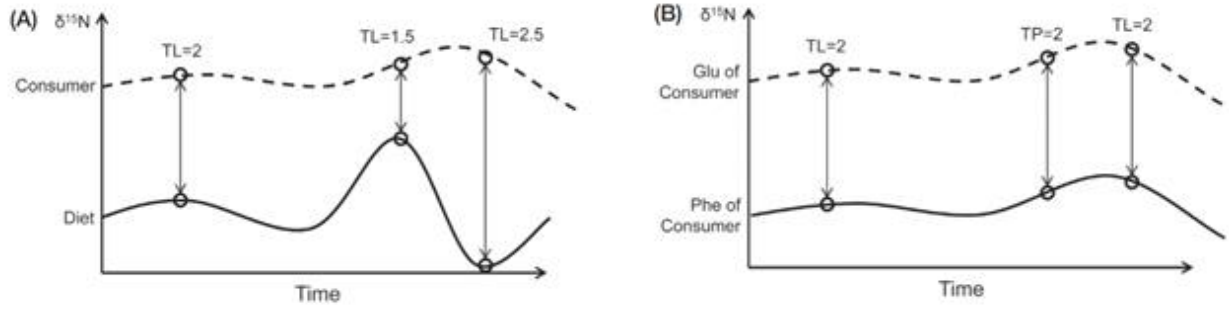


그림 23. 배경 질소의 안정동위원소비의 변동성으로 인한 기존(Bulk $\delta^{15}N$) 영양단계 해석이 야기할 수 있는 문제점(A)과 아미노산 질소 안정동위원소비($\delta^{15}N$-AAs)를 이용한 영양단계 해석의 정확성을 보여주는 예(B)

이와 같은 정확한 영양단계 산출은 더욱 정확한 생태계 구조 및 생물종의 생태계 내 지위를 해석하게 한다.

3. 연구 결과

3.1 해수 유입 전, 후의 퇴적물 내 지화학적 특성 변화

3.2 퇴적물 내 영양물질 변화양상과 수체영향 검토 및 프로세스 해석

3.3 낙동강하구 생물먹이원 및 영양단계 평가

3.4 낙동강하구 기수역 조성 구간에 대한 먹이사슬 구조 해석

3.5 기수 생태환경 연속성 평가 해석

3. 연구 결과

3.1 해수 유입 전, 후의 퇴적물 내 지화학적 특성 변화

3.1.1 수층 환경

3월 1차 조사된 수층 환경 특성은 그림 24과 표 6에 나타냈다. 수온은 네 정점의 전체 수심에서 6.84-13.2℃의 분포 범위로 비교적 균일한 수직분포를 나타냈다. 염분의 경우, ND1과 ND3 정점에서 각각 0.26-3.59 psu와 0.36-9.90 psu 범위의 수직분포를 보였고, 저층수 내 염분 증가를 통해 해수 유입 영향이 있음이 확인되었다. ND3과 ND4 정점은 각각 0.33 psu와 24.0-29.2 psu 범위의 수직분포를 보였으며, 두 정점의 염분은 각각 담수와 해수 환경 특성을 나타냈다. 용존산소의 경우, ND1, ND3, ND4 정점에서 각각 1.49-11.2 mg L^{-1}, 1.42-11.5 mg L^{-1}, 1.79-9.09 mg L^{-1} 범위의 수직분포를 보였으며, 세 정점 모두 염분 성층에 따른 저층수 내 빈산소 특성이 확인되었다. ND2 정점에서 용존산소는 8.73-8.85 mg L^{-1} 범위로 비교적 균일한 수직분포를 보였고 저층수 내 빈산소 특성은 나타나지 않았다.

6월 2차 조사된 수층 환경 특성은 그림 25과 표 6에 나타냈다. 수온은 네 정점의 전체 수심에서 19.2-25.6℃의 분포 범위로 비교적 균일한 수직분포를 나타냈다. 염분의 경우, ND1과 ND2 정점에서 최대 0.21 psu 이하의 균일한 수직 분포를 보였다. ND3 정점에서 0.15-1.97 psu 범위의 수직분포를 보였으며, 3월에 비해 상대적으로 약하지만 해수 유입 영향이 있음이 확인되었다. ND4 정점에서 15.5-30.0 psu 범위의 수직분포를 나타냈으며, 표층수 내 염분이 낮은 것은 5월 강우에 따른 담수 배출 증가 영향 때문으로 여겨진다(그림 8). 용존산소의 경우, ND1 정점부터 ND4 정점까지 각각 8.12-12.5 mg L^{-1}, 7.82-12.2 mg L^{-1}, 2.86-10.5 mg L^{-1}, 3.19-6.78 mg L^{-1} 의 분포 범위를 보였으며, 전반적으로 수심이 깊어짐에 따라 감소하는 경향을 나타냈다. ND3 정점에서 저층수 내 가장 낮은 용존산소 농도(2.86 mg L^{-1})를 보였으며, 이는 빈산소 발생 기준 농도 2 mg L^{-1}에 가까운 값으로 향후 추가적인 담수 배출 등의 물리적 교란이 없을 경우 빈산소 환경으로 변화될 가능성이 있을 것으로 여겨진다.

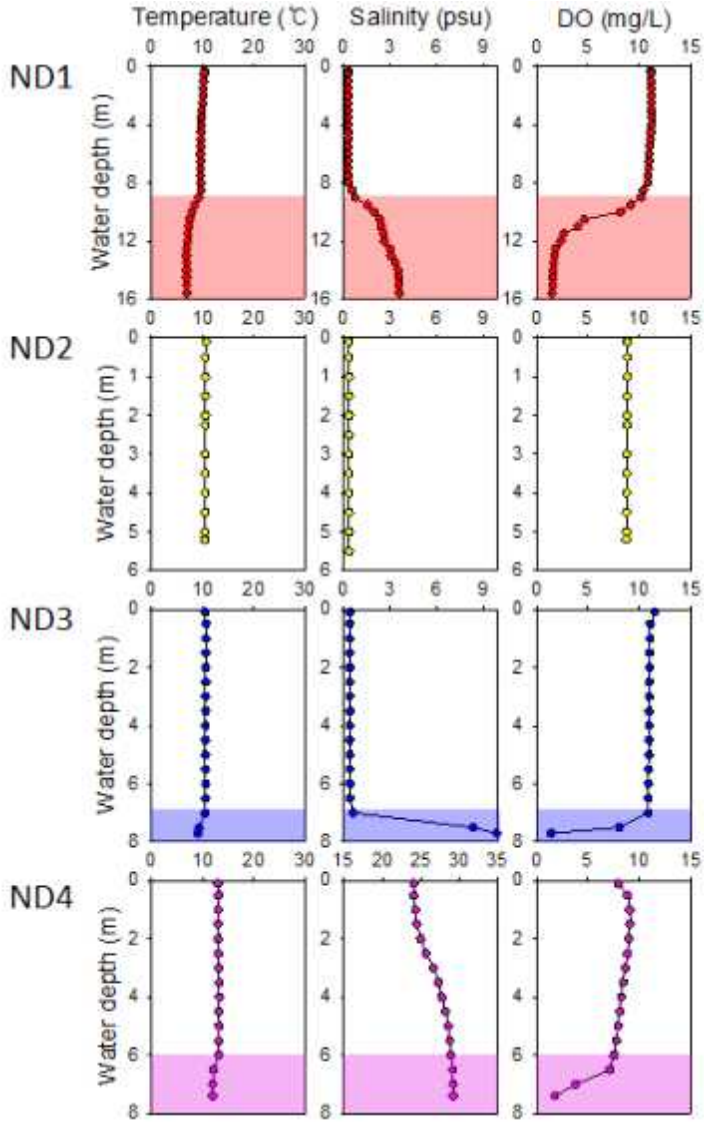


그림 24. 낙동강 하굿둑 내, 외측 정점별 수온, 염분, 용존산소 수직분포(2023년 3월)

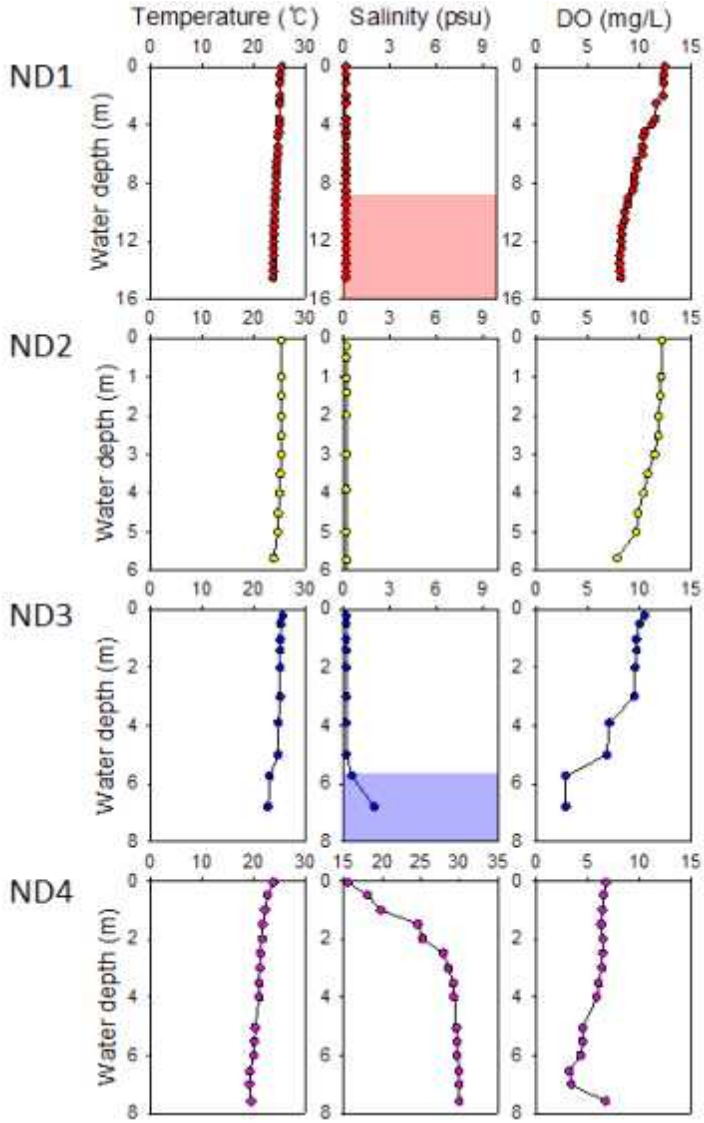


그림 25. 낙동강 하굿둑 내, 외측 정점별 수온, 염분, 용존산소 수직분포(2023년 6월)

표 6. 낙동강 하굿둑 내, 외측 정점별 수층 환경 자료

	Site	Temperature (℃)		Salinity (psu)		DO (mg L^{-1})	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.
Mar. 23'	ND1	6.84	10.3	0.26	3.59	1.49	11.2
	ND2	10.4	10.6	0.33	0.33	8.73	8.85
	ND3	9.03	10.6	0.36	9.90	1.42	11.5
	ND4	11.9	13.2	24.0	29.2	1.79	9.09
Jun. 23'	ND1	23.8	25.5	0.14		8.12	12.5
	ND2	23.9	25.4	0.16	0.21	7.82	12.2
	ND3	22.8	25.6	0.15	1.97	2.86	10.5
	ND4	19.2	23.8	15.5	30.0	3.19	6.78

3.1.2 퇴적물 내 유기물 농도 분석

1) 용존유기탄소(DOC)

퇴적물 공극수 내 용존유기탄소 함량은 그림 26, 27, 28과 표 7에 나타냈다. 3월 1차 조사 시기 용존유기탄소 함량은 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 858 μM 이었으며, ND2 정점의 경우 4-6 cm 깊이에서 522 μM로 최댓값을 나타냈으며 깊이가 깊어짐에 따라 증가하는 경향을 보였다. ND3 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 366-653 μM 범위였으며 깊이가 깊어짐에 따라 감소하는 경향을 보였다. ND4 정점의 경우 201-295 μM 범위 였으며 비교적 균일한 수직 분포를 보였다. 해수 유입 영향을 받은 ND1 정점과 ND3 정점에서 담수 조건의 ND2 정점보다 최대 2.7 배 높은 농도를 보였다(그림 26, 표 7). 6월 2차 조사 시 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 560 μM이었으며, ND2 정점의 경우 0-10 cm 깊이에서 644-1019 μM 범위였으며 깊이가 깊어짐에 따라 증가하는 경향을 보였다. ND3 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 536-801 μM 범위였으며 깊이가 깊어짐에 따라 감소하는 경향을 보였다. ND4 정점의 경우 296-486 μM 범위였으며 2-4 cm 깊이에서 가장 낮은 값을 보였다(그림 27, 표 7). 해수 유입 영향을 평가하기 위해 표층 2 cm 이내 용존유기탄소 농도를 비교한 결과(그림 28), ND1 정점의 경우 2차 조사 시기보다 1차 조사 시기에 1.5 배 높았으며, 이는 해수 유입 이후 수층 내 빈산소 발생 및 퇴적물 내 혐기성 환경 강화 조건에서 퇴적물 내 유기물 분해가 촉진됨에 따라 공극수 내 용존유기탄소가 축적된 것으로 여겨진다(Hyun et al., 2022; Li et al., 2022; Wu et al., 2022). 한편, ND2 정점부터 ND4 정점까지 모두 1차 조사 시기보다 2차 조사 시기에 1.2-2.3 배 증가된 것으로 나타났으며, 이는 5월 강우에 따른 담수 배출 과정에서 공급되었거나(환경부, 2021; Shin et al., 2016), 상류로부터 이동된 유기물이 하굿둑 부근 내·외측에 축적된 후 퇴적물 내에서 빠르게 분해됨에 따라 공극수 내에 용존유기탄소가 축적된 것으로 여겨진다(Hyun et al., 2022; Li et al., 2022; Wu et al., 2022).

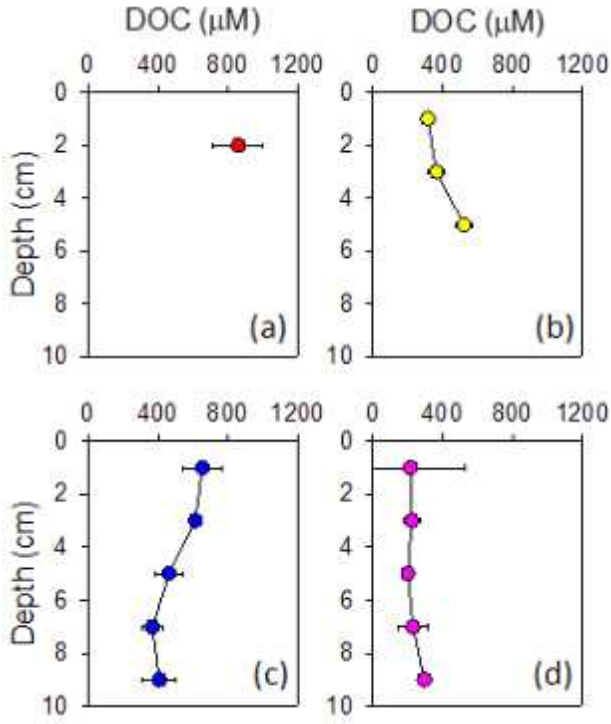


그림 26. 공극수 내 용존유기탄소 농도(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4

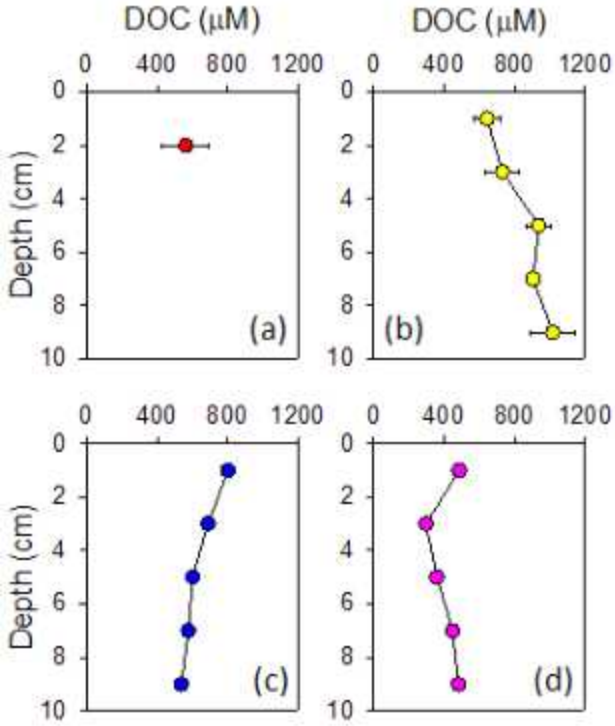


그림 27. 공극수 내 용존유기탄소 농도(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4

표 7. 낙동강 하굿둑 퇴적물 공극수 내 용존유기탄소(DOC, μM) 농도

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	858(±144)	314(±31.0)	653(±111)	216(±317)
	2-4		364(±50.7)	611(±4.27)	223(±44.5)
	4-6	-	522(±45.4)	461(±78.4)	201(±32.9)
	6-8	-	-	366(±56.9)	231(±87.9)
	8-10	-	-	407(±96.6)	295
Jun. 23'	0-2	560(±130)	644(±71.8)	801(±2.71)	486(±3.01)
	2-4		731(±97.3)	687(±35.5)	296(±22.9)
	4-6	-	938(±69.1)	600(±7.66)	359
	6-8	-	906(±39.2)	576(±18.6)	449
	8-10	-	1019(±129)	536(±14.7)	481(±2.36)

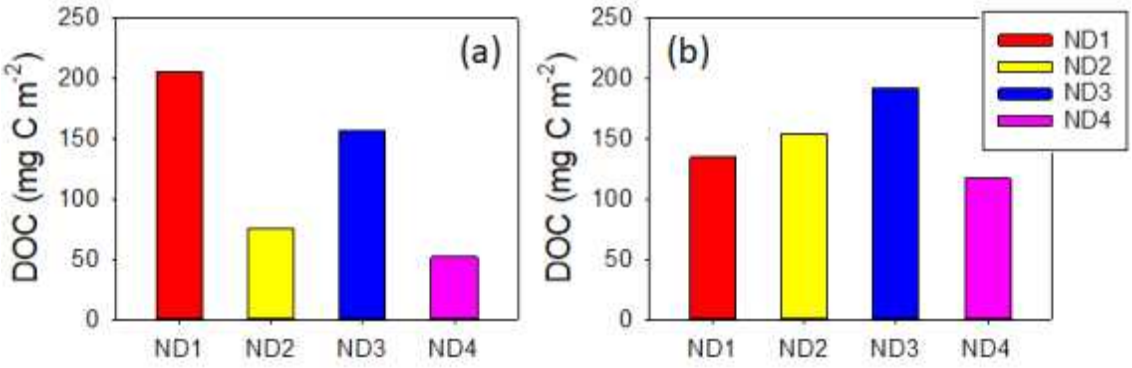


그림 28. 표층 퇴적물(0-2 cm) 공극수 내 용존유기탄소 농도. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

2) 총유기 탄소 및 총질소

퇴적물 내 총유기탄소와 총질소 함량은 그림 29, 30와 표 8, 9에 나타냈다. 3월 1차 조사 시기 총유기탄소 함량은 네 정점에서 0.38-2.35% 분포 범위를 나타냈으며, ND1 정점에서 가장 높고 ND3 정점에서 가장 낮았다. 6월 2차 조사 시기의 경우 네 정점에서 0.16-2.43% 분포 범위를 나타냈으며, ND2 정점에서 가장 높고 ND1 정점에서 가장 낮았다. ND1 정점의 경우 1차 조사에 비해 2차 조사 시기에 14.7 배 감소한 반면, ND2 정점과 ND3 정점의 1차 조사에 비해 2차 조사 시기에 각각 2.4 배, 2.1배 증가하였다. 이러한 변화는 5월 강우에 따른 담수 배출 과정에서 ND1 정점의 퇴적물(유기물 포함) 유실 및 하굿둑 부근 1-1.5 km 이내에 위치한 ND2 정점과 ND3 정점 내 퇴적물 축적 영향으로 판단된다. ND4 정점의 경우 1, 2차 조사 시기 모두 비슷한 농도 분포를 보였다(그림 29, 표 8).

총질소 함량은 3월 1차 조사 시기 네 정점에서 0.06-0.31% 분포 범위를 나타냈으며, 총유기탄소 분포 경향과 유사하게 ND1 정점에서 가장 높고 ND3 정점에서 가장 낮았다. 6월 2차 조사 시기 0.06-0.27% 분포 범위를 나타냈으며, ND2 정점에서 가장 높고 ND1 정점에서 가장 낮았다. ND1 정점의 경우 1차 조사에 비해 2차 조사 시기에 5.2 배 감소한 반면, ND2 정점과 ND3 정점의 1차 조사에 비해 2차 조사 시기에 각각 3.0 배, 1.8배 증가하였다. ND4 정점의 경우 1, 2차 조사 시기 모두 비슷한 농도 분포를 보였다(그림 30, 표 9).

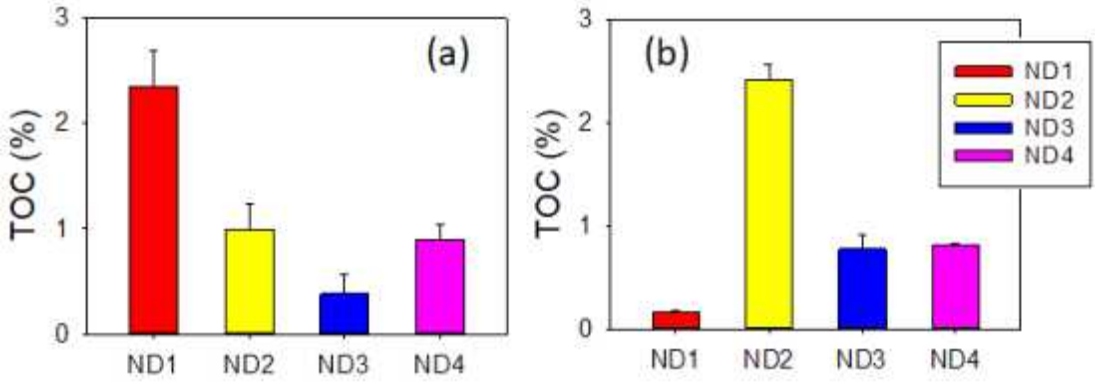


그림 29. 표층 퇴적물(0-2 cm) 공극수 내 총유기탄소 농도. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

표 8. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 총유기탄소(TOC, %) 함량

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	2.35(±0.35)	1.00(±0.24)	0.38(±0.18)	0.89(±0.14)
Jun. 23'	0-2	0.16(±0.02)	2.43(±0.15)	0.78(±0.14)	0.82(±0.01)

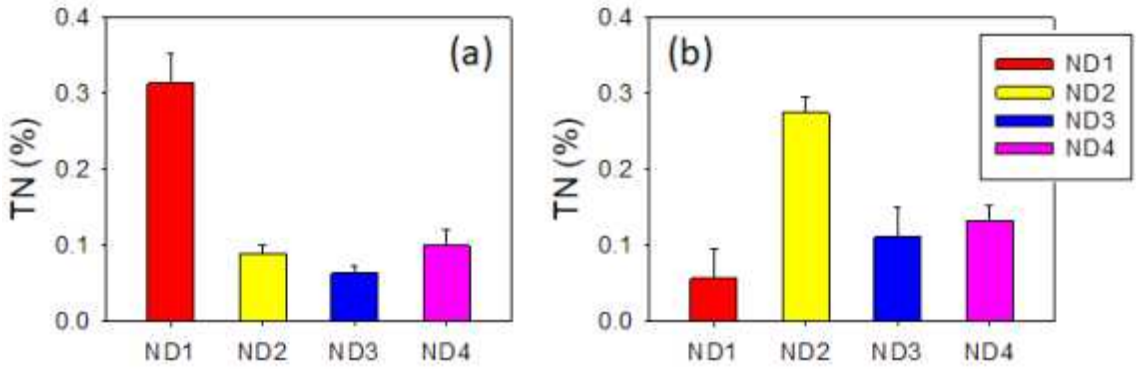


그림 30. 표층 퇴적물(0-2 cm) 공극수 내 총질소 농도. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

표 9. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 총질소(TN, %) 함량

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	0.31(±0.04)	0.09(±0.01)	0.06(±0.01)	0.10(±0.02)
Jun. 23'	0-2	0.06(±0.04)	0.27(±0.02)	0.11(±0.04)	0.13(±0.02)

3.1.2 퇴적물 공극수 내 지화학 성분 분석

1) 염분

퇴적물 공극수 내 염분 분포는 그림 31, 32, 33 및 표 10에 나타냈다. 3월 1차 조사 시 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 4.3 psu 였으며, ND2 정점의 경우 0-2 cm 깊이 내에서 1.0 psu, 2 cm 이상의 깊이에서 0.0 psu 였다. ND3 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 11.0 psu, ND4 정점의 경우 34.0 psu로 균일한 수직 분포를 보였다. ND1 정점과 ND3 정점은 수문 개방에 따른 해수 유입 영향으로 공극수 내 염분이 증가되었음이 확인되었다. ND2 정점의 경우 저층수 내 염분 농도(0.33 psu)는 낮았으나, 해수 유입 영향으로 표층 퇴적물 2 cm 이내에 염 축적이 진행되고 있음이 확인되었다(그림 31, 33, 표 10). 6월 2차 조사 시 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 0.1 psu 였으며, ND2 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 0.0 psu 였다. ND3 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 2.0-5.0 psu 범위로 깊이가 깊어짐에 따라 감소하는 경향을 보인 반면, ND4 정점의 경우 33.0 psu로 균일한 수직 분포를 보였다(그림 32, 표 10). ND1 정점과 ND3 정점의 경우 3월에 비해 6월에 염분이 낮아진 것은 5월 강우에 따른 담수 배출 증가로 해수 유입 영향이 적었기 때문이다(그림 8). 하굿둑 외측에 위치한 ND4 정점에서 퇴적물 내 공극수의 염분 분포는 1, 2차 시기에 모두 해수 환경 특성을 보이고 있다.

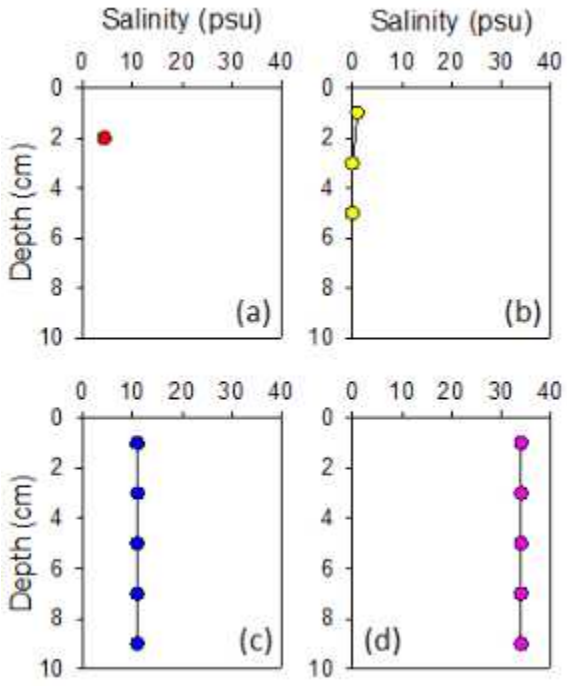


그림 31. 공극수 내 염분의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4. ND1 정점의 경우 퇴적물 수직 채집이 불가함에 따라 0~4 cm까지만 분석됨.

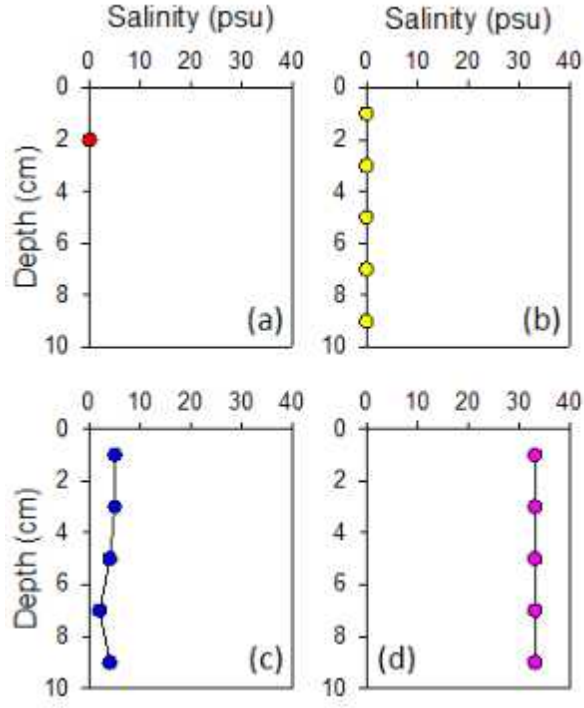


그림 32. 공극수 내 염분의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

표 10. 낙동강 하굿둑 퇴적물 공극수 내 염분(psu)

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	4.3	1.0	11.0	34.0
	2-4		0.0	11.0	34.0
	4-6	-	0.0	11.0	34.0
	6-8	-	-	11.0	34.0
	8-10	-	-	11.0	34.0
Jun. 23'	0-2	0.1	0.0	5.0	33.0
	2-4		0.0	5.0	33.0
	4-6	-	0.0	4.0	33.0
	6-8	-	0.0	2.0	33.0
	8-10	-	0.0	4.0	33.0

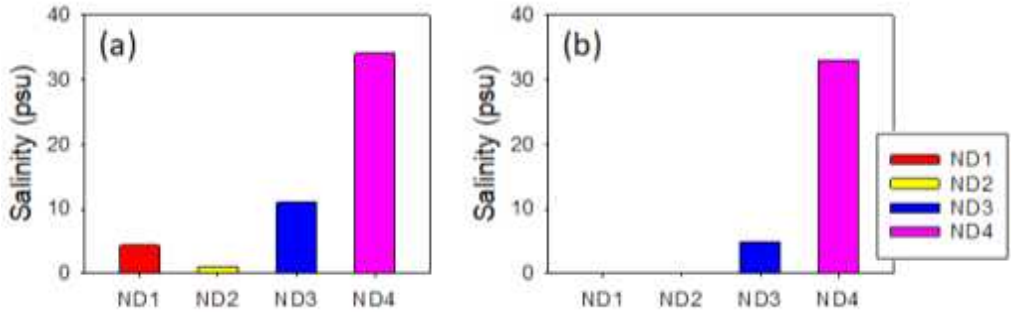


그림 33. 표층 퇴적물(0-2 cm) 공극수 내 염분. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

2) 암모니아

퇴적물 공극수 내 암모니아 농도 분포는 그림 34, 35, 36 및 표 11에 나타냈다. 3월 1차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 362 μM이었으며, ND2 정점의 경우 0-6 cm 깊이 내에서 65.1-392 μM 범위로 나타났으며, 깊이가 깊어짐에 따라 증가하는 경향을 보였다. ND3 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 203-241 μM, ND4 정점의 경우 39.4-54.9 μM 범위로 나타났으며, 두 정점 모두 비교적 균일한 수직 분포를 보였다(그림 34, 표 11). 6월 2차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 55.7 μM이었으며, ND2 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 233-555 μM 범위로 나타났고, 깊이가 깊어짐에 따라 증가하는 경향을 보였다. ND3 정점의 경우 0-2 cm 깊이 내에서 310 μM, ND4 정점의 경우 470 μM 범위로 나타났다(그림 35, 표 11). 해수 유입 영향을 평가하기 위해 표층

2 cm 이내 암모니아 농도를 비교한 결과(그림 36), ND1 정점의 경우 2차 조사 시기보다 1차 조사 시기에 6.5 배 높았으며, 이는 해수 유입에 따른 염분 성층 및 그로 인한 저층수 내 빈산소 환경 형성으로 퇴적물 내 혐기성 환경이 강화됨에 따라 혐기성 유기물 분해가 증가되어(그림 3, 표 1) 공극수 내 암모니아 축적이 촉진된 것으로 여겨진다. 한편, ND2 정점부터 ND4 정점까지 모두 1차 조사 시기보다 2차 조사 시기에 1.5-9.1 배 증가된 것으로 나타났으며, 이는 5월 강우에 따른 담수 배출 과정에서 이동된 유기물이 하굿둑 부근 내·외측에 축적된 후 퇴적물 내에서 빠르게 분해됨에 따라 공극수 내에 암모니아가 축적된 것으로 여겨진다.

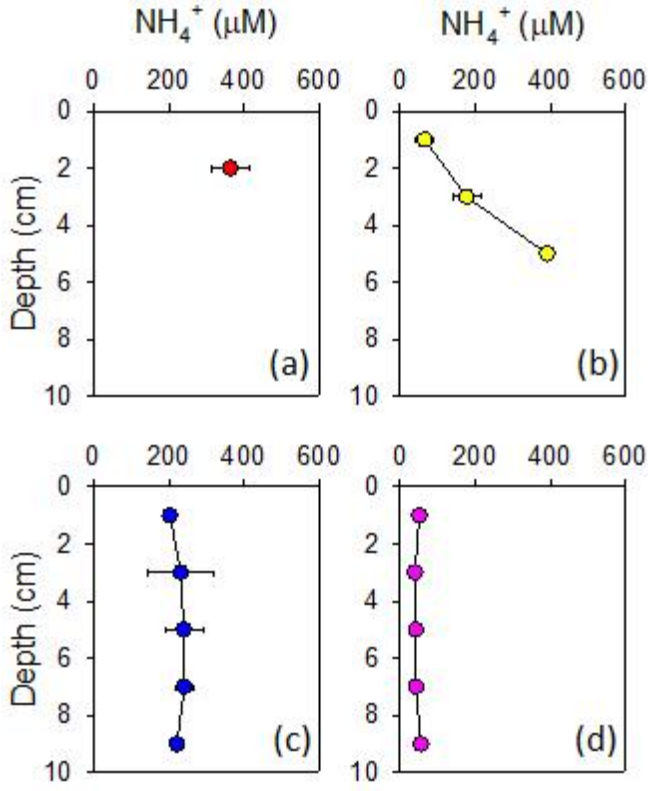


그림 34. 퇴적물 공극수 내 암모니아(NH_4^+)의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

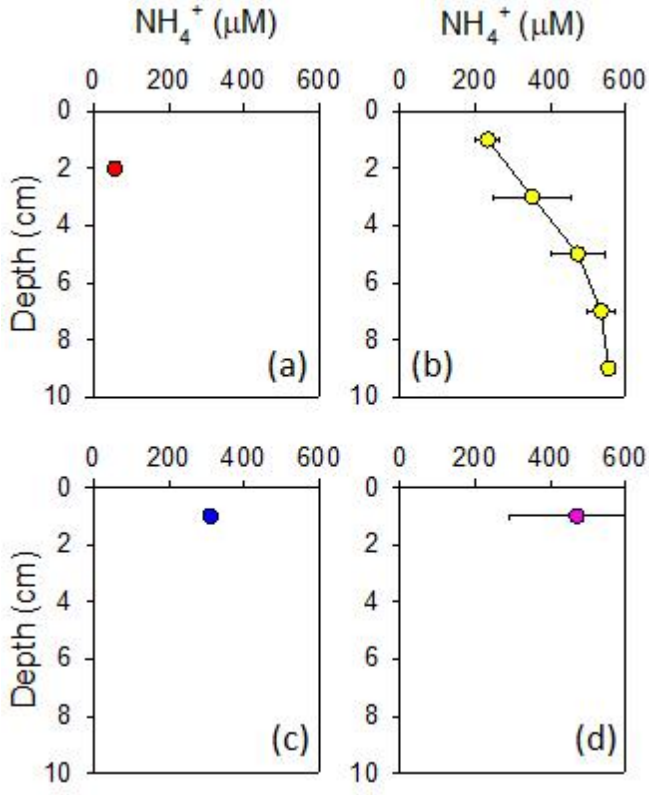


그림 35. 퇴적물 공극수 내 암모니아(NH_4^+)의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

표 11. 낙동강 하굿둑 퇴적물 공극수 내 암모니아(NH_4^+, μM) 농도 분포

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	362(±49.7)	65.1(±24.7)	203	51.6(±2.81)
	2-4		176(±36.9)	231(±86.7)	39.4(±2.90)
	4-6	-	392	239(±50.4)	42.7(±1.47)
	6-8	-	-	241(±24.7)	42.6(±0.25)
	8-10	-	-	221(±10.3)	54.9(±4.05)
Jun. 23'	0-2	55.7(±3.09)	233(±32.3)	310	470(±180)
	2-4		352(±102)	-	-
	4-6	-	473(±73.7)	-	-
	6-8	-	535(±35.9)	-	-
	8-10	-	555(±1.2)	-	-

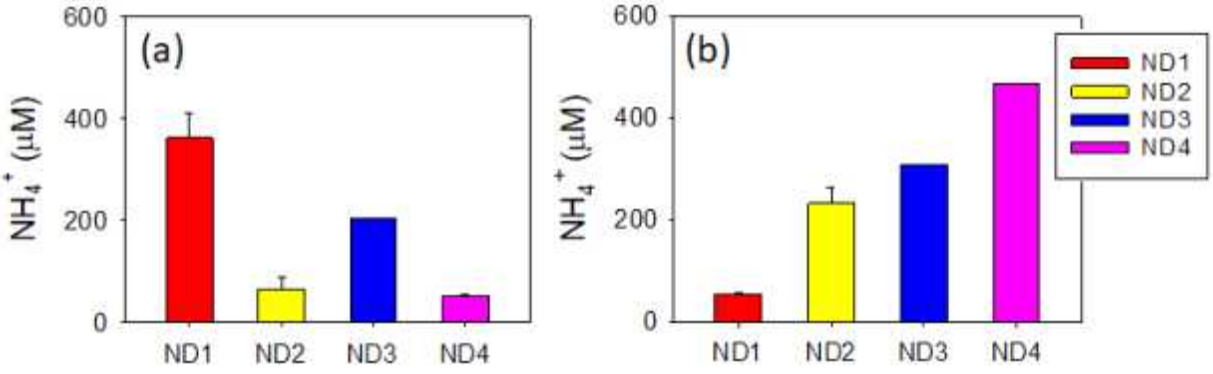


그림 36. 표층 퇴적물(0-2cm) 공극수 내 암모니아(NH_4^+) 농도 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

3) 인산염

퇴적물 공극수 내 인산염 농도 분포는 그림 37, 38, 39 및 표 12에 나타냈다. 3월 1차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 27.2 μM이었으며, ND2 정점의 경우 0-6 cm 깊이 내에서 0.73-2.26 μM 범위로 나타났으며, 깊이가 깊어짐에 따라 증가하는 경향을 보였다. ND3 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 3.31-40.0 μM 범위로 나타났으며, 2 cm 깊이 아래에서 급격히 감소하는 경향을 보였다, ND4 정점의 경우 3.45-6.43 μM 범위로 나타났으며, 비교적 균일한 수직 분포를 보였다(그림 37, 표 12). 6월 2차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 2.26 μM이었으며, ND2 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 2.47-39.4 μM 범위로 나타났고, 3 cm 깊이에서 가장 높았으며, 이후 깊어짐에 따라 급격히 감소하는 경향을 보였다. ND3 정점의 경우 0-2 cm 깊이 내에서 24.7 μM, ND4 정점의 경우 156 μM 범위로 나타났다(그림 38, 표 12). 해수 유입 영향을 평가하기 위해 표층 2 cm 이내 인산염 농도를 비교한 결과(그림 39), ND1 정점의 경우 2차 조사 시기보다 1차 조사 시기에 12 배 높았으며, 이는 암모니아 분포 경향과 유사하게 해수 유입에 따른 염분성층 및 그로 인한 저층수 내 빈산소 환경 형성으로 퇴적물 내 혐기성 환경이 강화됨에 따라 혐기성 유기물 분해(예, 황산염 환원) 및 퇴적물 내 철 산화물과 황화수소 간의 반응이 증가되어(그림 3, 표 1) 공극수 내 인산염 축적이 촉진된 것으로 여겨진다. 한편, ND2 정점과 ND4 정점에서 1차 조사 시기보다 2차 조사 시기에 약 29 배 증가된 것으로 나타났으며, 이는 앞서 언급한 암모니아 농도 분포 변화와 동일하게 5월 강우에 따른 담수 배출 과정에서 이동된 유기물이 하굿둑 부근 내·외측에 축적된 후 퇴적물 내에서 빠르게 분해됨에 따라 공극수 내에 인산염 또한 축적된 것으로 여겨진다.

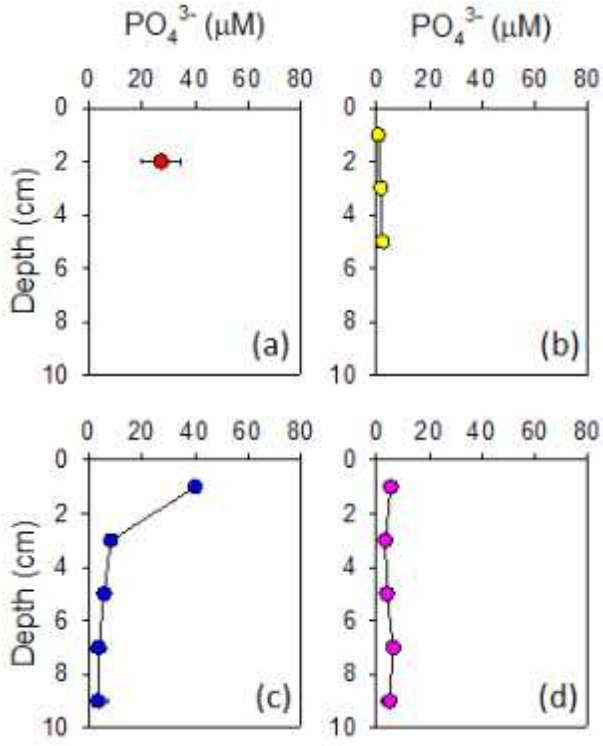


그림 37. 퇴적물 공극수 내 인산염(PO_4^{3-})의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

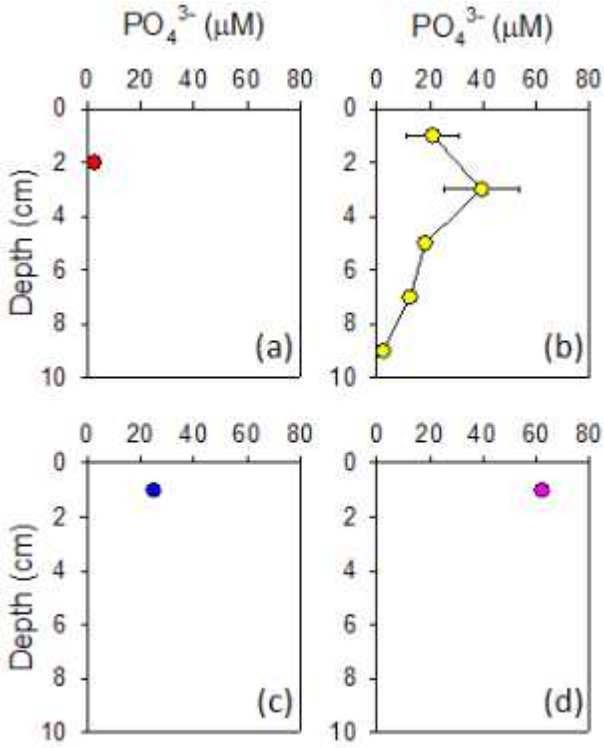


그림 38. 퇴적물 공극수 내 인산염(PO_4^{3-})의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

표 12. 낙동강 하굿둑 퇴적물 공극수 내 인산염(PO_4^{3-}, μM) 농도 분포

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	27.2(±7.53)	0.73(±0.25)	40.0	5.46(±0.57)
	2-4		1.68(±1.40)	8.08(±1.73)	3.45(±0.06)
	4-6	-	2.26	5.58(±1.57)	4.03(±0.32)
	6-8	-	-	3.57(±2.90)	6.43(±1.99)
	8-10	-	-	3.31(±3.59)	5.02(±2.80)
Jun. 23'	0-2	2.26	21.0(±9.82)	24.7	156(±107)
	2-4		39.4(±13.9)	-	-
	4-6	-	18.2(±1.72)	-	-
	6-8	-	12.5(±1.74)	-	-
	8-10	-	2.47(±2.20)	-	-

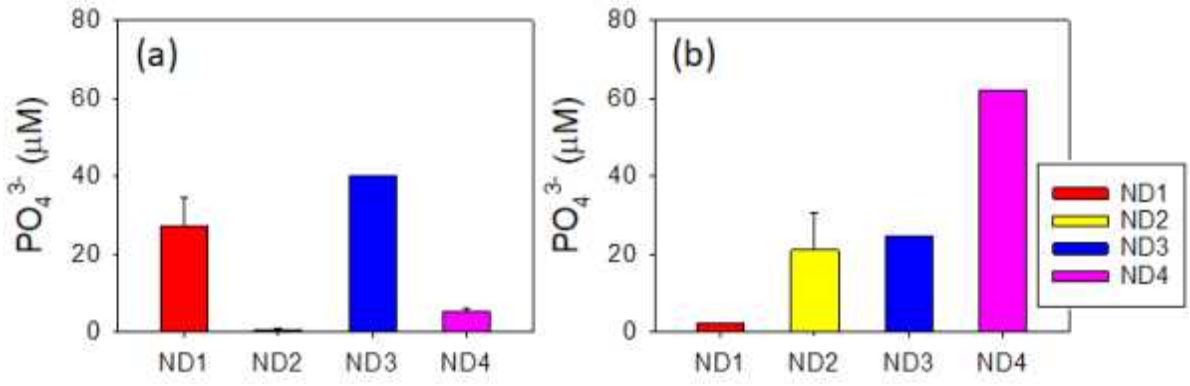


그림 39. 표층 퇴적물(0-2cm) 공극수 내 인산염(PO_4^{3-}) 농도 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

4) 철 이온

퇴적물 공극수 내 철 이온 농도 분포는 그림 40, 41, 42 및 표 13에 나타냈다. 3월 1차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 201 μM이었으며, ND2 정점의 경우 0-6 cm 깊이 내에서 n.d.-101 μM 범위로 나타났으며, 깊이가 깊어짐에 따라 증가하는 경향을 보였다. ND3 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 24.3-38.6 μM 범위로 나타났으며, 비교적 균일한 수직 분포를 보였다. ND4 정점의 경우 n.d.-4.14 μM 범위로 나타났으며, 하굿둑 내측에 비해 최소 7 배 이상 낮았고 비교적 균일한 수직 분포를 보였다(그림 40, 표 13). 6월 2차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 검출한계 이하 농도였으며, ND2 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 17.5-112 μM 범위로 나타났고, 전반적으로 깊이가 깊어짐에 따라 증가하는 경향을 보였다. ND3 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 n.d.-19.3 μM 범위를 나타냈으며, 3 cm 깊이에서 최댓값을 보였다. ND4 정점의 경우 1.06-24.4 μM 범위로 나타났으며, 2 cm 이내 깊이에서 가장 높았고 4 cm 아래 깊이에서 급격히 감소하는 경향을 보였다(그림 41, 표 13). 해수 유입 영향을 평가하기 위해 표층 2 cm 이내 철 이온 농도를 비교한 결과(그림 42), ND1 정점의 경우 2차 조사 시기보다 1차 조사 시기에 200 배 이상 높았으며, 이는 암모니아 분포 경향과 유사하게 해수 유입에 따른 염분 성층 및 그로 인한 저층수 내 빈산소 환경 형성으로 퇴적물 내 혐기성 환경이 강화(예, 철산화물과 황화수소 반응 과정 우세, 그림 3 참조)되어 공극수 내 철 이온이 축적된 것으로 여겨진다. 한편, ND2 정점과 ND4 정점에서 1차 조사 시기보다 2차 조사 시기에 약 18 배 이상 증가된 것으로 나타났으며, 이 또한 5월 강우에 따른 담수 배출 과정에서 이동된 유기물이 하굿둑 부근 내·외측에 축적된 후 퇴적물 내에서 빠르게 분해(예, 철 환원 과정 우세, 그림 3, 표 1 참조)됨에 따라 공극수 내에 철 이온 또한 축적된 것으로 여겨진다.

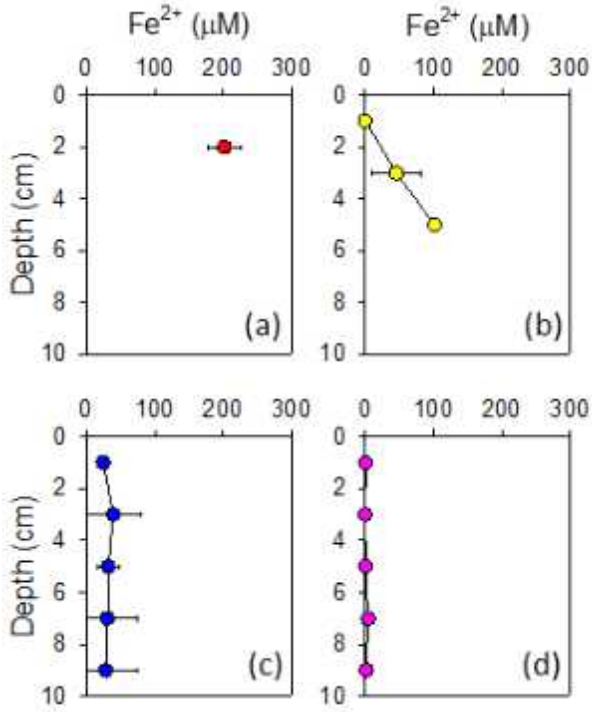


그림 40. 퇴적물 공극수 내 철 이온(Fe^{2+})의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

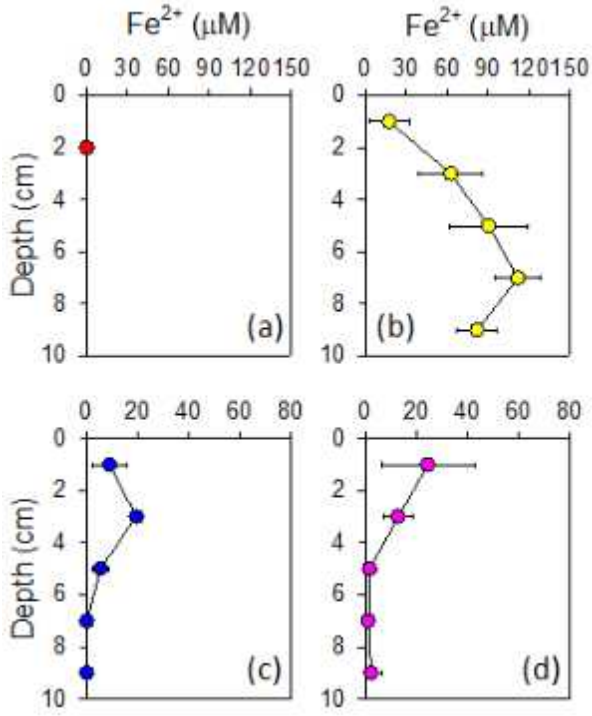


그림 41. 퇴적물 공극수 내 철 이온(Fe^{2+})의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

표 13. 낙동강 하굿둑 퇴적물 공극수 내 철 이온(Fe^{2+}, μM) 농도 분포

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	201(±24.2)	n.d.	24.3	n.d.
	2-4		45.7(±35.8)	38.6(±41.9)	n.d.
	4-6	-	101(±9.7)	31.4(±15.1)	0.24(±0.13)
	6-8	-	-	30.1(±43.2)	4.14(±3.94)
	8-10	-	-	27.9(±46.7)	1.38(±0.69)
Jun. 23'	0-2	n.d.	17.5(±15.1)	8.98(±6.89)	24.4(±18.2)
	2-4		62.5(±23.5)	19.3(±0.70)	12.9(±5.91)
	4-6	-	90.1(±28.5)	5.37(±3.17)	1.68(±2.91)
	6-8	-	112(±17.1)	n.d.	1.06(±1.74)
	8-10	-	81.8(±14.9)	0.08(±0.07)	2.34(±4.05)

* n.d.: not detected

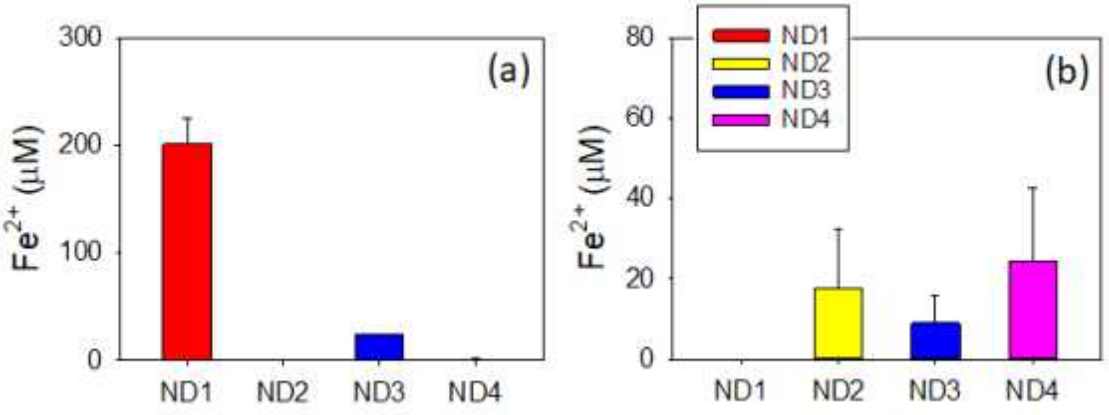


그림 42. 표층 퇴적물(0-2cm) 공극수 내 철 이온(Fe^{2+}) 농도 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

5) 황산염

퇴적물 공극수 내 황산염 농도 분포는 그림 43, 44, 45 및 표 14에 나타냈다. 3월 1차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 2.60 mM이었으며, ND2 정점의 경우 0-6 cm 깊이 내에서 1.03-1.12 mM 범위로 나타났으며, 비교적 균일한 수직 분포를 보였다. ND3 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 8.70-9.51 mM, ND4 정점의 경우 27.2-27.8 mM 범위로 나타났으며, 두 정점 모두 균일한 수직 분포를 보였다(그림 43, 표 14). 6월 2차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 1.02 mM이었으며, ND2 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 0.03-0.90 mM 범위로 나타났다. ND3 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 1.35-3.52 mM 범위를 나타냈으며, ND4 정점의 경우 24.7-25.7 mM 범위로 나타났으며, 균일한 수직 분포 경향을 보였다(그림 44, 표 14). 해수 유입 영향을 평가하기 위해 표층 2 cm 이내 황산염 농도를 비교한 결과(그림 45), 하굿둑 내측 세 정점에서 모두 2차 조사 시기보다 1차 조사 시기에 1.2-3.1 배 높았으며, 이는 5월 강우에 따른 담수 배출 영향이 있었던 6월보다 3월에 해수 유입 영향이 상대적으로 더 강하게 나타난 때문이다.

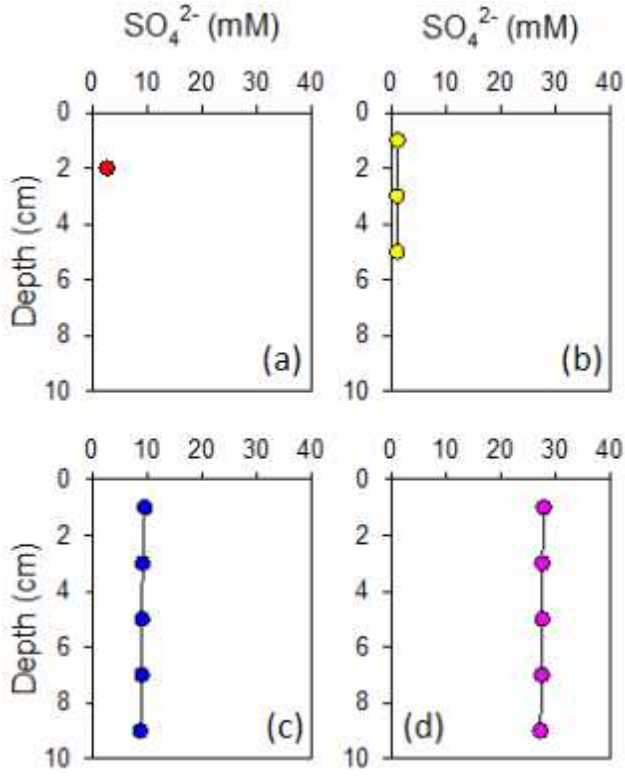


그림 43. 퇴적물 공극수 내 황산염(SO_4^{2-})의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

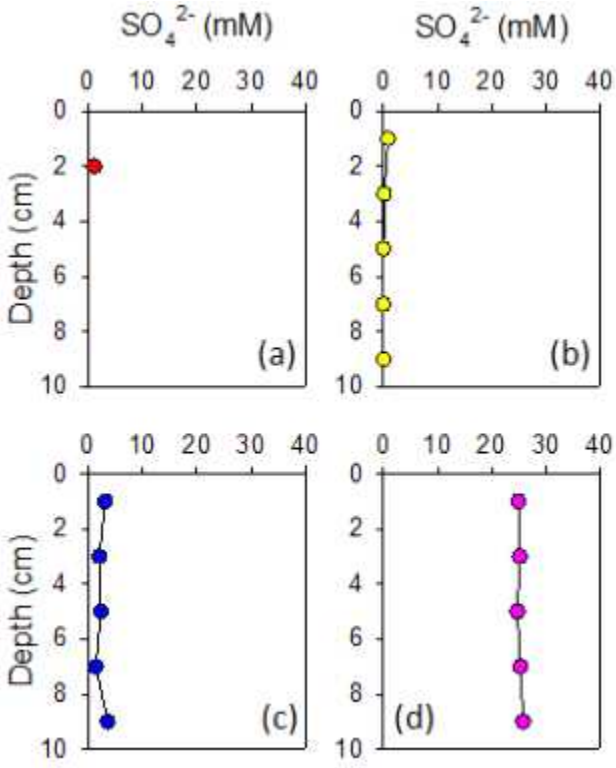


그림 44. 퇴적물 공극수 내 황산염(SO_4^{2-})의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

표 14. 낙동강 하굿둑 퇴적물 공극수 내 황산염(SO_4^{2-}, mM) 농도 분포

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	2.60(±0.19)	1.12(±0.06)	9.51	27.8(±0.24)
	2-4		1.08(±0.14)	9.10(±0.43)	27.6(±0.23)
	4-6	-	1.03(±0.11)	9.02(±0.71)	27.6(±0.55)
	6-8	-	-	8.99(±0.65)	27.5(±0.10)
	8-10	-	-	8.70(±0.63)	27.2(±0.40)
Jun. 23'	0-2	1.02(±0.14)	0.90(±0.11)	3.03(±0.41)	24.9(±0.95)
	2-4		0.15(±0.10)	1.97(±0.92)	25.1(±0.63)
	4-6	-	0.03(±0.01)	2.24(±1.07)	24.7(±0.54)
	6-8	-	0.03	1.35	25.2(±0.53)
	8-10	-	0.05	3.52(±0.44)	25.7

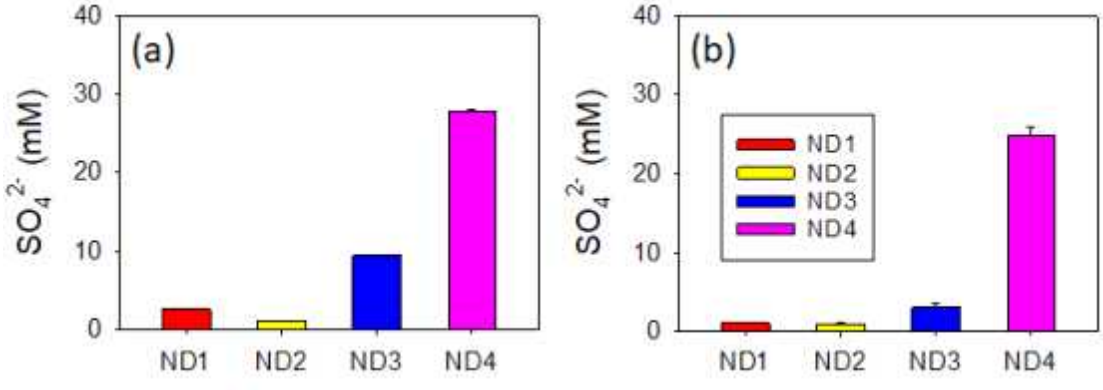


그림 45. 표층 퇴적물(0-2cm) 공극수 내 황산염(SO_4^{2-}) 농도 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

3.1.3 퇴적물 내 고형상 성분

1) 고형상 Fe 농도

가) 고형상 Fe(II)

퇴적물 내 고형상 Fe(II) 농도 분포는 그림 46, 47, 48 및 표 15에 나타냈다. 3월 1차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 25.4 μmol g^{-1}이었으며, ND2 정점의 경우 0-4 cm 깊이 내에서 1.87-10.6 μmol g^{-1} 범위로 나타났다. ND3 정점의 경우 0-4 cm 깊이 내에서 2.98-6.68 μmol g^{-1} 범위로 나타났으며, ND4 정점의 경우 2.16-2.75 μmol g^{-1} 범위로 나타났다(그림 46, 표 15). 6월 2차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 0.40 μmol g^{-1}이었으며, ND2 정점의 경우 0-4 cm 깊이 내에서 28.8-31.8 μmol g^{-1} 범위로 나타났다. ND3 정점의 경우 0-4 cm 깊이 내에서 6.76-21.8 μmol g^{-1} 범위로 나타났으며, ND4 정점의 경우 3.94-9.01 μmol g^{-1} 범위로 나타났다(그림 47, 표 15). 해수 유입 영향을 평가하기 위해 표층 2 cm 이내 고형상 Fe(II) 농도를 비교한 결과(그림 48), ND1 정점의 경우 2차 조사 시기보다 1차 조사 시기에 63.5 배 높았으며, 이는 해수 유입에 따른 염분 성층 및 그로 인한 저층수 내 빈산소 환경 형성으로 퇴적물 내 혐기성 환경이 강화(예, 철 산화물과 황화수소의 반응 과정 우세, 그림 3 참조)되어 퇴적물 내 고형상 Fe(II) 축적이 촉진된 것으로 여겨진다. 한편, ND2 정점과 ND4 정점에서 1차 조사 시기보다 2차 조사 시기에 1.4-15.4 배 증가된 것으로 나타났으며, 이는 앞서 언급한 암모니아 농도 분포 변화와 동일하게 5월 강우에 따른 담수 배출 과정에서 이동된 유기물이 하굿둑 부근 내·외측에 축적된 후 퇴적물 내에서 빠르게 분해(예, 철 환원 과정 우세, 그림 3, 표 1 참조)됨에 따라 퇴적물 내에 고형상 Fe(II) 또한 축적된 것으로 여겨진다.

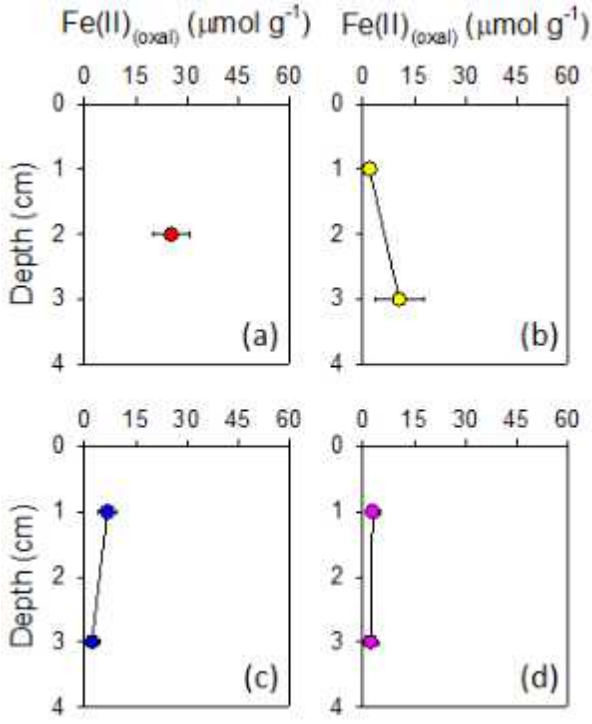


그림 46. 퇴적물 내 고형상 Fe(II)의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

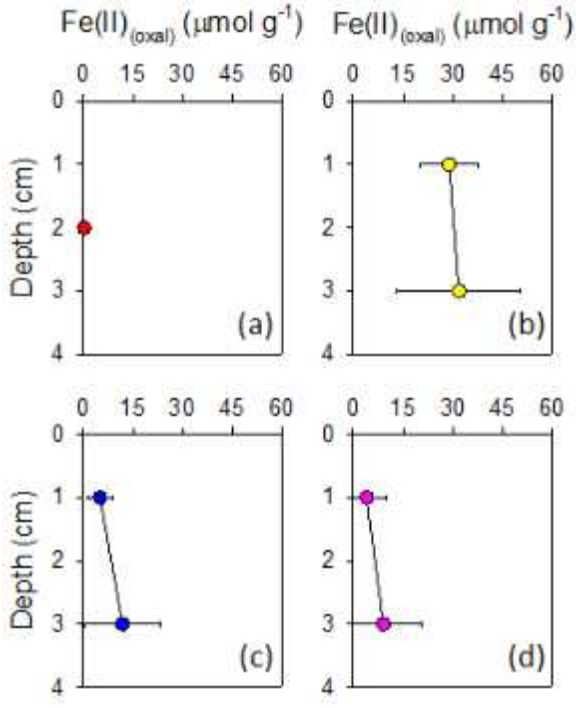


그림 47. 퇴적물 내 고형상 Fe(II)의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

표 15. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 고형상 Fe(II) (μmol g^{-1}) 농도 분포

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	25.4(±5.25)	1.87(±0.64)	6.68(±2.51)	2.75(±2.10)
	2-4		10.6(±7.20)	2.98(±2.62)	2.16(±2.29)
Jun. 23'	0-2	0.40(±0.30)	28.8(±8.74)	6.76(±2.60)	3.94(±5.67)
	2-4		31.8(±18.5)	21.8(±0.90)	9.01(±11.3)

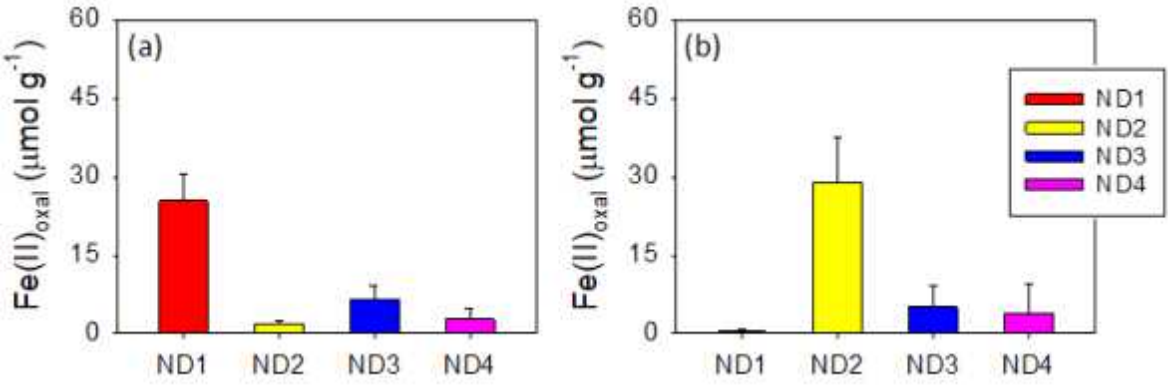


그림 48. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 고형상 Fe(II) 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

나) 고형상 Fe(III)

퇴적물 내 고형상 Fe(III) 농도 분포는 그림 49, 50, 51 및 표 16에 나타냈다. 3월 1차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 45.0 μmol g^{-1}이었으며, ND2 정점의 경우 0-4 cm 깊이 내에서 50.5-53.4 μmol g^{-1} 범위로 나타났다. ND3 정점의 경우 0-4 cm 깊이 내에서 30.2-33.6 μmol g^{-1} 범위로 나타났으며, ND4 정점의 경우 36.8-73.9 μmol g^{-1} 범위로 나타났다(그림 49, 표 16). 6월 2차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 34.1 μmol g^{-1}이었으며, ND2 정점의 경우 0-4 cm 깊이 내에서 69.4-70.3 μmol g^{-1} 범위로 나타났다. ND3 정점의 경우 0-4 cm 깊이 내에서 26.1-48.9 μmol g^{-1} 범위로 나타났으며, ND4 정점의 경우 34.2-60.5 μmol g^{-1} 범위로 나타났다(그림 50, 표 16). 해수 유입 영향을 평가하기 위해 표층 2 cm 이내 고형상 Fe(II) 농도를 비교한 결과(그림 51), ND1 정점은 2차 조사 시기보다 1차 조사 시기에 1.3 배 높았으며, 이러한 차이는 해수 유입 영향 때문으로 단정 지을 수 없었다. 한편, ND2 정점과 ND3 정점은 2차 조사 시기에 1.3-1.5 배 높은 것으로 나타났으며, 이는 5월 강우에 따른 담수 배출 증가로 인해 하굿둑 부근에 퇴적물 축적 및 철 산화물 공급이 증가된 때문으로 여겨진다(Raiswell and Canfield, 2012).

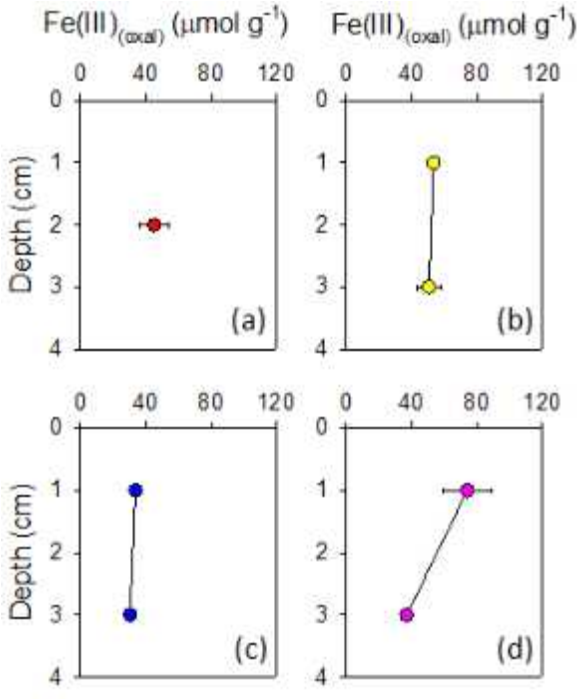


그림 49. 퇴적물 내 고형상 Fe(III)의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

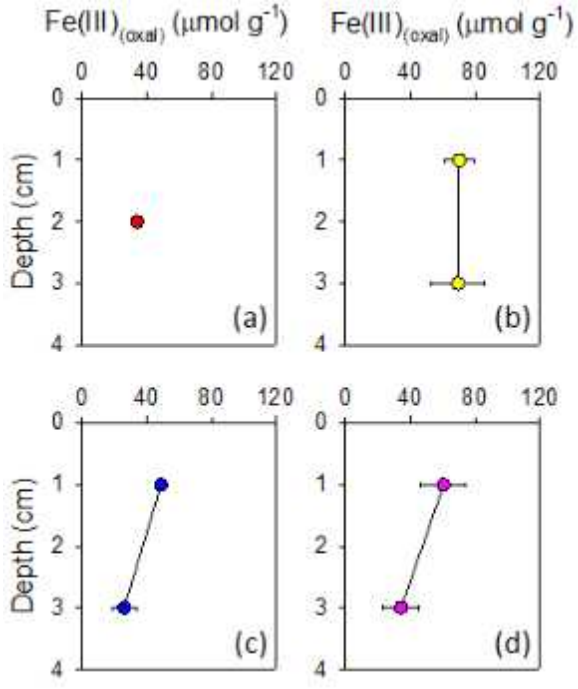


그림 50. 퇴적물 내 고형상 Fe(III)의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

표 16. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 고형상 Fe(III) (μmol g^{-1}) 농도 분포

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	45.0(±8.97)	53.4(±2.68)	33.6(±2.61)	73.9(±14.9)
	2-4		50.5(±7.35)	30.2(±2.35)	36.8(±2.91)
Jun. 23'	0-2	34.1(±1.30)	70.3(±9.37)	48.9(±3.89)	60.5(±13.9)
	2-4		69.4(±16.8)	26.1(±7.57)	34.2(±10.7)

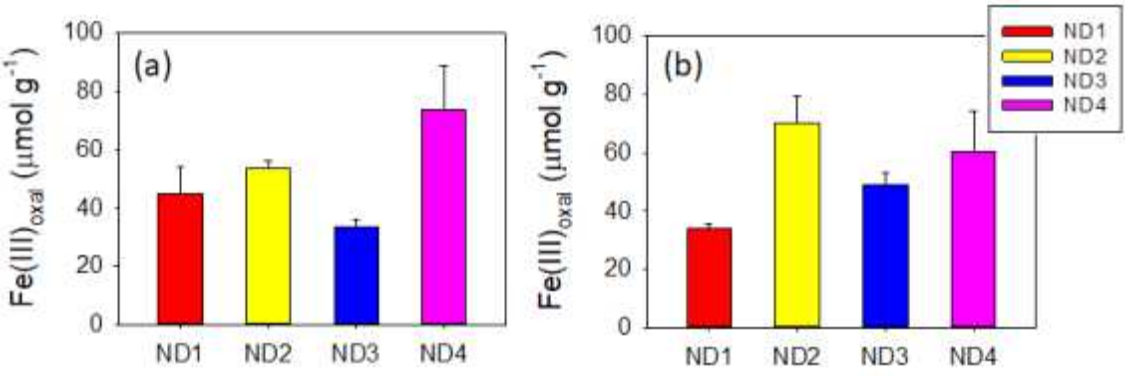


그림 51. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 고형상 Fe(III) 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

다) 고형상 total Fe

퇴적물 내 고형상 total Fe 농도 분포는 그림 52, 53, 54 및 표 17에 나타냈다. 3월 1차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 70.4 μmol g^{-1}이었으며, ND2 정점의 경우 0-4 cm 깊이 내에서 55.3-61.1 μmol g^{-1} 범위로 나타났다. ND3 정점의 경우 0-4 cm 깊이 내에서 33.2-40.3 μmol g^{-1} 범위로 나타났으며, ND4 정점의 경우 39.0-76.7 μmol g^{-1} 범위로 나타났다(그림 52, 표 17). 6월 2차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 34.5 μmol g^{-1}이었으며, ND2 정점의 경우 0-4 cm 깊이 내에서 99.1-101 μmol g^{-1} 범위로 나타났다. ND3 정점의 경우 0-4 cm 깊이 내에서 47.9-55.7 μmol g^{-1} 범위로 나타났으며, ND4 정점의 경우 43.2-64.5 μmol g^{-1} 범위로 나타났다(그림 53, 표 17). 해수 유입 영향을 평가하기 위해 표층 2 cm 이내 고형상 total Fe 농도를 비교한 결과(그림 54), ND1 정점은 2차 조사 시기보다 1차 조사 시기에 2.0 배 높았으며, 이러한 차이는 해수 유입 영향 때문으로 단정 지을 수 없었다. 한편, ND2 정점과 ND3 정점은 2차 조사 시기에 1.4-1.8 배 높은 것으로 나타났으며, 이는 5월 강우에 따른 담수 배출 증가로 인해 하굿둑 부근에 퇴적물 축적 및 철 광물 공급이 증가된 때문으로 여겨진다(Raiswell and Canfield, 2012).

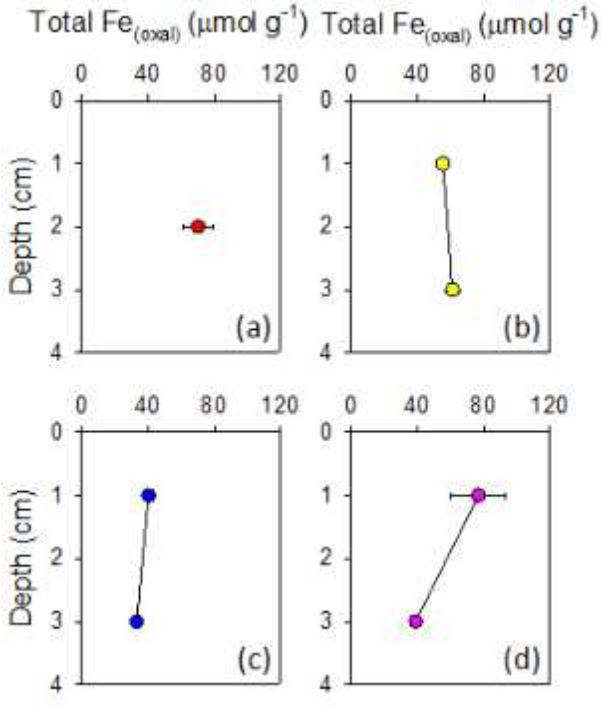


그림 52. 퇴적물 내 고형상 total Fe의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

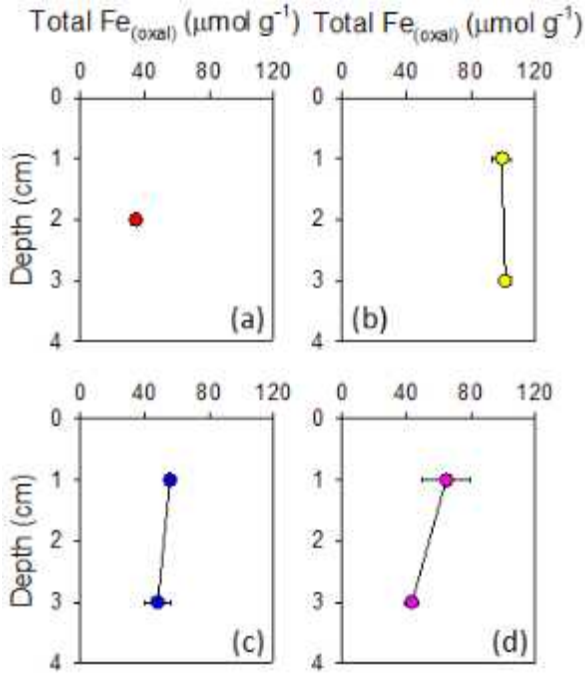


그림 53. 퇴적물 내 고형상 total Fe의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

표 17. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 고형상 total Fe (μmol g^{-1}) 농도 분포

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	70.4(±8.54)	55.3(±2.92)	40.3(±1.48)	76.7(±16.5)
	2-4		61.1(±3.96)	33.2(±0.82)	39.0(±2.31)
Jun. 23'	0-2	34.5(±1.50)	99.1(±5.76)	55.7(±3.53)	64.5(±14.5)
	2-4		101(±3.17)	47.9(±8.14)	43.2(±4.06)

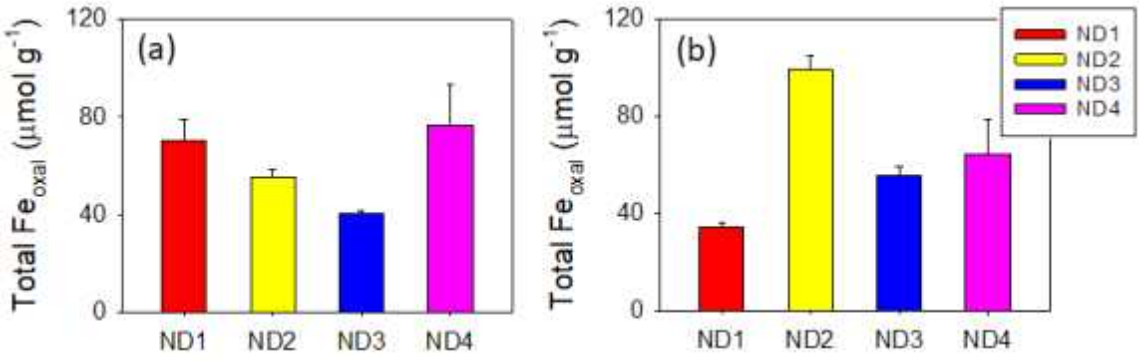


그림 54. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 고형상 total Fe 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

2) 산휘발성 황화물(AVS)과 크롬 환원 황화물(CRS) 농도

퇴적물 내 산휘발성 황화물(AVS) 농도 분포는 그림 55, 56, 57 및 표 18에 나타냈다. 3월 1차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 2.27 μmol g^{-1}이었으며, ND2 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 n.d.-0.34 μmol g^{-1} 범위로 나타났다. ND3 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 n.d.-3.06 μmol g^{-1} 범위로 나타났으며, 0-2 cm 이내에서 가장 높았다. ND4 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 0.65-1.20 μmol g^{-1} 범위로 나타났다(그림 55, 표 18). 6월 2차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 0.45 μmol g^{-1}이었으며, ND2 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 0.05-0.32 μmol g^{-1} 범위로 나타났다. ND3 정점의 경우 0-6 cm 깊이 내에서 0.03-0.37 μmol g^{-1} 범위로 나타났으며, ND4 정점의 경우 0.51-0.95 μmol g^{-1} 범위로 나타났다(그림 56, 표 18). 해수 유입 영향을 평가하기 위해 표층 2 cm 이내 산휘발성 황화물 농도를 비교한 결과(그림 57), ND1 정점과 ND3 정점에서 2차 조사 시기보다 1차 조사 시기에 5.0 배 높았으며, 이는 해수 유입 과정에서 공급된 황산염이 황산염 환원을 통해 산휘발성 황화물로 전환되는 과정이 증가되었음을 의미하며, 해수 유입으로 황 순환이 상대적으로 빠르게 진행될 수 있는 것으로 여겨진다.

퇴적물 내 크롬 환원 황화물(CRS) 농도 분포는 그림 58, 59, 60 및 표 19에 나타냈다. 3월 1차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 13.7 μmol g^{-1}이었으며, ND2 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 1.33.-2.76 μmol g^{-1} 범위로 나타났다. ND3 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 0.34-1.39 μmol g^{-1} 범위로 나타났으며, 0-2 cm 이내에서 가장 높았다. ND4 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 2.12-8.01 μmol g^{-1} 범위로 나타났다(그림 58, 표 19). 6월 2차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 0.97 μmol g^{-1}이었으며, ND2 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 3.24-6.19 μmol g^{-1} 범위로 나타났다. ND3 정점의 경우 0-6 cm 깊이 내에서 0.69-1.24 μmol g^{-1} 범위로 나타났으며, ND4 정점의 경우 2.13-6.42 μmol g^{-1} 범위로 나타났다(그림 59, 표 19). 해수 유입 영향을 평가하기 위해 표층 2 cm 이내 크롬 환원 황화물 농도를 비교한 결과(그림 60), ND1 정점에서 2차 조사 시기보다 1차 조사 시기에 14.1 배 높았으며, 이는 해수 유입 과정에서 공급된 황산염이 황산염 환원을 통해 크롬 환원 황화물로 전환되는 과정이 증가되었음을 의미하며, 해수 유입으로 황 순환이 상대적으로 빠르게 진행될 수 있는 것으로 여겨진다. ND3 정점의 경우 해수 유입 전후와 비슷한 농도를 나타냈으며, 이는 하굿둑에 가까이 위치한 지리적 특성한 지속적으로 해수 유입 영향을 받고 있음을 의미한다. ND2 정점의 경우 2차 조사 시기에 2.7 배 증가된 것으로 나타났으며, 이는 5월 강우에 따른 담수 배출 과정에서의 유기물 측적(그림 29, 표 8) 및 해수 유입 과정에서 퇴적물 표면으로부터의 황산염 이온 공급 유지(그림 44, 표 14)로 인한 퇴적물 내 황산염 환원을 통한 황 순환 과정이 지속적으로 진행되어 나

타난 결과로 여겨진다. ND4 정점의 경우 2차 조사 시 1.3 배 증가되었으며 이는 앞서 언급한 바와 같이 유기물 공급 증가로 인한 황 순환(예, 황산염 환원 과정) 촉진의 결과로 여겨진다.

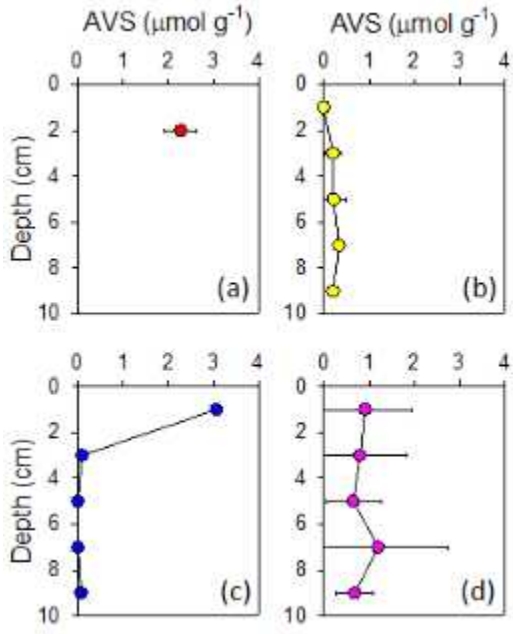


그림 55. 퇴적물 내 산휘발성 황화물(AVS)의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

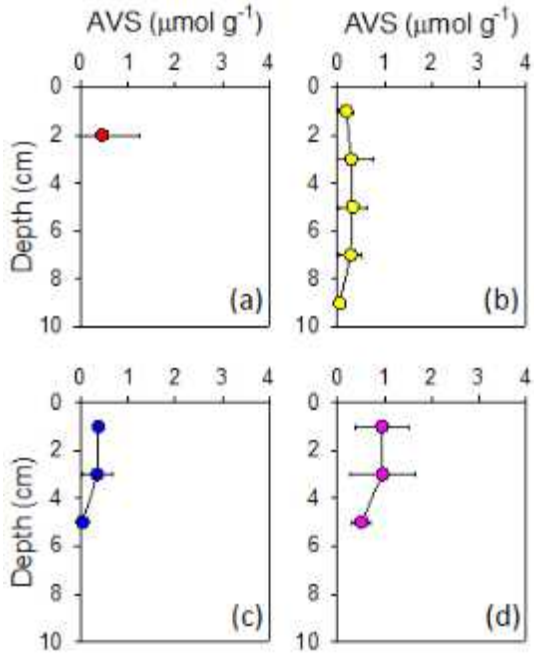


그림 56. 퇴적물 내 산휘발성 황화물(AVS)의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

표 18. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 산휘발성 황화물(AVS, μmol g^{-1}) 농도 분포

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	2.27(±0.35)	n.d.	3.06(±0.06)	0.91(±0.14)
	2-4		0.20(±0.16)	0.09(±0.06)	0.80(±1.04)
	4-6	-	0.21(±0.27)	n.d.	0.65(±0.60)
	6-8	-	0.34(±0.07)	n.d.	1.20(±1.56)
	8-10	-	0.20(±0.12)	0.07	0.68(±0.41)
Jun. 23'	0-2	0.45(±0.78)	0.19(±0.15)	0.37(±0.03)	0.94(±0.56)
	2-4		0.29(±0.47)	0.35(±0.33)	0.95(±0.69)
	4-6	-	0.32(±0.30)	0.03(±0.05)	0.51(±0.19)
	6-8	-	0.28(±0.24)	-	-
	8-10	-	0.05	-	-

*n.d. : not detected

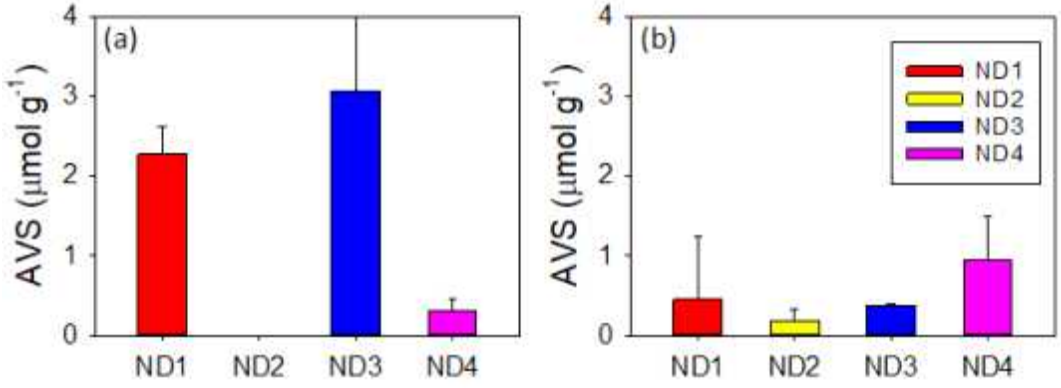


그림 57. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 산휘발성 황화물(AVS) 농도 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

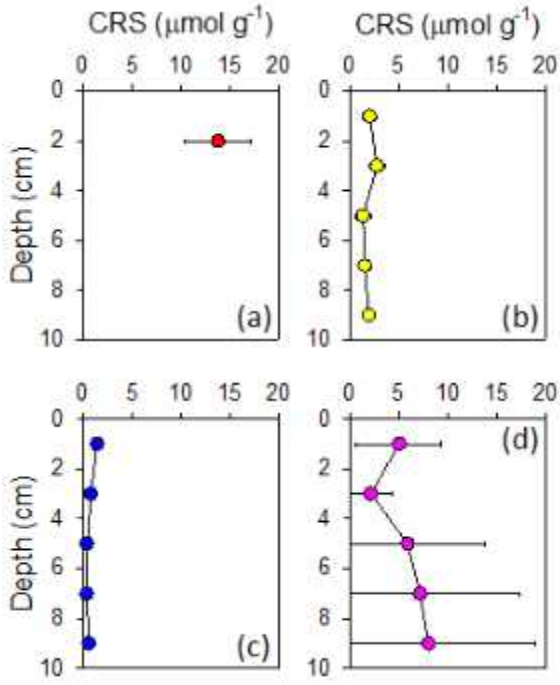


그림 58. 퇴적물 내 크롬 환원 황화물(CRS)의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

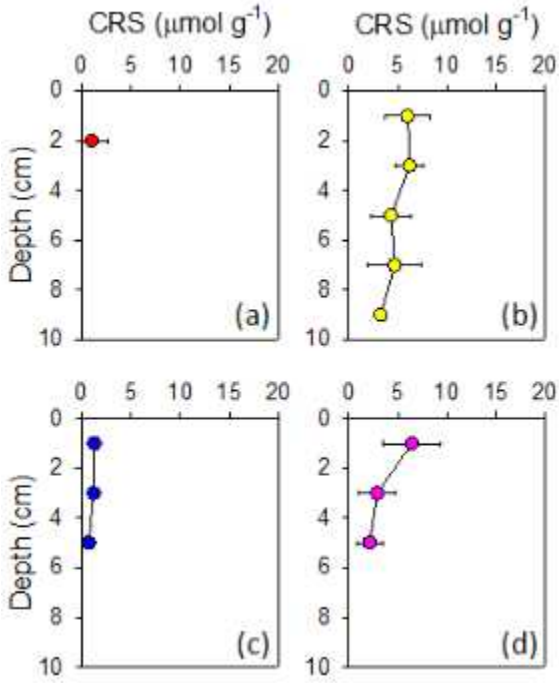


그림 59. 퇴적물 내 크롬 환원 황화물(CRS)의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

표 19. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 크롬 환원 황화물(CRS, μmol g^{-1}) 농도 분포

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	13.7(±3.36)	2.01(±0.66)	1.39(±0.02)	5.00(±4.36)
	2-4		2.76(±0.80)	0.80(±0.05)	2.12(±2.11)
	4-6	-	1.33(±0.78)	0.38(±0.05)	5.86(±7.85)
	6-8	-	1.50(±0.66)	0.34(±0.05)	7.13(±10.1)
	8-10	-	1.90(±0.28)	0.56(±0.52)	8.01(±10.9)
Jun. 23'	0-2	0.97(±1.66)	5.98(±2.30)	1.24(±0.40)	6.42(±2.85)
	2-4		6.19(±1.40)	1.17(±0.38)	2.91(±1.85)
	4-6	-	4.29(±2.09)	0.69(±0.16)	2.13(±1.28)
	6-8	-	4.67(±2.75)	-	-
	8-10	-	3.24	-	-

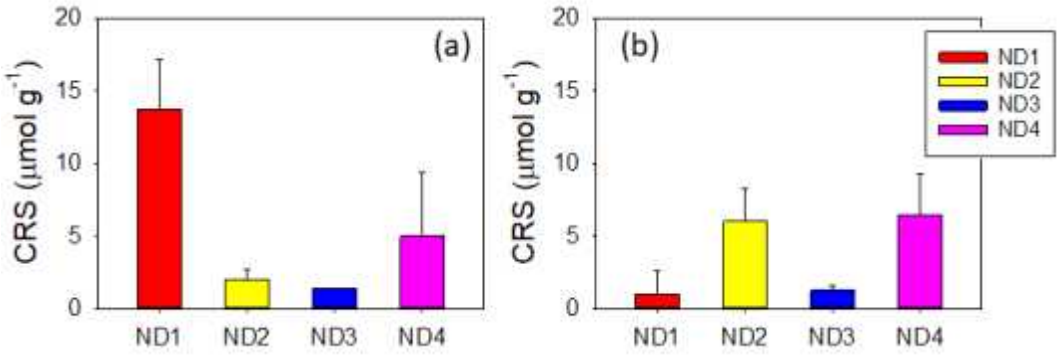


그림 60. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 크롬 환원 황화물(CRS) 농도 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

3) 원소 황(S^0)

퇴적물 내 원소 황(S^0) 농도 분포는 그림 61, 62, 63 및 표 20에 나타냈다. 3월 1차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 4.28 μmol g^{-1}이었으며, ND2 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 0.15-0.39 μmol g^{-1} 범위로 나타났다. ND3 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 0.11-0.68 μmol g^{-1} 범위로 나타났으며, 0-2 cm 이내에서 가장 높았다. ND4 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 0.23-1.32 μmol g^{-1} 범위로 나타났다(그림 61, 표 20). 6월 2차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 0.07 μmol g^{-1}이었으며, ND2 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 0.34-0.58 μmol g^{-1} 범위로 나타났다. ND3 정점의 경

우 0-10 cm 깊이 내에서 0.09-0.66 μmol g^{-1} 범위로 나타났으며, ND4 정점의 경우 0-6 cm 깊이 내에서 0.33-1.36 μmol g^{-1} 범위로 나타났다(그림 62, 표 20). 해수 유입 영향을 평가하기 위해 표층 2 cm 이내 원소 황 농도를 비교한 결과(그림 63), ND1 정점과 ND3 정점에서 2차 조사 시기보다 1차 조사 시기에 각각 61.1 배, 5.7 배 높았으며, 이는 해수 유입 과정에서 황산염 공급 증가에 따른 황산염 환원 과정 촉진(예, 황화수소 생성 증가) 및 그에 따른 황화수소와 철 산화물간의 반응 촉진의 결과로 해석할 수 있다. ND2 정점과 ND4 정점의 경우 해수 유입 전후 뚜렷한 차이를 보이지 않았다.

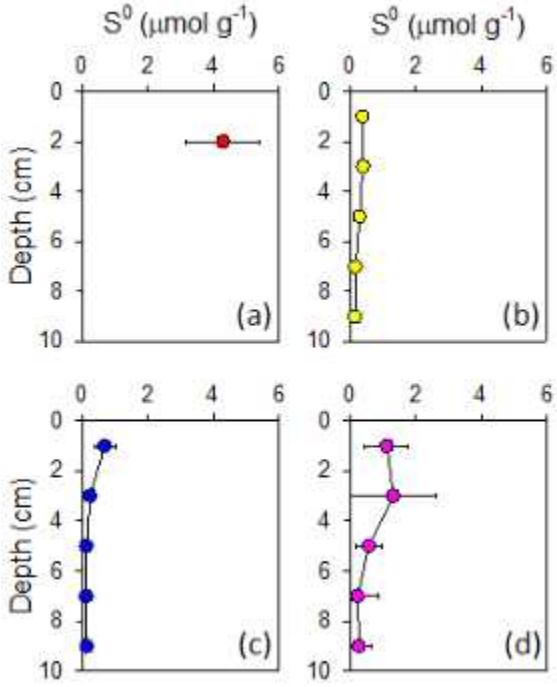


그림 61. 퇴적물 내 원소 황(S^0)의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

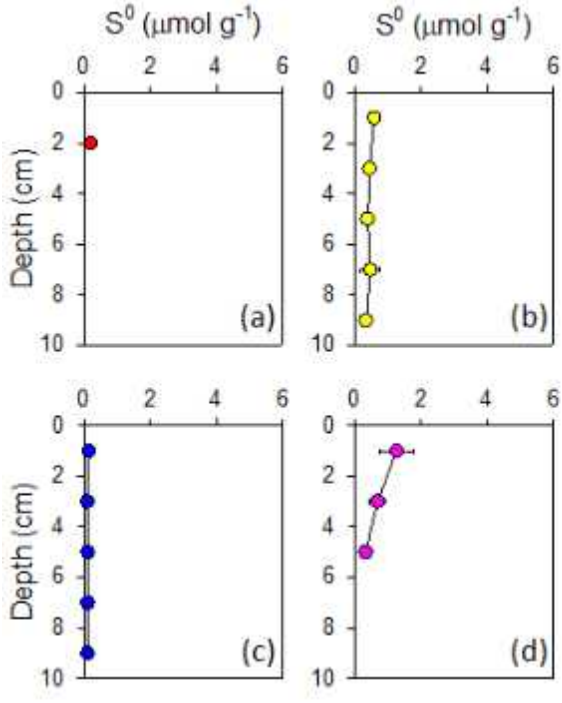


그림 62. 퇴적물 내 원소 황(S^0)의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

표 20. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 원소 황(S^0, μmol g^{-1}) 농도 분포

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	4.28(±1.11)	0.37(±0.08)	0.68(±0.32)	1.12(±0.67)
	2-4		0.39(±0.09)	0.23(±0.06)	1.32(±1.28)
	4-6	-	0.29(±0.09)	0.12(±0.02)	0.57(±0.40)
	6-8	-	0.16(±0.01)	0.11(±0.05)	0.23(±0.65)
	8-10	-	0.15(±0.02)	0.13(±0.01)	0.27(±0.40)
Jun. 23'	0-2	0.07(±0.01)	0.58(±0.10)	0.12(±0.02)	1.36(±0.50)
	2-4		0.45(±0.10)	0.10(±0.01)	0.69(±0.25)
	4-6	-	0.39(±0.09)	0.09(±0.00)	0.33
	6-8	-	0.47(±0.30)	0.66(±0.95)	-
	8-10	-	0.34(±0.12)	0.30(±0.31)	-

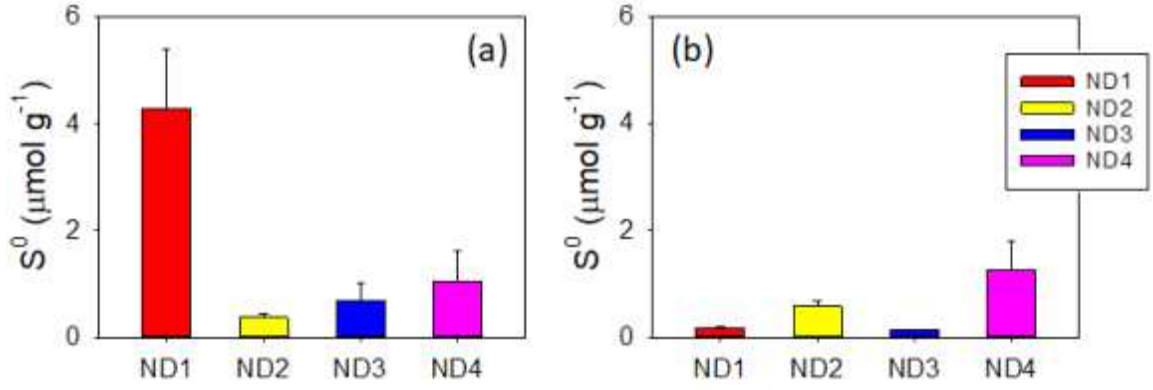


그림 63. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 원소 황(S^0) 농도 분포. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

3.2 퇴적물 내 유기물 분해율, 분해경로 변화, 산소소모율 및 영양염 용출률

3.2.1 퇴적물 내 유기물 분해율 및 분해경로

1) 혐기성 유기물 분해율(C_{org} mineralization rate)

퇴적물 내 혐기성 유기물 분해율은 그림 64, 65, 66 및 표 21에 나타냈다. 3월 1차 조사 시기 ND1 정점의 경우 0-4 cm 이내에서 315 nmol C cm^{-3} d^{-1}이었으며, ND2 정점과 ND3 정점의 경우 0-6 cm 깊이 내에서 각각 28.6 nmol C cm^{-3} d^{-1}와 201 nmol C cm^{-3} d^{-1}로 나타났다. ND4 정점의 경우 0-6 cm 깊이 내에서 458-719 nmol C cm^{-3} d^{-1} 범위로 나타났다(그림 64, 표 21). 6월 2차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 27.3 nmol C cm^{-3} d^{-1}이었으며, ND2 정점과 ND3 정점의 경우 0-6 cm 깊이 내에서 각각 425-745 nmol C cm^{-3} d^{-1}와 98.6 nmol C cm^{-3} d^{-1}로 나타났다. ND4 정점의 경우 0-6 cm 깊이 내에서 534-1032 nmol C cm^{-3} d^{-1} 범위로 나타났다(그림 65, 표 21). 해수 유입 영향을 평가하기 위해 표층 2 cm 이내 혐기성 유기물 분해율을 비교한 결과(그림 66), ND1 정점과 ND3 정점에서 2차 조사 시기보다 1차 조사 시기에 각각 11.5 배, 2.0 배 높았으며, 이는 해수 유입으로 인한 수층 내 염분 성층 발생과 그에 따른 빈산소 환경 형성(그림 24) 및 유기물 축적(그림 26, 29)이 퇴적물 내 혐기성 환경 특성 강화 및 혐기성 유기물 분해 과정(예, 황산염 환원)을 촉진시킴으로써 나타난 결과로 여겨진다. ND4 정점 또한 수층 내 빈산소 환경 형성(그림 24) 및 유기물 축적(그림 26)이 혐기성 유기물 분해를 자극한 것으로 여겨진다. ND2 정점의 경우 수층의 산화된 환경 조건 아래 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해 과정이 상대적으로 저해된 것으로 여겨진다. 6월 2차 조사 시 ND2와 ND4 정점에서 혐기성 유기물 분해율이 증가된 것은 5월 강우에 의한 담수 배출 과정에서 유기물 공급이 증가(그림 26, 29)됨에 따라 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해율이 증가된 것으로 여겨진다.

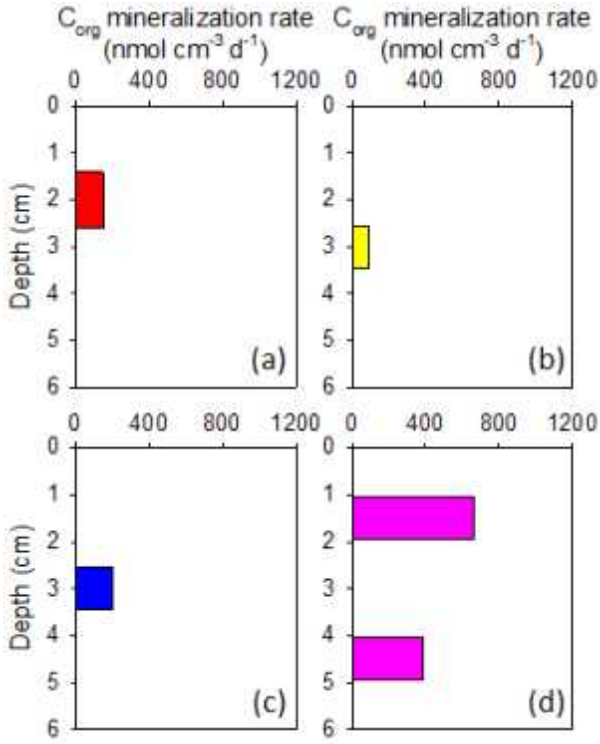


그림 64. 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해율(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

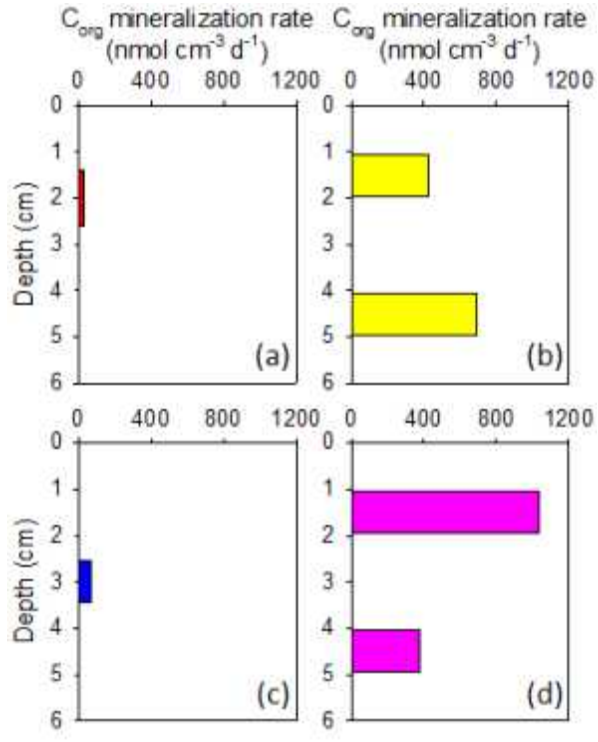


그림 65. 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해율(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

표 21. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해율(C_{org} mineralization rate, nmol C cm^{-3} d^{-1})

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2*	ND3	ND4*
Mar. 23'	0-2	315	28.6	201	719
	2-4				
	4-6	-			458
Jun. 23'	0-2	27.3	425	98.6	1032
	2-4		745		
	4-6	-			534

* : 0-3 / 3-6 cm

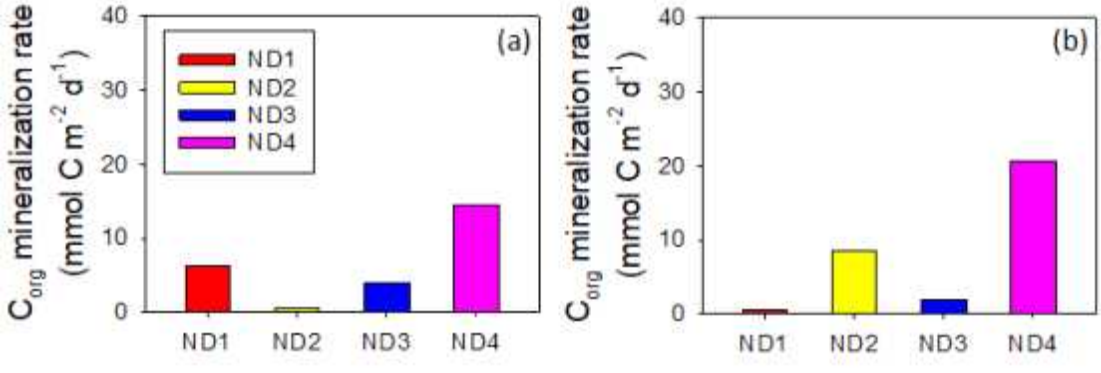


그림 66. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 혐기성 유기물 분해율. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

2) 황산염 환원율(SRR)

퇴적물 내 황산염 환원율은 그림 67, 68, 69 및 표 22에 나타냈다. 3월 1차 조사 시기 ND1 정점의 경우 0-4 cm 이내에서 310 nmol S cm^{-3} d^{-1}이었으며, ND2 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 103-427 nmol S cm^{-3} d^{-1} 범위로 나타났으며, 깊이가 깊어짐에 따라 증가하는 경향을 보였다. ND3 정점과 ND4 정점의 경우의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 각각 0.03-275 nmol S cm^{-3} d^{-1} 와 5.78-167 nmol S cm^{-3} d^{-1} 범위로 나타났으며, 두 정점 모두 깊이가 깊어짐에 따라 감소하는 경향을 보였다(그림 67, 표 22). 6월 2차 조사 시기 ND1 정점의 경우 표층 4 cm 이내에서 45.0 nmol S cm^{-3} d^{-1}였으며, ND2 정점의 경우 0-10 cm 깊이 내에서 300-377 nmol S cm^{-3} d^{-1} 범위로 나타났고 비교적 균일한 수직 분포를 보였다. ND3 정점의 경우 0-6 cm 깊이 내에서 각각 271-944 nmol S cm^{-3} d^{-1} 범위로 나타났으며 깊이가 깊어짐에 따라 감소하는 경향을 보였다. ND4 정점의 경우

0-6 cm 깊이 내에서 1550-2868 nmol S cm^{-3} d^{-1} 범위로 나타났다(그림 68, 표 22). 해수 유입 영향을 평가하기 위해 표층 2 cm 이내 황산염 환원율을 비교한 결과(그림 69), ND1 정점에서 2차 조사 시기보다 1차 조사 시기에 6.9 배 높았으며, 이는 해수 유입으로 인한 수층 내 염분 성층 발생과 그에 따른 저층수 내 빈산소 환경 형성(그림 24), 퇴적물 내 유기물 축적(그림 26, 29) 및 황산염 공급(그림 43, 표 14)이 퇴적물 내 혐기성 환경 특성을 강화시킴에 따라 황산염 환원 과정이 촉진된 것으로 여겨진다. ND3 정점의 경우 공극수 내 염분(그림 31, 32, 표 10)과 황산염 농도(그림 43, 44, 표 14) 분포를 통해 1, 2차 조사 시기 모두 해수 유입 영향이 있는 것으로 파악되었으며 두 시기 모두 표층 퇴적물 내 황산염 환원 과정이 활발하게 진행되고 있는 것으로 확인되었다. 한편 1차에 비해 2차에 황산염 환원율이 3.4 배 높은 것은 수층 내 빈산소 환경은 아니었으나 저층수 내 산소 농도가 비교적 낮은(2.86 mg L^{-1}) 조건에서 5월 강우에 따른 담수 배출 과정에서 유기물 공급이 증가(그림 26, 29)됨에 따라 퇴적물 내 산소소모가 빠르게 진행되어 황산염 환원이 촉진된 것으로 여겨진다. ND4 정점의 경우 1차보다 2차 시기에 황산염 환원율이 9.9 배 증가된 것 또한 앞서 언급한 유기물 공급 증가(그림 26) 영향으로 여겨진다. ND2 정점 경우, 낮은 황산염 농도(약 0.3 mM 이하) 조건에서도 황산염 환원 과정은 진행 가능한 것으로 알려져 있기 때문에(Habicht et al. 2005), 담수 환경 조건임에도 불구하고, 공극수 내 낮은 황산염 농도(0.03-1.12 mM) 범위에서도 황산염 환원 과정이 진행될 수 있었던 것으로 여겨지며 특히, 1차에 비해 2차 시기에 2.9 배 높은 황산염 환원율을 보인 것은 유기물 공급 영향 때문으로 여겨진다.

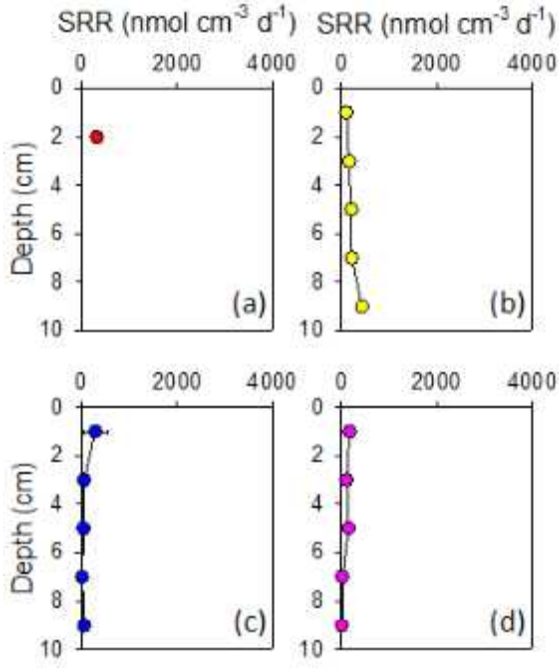


그림 67. 퇴적물 내 황산염 환원율의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

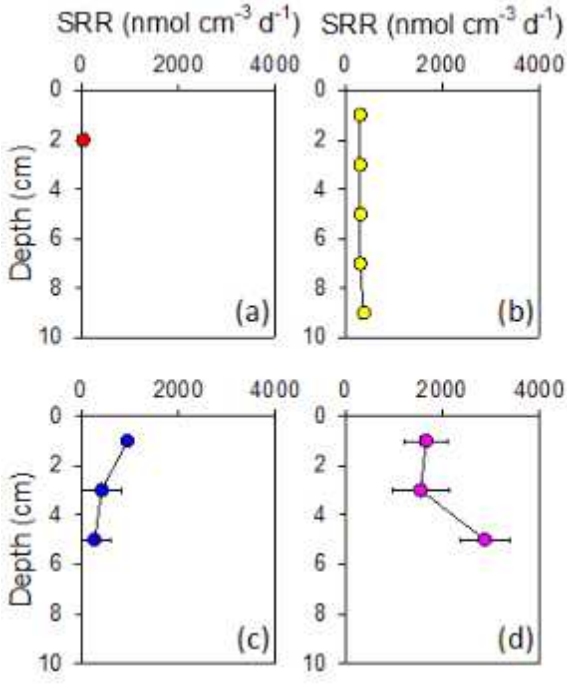


그림 68. 퇴적물 내 황산염 환원율의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

표 22. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 황산염 환원율(SRR, nmol S cm^{-3} d^{-1})

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	310(±41.4)	103(±81.6)	275(±240)	167(±74.1)
	2-4		157	38.7	103(±90.8)
	4-6	-	205(±72.2)	24.8(±31.6)	148(±86.2)
	6-8	-	215(±41.7)	0.03	15.0(±15.1)
	8-10	-	427	44.1(±37.6)	5.78
Jun. 23'	0-2	45.0	302	944(±3.6)	1655(±446)
	2-4		300	418(±399)	1550(±595)
	4-6	-	306(±32.1)	271(±352)	2868(±509)
	6-8	-	306(±20.1)	-	-
	8-10	-	377	-	-

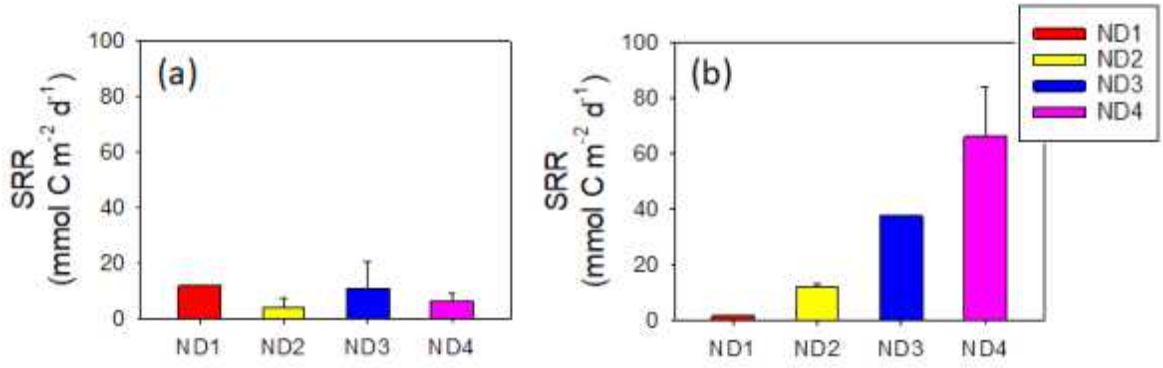


그림 69. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 황산염 환원율. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

3) 철 환원율

퇴적물 내 철 환원율은 그림 70, 71, 72 및 표 23에 나타냈다. 3월 1차 조사 시기, 표층 퇴적물 0-4 cm 내 에서 분석된 철 환원율은 네 정점에서 각각 1174, 1280, 544, 5571 nmol Fe cm^{-3} d^{-1}이었으며, 하굿둑 내측 정점 중 수층과 공극수 내 염분 분포(그림 24, 31, 표 6, 10)를 기준으로 해수 유입 영향이 상대적으로 큰 ND 3 정점에서 가장 낮은 값을 나타냈다(그림 70, 표 23). 6월 2차 조사 시기, 동일한 깊이의 표층 퇴적물 내 철 환원율은 네 정점에서 각각 3582, 5947, 2475, 2508 nmol Fe cm^{-3} d^{-1}이었으며, ND2 정점에서 가장 높았다(그림 71, 표 23). 해수 유입 영향을 평가하기 위해 표층 2 cm 이내 철 환원율을 비교한 결과(그림 72), ND1 정점에서 공극수 내 염분 분포(표 10)를 기준으로 1차 조사 시기보다 해수 유입 영향이 없었던 2차 조사 시기에 철 환원율이 3.1배 높았다. 이는 해수 유입 영향이 없는 환경에서 염분 성층과 저층수 내 빈산소 환경이 발생되지 않음으로써(그림 25), 퇴적물 내 혐기성 환경이 1차 시기와 비교해 상대적으로 완화되어 나타난 결과로 여겨진다. ND2 정점과 ND3 정점의 경우 2차 조사 시기에 철 환원율이 각각 4.6 배, 4.5 배 증가하였으며, 이는 5월 강우에 따른 담수 배출 과정에서 철 산화물 공급이 증가되어 나타난 결과로 여겨진다(그림 44, Hyun et al., 2009; Raiswell and Canfield, 2012; Mok et al., 2019).

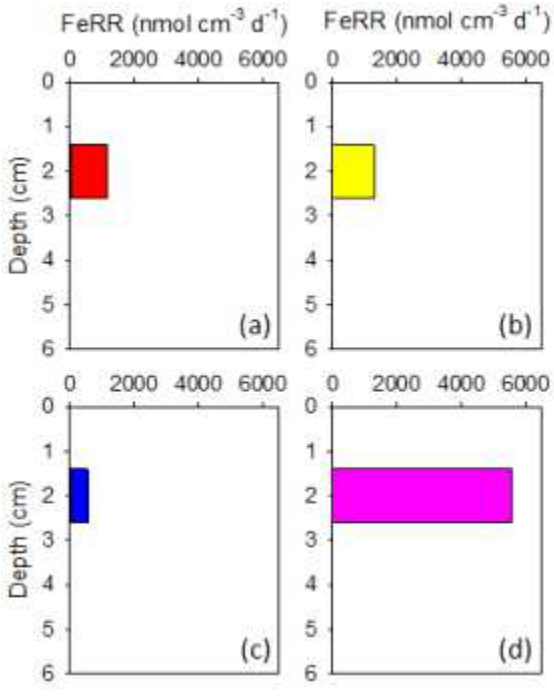


그림 70. 퇴적물 내 철 환원율의 수직 분포(2023년 3월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

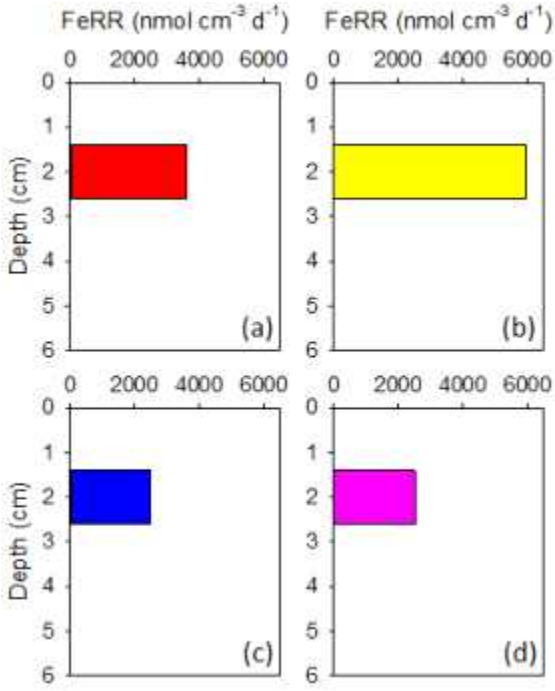


그림 71. 퇴적물 내 철 환원율의 수직 분포(2023년 6월). (a) ND1, (b) ND2, (c) ND3, (d) ND4.

표 23. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 철 환원율(FeRR, nmol Fe cm^{-3} d^{-1})

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-4	1174	1280	544	5571
Jun. 23'	0-4	3582	5947	2475	2508

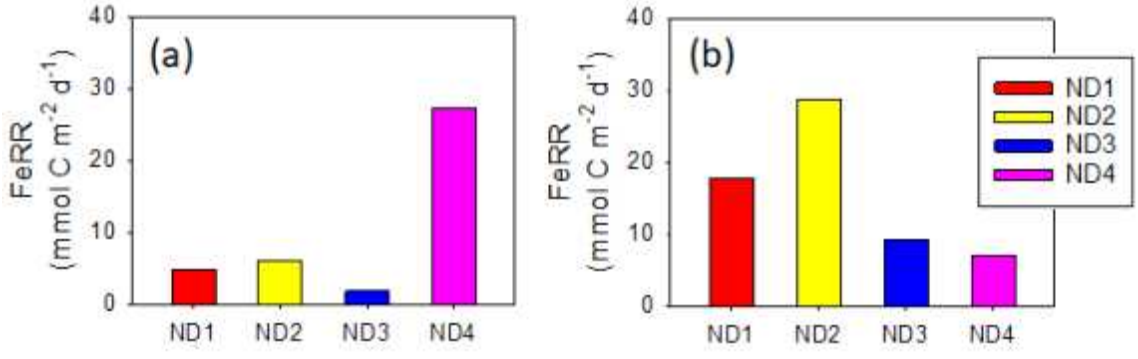


그림 72. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 철 환원율. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

4) 유기물 분해경로별 상대적 기여도

퇴적물 내 유기물 분해경로별 상대적 기여도는 그림 73과 표 24에 나타냈다. 0-2 cm 내 표층 퇴적물에서 총 혐기성 유기분 분해 중 황산염 환원과 철 환원의 상대적 중요성을 비교한 결과, 3월 1차 조사 시기에 하굿둑 내측 정점 중 해수 유입 영향을 받은 ND1 정점과 ND3 정점의 경우 황산염 환원의 비중이 각각 71.3%, 86.2%였으며 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해가 황산염 환원에 의해 주도되고 있는 것으로 나타났다. 이는 철 산화물이 풍부한 환경임에도 불구하고(그림 49) 해수 유입 과정에서 공급된 황산염(그림 43)을 환원시키는 황 순환이 더욱 빠르게 진행될 수 있음을 보여준다. 한편, 2차 조사 시기에 ND1 정점에서 해수 유입 영향이 없는 조건일 때 철 환원의 비중이 90.8%로 나타났으며, 이는 혐기성 유기물 분해가 철 환원에 의해 주도되고 있음을 의미한다. 일반적으로 유기물이 많고 황산염이 풍부한 연안 해양 환경에서는 철 환원 과정보다 황산염 환원 과정이 우세하게 나타나는 것으로 알려져 있으며(Hyun et al. 2009; An et al., 2019; Mok et al 2021), 해수 유입 영향 유무에 따라 하굿둑 내측 퇴적 환경 내 혐기성 유기물 분해경로의 변화가 나타날 수 있음을 확인하였다. 한편, 2차 조사 시기에 ND3 정점에서 황산염 환원이 80.4%로 1차 조사와 유사하게 높은 비중을 나타내었으며, 이는 상대적으로 약하지만 해수 유입 영향이 지속되고 있기 때문인 것으로 여겨진다. ND2 정점의 경우 담수 환경에서 퇴적물 내 유기물 분해가 황산염 환원보다 철 환원에 의해 주도되고 있음을 명확히 보여주고 있다. ND4 정점의 경우 1차 조사 시기에 퇴적물 내 높은 철 산화물 함량(그림 49)을 통해 황산염 환원보다 철 환원 과정이 우세하게 진행된 것으로 여겨지며, 2차 조사 시기 황산염 환원의 비중이 90.4%로 증가된 것은 유기물 공급 증가(그림 28) 영향 때문으로 여겨진다.

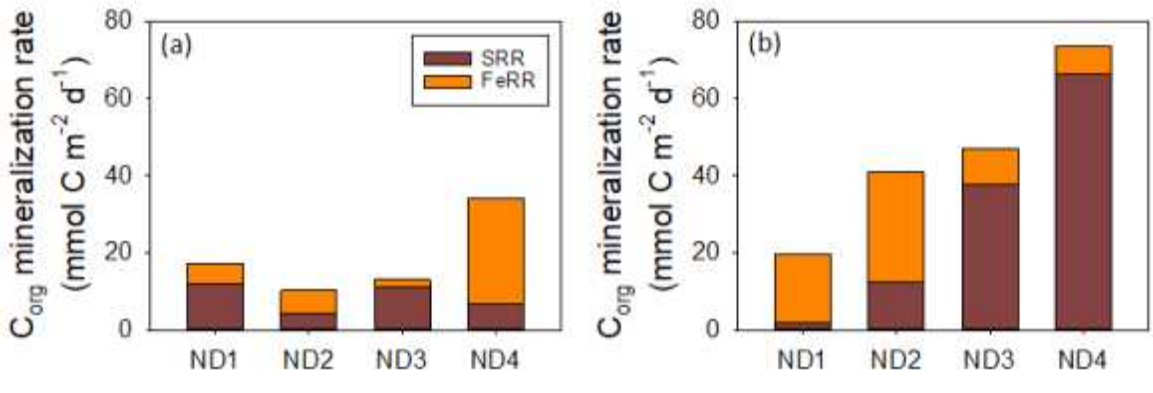


그림 73. 표층 퇴적물(0-2cm) 내 혐기성 유기물 분해 중 황산염 환원과 철 환원의 상대적 기여도. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월.

표 24. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해경로 중 황산염 환원과 철 환원에 의한 유기물 분해율(mmol C m^{-2} d^{-1}) 및 상대적 기여도

	Mar. 23'				Jun. 23'			
	ND1	ND2	ND3	ND4	ND1	ND2	ND3	ND4
SRR	12.1 (71.3)	4.13 (40.6)	11.2 (86.2)	6.67 (19.6)	1.80 (9.20)	12.1 (29.6)	37.8 (80.4)	66.2 (90.4)
FeRR	4.87 (28.7)	6.06 (59.4)	1.79 (13.8)	27.3 (80.4)	17.8 (90.8)	28.7 (70.4)	9.23 (19.6)	7.02 (9.60)

( ) : 혐기성 유기물 분해율 = SRR + FeRR이라고 가정 시, 각 유기물 분해경로가 전체 혐기성 유기물 분해율 중 차지하는 비율(%)

3.2.2 산소소모율 및 영양염 용출률

1) 산소소모율(SOD)

퇴적물 내 산소소모율은 그림 74과 표 25에 나타냈다. 0-2 cm 내 표층 퇴적물에서 측정된 산소소모율은 3월 1차 조사 시기에 네 정점에서 각각 35.4, 14.9, 30.8, 16.9 mmol O_2 m^{-2} d^{-1}이었으며, 하굿둑 내측 정점 중 해수 유입 영향을 받은 ND1정점과 ND 3 정점에서 가장 높은 값을 나타냈다. 6월 2차 조사 시기, 동일한 깊이의 표층 퇴적물 내 산소소모율은 네 정점에서 각각 17.8, 36.1, 16.8, 22.6 mmol O_2 m^{-2} d^{-1}이었으며, ND2 정점에서 가장 높았다. 해수 유입 영향을 평가하기 위해 ND1 정점과 ND3 정점에서 해수 유입 전후를 비교한 결과, 전반적으로 2차 조사 시기보다 해수 유입 영향을 받은 1차 시기에 1.8-2.0 배 높게 나타났으며, 이는 해수 유입에 따른 염분 성층과 저층수 내 빈산소 발생이 퇴적물 내 혐기성 환경 강화 및 혐기성 유기물 분해 과정(예, 황산염 환원)을 촉진 및 그에 따른 환원된 형태의 유기물 분해 산물(예, 암모니아, 황화수소를 포함한 산휘발성 황화물, 등) 발생을 증가시킴으로써 퇴적물 내 유기물 분해 및 분해 산물 산화 과정에서 산소소모가 더욱 촉진된 것으로 여겨진다.

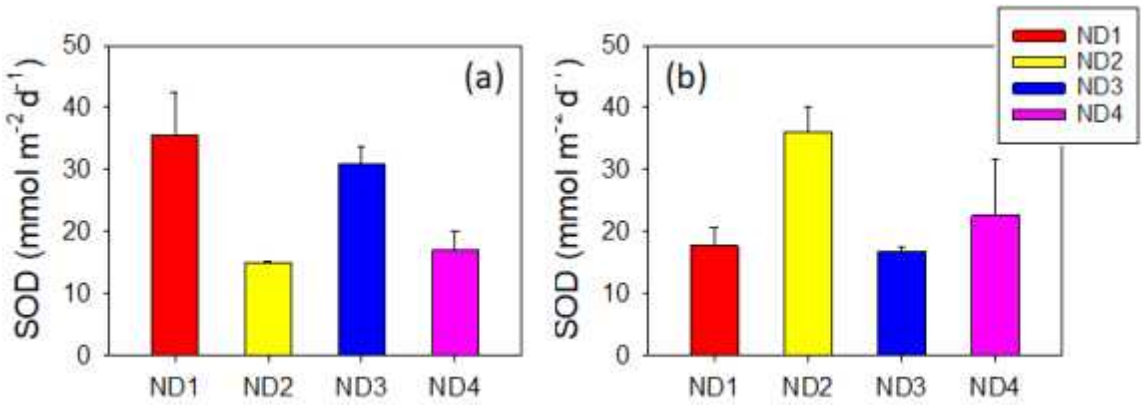


그림 74. 표층 퇴적물(0-2 cm) 내 산소소모율. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

표 25. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 산소소모율(mmol O_2 m^{-2} d^{-1})

	depth (cm)	Site			
		ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	0-2	35.4(±7.06)	14.9(±0.25)	30.8(±2.85)	16.9(±3.30)
Jun. 23'	0-2	17.8(±2.89)	36.1(±4.11)	16.8(±0.68)	22.6(±8.93)

2) 영양염 용출률

영양염 용출률은 그림 75, 76, 77과 표 26, 27, 28에 나타냈다. 표층 퇴적물에서 암모니아 농도 변화를 바탕으로 분석된 암모니아(N) 용출률은 3월 1차 조사 시기에 네 정점에서 각각 3.74, -1.41, 2.53, 0.49 mmol N m^{-2} d^{-1}이었으며, ND2 정점의 경우 퇴적물로 유입되는 특성을 보인 반면, 그 외 세 정점이 경우 퇴적물로부터 수층으로 용출되는 특성을 나타냈으며, 해수 유입으로 인해 담수 환경에서 기수환경으로의 변화를 보인 ND1 정점과 ND3 정점에서 ND4 정점보다 상대적으로 높은 용출률을 보였다. 6월 2차 조사 시기, 암모니아 용출률은 네 정점에서 각각 -1.46. 5.10, -1.32, 5.38 mmol N m^{-2} d^{-1}이었으며, ND1 정점과 ND3 정점의 경우 퇴적물로 유입되는 특성을 보인 반면, ND2 정점과 ND4 정점은 퇴적물로부터 유출되는 특성을 보였다(그림 75, 표 26). 해수 유입 영향을 평가하기 위해 ND1 정점과 ND 3 정점에서의 암모니아 용출률 변화를 확인한 결과, 해수 유입 영향이 있는 3월의 경우 퇴적물로부터 수층으로 용출되는 특성을 보인 반면, 해수 유입 영향이 상대적으로 없는 6월의 경우 퇴적물로 유입되는 특성을 보였다. 특히 ND3 정점의 경우, 5월 강우로 인한 담수 배출 과정에서 퇴적물 내 유기물 측적 및 유기물 분해율이 증가하였음에도 불구하고 질소(암모니아)가 수층으로 용출되기보다는 퇴적물로 유입되는 특성을 보이는 것은 표층 퇴적물 내 질소 순환(예, 질산화-탈질산화) 과정을 통해 N_2 형태로 배출되는 등 질소 순환도 상대적으로 중요하게 작용하였을 것으로 생각된다.

챔버 실험을 통해 측정된 인 용출률(benthic P flux)은 3월 1차 조사 시기에 ND1 정점을 제외한 세 정점에서 각각 25.3, 69.2, 66.8 μmol P m^{-2} d^{-1}이었으며, 세 정점 모두 퇴적물로부터 용출되는 특성을 보였다. 해수 유입 영향을 받은 ND3 정점과 ND4 정점의 경우 비슷한 용출률을 나타냈으며, 담수 조건의 ND2 정점보다 2.6-2.7 배 높은 용출률을 보였다. 6월 2차 조사 시기에 네 정점에서 각각 86.2, 291, 151, 940 μmol P m^{-2} d^{-1}이었으며, 네 정점 모두 퇴적물로부터 용출되는 특성을 보였다(그림 76, 표 27). 인 용출에 대한 해수 유입 영향을 평가하기 위해 공극수 내 인산염 농도로부터 계산된 확산 인 용출률(diffusive P

flux) 비교한 결과(그림 77, 표 28), ND1 정점에서 2차 시기 보다 해수 유입 영향이 있는 1차 시기에 20.4 배 높았으며, 이는 해수 유입으로 촉진된 황산염 환원 및 철산화물과 황화수소 간의 반응 과정이 인 용출을 자극한 것으로 여겨진다. 한편, 2차 시기 ND1 정점을 제외한 세 정점에서 높은 인 용출률을 보인 것은 유기물 공급 증가에 따른 유기물 분해 향상으로 인 배출 또한 증가된 것으로 여겨진다(An et al., 2019; Mok et al., 2021).

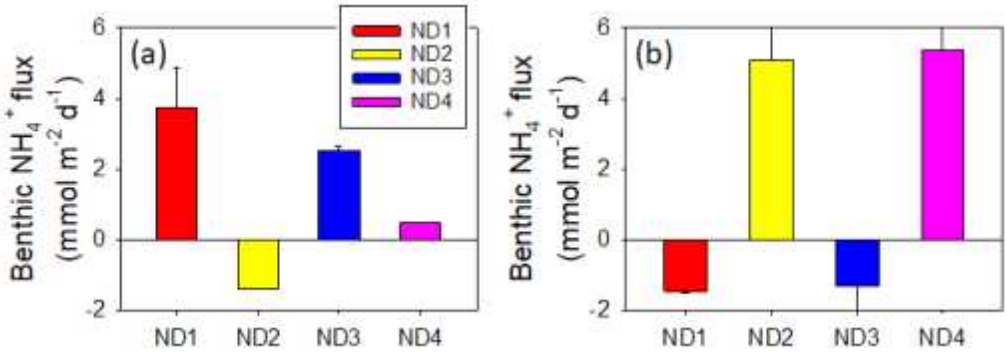


그림 75. 표층 퇴적물 내 암모니아 용출률. (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

표 26. 낙동강 하굿둑 퇴적물 암모니아 용출률(mmol NH_4^+ m^{-2} d^{-1})

	Site			
	ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23’	3.74(±1.12)	-1.41	2.53(±0.12)	0.49
Jun. 23’	-1.46(±0.07)	5.10(±2.40)	-1.32(±0.82)	5.38(±1.06)

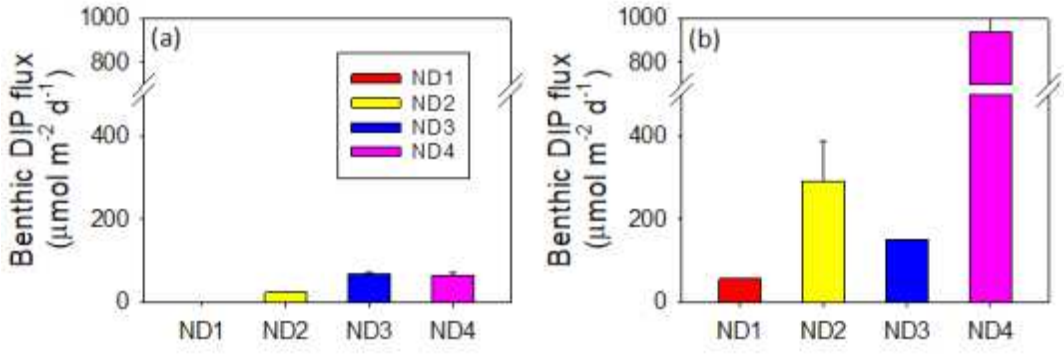


그림 76. 표층 퇴적물 내 인(P) 용출률(benthic P flux). (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

표 27. 낙동강 하굿둑 퇴적물 인(P) 용출률(benthic P flux, μmol PO_4^{3-} m^{-2} d^{-1})

	Site			
	ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	-	25.3	69.2(±2.03)	66.8(±5.35)
Jun. 23'	86.2(±40.7)	291(±97.5)	151(±2.57)	940(±414)

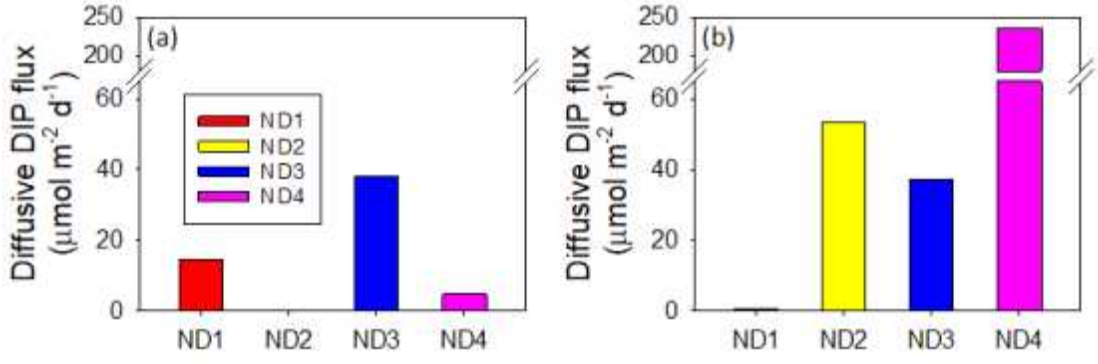


그림 77. 표층 퇴적물 내 인(P) 용출률(diffusive P flux). (a) 2023년 3월, (b) 2023년 6월

표 28. 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 영양염(P) 용출률(diffusive P flux, μmol PO_4^{3-} m^{-2} d^{-1})

	Site			
	ND1	ND2	ND3	ND4
Mar. 23'	14.5	0.19	38.1	4.78
Jun. 23'	0.71	53.2	37.1	236

3) 수층 내 일차생산에 대한 저층 영양염 용출의 기여도 평가

낙동강 하굿둑 부근 저층 퇴적 환경 내 영양염 용출이 수층 생태계에 미치는 영향을 평가하기 위해, 각 정점에서 일차생산력(Primary Production; PP)을 측정하여 레드필드 비(Redfield ratio, C:N:P = 106:16:1)를 이용하여 일차생산에 필요한 영양염 요구량을 산정하였으며, 이를 저층 영양염 용출률과 비교하였다(표 29).

일차생산력은 3월 1차 조사 시기에 네 정점에서 32-217 mmol C m^{-2} d^{-1} 범위를 보였으며, 하굿둑 외측 정점에서 가장 높았고, 내측 세 정점의 경우 외측보다 6.6-7.5 배 낮은 수준으로 나타났다. 6월 2차 시기 일차생산력은 27-606 mmol C m^{-2} d^{-1} 범위를 보였으며, 하굿둑 내측 ND1 정점에서 가장 높고 외측 ND4 정점에서 가장 낮았다.

일차생산에 필요한 질소 요구량을 산정한 결과, 3월 1차 조사 시 하굿둑 내측 세 정점의 경우 4.40-5.02 mmol N m^{-2} d^{-1}의 범위로 나타났다. 계산된 질소 요구량과 저층 암모니아 용출률을 비교한 결과, 특히 해수 유입 영향을 받는 ND1 정점과 ND3 정점의 경우 일차생산에 필요한 질소의 50.3-78.0% 정도 퇴적물로부터 공급될 수 있는 것으로 나타났으며, 이는 퇴적물로부터의 질소 용출 영향이 상당할 수 있음을 의미한다. 한편, 담수 조건의 ND2 정점의 경우 퇴적물로의 암모니아 유입 특성으로 인해 일차생산에 대한 퇴적물로부터의 질소 용출 영향은 없는 것으로 나타났다. 하굿둑 외측 정점의 질소 요구량은 32.7 mmol N m^{-2} d^{-1}로 내측보다 약 6.5 배 이상 높았으나, 저층 암모니아 용출률과 비교한 결과 일차생산에 필요한 질소의 1.50% 정도 퇴적물로부터 공급될 수 있는 것으로 나타났고 이는 퇴적물로부터의 질소 용출 영향이 매우 미미함을 의미한다. 상대적으로 해수 유입 영향을 받지 않은 6월 2차 조사 시기의 경우, 일차생산에 필요한 질소 요구량은 하굿둑 내측 세 정점의 경우 28.0-91.5 mmol N m^{-2} d^{-1}의 범위였으며, 저층 암모니아 용출률과 비교한 결과 일차생산에 필요한 질소의 0.0-18.3% 정도 퇴적물로부터 공급될 수 있는 것으로 나타났다. 이는 퇴적물로부터의 질소 용출 영향이 없거나 미미함을 의미한다. 한편, 하굿둑 내측 정점들의 수층 내 높은 일차생산력을 감안할 경우 5월 담수 배출 시기 낙동강 상류 및 주변 지천으로부터 질소 유입 또한 상당한 영향을 미쳤을 것으로 여겨진다. 영산강 죽산보 부근 수층에서 2020년 6월부터 11월 사이 조사된 질소 용출 기여도의 경우 부분적으로 퇴적물로부터의 용출 영향이 있었으나 대부분 수층 내 재순환되는 영향이 컸으며 이는 지천 등 외부로부터의 유입 영향이 큰 때문으로 평가되었다(환경부, 2021).

일차생산에 필요한 인 요구량을 산정한 결과, 3월 1차 조사 시 하굿둑 내측 세 정점의 경우 0.28/-0.31 mmol P m^{-2} d^{-1}의 범위로 나타났으며, 계산된 인 요구량과 저층 인 용출률을 비교한 결과, 특히 해수 유입 영향을 받는 ND3 정점의 경우 일차생산에 필요한 인의 22.0% 정도 퇴적물로부터 공급될 수 있는 것으로 나타났으며, 이는 퇴적물로부터의 인 용출

영향이 크지 않음을 의미한다. 상대적으로 해수 유입 영향을 받지 않은 6월 2차 조사 시기의 경우, 일차생산에 필요한 인 요구량은 하굿둑 내측 세 정점의 경우 1.75-5.72 mmol P m^{-2} d^{-1}의 범위였으며, 저층 인 용출률과 비교한 결과 일차생산에 필요한 인의 1.51-16.7% 정도 퇴적물로부터 공급될 수 있는 것으로 나타났다. 이는 퇴적물로부터의 인 용출 영향이 미미함을 의미한다. 일차생산에 대한 저층 인 용출의 기여도는 전반적으로 낮은 수준이나, 해수 유입 영향으로 담수 환경에서 기수환경으로 변화되는 조건(ND3 정점)에서는 상대적으로 저층 인 용출 영향이 높아질 수 있을 것으로 해석된다. 한편, 2차 조사 시기 ND2 정점과 ND4 정점에서 상대적으로 높은 인 기여도가 나타난 것은 하굿둑 주변 저층 퇴적물 내 유기물 축적이 저층 인 용출을 촉진시킴으로써 수층 생태계에 대한 퇴적물로부터의 인 용출 영향을 증가시킬 수 있음을 의미한다. 하굿둑 내측 정점들의 수층 내 높은 일차생산력을 감안할 경우 5월 담수 배출 시기 낙동강 상류 및 주변 지천으로부터 인 유입 또한 상당한 영향을 미쳤을 것으로 여겨진다. 영산강 죽산보 부근 수층에서 2020년 6월부터 11월 사이 조사된 인 용출 기여도의 경우 퇴적물로부터의 용출 영향은 적었고, 대부분 수층 내 재순환되는 영향이 컸으며 이는 질소 순환과 동일하게 지천 등 외부로부터 인이 과도하게 공급되었기 때문으로 평가되었다(환경부, 2021).

표 29. 수층 일차 생산력으로부터 산정된 영양염 요구량 및 일차생산에 대한 저층 영양염 용출의 기여도

	Site	PP*	Nutrients demand for PP		Benthic nutrient flux(BNF)		Potential contribution(%) of BNF to PP	
			N**	P**	N**	P**	N	P
Mar. 23'	ND1	32	4.80	0.30	3.74	-	78.0	-
	ND2	29	4.40	0.28	-1.41	0.03	0.00	9.2
	ND3	33	5.02	0.31	2.53	0.07	50.3	22.0
	ND4	217	32.7	2.04	0.49	0.06	1.50	3.27
Jun. 23'	ND1	606	91.5	5.72	-1.46	0.09	0.00	1.51
	ND2	185	28.0	1.75	5.10	0.29	18.3	16.7
	ND3				-1.32	0.15	0.00	8.62
	ND4	27	4.02	0.25	5.38	0.94	134	374

* PP : mmol C m^{-2} d^{-1}

** N : mmol N m^{-2} d^{-1}; P : mmol P m^{-2} d^{-1}

3.3 낙동강하구 생물먹이원 및 영양단계 평가연구

3.3.1 조사구간 부유, 어류 및 저서생물 조성

1) 식물플랑크톤 조성

가) 종조성 분석 결과

낙동강 하굿둑에서부터 낙동강하굿둑 내 5, 10, 15 km에서 2023년 3월에 출현한 식물플랑크톤 총종수는 15속 19종으로 황색편모조류(Chrysophyceae) 1속 1종, 갈색편모조류(Cryptophyceae) 1속 1종, 와편모조류(Dinophyceae) 1속 1종, 남조류(Cyanophyceae) 1속 1종, 규조류(Bacillariophyceae) 6속 7종 그리고 녹조류(Chlorophyceae) 5속 8종이었다. 2023년 6월에 출현한 식물플랑크톤 총종수는 22속 29종으로 갈색편모조류(Cryptophyceae) 1속 1종, 와편모조류(Dinophyceae) 2속 2종, 남조류(Cyanophyceae) 5속 6종, 규조류(Bacillariophyceae) 6속 7종 그리고 녹조류(Chlorophyceae) 8속 13종이었다(표 30).

표 30. 낙동강 하굿둑에 출현하는 식물플랑크톤(2023년 3월, 6월, cells/mℓ)

식물플랑크톤 목록	1차조사(3월)	2차조사(6월)
황색편모조류 (Chrysophyceae)		
Dinobryon divergens	2	
갈색편모조류 (Cryptophyceae)		
Cryptomonas sp.		4
와편모조류 (Dinophyceae)		
Peridinium sp.	5	92
Bacillariphyceae		
Aulacoseira granulata var. *angustissima*		99
Chlorophyceae		
Ankistrodesmus longissima	2	
Asterococcus superbus	5	4
Chlamydomonas sp.	79	14
Gloeocystis gigas		14
총종수	5속5종	6속6종
총세포수	93	227
종다양성지수	0.62	1.21
균등도지수	0.38	0.68
우점도지수	0.73	0.36

낙동강 하구에서 서식하는 식물플랑크톤은 담수종과 기수종이 관찰되었다. 공통적으로 규조류가 가장 우세하였고, 상류 정점에서 담수종, 특히 계절적으로 남조류가 출현하였으며 하류 하굿둑 정점에서는 다수의 기수종들이 출현하였다. 낙동강 하굿둑에서 3월과 6월에 출현하는 식물플랑크톤 총종수는 8속 8종으로 황색편모조류(Chrysophyceae) 1속 1종, 갈색편모조류(Cryptophyceae) 1속 1종, 와편모조류(Dinophyceae) 1속 1종, 규조류(Bacillariophyceae) 1속 1종 그리고 녹조류(Chlorophyceae) 4속 4종이었다.

낙동강 하구내측 5 km에서 3월과 6월에 출현하는 식물플랑크톤 총종수는 21속 25종으로 갈색편모조류(Cryptophyceae) 1속 1종, 와편모조류(Dinophyceae) 1속 1종, 남조류(Cyanophyceae) 5속 5종, 규조류(Bacillariophyceae) 5속 6종 그리고 녹조류(Chlorophyceae) 9속 12종이었다(표 31). 낙동강 하구내측 10 km에서 3월과 6월에 출현하는 식물플랑크톤 총종수는 17속 20종으로 갈색편모조류(Cryptophyceae) 1속 1종, 와편모조류(Dinophyceae) 1속 1종, 남조류(Cyanophyceae) 4속 4종, 규조류(Bacillariophyceae) 5속 6종 그리고 녹조류(Chlorophyceae) 6속 8종이었다(표 32). 낙동강 하구내측 15 km에서 3월과 6월에 출현하는 식물플랑크톤 총종수는 16속 21종으로 갈색편모조류(Cryptophyceae) 1속 1종, 와편모조류(Dinophyceae) 2속 2종, 남조류(Cyanophyceae) 3속 4종, 규조류(Bacillariophyceae) 5속 6종 그리고 녹조류(Chlorophyceae) 5속 8종이었다(표 33). 낙동강 하굿둑에서 부터 낙동강 하구내측 5, 10, 15 km에서 각각 2023년 3월과 6월에 출현하는 식물플랑크톤 중 우점종은 낙동강 하굿둑에서는 3월에는 녹조류인 *Chlamydomonas* sp.,였고 6월에는 규조류인 *Aulacoseira granulata* var. *angustissima*였으며 낙동강 하구내측 5 km에서 3월에는 규조류인 *Fragilaria crotonensis*, 10 km에서 3월에는 갈색편모조류인 *Cryptomonas* sp.였으며 15 km에서 3월에는 규조류인 *Synedra acus*였다. 그리고 낙동강 하구내측, 5, 10, 15 km에서 6월의 우점종은 모두 남조류인 *Aphanocapsa* sp.였다(표 34). 다른 우점종들은 호소에서 흔히 출현하는 종들이었는데 *Aphanocapsa* sp.는 유기물이 많은 호소에서 우점종을 차지하는 종이다.

표 31. 낙동강하구 내측 5 km에 출현하는 식물플랑크톤(2023년 3월, 6월, cells/mℓ)

식물플랑크톤 목록	1차조사(3월)	2차조사(6월)
갈색편모조류 (Cryptophyceae)		
Cryptomonas sp.	8	1092
와편모조류 (Dinophyceae)		
Ceratium hirundinella		6
남조류 (Cyanophyceae)		
Anabaena spiroides		255
Aphanocapsa sp.		7337
Lyngbya sp.		191
Microcystis novacekii		1020
Oscillatoria sp.		638
규조류 (Bacillariophyceae)		
Asterionella gracillima		51
Aulacoseira granulata		415
Aulacoseira granulata var. *angustissima*	16	2242
Fragilaria crotonensis	90	1790
Melosira varians		96
Synedra acus	4	
녹조류 (Chlorophyceae)		
Actinastrum hantzschii		26
Ankistrodesmus longissima	4	
Asterococcus limneticus	8	32
Asterococcus superbus	8	6
Chlamydomonas sp.	35	115
Closterium sp.		6
Coelastrum cambricum		51
Coelastrum microporum		96
Pediastrum duplex		536
Pediastrum simplex		102
Scenedesmus longispina		26
Staurastrum dorsidentiferum	4	
총종수	8속9종	18속22종
총세포수	177	16129
종다양성지수	1.56	1.89
균등도지수	0.71	0.61
우점도지수	0.31	0.25

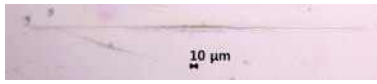
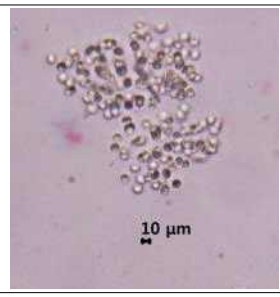
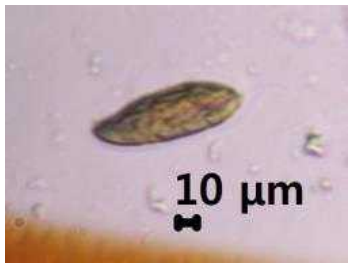
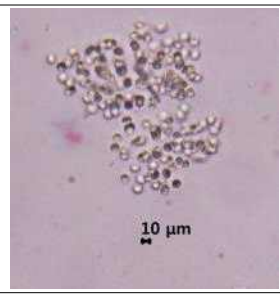
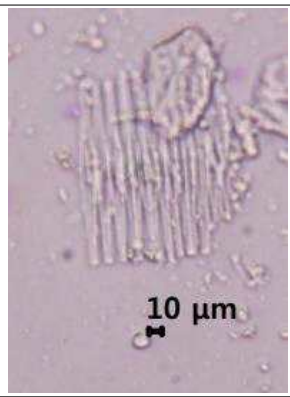
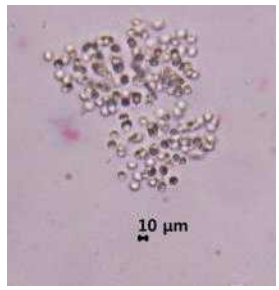
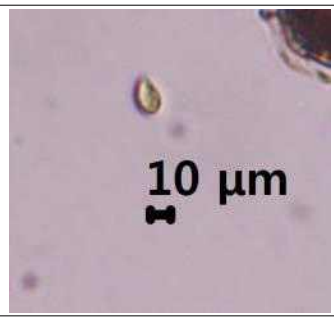
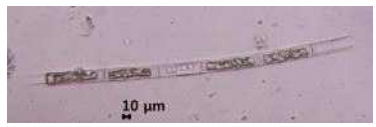
표 32. 낙동강하구 내측 10 km에 출현하는 식물플랑크톤(2023년 3월, 6월, cells/㎖)

식물플랑크톤 목록	1차조사(3월)	2차조사(6월)
갈색편모조류 (Cryptophyceae)		
Cryptomonas sp.	462	1029
와편모조류 (Dinophyceae)		
Ceratium hirundinella		5
남조류 (Cyanophyceae)		
Anabaena macrospora		1895
Aphanocapsa sp.		32353
Lyngbya sp.	74	138
Microcystis novacekii		19973
규조류 (Bacillariophyceae)		
Asterionella gracillima	7	73
Aulacoseira granulata	28	151
Aulacoseira granulata var. *angustissima*	39	2206
Cymbella affinis	2	
Fragilaria crotonensis	62	55
Synedra acus	58	5
녹조류 (Chlorophyceae)		
Ankistrodesmus longissima	9	
Ankistrodesmus spiralis	2	
Asterococcus limneticus	2	9
Asterococcus superbus	2	5
Chlamydomonas sp.	115	74
Coelastrum microporum		55
Scenedesmus bijuga	9	
Staurastrum dorsidentiferum	5	
총종수	12속15종	13속15종
총세포수	876	58026
종다양성지수	1.65	1.06
균등도지수	0.61	0.39
우점도지수	0.32	0.43

표 33. 낙동강하구 내측 15 km에 출현하는 식물플랑크톤(2023년 3월, 6월, cells/mℓ)

식물플랑크톤 목록	1차조사(3월)	2차조사(6월)
갈색편모조류 (Cryptophyceae)		
Cryptomonas sp.	778	2566
와편모조류 (Dinophyceae)		
Ceratium hirundinella		3
Peridinium sp.		3
남조류 (Cyanophyceae)		
Anabaena macrospora		1809
Anabaena spiroides		1328
Aphanocapsa sp.		3408
Microcystis novacekii		2692
규조류 (Bacillariophyceae)		
Aulacoseira granulata	78	50
Aulacoseira granulata var. *angustissima*	63	2071
Fragilaria crotonensis	29	76
Melosira varians	15	
Navicula cryptocephala		3
Synedra acus	5253	
녹조류 (Chlorophyceae)		
Asterococcus limneticus	5	12
Asterococcus superbus		9
Chlamydomonas sp.	195	2346
Gloeocystis gigas		32
Pediastrum duplex		94
Scenedesmus dimorphus		23
Scenedesmus obliquus	19	12
Scenedesmus quadrispina	19	12
총종수	8속10종	14속19종
총세포수	6454	16549
종다양성지수	0.71	2.01
균등도지수	0.31	0.68
우점도지수	0.68	0.15

표 34. 낙동강 하굿둑에서부터 거리별 식물플랑크톤 우점종(2023년).

	1차조사(3월)	2차조사(6월)
낙동강하굿둑 내측 15 km(St. 1)		
	Synedra acus	*Aphanocapsa* sp.
낙동강하굿둑 내측 10 km(St. 2)		
	Cryptomonas sp.	*Aphanocapsa* sp.
낙동강하굿둑 내측 5 km(St. 3)		
	Fragilaria crotonensis	*Aphanocapsa* sp.
낙동강하굿둑(St. 4)		
	Chlamydomonas sp.	*Aulacoseira granulata* var. *angustissima*

나) 분포 특성

낙동강 하굿둑에서부터 낙동강 하굿둑 내측 5, 10, 15 km에서 각각 2023년 3월과 6월에 출현하는 식물플랑크톤의 종 수, 세포수, 분류군별 출현 비율(%), 식물플랑크톤의 세포수를 이용한 종다양성지수, 균등도지수, 우점도지수를 조사하였다(그림 78-80). 낙동강 하굿둑에서부터 거리별 종 수의 범위는 5~22종으로 가장 많은 종 수가 출현한 지점과 시기는 낙동강 하구 내측 5 km에서 6월이었고 가장 적은 종 수가 출현한 지점과 시기는 낙동강 하굿둑에서 3월이었다. 낙동강 하굿둑에서부터 거리별 세포수의 범위는 93~5.8×10^4 cells/mℓ종으로 가장 많은 세포수가 출현한 지점과 시기는 낙동강 하굿둑 내측 10 km에서 6월이었고 가장 적은 세포수가 출현한 지점과 시기는 낙동강 하굿둑에서 3월이었다. 낙동강 하굿둑에서부터 거리별로 각 장소에서 조사 시기에 출현하는 식물플랑크톤의 분류군별 출현 비율(%)은 낙동강 하굿둑을 제외하고 나머지 지점에서 모두 6월에 남조류가 출현하는 비율이 약 50% 이상이었고 특히 낙동강하구 내측 10 km에서 6월에 남조류의 출현 비율이 약 90% 이상이었다. 낙동강 하굿둑에서부터 거리별로 각 장소에서 조사 시기에 출현하는 식물플랑크톤의 세포수를 이용하여 종다양성지수, 균등도지수, 우점도지수를 산출하였다. 종다양성지수와 균등도지수는 비슷한 경향을 보였고 우점도지수는 앞의 두 지수와 반대의 경향을 보였다.

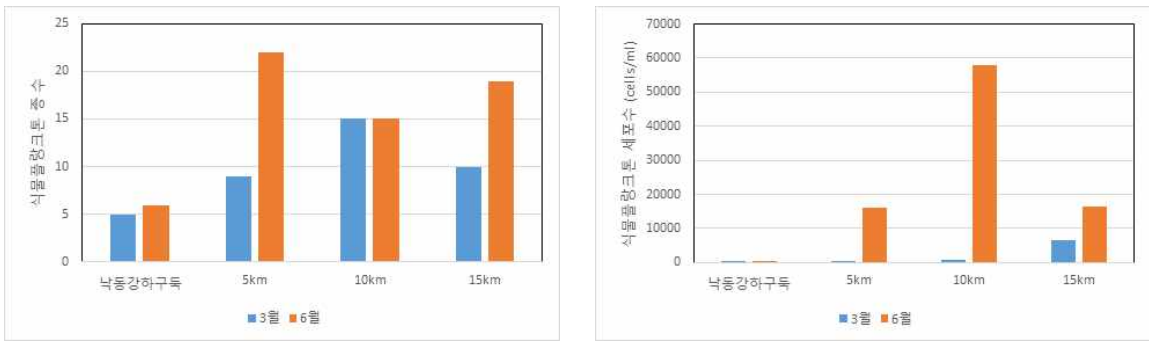


그림 78. 낙동강 하굿둑에서부터 거리별 출현하는 식물플랑크톤 (좌)종수 및 세포수(cells/ml)

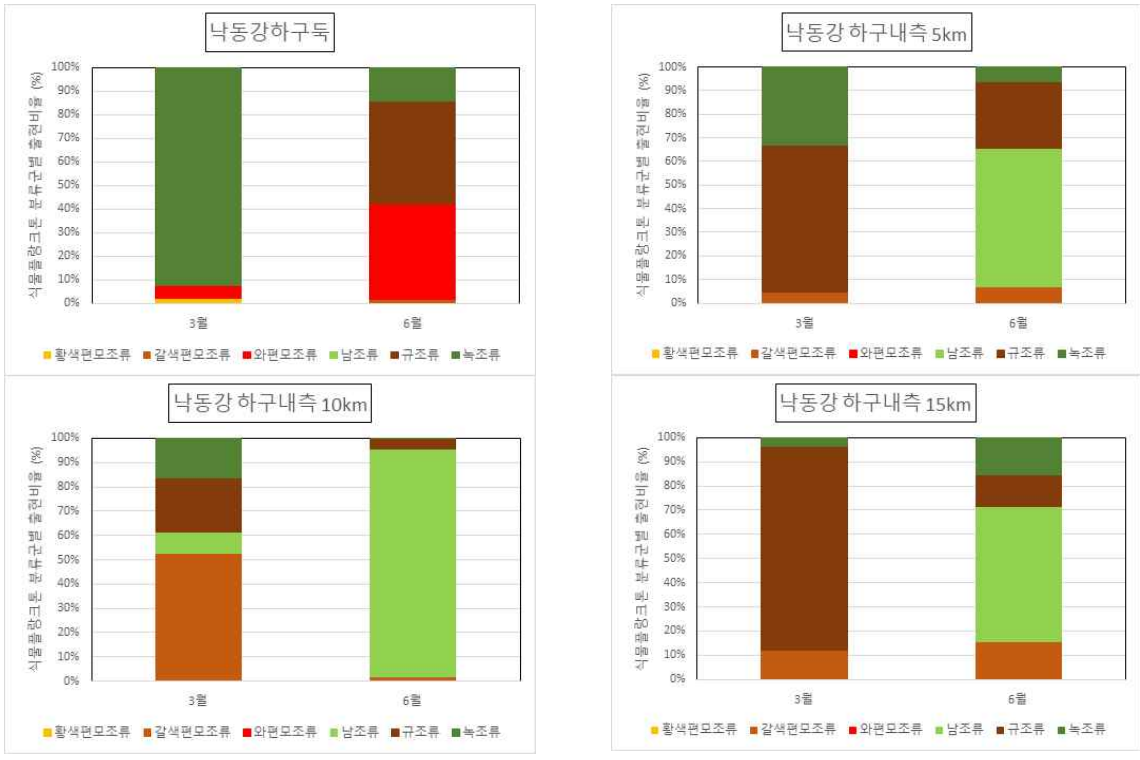


그림 79. 낙동강 하굿둑 내측 거리에 따라 출현하는 식물플랑크톤의 분류군별 출현 비율(%)

낙동강 하굿둑에서부터 낙동강 하굿둑 내 5, 10, 15 km에서 2023년 3월과 6월에 식물플랑크톤을 조사한 결과 2023년 3월에 출현한 식물플랑크톤 총종수는 15속 19종이었고 6월에 출현한 식물플랑크톤 총종수는 22속 29종이었다. 낙동강 하굿둑에서부터 낙동강 하구내측 5, 10, 15 km에서 각각 2023년 3월과 6월에 출현하는 식물플랑크톤 중 우점종은 낙동강 하굿둑에서는 3월에는 녹조류인 *Chlamydomonas* sp.,였고 6월에는 규조류인 *Aulacoseira granulata* var. *angustissima*였으며 낙동강 하굿둑 내측 5 km에서 3월에는 규조류인 *Fragilaria crotonensis*, 10 km에서 3월에는 갈색편모조류인 *Cryptomonas* sp.였으며 15 km에서 3월에는 규조류인 *Synedra acus*였다. 그리고 낙동강 하구내측, 5, 10, 15 km에서 6월의 우점종은 모두 남조류인 *Aphanocapsa* sp.였다. 다른 우점종들은 호소에서 흔히 출현하는 종들이었는데 *Aphanocapsa* sp.는 유기물이 많은 호소에서 우점종을 차지하는 종이다.

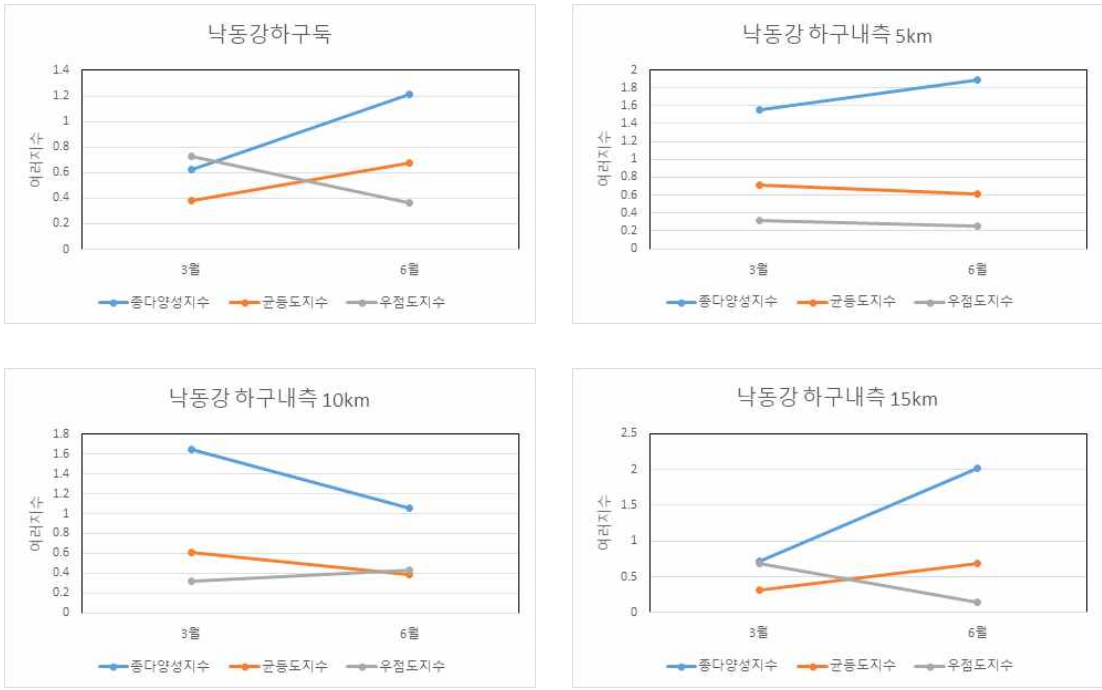


그림 80. 낙동강하구내측 10 km에 출현하는 식물플랑크톤 세포수를 이용한 여러 지수(2023년).

낙동강 하굿둑에서부터 거리별 종 수의 범위는 5~22종으로 가장 많은 종 수가 출현한 지점과 시기는 낙동강 하굿둑 내측 5 km에서 6월이었고 가장 적은 종 수가 출현한 지점과 시기는 낙동강 하굿둑에서 3월이었으며, 세포수의 범위는 93~5.8×10^4 cells/mℓ종으로 가장 많은 세포수가 출현한 지점과 시기는 낙동강 하구내측 10 km에서 6월이었고 가장 적은 세포수가 출현한 지점과 시기는 낙동강 하굿둑에서 3월이었다. 각 장소에서 조사 시기에 출현하는 식물플랑크톤의 분류군별 출현비율(%)은 낙동강 하굿둑을 제외하고 나머지 지점에서 모두 6월에 남조류가 출현하는 비율이 약 50% 이상이었고 특히 낙동강하구내측 10 km에서 6월에 남조류의 출현 비율이 약 90% 이상이었다. 종다양성지수와 균등도지수는 비슷한 경향을 보였고 우점도지수는 앞의 두 지수와 반대의 경향을 보였다.

2) 동물플랑크톤 조성

낙동강 하구에서 서식하는 동물플랑크톤은 다음의 그림 81-그림 88과 표 35와 같이 조사되었고, 담수종과 해수종이 함께 관찰되었다. 그러나 하굿둑을 기준으로 상류에는 담수종이 주된 종으로 출현하는 것으로 관찰되었으며 하류 정점에서 일부 담수종 (*Daphnia longispina, Thermocyclops hyalinus 등)*이 관찰, 대표적인 해수종 중의 우점종인 *Acartia omrii*는 외측 해양 정점에서만 관찰되는 등 지역에 따른 서식 종이 구분되는 양상이 관찰되었다. 3월 낙동강 하구 서식 동물플랑크톤의 총 개체 수는 평균 877±55였고, 6월에는 411±169 였다(그림 89). 출현 종 수는 3월 11.0±1.6인 반면, 6월에는 6.5±1.3으로 3월에 비해 6월에는 개체 수와 종 수 모두 감소하였다. 개체 수와 종 수의 시기별 유의한 차이를 보이는 데 반해, 정점 간 유의한 차이는 없었다(그림 89).

3월 조사 정점 중 St.1~3에서 동물플랑크톤 군집 중 가장 우점하는 종은 *Daphnia longispina*이었고, St.4에서는 *Copepod nauplius*이었다. 6월 조사 정점 중 St.1~3에서 동물플랑크톤 군집 중 가장 우점하는 종도 마찬가지로 *Daphnia longispina*이었으며, St.4에서는 *Copepodite*이었다. 두 시기 모두 담수(St.1~3)와 해수(St.4) 정점에서 동물플랑크톤 군집조성은 크게 달랐으며, 서로 다른 종이 우점하였다. *Daphnia longispina*, *Bosmina longirostris*, Copepodite, Copepod nauplius종은 담수와 해수지역에서 공통으로 발견되었다(그림 90).

조사된 우점종의 특징은 다음과 같다.

- *Daphnia longispina* : 길이는 암컷 1.1~2.5mm, 수컷 0.8~1.0mm 정도이다. 후복부의 등쪽 가운데가 약간 오목하며, 꼬리발톱 근처에 10~20개의 미자열이 있다. 꼬리발톱은 크며 미자열만으로 앞의 종류와 같은 절상자열을 갖고 있지 않은 점에서 뚜렷하게 구분된다. 이 종은 계절적으로 변이가 크다. 범세계적 종이며, 우리나라에서도 볼 수 있는 보통종이다.
- *Bosmina longirostris* : 껍질은 높고 등 언저리는 둥근편이며 배 언저리 뒤쪽은 뻗어서 가시 모양의 돌기로 되어 있다. 복면과 입 끝(제 1촉각의 기부)의 중간 또는 중간보다 약간 입 끝에 가까운 곳에 1개의 이마털이 있으며 이것이 이 종의 가장 큰 특징이다. 전국 각지의 얕은 연못에서부터 강까지 널리 분포하며, 부영양화된 곳에 많으며, 밤낮의 수직이동이 심하다.
- *Cyclops vicinus* : *Cyclops* 중에서 가장 보통 종이다. 범세계적인 종이며, 한반도에서 출현하는 일반적 종이다.

- *Acartia omrii* : 본 종은 *Acartia hudsonica*와 매우 유사하지만, 생식이중절의 길이에 대한 넓이의 비는 다소 작다. 우리나라 남·동해 연안해역에서 겨울철과 봄철에 우점하여 출현한다.

표 35. 낙동강 하굿둑에 출현하는 동물플랑크톤

		1차조사 (3월)				2차조사 (6월)			
Order	Species	St.1	St.2	St.3	St.4	St.1	St.2	St.3	St.4
Chlamydomonadales	*Volvox aureus*	0	0	0	0	8.492569	11.323425	19.815994	0
	Brachionus calyciflorus	39.631989	42.462845	14.154282	0	0	0	0	0
Ploima	*Keratella quadrata*	11.323425	42.462845	28.308563	0	0	0	0	0
	Keratella valga	0	22.646851	0	0	0	0	0	0
Floscullariaceae	*Filinia longiseta*	14.154282	2.8308563	0	0	0	0	0	0
Anomopoda	*Daphnia longispina*	404.81246	345.36447	297.23992	61.924982	305.73248	283.08563	331.21019	8.846426
	Bosmina longirostris	305.73248	70.771408	147.20453	44.23213	84.925 69	65.109696	33.970276	0
Ctenopoda	*Diaphanosoma brachyurus*	5.6617127	8.492569	39.631989	0	2.8308563	0	8.492569	0
	Cyclops vicinus	14.154282	93.418259	99.079972	0	0	0	0	0
Cyclopoida	*Diacyclops bicuspidatus*	56.617127	59.447983	31.13942	0	0	0	0	0
	Thermocyclops hyalinus	25.477707	19.815994	36.801132	17.692852	14.154282	8.492569	8.492569	0
Calanoida	*Sinodiaptomus valkanovi*	0	0	0	0	2.8308563	0	0	0
Calanoida	*Psuedodiaptomus inopinus*	0	19.815994	28.308563	0	0	0	2.8308563	0
	Copepodite	33.970276	50.955414	33.970276	61.924982	76.433121	90.587403	70.771408	70.771408
	Copepod nauplius	8.492569	141.54282	107.57254	318.47134	0	22.646851	33.970276	44.23213
Onychopoda	Pleopis polyphemoides	0	0	0	0	0	0	0	0
Calaonida	Acartia omorii	0	0	0	141.54282	0	0	0	0
Decapoda	Decapoda larvae	0	0	0	26.539278	0	0	0	8,846,426
Polychaeta	Polychaeta larvae	0	0	0	106.15711	0	0	0	26,539278
Copelata	Oikopleura dioica	0	0	0	26.569278	0	0	0	0
	Total abundance	920	920	863	805	495	481	510	159
	No of taxa	11	13	11	9	7	6	8	5
	다양도	1.513	2.024	1.991	1.803	1.119	1.2	1.207	1.336
	풍부도	1.465	1.758	1.479	1.196	0.9669	0.8095	1.123	0.7889
	균등도	0.6308	0.7891	0.8304	0.8204	0.575	0.67	0.5804	0.8301
	우점도	0.6882	0.8069	0.8155	0.7787	0.5659	0.5984	0.5483	0.6957

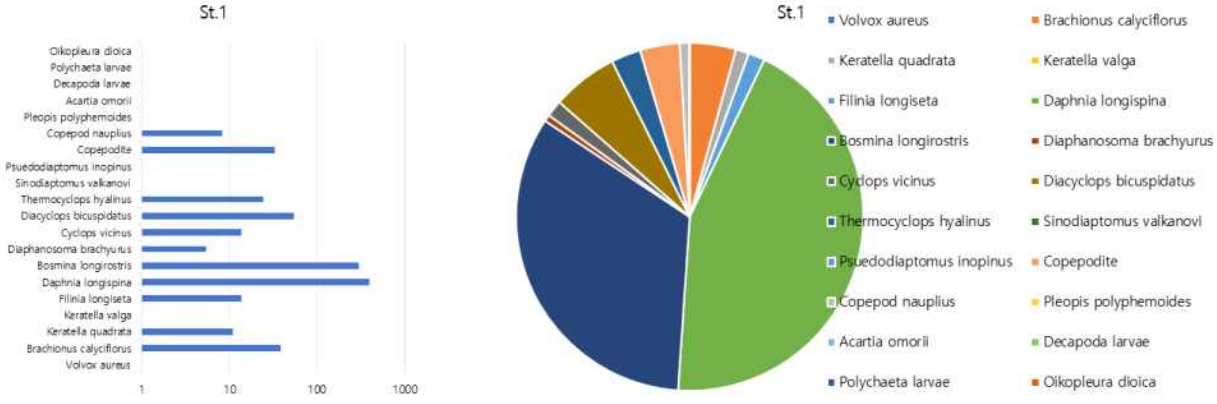


그림 81. 3월 St.1 동물플랑크톤 종조성

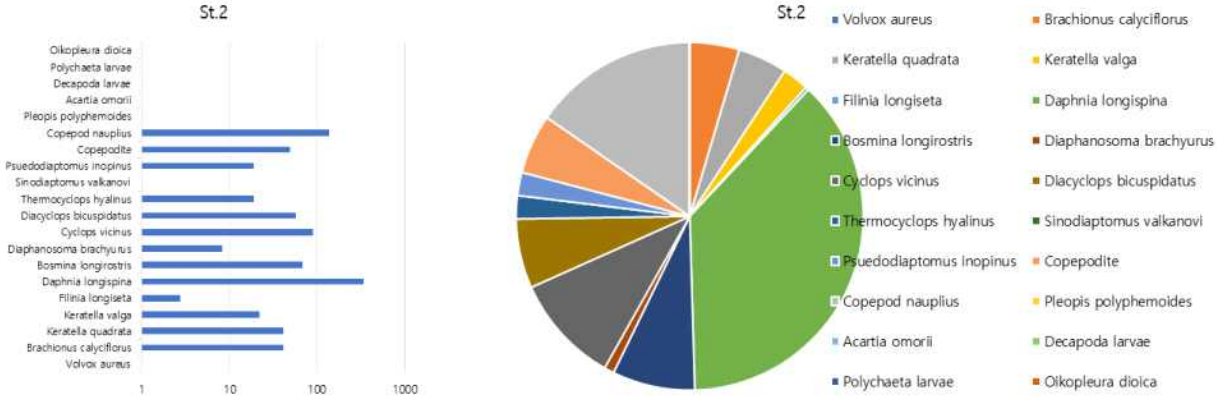


그림 82. 3월 St.2 동물플랑크톤 종조성

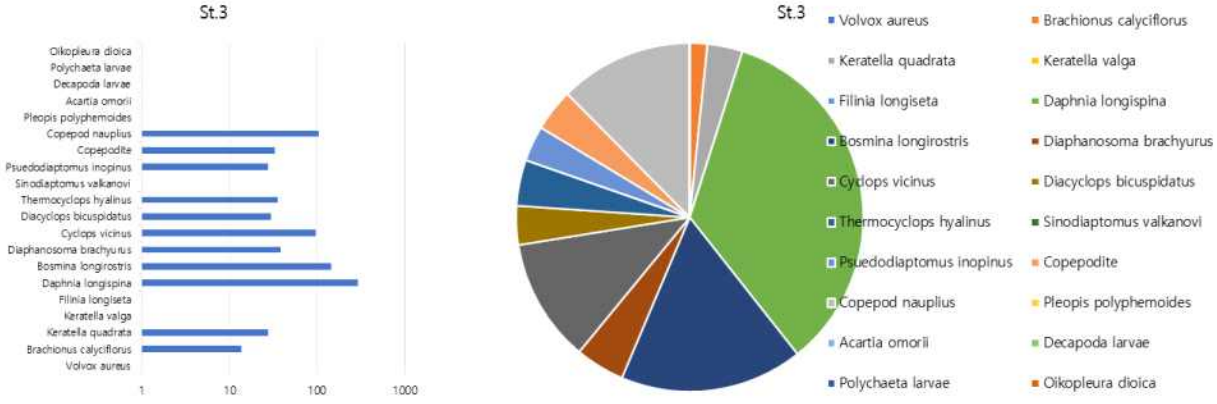


그림 83. 3월 St.3 동물플랑크톤 종조성

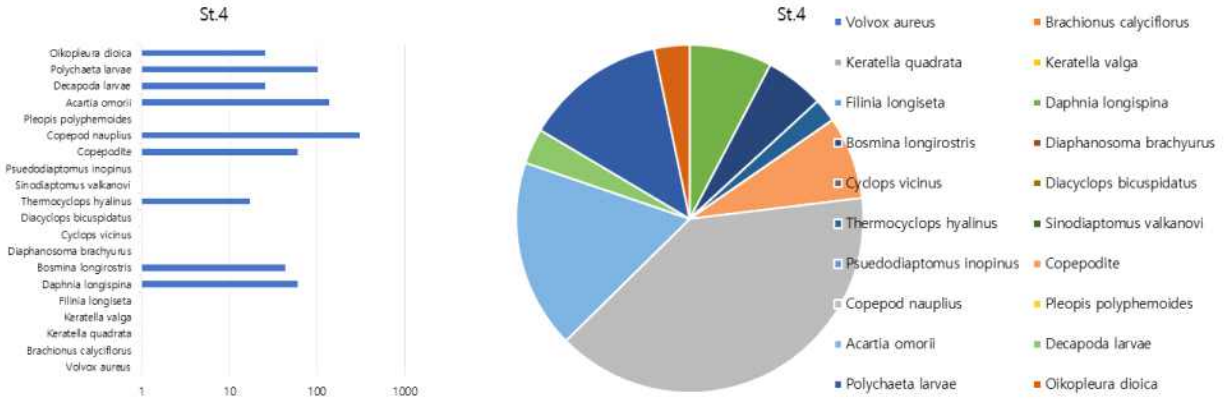


그림 84. 3월 St.4 동물플랑크톤 종조성

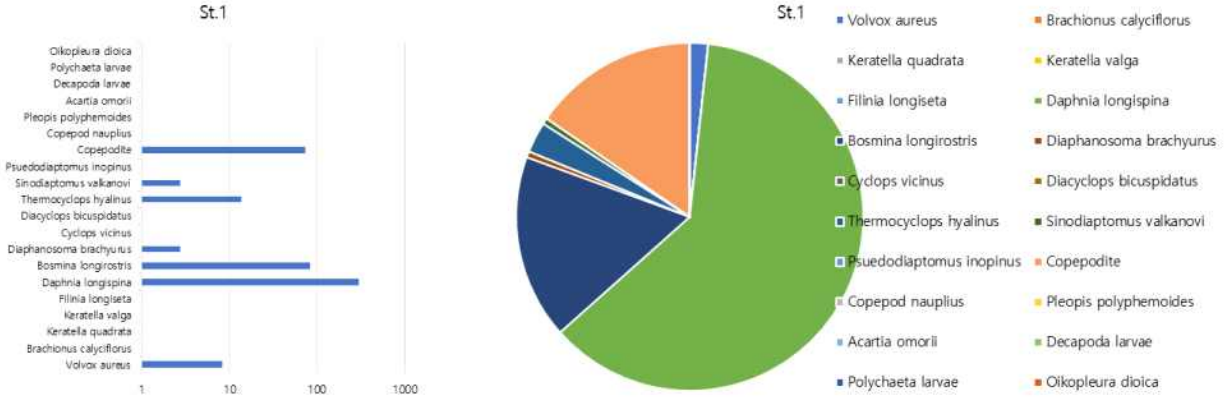


그림 85. 6월 St.1 동물플랑크톤 종조성

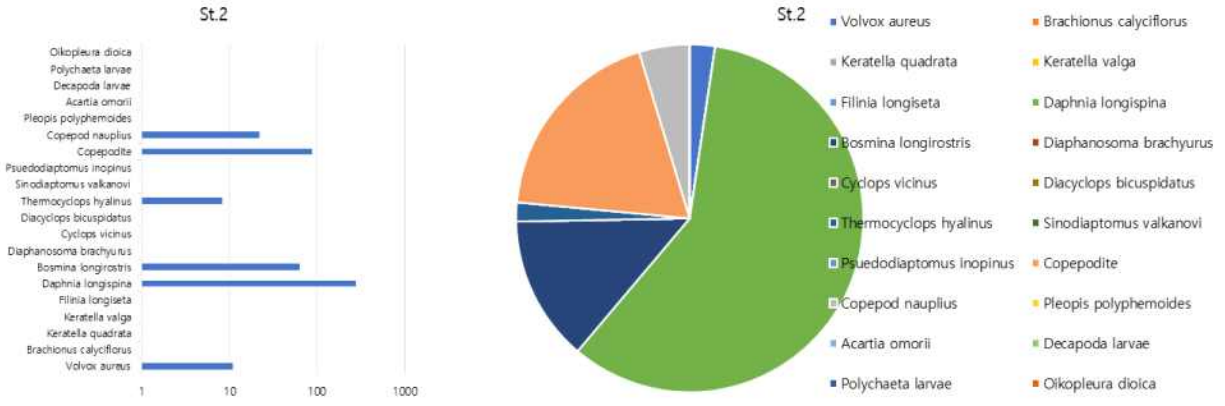


그림 86. 6월 St.2 동물플랑크톤 종조성

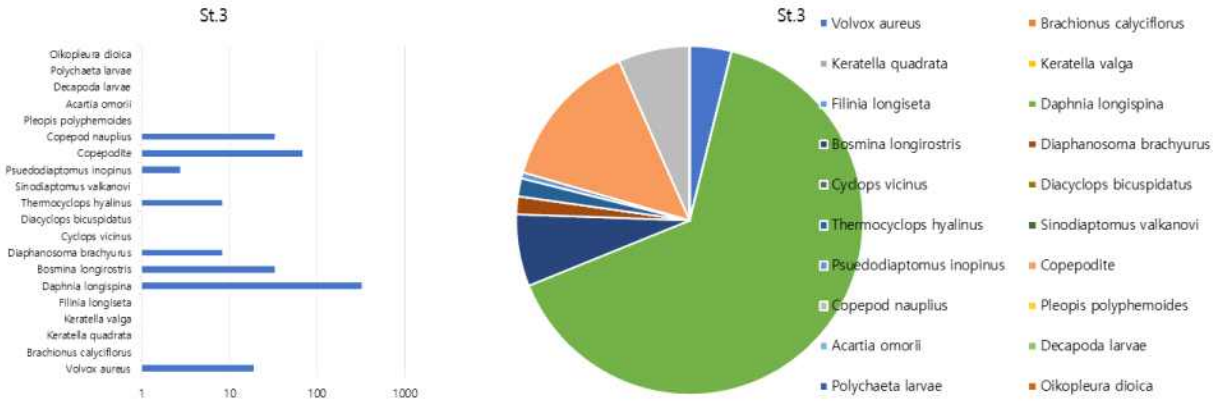


그림 87. 6월 St.3 동물플랑크톤 종조성

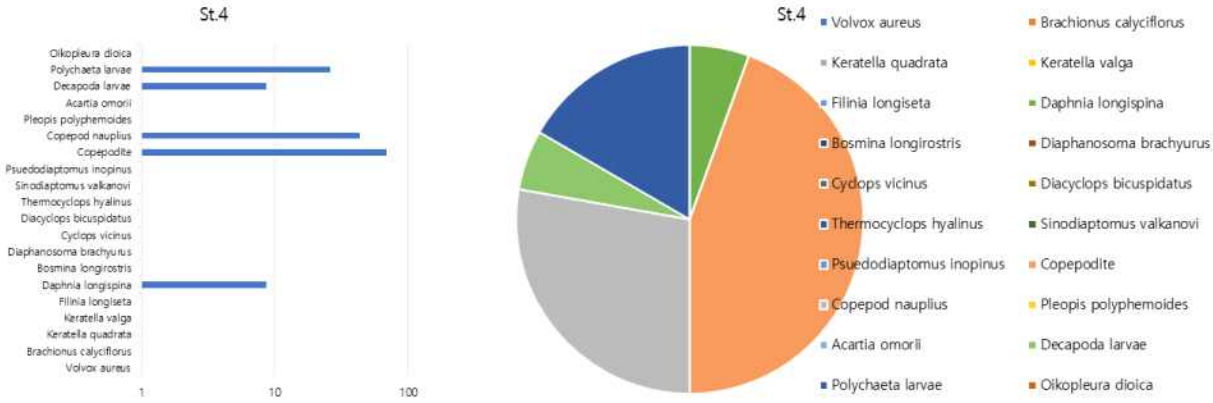


그림 88. 6월 St.4 동물플랑크톤 종조성

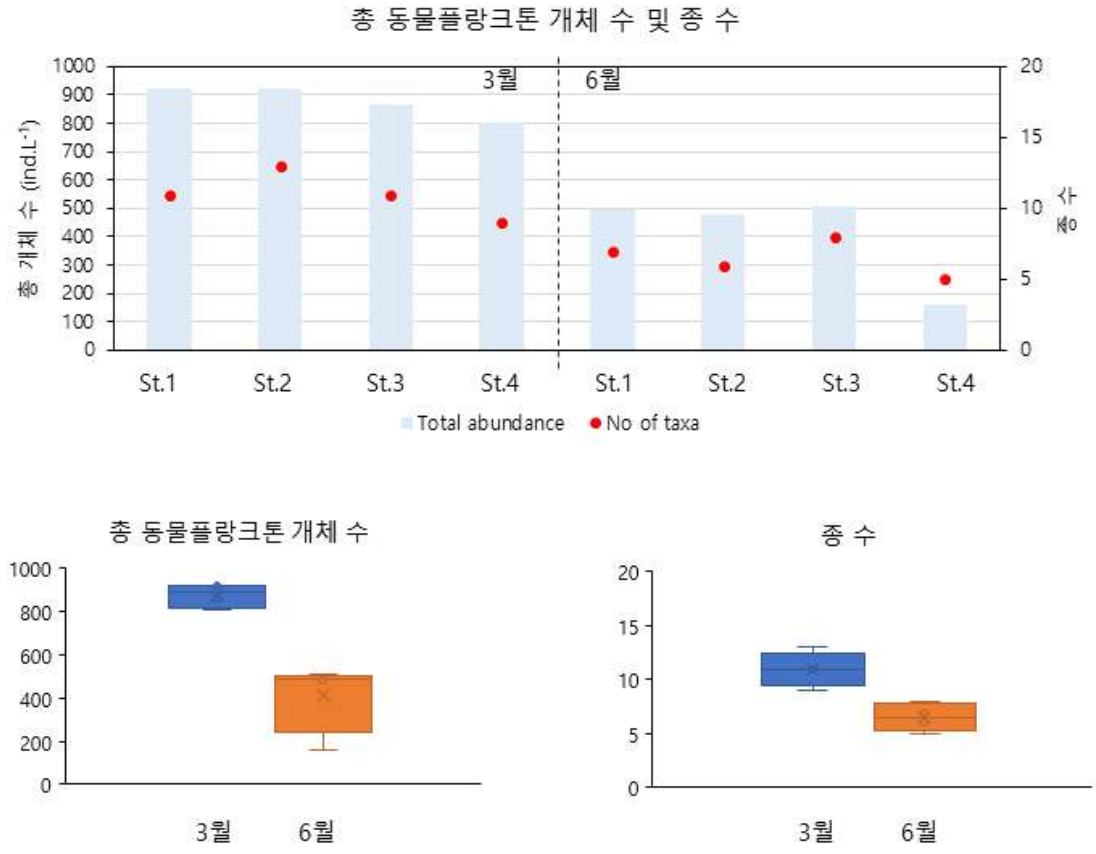


그림 89. 낙동강 하구 정점별 (상) 및 시기별 (하) 동물플랑크톤 개체 수 및 종 수

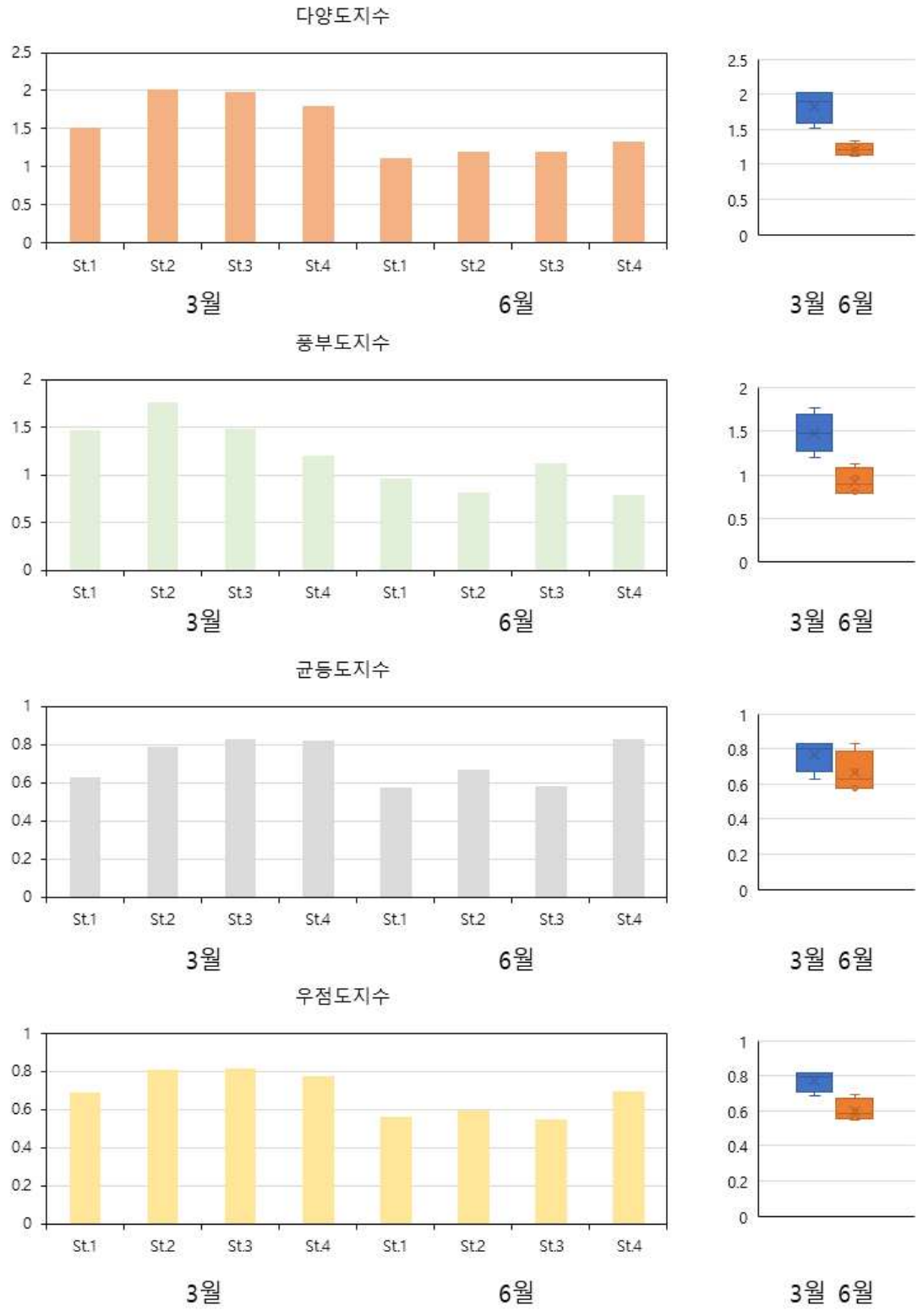


그림 90. 낙동강 하구 동물플랑크톤군집 다양도, 풍부도, 균등도, 우점도지수

3) 저서생물상 및 어류 조사

3월에는 22종(206개체)의 어류와 26종의 저서생물이, 6월 2차 조사시에는 24종(256개체)의 어류와 20종의 저서생물이 채집되었다. 단, 저서생물의 경우 재첩 및 동남참게 등 특정 종 채집을 위한 조사 기법을 적용하여 유사한 서식지에 출현하는 종이 선별적으로 채집되었을 수 있다. 어류의 경우 회유어종을 제외하고 내외 담수 및 해양어종이 구별되어 관찰되었다. 기수역(하굿둑 내측)에서 관찰된 해수종은 회유성 어종인 숭어와 은어에 한정되어 조사되었다. 기수역 서식 저서생물은 대부분 담수종으로 관찰되었으며 6월 동남참게가 외측에서도 발견되었다(표 36).

표 36. 2회 조사 시기에 채집된 어류 및 저서생물 시료

정점	어류시료		저서생물시료	
	1차조사(3월)	2차조사(6월)	1차조사(3월)	2차조사(6월)
St.1	끄리, 누치, 은어, 피라미, 숭어, 강준치, 뱅어, 동자개, 블루길	붕어,누치, 끄리, 배스, 피라미, 밀자개, 블루길, 모래무지, 강준치	물달팽이, 아가미지렁이, 실지렁이, 요각류, 징거미새우, 톡토기류, 깔따구류, 동남참게, 재첩, 다슬기, 새우	실지렁이,깔따구류, 중국물진드기, 재첩, 물달팽이, 주름다슬기, 민물담치, 대칭이
St.2	은어, 큰납지리, 강준치, 블루길, 밀자개, 숭어, 누치, 치리, 붕어, 떡붕어, 민물검정망둑, 피라미, 참붕어	치리, 블루길, 모래무지, 숭어, 누치, 동자개, 밀자개, 붕어, 끄리, 피라미, 줄공치,강준치, 배스	강우렁이, 곳체다슬기,아가미지렁이,실지렁이, 돌거머리, 깔따구류, 재첩, 동남참게	실지렁이, 깔따구류, 재첩, 강우렁이, 주름다슬기, 새우
St.3	강준치, 블루길, 붕어, 누치, 은어, 민물검정망둑	강준치, 숭어, 밀자개, 점농어, 웅어, 배스, 누치, 블루길, 잉어, 붕어, 줄공치, 치리	주름다슬기, 재첩, 강우렁이, 쇠우렁이, 물달팽이, 말조개, 재첩, 동남참게	징거미새우, 곤쟁이류, 실지렁이, 깔따구류, 재첩, 강우렁이, 말조개, 주름다슬기, 민물담치, 쇠우렁이
St.4 해수	문절망둑, 붕장어, 웅어, 반지, 주둥치, 그물코쥐치, 멸치, 숭어, 농어	도다리, 수조기, 복섬, 검정망둑, 문절망둑, 날개망둑, 주둥치, 갯장어	애기삿갓조개, 돌고부지, 지중해담치, 참갯지렁이류, 무늬발게, 풀게, 일본재첩, 말똥게, 밤게, 긴집게발게, 민꽃게, 담치	동남참게, 큰구슬우렁, 피뿔고둥, 톱날꽃게, 참게, 밤게

* 밑줄은 내측의 담수 및 기수역에서 공통적으로 출현한 종을 의미함

3.3.2 낙동강하구 생물먹이원 및 영양단계

3.3.2.1 안정동위원소 비

1) 입자성 물질의 안정동위원소비

입자성 유기물의 탄소 안정동위원소비는 3월에 St.1, St.2, St.3, St.4에서 각각 -31.6±0.1‰, -33.3±0.4‰, -30.8±0.1‰, -26.7±0.1‰의 값을, 6월에 각각 -29.0±0.6‰, -30.6±0.02‰, -30.0±0.1‰, -26.8±0.3‰의 값을 가지며 조사 시기에 상관없이 비슷한 범위를 보이고 있었다(표 37). 또한 외측의 입자성 유기물이 내측보다 무거운 탄소 안정동위원소비를 갖는 것을 확인할 수 있었다(표 21). 입자성 유기물의 질소 안정동위원소비는 3월에 St.1, St.2, St.3, St.4에서 각각 8.6±0.4‰, 5.5±0.3‰, 2.7±0.7‰, 6.2±0.7‰의 값을, 6월에 각각 11.5±0.6‰, 14.3±0.3‰, 12.6±0.1‰, 7.1±0.5‰의 값을 가졌으며 내측의 입자성 유기물은 계절에 따라 큰 변동을 보였다. 이는 낙동강 상류에 다양한 유입원을 통해 육상, 인위적인 유/무기물의 유입을 반영하는 결과로 해석된다.

- 이는 일반적으로 입자성 유기물을 기초영양자로 하는 Bulk-TP 접근법의 어려움을 야기하는 주요 원인중 하나이다. 퇴적물의 질소 안정동위원소비는 3월에 St.1, St.2, St.3, St.4에서 각각 6.3±0.4‰, 6.5±0.4‰, 6.0±0.3‰, 6.9±0.1‰의 값을, 6월에 각각 7.4±0.02‰, 6.8±0.6‰, 8.8±0.2‰, 7.9±0.9‰의 값을 가졌다.

표 37. 3월과 6월 낙동강 입자성유기물의 탄소 및 질소 안정동위원소비

POM	3월				6월			
	$\delta^{13}C$(‰)		$\delta^{15}N$(‰)		$\delta^{13}C$(‰)		$\delta^{15}N$(‰)	
	average	STD	average	STD	average	STD	average	STD
St.1	-31.6	0.1	8.6	0.4	-29.0	0.6	11.5	0.002
St.2	-33.3	0.4	5.5	0.3	-30.6	0.02	14.3	0.3
St.3	-30.8	0.1	2.7	0.7	-30.0	0.1	12.6	0.1
St.4	-26.7	0.1	6.2	0.7	-26.8	0.3	7.1	0.5

2) 퇴적물의 안정동위원소비

퇴적물의 탄소 안정동위원소비는 3월에 St.1, St.2, St.3, St.4에서 각각 -27.4±0.1‰, -26.5±0.04‰, -26.8±0.2‰, -26.1±0.04‰의 값을, 6월에 각각 -27.8±0.1‰, -26.6±0.3‰, -27.4±0.1‰, -25.4±0.1‰의 값을 가지며 조사 시기에 상관없이 비슷한 범위를 보였다(표 38). 퇴적물의 탄소 및 질소 안정동위원소비는 두 조사 시기 모두 비슷한 범위를 보이고 있어 퇴적유기물의 안정동위원소비의 안정성을 보여주었다.

표 38. 3월과 6월 낙동강 퇴적유기물의 탄소 및 질소 안정동위원소비

SOM	3월				6월			
	$\delta^{13}C$(‰)		$\delta^{15}N$(‰)		$\delta^{13}C$(‰)		$\delta^{15}N$(‰)	
	average	STD	average	STD	average	STD	average	STD
St.1	-27.4	0.1	6.3	0.4	-27.8	0.1	7.4	0.02
St.2	-26.5	0.04	6.5	0.4	-26.6	0.3	6.8	0.6
St.3	-26.8	0.2	6.0	0.3	-27.4	0.1	8.8	0.2
St.4	-26.1	0.04	6.9	0.1	-25.4	0.1	7.9	0.9

3) 어류 및 저서생물 안정동위원소비 분석 평가

가) 탄소 및 질소 안정동위원소비

3월 채집된 어류의 탄소 안정동위원소비는 표 39에 표시하였고 입자와 퇴적물의 동위원소비와 함께 그림 91에 나타냈다. 그 결과 St.1에서 -25.8‰~-23.3‰ (평균 -24.6±0.9‰)의, St.2에서 -27.9‰~-21.5‰ (평균 -24.3±1.7‰), St.3에서 -25.9‰~-22.3‰ (평균 -23.9±1.6‰)의 범위로 내측에서는 정점에 상관없이 비슷한 범위를 보여주었다. 이에 반해 외측의 어류는 -26.1‰~-18.1‰ (평균 -20.3±2.4‰)의 범위로 내측보다 무거운 탄소 안정동위원소비 값을 가졌다. 내측에서 채집된 재첩의 탄소 안정동위원소비 값은 각각 -26.9‰, -26.4‰, -27.4‰의, 동남참게의 탄소 안정동위원소비 값은 각각 -27.2‰, -25.0‰, -24.5‰의 값을 가졌으며 동남참게는 정점에 따라 넓은 범위의 값을 갖는 반면, 재첩은 정점에 상관없이 비슷한 탄소 안정동위원소비 값을 가짐을 보여주었다. 3월 채집된 어류의 질소 안정동위원소비는 St.1에서 7.1‰~19.0‰ (평균

16.2±3.6‰)의, St.2에서 6.7‰~18.9‰ (평균 16.0±3.4‰), St.3에서 14.7‰~18.5‰ (평균 16.8±1.4‰)의 범위로 내측에서는 정점에 상관없이 비슷한 범위를 보여주었다. 이에 반해 외측의 어류는 10.6‰~16.9‰ (평균 14.8±2.0‰)의 범위로 내측보다 가벼운 질소 안정동위원소비 값을 가졌다. 내측에서 채집된 재첩의 질소 안정동위원소비 값은 각각 13.2‰, 12.3‰, 12.4‰이고, 동남참게의 질소 안정동위원소비 값은 각각 15.7‰, 14.6‰, 16.2‰ 였다.

6월 채집된 어류의 탄소 안정동위원소비는 St.1에서 -26.3‰~-24.2‰ (평균 -25.2±0.8‰)의, St.2에서 -27.1‰~-23.5‰ (평균 -25.4±1.4‰), St.3에서 -26.9‰~-23.6‰ (평균 -25.4±1.1‰)의 범위로 내측에서는 정점에 상관없이 비슷한 범위를 보여주었다(그림 92, 표 40). 계절별 비교를 통해 6월의 어류의 탄소 안정동위원소비가 3월에 비해 가벼운 값을 가지며 계절적인 차이를 보임을 알 수 있다. 이에 반해 외측에서 채집된 문절망둑은 내측의 어류의 값보다 무거운 -17.4‰의 탄소 안정동위원소비 값을 가졌다. 6월 채집된 어류의 질소 안정동위원소비는 St.1에서 17.5‰~18.5‰ (평균 18.1±0.4‰)의, St.2에서 13.7‰~18.0‰ (평균 16.8±1.6‰), St.3에서 12.4‰~18.5‰ (평균 16.0±2.2‰)의 범위를 보여주었다. 외측에서 채집된 문절망둑은 18.8‰의 질소 안정동위원소비 값을 가졌다.

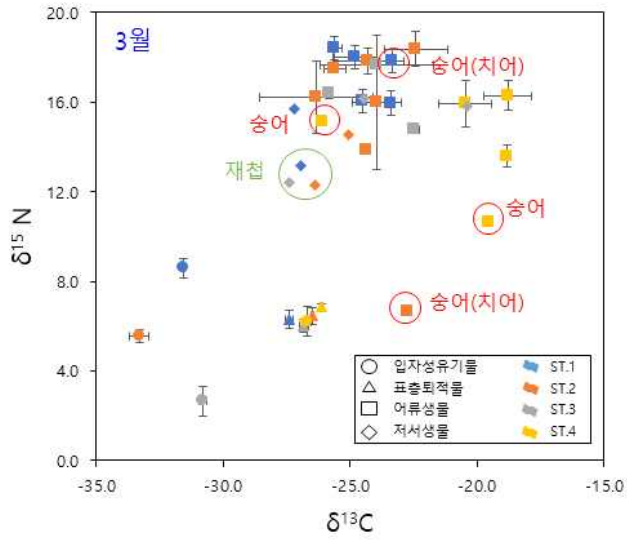


그림 91. 3월 낙동강 하구 채집 시료의 탄소 및 질소 안정동위원소비

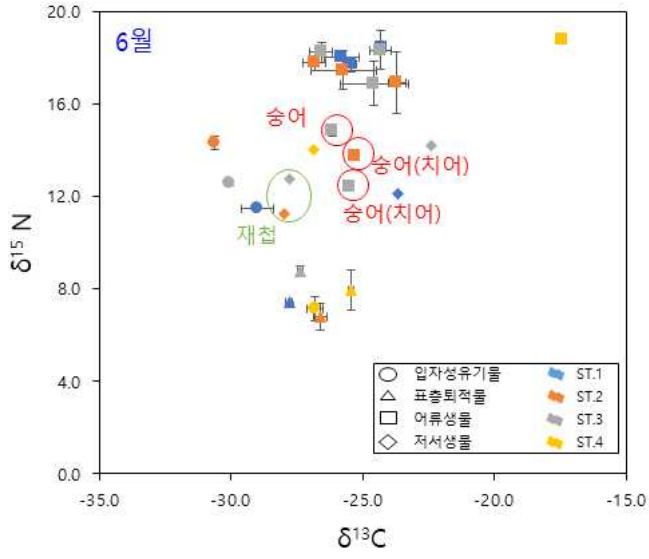


그림 92. 6월 낙동강 하구 채집 시료의 탄소 및 질소 안정동위원소비

표 39. 3월 낙동강 서식생물의 안정동위원소비 및 영양단계

정점	종명	$\delta^{13}C$	$\delta^{15}N$ (‰)			Trophic position (TP)		
		(‰)	Bulk	Glu	Phe	POM	재첩	AAs
St.1	끄리 #1	-24.4	16.1	31.7	15.7	3.2	2.9	2.7
	끄리 #2	-24.6	15.9	28.8	11.3	3.2	2.8	2.9
	누치 #1	-25.2	17.9	32.1	12.5	3.7	3.4	3.1
	누치 #2	-24.0	18.1	33.5	14.5	3.8	3.4	3.1
	누치 #3	-25.2	7.09	31.1	12.3	0.6	0.2	3.0
	은어	-23.4	16.0	28.5	10.1	3.2	2.8	3.0
	숭어	-23.3	17.8	30.2	11.5	3.7	3.4	3.0
	강준치 #1	-25.8	17.9	18.9	2.0	3.7	3.4	2.8
	강준치 #2	-25.4	19.0	30.3	11.9	4.1	3.7	3.0
	재첩	-26.9	13.2	21.3	12.5	2.3	2.0	1.7
	동남참게	-27.2	15.7	28.2	13.3	3.1	2.7	2.5
St.2	은어 #1	-21.5	17.8	27.6	8.8	3.7	3.6	3.0
	은어 #2	-23.3	18.9	27.5	8.6	4.0	3.9	3.0
	강준치 #1	-25.3	17.4	29.8	10.7	4.5	3.5	3.1
	강준치 #2	-25.9	17.6	30.8	12.6	4.5	3.6	2.9
	블루길 #1	-23.3	18.2	29.3	13.0	4.7	3.8	2.7
	블루길 #2	-25.3	17.4	28.2	14.0	4.5	3.5	2.4
	숭어	-22.7	6.66	19.1	2.9	1.3	0.3	2.7
	누치 #1	-23.3	13.9	26.2	10.9	3.5	2.5	2.6
	누치 #2	-24.6	18.1	31.2	12.9	4.7	3.7	3.0
	치리	-24.3	13.9	25.2	9.8	3.4	2.5	2.6
	붕어 #1	-24.7	17.3	28.3	11.9	4.5	3.5	2.7
	붕어 #2	-27.9	15.1	25.0	9.1	3.8	2.8	2.6
	재첩	-26.4	12.3	16.4	7.2	3.0	2.0	1.8
	동남참게	-25.0	14.6	24.9	10.4	3.7	2.7	2.5
St.3	강준치 #1	-22.4	17.7	30.8	11.0	5.4	3.5	3.2
	강준치 #2	-25.5	17.6	31.4	11.4	5.4	3.5	3.2
	누치 #1	-25.8	16.5	29.4	10.8	5.1	3.2	3.0
	누치 #2	-25.9	16.2	28.9	10.7	5.0	3.1	2.9
	은어 #1	-22.3	14.7	27.1	8.4	4.5	2.7	3.0
	은어 #2	-22.6	14.8	27.2	8.9	4.6	2.7	3.0
	블루길 #1	-23.4	18.5	32.2	12.2	5.6	3.8	3.2
	블루길 #2	-23.4	18.0	31.1	11.8	5.5	3.6	3.1
	주름다슬기	-20.4	15.8	20.4	8.7	4.9	3.0	2.1
	재첩	-27.4	12.4	18.6	9.7	3.9	2.0	1.7
	동남참게	-24.5	16.2	28.7	13.3	5.0	3.1	2.6
St.4	문절망둑 #1	-19.8	14.8	28.3	10.0	3.5	-	3.0
	문절망둑 #2	-21.6	16.9	29.0	11.0	4.1	-	2.9
	문절망둑 #3	-20.0	16.0	27.4	9.4	3.9	-	2.9
	멸치 #1	-18.8	13.2	26.1	6.6	3.1	-	3.1
	멸치 #2	-18.9	13.9	26.5	6.8	3.3	-	3.1
	숭어 #1	-26.1	15.1	23.9	11.6	3.6	-	2.2
	숭어 #2	-19.5	10.6	21.5	9.8	2.3	-	2.1
	농어 #1	-18.1	15.8	30.9	12.5	3.8	-	3.0
	농어 #2	-19.5	16.8	31.5	13.4	4.1	-	2.9
	일본재첩	-28.3	14.4	22.8	10.5	-	-	2.2

표 40. 6월 낙동강 서식생물의 안정동위원소비 및 영양단계

정점	종명	$\delta^{13}C$ (‰)	$\delta^{15}N$ (‰)			Trophic position (TP)		
			Bulk	Glu	Phe	POM	재첩	AAs
St.1	누치 #1	-25.3	17.9	30.2	11.5	2.9	-	3.0
	누치 #2	-25.6	17.5	28.9	11.8	2.8	-	2.8
	블루길 #1	-24.2	18.4	31.9	11.8	3.0	-	3.2
	블루길 #2	-24.3	18.5	31.2	12.0	3.1	-	3.1
	강준치 #1	-26.3	18.0	29.2	10.1	2.9	-	3.1
	강준치 #2	-25.3	18.1	33.2	12.3	2.9	-	3.3
	깔따구류	-23.6	12.1	24.2	12.3	1.2	-	2.1
St.2	블루길 #1	-23.9	16.0	32.2	10.7	1.5	3.4	3.4
	블루길 #2	-23.5	17.9	31.5	13.6	2.0	3.9	2.9
	숭어	-25.3	13.7	22.4	10.7	0.8	2.7	2.1
	누치 #1	-26.6	16.8	29.3	11.5	1.7	3.6	2.9
	누치 #2	-24.8	18.0	29.3	11.2	2.1	4.0	2.9
	강준치 #1	-26.5	18.0	33.2	12.4	2.1	4.0	3.3
	강준치 #2	-27.1	17.5	31.7	13.3	2.0	3.8	3.0
	재첩	-28.0	11.3	17.1	9.8	0.1	2.0	1.5
St.3	강준치 #1	-26.9	17.9	31.9	14.0	2.6	3.5	2.9
	강준치 #2	-26.3	18.5	31.1	12.1	2.8	3.7	3.1
	숭어 #1	-26.1	14.7	24.0	9.7	1.6	2.6	2.4
	숭어 #2	-26.2	15.0	24.4	10.0	1.7	2.7	2.5
	숭어 #3	-25.5	12.4	25.5	9.1	0.9	1.9	2.7
	누치 #1	-23.6	17.5	31.7	13.6	2.5	3.4	2.9
	누치 #2	-25.5	16.2	30.0	11.4	2.1	3.0	3.0
	블루길 #1	-24.6	17.7	30.3	11.4	2.5	3.5	3.0
	블루길 #2	-24.0	18.9	31.9	12.4	2.9	3.8	3.1
	재첩	-27.8	12.7	18.5	9.1	1.1	2.0	1.8
St.4	문절망둑	-17.4	18.8	29.0	11.5	4.4	-	2.9
	동남참게	-26.8	14.0	24.7	12.1	3.0	-	2.2

3월 채집된 어류 중 숭어의 경우 정점에 따라 차별된 안정동위원소비의 값을 보였으며 이는 숭어의 넓은 이동 및 서식 면적 결과로 해석된다. 특히 3월에 채집된 숭어의 치어에서 높은 질소 안정동위원소비를 보여 이들의 영양단계가 다를 수 있음이 예측되었다.

3월에 비해 6월에 채집된 어류 군집이 차지하는 생태학적 지위가 좁아짐이 확인되었다(그림 93, 그림 94). 재첩은 시공간적으로 일관된 동위원소 값을 보임에 따라 섭식 특성에 있어 선택섭식자(specialist)의 특징을 보였다. 상대적으로 안정적인 값을 보이는 퇴적물에 비해 내측의 입자성 유기물은 큰 변동을 보였으며 이는 낙동강 상류에 다양한

유입원을 통해 육상, 인위적인 유/무기물의 유입을 반영하는 결과로 해석되었다.

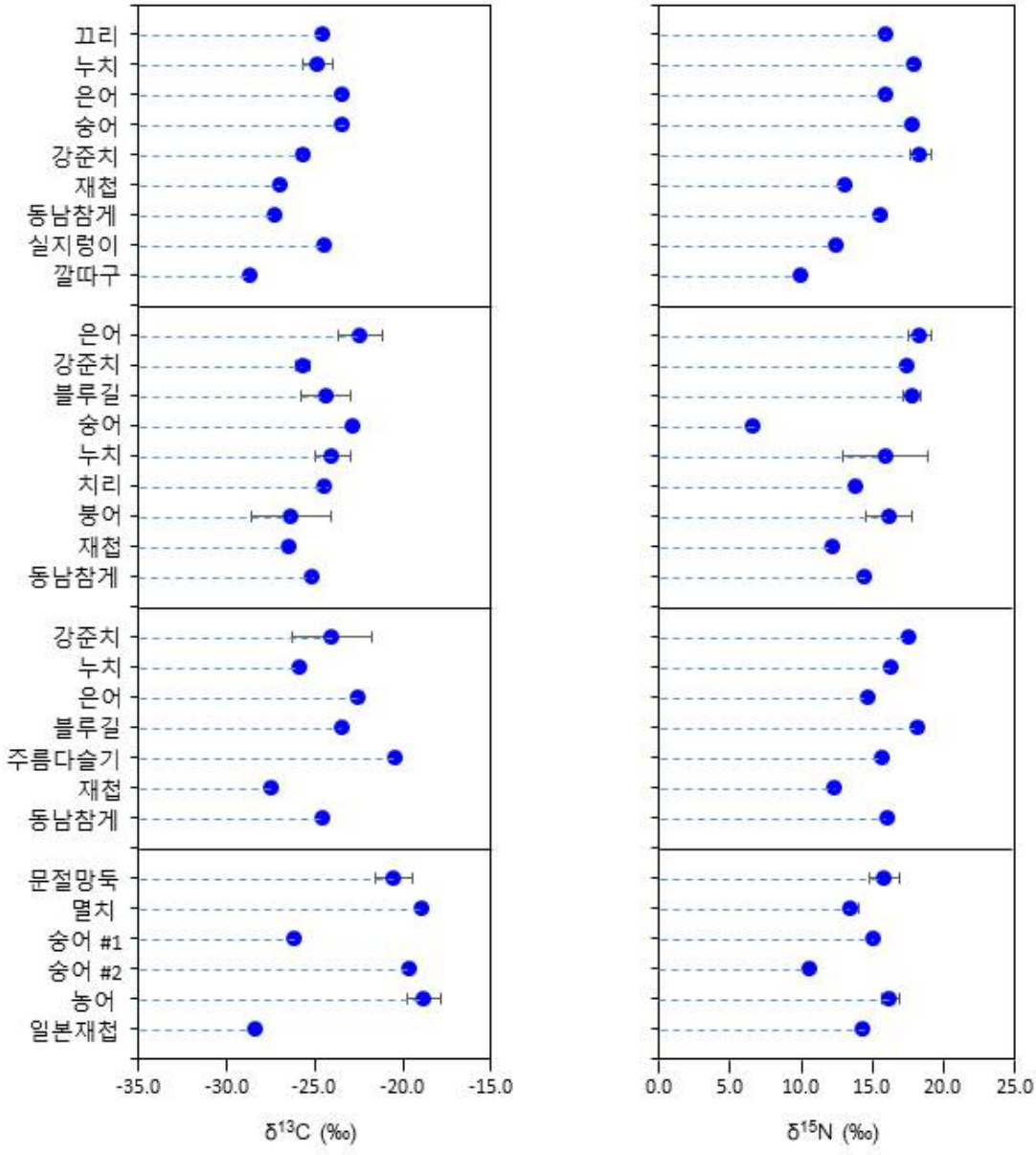


그림 93. 3월 낙동강 서식생물의 탄소 및 질소 안정동위원소비

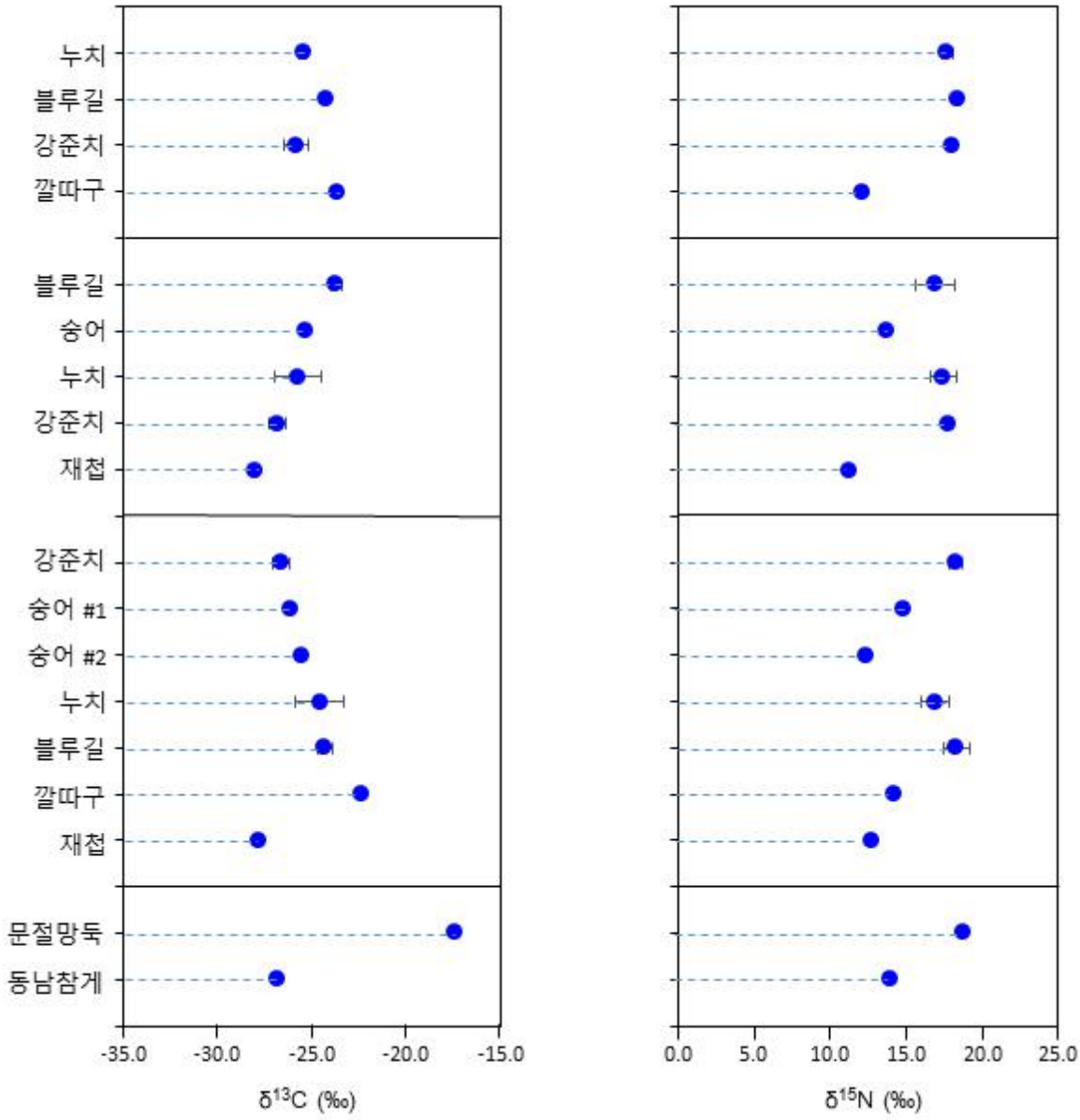


그림 94. 6월 낙동강 서식생물의 탄소 및 질소 안정동위원소비

나) 아미노산 질소 안정동위원소비

표 41와 표 42는 각각 3월과 6월에 조사된 낙동강 서식 생물에 대해 분석된 12개의 아미노산 질소 안정동위원소비 분석 결과를 보여준다. 본 연구에서는 영양단계를 계산하는데 있어 trophic amino acid로 glutamic acid, 그리고 source amino acid로는 phenylalanine을 사용하였다.

표 41. 3월 낙동강 서식생물의 아미노산 질소 안정동위원소비

정점	종명	$\delta^{15}N$ (‰)											
		Ala	Gly	Val	Leu	Ile	Pro	Asp	Thr	Ser	Met	Glu	Phe
St.1	끄리 #1	28.4	15.0	29.7	25.1	25.1	21.8	28.4	-8.8	6.4	11.5	31.7	15.7
	끄리 #2	34.4	11.9	28.3	21.2	25.4	23.9	23.6	-3.5	2.5	9.4	28.8	11.3
	누치 #1	30.7	10.6	31.2	26.7	27.1	21.6	31.3	-1.1	5.4	14.1	32.1	12.5
	누치 #2	30.1	13.4	31.3	25.9	19.8	21.7	29.5	-12.7	-1.3	14.5	33.5	14.5
	누치 #3	29.5	12.0	30.0	25.6	27.7	20.7	30.6	-0.1	1.1	14.0	31.1	12.3
	은어	28.3	10.0	24.8	21.0	23.0	25.1	22.1	-1.0	4.5	9.2	28.5	10.1
	숭어	27.7	10.1	29.9	22.2	25.4	21.9	30.2	-4.6	7.6	13.2	30.2	11.5
	강준치 #1	18.6	1.9	18.6	16.8	15.9	15.8	15.4	-10.4	3.3	5.5	18.9	2.0
	강준치 #2	29.9	11.2	30.8	24.0	27.4	25.0	30.0	-4.8	8.1	13.6	30.3	11.9
	재첩	20.9	13.0	21.9	18.0	20.5	20.3	19.9	9.2	7.2	20.6	21.3	12.5
	동남참게	30.2	15.3	26.7	22.9	23.2	26.3	24.1	-0.1	13.5	14.2	28.2	13.3
St.2	은어 #1	28.0	8.4	26.2	20.6	22.7	27.6	22.8	-2.7	-1.0	7.1	27.6	8.8
	은어 #2	27.5	7.8	26.4	19.0	23.0	25.5	23.4	-2.9	4.3	10.4	27.5	8.6
	강준치 #1	29.8	10.0	30.7	24.8	27.0	24.1	30.8	-5.6	4.5	13.4	29.8	10.7
	강준치 #2	28.3	11.6	30.2	22.3	27.8	23.5	27.2	-1.5	0.1	9.6	30.8	12.6
	블루길 #1	28.6	14.3	29.4	21.7	25.1	19.7	26.1	-1.5	9.9	16.3	29.3	13.0
	블루길 #2	28.0	13.8	28.4	20.7	24.8	20.9	25.1	-4.3	6.6	13.6	28.2	14.0
	숭어	17.7	2.2	18.8	17.0	15.9	14.6	15.8	-12.0	3.4	4.6	19.1	2.9
	누치 #1	25.2	9.8	25.3	18.1	22.1	19.9	21.5	-7.7	2.7	11.2	26.2	10.9
	누치 #2	29.6	10.9	30.2	24.1	27.5	24.7	25.7	-2.1	8.7	16.3	31.2	12.9
	치리	21.0	9.1	24.7	20.9	23.8	19.6	21.6	-7.8	2.5	9.9	25.2	9.8
	붕어 #1	27.0	13.2	27.8	23.6	25.2	19.7	24.8	-3.2	9.0	11.7	28.3	11.9
	붕어 #2	25.3	13.3	25.6	22.8	23.4	18.2	20.4	1.4	9.4	8.5	25.0	9.1
	재첩	15.8	8.1	16.6	13.3	13.9	16.0	14.7	1.3	2.8	-1.0	16.4	7.2
	동남참게	29.2	12.2	23.4	16.0	20.3	23.6	19.3	-5.4	8.7	1.8	24.9	10.4
St.3	강준치 #1	28.2	11.0	30.0	25.1	26.0	22.7	29.3	4.8	8.5	13.8	30.8	11.0
	강준치 #2	29.2	10.4	31.2	25.9	28.6	24.2	32.1	-4.1	6.1	14.7	31.4	11.4
	누치 #1	28.0	10.8	29.1	24.4	26.1	21.2	29.9	-2.6	5.2	10.8	29.4	10.8
	누치 #2	28.3	10.7	28.5	24.3	25.3	21.9	29.3	-3.4	5.0	10.3	28.9	10.7
	은어 #1	27.8	6.9	27.0	20.9	23.0	26.2	22.5	-4.1	4.6	7.7	27.1	8.4
	은어 #2	27.0	6.5	27.2	19.7	24.2	23.7	23.0	-5.4	3.4	7.4	27.2	8.9
	블루길 #1	31.7	13.2	32.3	25.6	25.2	19.8	26.1	1.8	6.7	15.9	32.2	12.2
	블루길 #2	31.4	13.5	31.2	26.8	27.3	22.2	25.2	1.4	6.4	14.9	31.1	11.8
	주름다슬기	22.5	13.8	22.3	22.4	21.6	18.5	18.7	2.5	11.7	-	20.4	8.7
	재첩	17.0	9.0	18.6	15.8	16.1	17.1	16.5	2.7	5.7	-	18.6	9.7
	동남참게	29.2	12.7	26.2	20.4	21.9	25.0	24.8	-3.5	12.8	11.2	28.7	13.3
St.4	문절망둑 #1	27.9	10.0	27.5	23.3	25.2	22.9	24.0	-0.6	7.3	10.8	28.3	10.0
	문절망둑 #2	28.3	10.4	27.8	23.4	24.5	24.1	24.1	-2.1	7.9	11.5	29.0	11.0
	문절망둑 #3	27.6	10.5	25.9	22.3	21.0	22.1	21.7	3.4	7.4	11.2	27.4	9.4
	멸치 #1	25.8	2.6	27.0	21.3	23.7	23.5	22.3	-9.6	1.1	7.6	26.1	6.6
	멸치 #2	26.2	3.4	27.0	22.5	23.7	21.8	22.9	-8.9	2.2	6.5	26.5	6.8
	숭어 #1	22.7	13.1	23.7	21.8	22.5	19.7	22.3	3.9	6.0	9.8	23.9	11.6
	숭어 #2	20.0	9.2	20.1	17.1	19.5	15.5	19.2	-0.8	2.5	8.9	21.5	9.8
	농어 #1	31.2	12.4	30.1	26.2	27.9	29.2	29.2	-8.8	6.8	11.6	30.9	12.5
	농어 #2	31.3	12.6	30.9	24.1	28.2	30.0	31.2	-1.6	6.7	11.3	31.5	13.4
	일본재첩	25.0	9.3	22.6	20.7	20.5	24.3	20.8	4.3	9.1	13.1	22.8	10.5

표 42. 6월 낙동강 서식생물의 아미노산 질소 안정동위원소비

정점	종명	$\delta^{15}N$ (‰)											
		Ala	Gly	Val	Leu	Ile	Pro	Asp	Thr	Ser	Met	Glu	Phe
St.1	누치 #1	29.1	10.7	30.0	24.5	25.5	24.3	29.9	-1.1	7.2	14.1	30.2	11.5
	누치 #2	29.5	12.0	32.4	25.9	24.7	22.2	29.1	-2.2	13.7	9.5	28.9	11.8
	블루길 #1	31.8	12.8	35.2	27.2	27.8	22.7	26.7	-3.5	7.2	16.4	31.9	11.8
	블루길 #2	31.2	13.9	34.4	26.3	28.2	23.0	26.1	3.6	7.4	14.0	31.2	12.0
	강준치 #1	30.3	11.7	32.9	26.8	25.0	23.9	27.2	-7.0	4.8	12.1	29.2	10.1
	강준치 #2	32.3	10.3	32.1	27.8	27.2	23.5	32.0	-1.6	6.0	13.7	33.2	12.3
	깔따구류	21.7	11.4	22.0	14.0	16.8	18.0	17.6	5.0	9.7	9.0	24.2	12.3
St.2	블루길 #1	31.8	12.4	30.4	24.4	23.8	17.8	24.5	2.8	4.0	7.3	32.2	10.7
	블루길 #2	30.9	16.1	31.2	25.3	26.8	23.7	25.3	-2.4	10.1	16.3	31.5	13.6
	숭어	22.7	10.9	19.1	16.4	14.2	6.6	18.2	4.8	6.6	5.5	22.4	10.7
	누치 #1	29.5	10.3	30.2	25.0	23.5	23.1	29.1	-1.9	6.8	12.2	29.3	11.5
	누치 #2	29.3	10.7	28.4	22.5	21.5	19.6	23.7	-3.4	5.9	10.1	29.3	11.2
	강준치 #1	32.8	11.6	35.3	27.3	27.5	24.7	32.6	1.6	6.3	15.2	33.2	12.4
	강준치 #2	33.2	14.8	38.3	28.9	30.9	20.1	32.0	-4.3	7.5	14.7	31.7	13.3
	재첩	16.0	10.2	16.9	14.4	15.3	15.1	14.9	9.6	8.4	3.2	17.1	9.8
St.3	강준치 #1	32.4	14.7	34.9	27.7	23.4	21.0	31.7	-5.8	2.3	10.7	31.9	14.0
	강준치 #2	32.6	15.4	38.5	30.6	28.0	25.9	32.0	-1.3	7.0	14.6	31.1	12.1
	숭어 #1	25.7	15.4	28.6	24.8	22.4	20.7	21.7	3.2	4.9	11.2	24.0	9.7
	숭어 #2	26.7	14.1	32.0	23.5	20.9	19.8	22.1	1.6	6.1	10.6	24.4	10.0
	숭어 #3	24.2	9.4	24.7	23.5	20.7	21.2	21.0	-4.7	10.8	9.3	25.5	9.1
	누치 #1	29.5	10.8	31.5	28.9	28.4	23.6	31.6	1.9	5.4	9.3	31.7	13.6
	누치 #2	27.6	10.3	29.5	25.3	25.0	20.7	29.1	-0.4	1.5	10.1	30.0	11.4
	블루길 #1	29.6	12.3	29.1	24.5	26.7	17.9	23.4	6.9	2.4	13.2	30.3	11.4
	블루길 #2	31.5	13.5	31.6	27.0	26.3	20.6	26.0	1.8	7.5	14.6	31.9	12.4
	재첩	18.6	10.6	18.0	15.8	16.0	18.7	15.8	7.6	7.0	7.1	18.5	9.1
St.4	문절망둑	28.6	11.9	27.5	23.6	22.1	22.0	22.9	4.5	7.8	13.0	29.0	11.5
	동남참게	24.4	10.7	22.4	19.2	18.6	22.2	18.9	-0.2	13.0	13.7	24.7	12.1

본 연구에서는 영양단계를 계산하는데 있어 trophic amino acid로 glutamic acid, 그리고 source amino acid로는 phenylalanine을 사용하였다.

3.3.2.2 안정동위원소비 분석 결과를 이용한 영양단계(TP)해석

1) Bulk 안정동위원소비 분석 결과를 이용한 영양단계 해석

Bulk 안정동위원소비 분석 결과를 이용한 영양단계 해석은 내측에서 채집된 입자성 유기물과 재첩을 각각 영양단계 1 (TP=1), 영양단계 2 (TP=2)로 가정하고 계산하였으므로 재첩이 채집되지 않은 하굿둑 외측의 4번 조사구역에 대해서는 영양단계 산출이 가능하지 않았다(그림 95).

3월 채집된 어류의 Bulk 안정동위원소비(유기물 TP=1 가정 계산) 분석 결과를 이용한 영양단계는 St.1에서 1 미만의 값을 제외하면 3.2~3.8(평균 3.5±0.3), St.2에서 1.3의 값을 제외하면 3.4~4.7(평균 4.2±0.5), St.3에서 4.5~5.6(평균 5.1±0.4)로 같은 종의 생물의 값임에도 큰 차이를 보이는 결과를 얻었다. 이는 일반적으로 입자성 유기물을 기초영양자로 하는 Bulk-TP 접근법의 어려움을 보여주는 결과로 해석해볼 수 있다.

6월 채집된 어류의 Bulk 안정동위원소비(유기물 TP=1 가정 계산) 분석 결과를 이용한 영양단계는 St.1에서 2.8~3.1(평균 2.9±0.1), St.2에서 1 미만의 값을 제외하면 1.5~2.1(평균 1.9±0.2), St.3에서 1 미만의 값을 제외하면 1.6~2.9(평균 2.3±0.5)로 St.2와 St.3에서의 어류가 2 미만의 값을 가지는 것으로 보아 Bulk 계산식을 이용해 계산했을 때 입자성 유기물의 값에 따라 비정상적인 값으로 계산될 수 있는 한계를 보여준다. 이는 어류의 질소 안정동위원소비 값이 강우 이후 변동된 입자성 유기물의 질소 안정동위원소비 값을 충분히 반영하지 못했음을 보여준다.

6월 조사에서 재첩 TP=2 가정 계산한 경우 St.1에서 1 미만의 값을 제외하면 2.8~3.7(평균 3.2±0.3), St.에서 1 미만의 값을 제외하면 2.5~3.9(평균 3.4±0.5), St.3에서 2.7~3.8(평균 3.3±0.4)로 입자성 유기물에서 보이는 어려움을 해결하며 내측에서는 정점별 차이가 없이 비슷한 지위를 가지는 것을 알 수 있다. St.2에서는 2.7~4.0(평균 3.6±0.5), St.3에서 1.9의 값을 제외하면 2.6~3.8(평균 3.3±0.5)로 계산되었다.

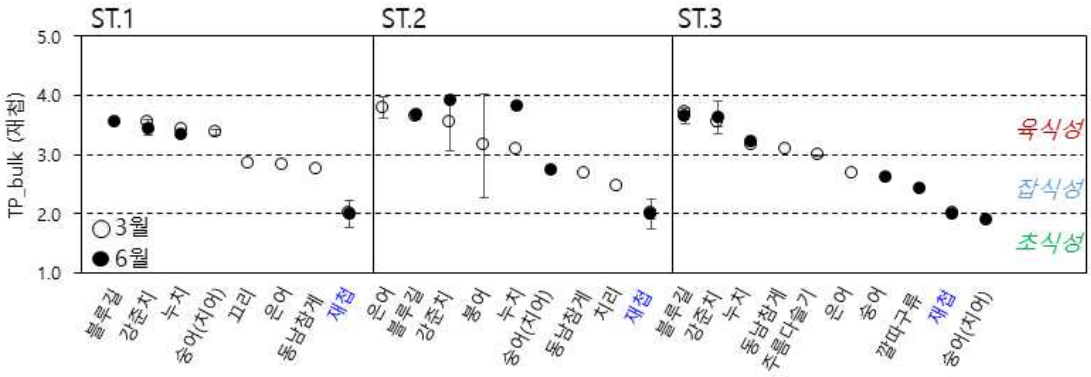


그림 95. Bulk 질소 안정동위원소 분석을 통한 낙동강 하구 서식 생물의 영양단계 해석

외측에 대한 시료를 내측 시료의 값을 이용해 계산하는 경우 외측에서 조사된 어류의 영양단계는 2.3~4.1(평균 3.5±0.6), 아미노산 안정동위원소비를 이용한 영양단계는 2.1~3.1(평균 2.8±0.4)의 값을 보였다.

2) 아미노산 안정동위원소비 분석 결과를 이용한 영양단계 해석

아미노산 질소 안정동위원소비 분석 결과를 이용한 영양단계 해석은 Bulk 안정동위원소비 분석법에서 계산하지 못한 하굿둑 외측 정점에 대한 시료의 영양단계 해석이 가능했으며(그림 96) 3월 시료에 대해 아미노산 안정동위원소비 분석 결과를 이용한 영양단계는 St.1에서 2.7~3.1(평균 3.0±0.1), St.2에서 2.4~3.1(평균 2.8±0.2), St.3에서 2.9~3.2(평균 3.1±0.1)로, 아미노산을 이용한 계산법을 이용하면 Bulk 계산식을 이용해 계산했을 때 비정상적인 값을 가지는 문제를 해결했음을 알 수 있었다.

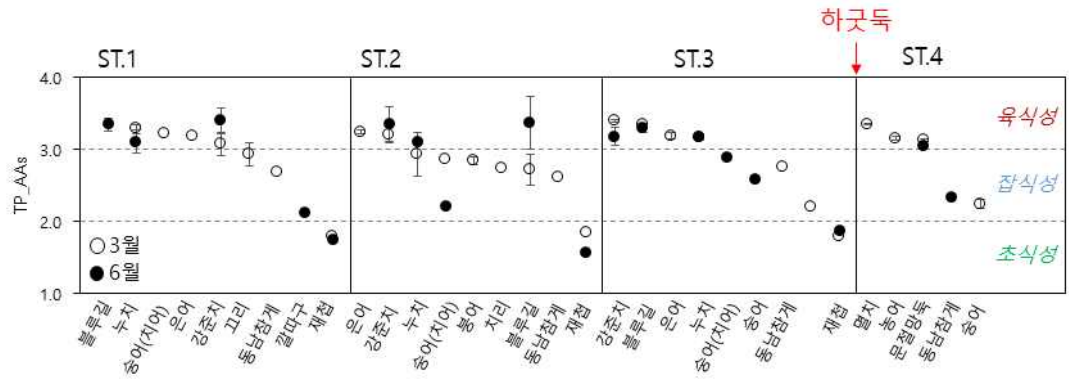


그림 96. 아미노산 질소 안정동위원소비 분석을 통한 영양단계 정밀 해석

6월 시료에 대해서는 St.1에서 2.8~3.3(평균 3.1±0.2), St.2에서 2.1~3.4(평균 2.9±0.4), St.3에서 2.4~3.1(평균 2.8±0.3)로 낙동강 내측에 서식하는 어류는 계절, 정점에 상관없이 먹이망 내에서 비슷한 지위를 가지는 것으로 파악된다.

아미노산 질소 안정동위원소비 분석 결과를 이용한 내측에서의 재첩의 영양단계는 각각 1.7, 1.8, 1.7이었으며, 동남참게의 영양단계는 각각 2.5, 2.5, 2.6으로 두 생물 모두 내측에서는 정점과 상관없이 동일한 지위를 나타냈으며 계절적인 차이도 유의하게 나타내지 않았다.

숭어의 경우 치어에서 충식에 의해 그 값이 높게 관찰되는 치어 시료를 제외하고 2에 가까운 값을 보였으며 이는 Bulk 안정동위원소비를 이용한 영양단계에서 조사구역 3(St.3)에서의 숭어 치어가 영양단계 2 보다 낮은 값을 보이는 등 그 값에서 비정상적인 값이 확인된 것과 비교된다. 이는 입자성 유기물질의 변동성과 분석 대상으로 한 어류나 저서생물의 근육 에너지 순환율(turnover rate)의 차로 인한 해석의 어려움으로 여과섭식자를 1차소비자(TP=2)로 가정할 수 없게 되는 해당 접근법의 한계를 보여준다.

상위 영양자인 블루길, 누치, 강준치, 은어 등은 Bulk 안정동위원소비를 이용한 접근에서 계산된 것과 같이 육식성으로 구분되었으나 아미노산을 이용한 해석에서 그 수치에서 변동성이 작게 관찰되는 결과를 확인할 수 있었다(그림 97). 그러나 누치의 경우 안정동위원소비 분석을 통해 확인된 육식성의 결과는 강준치나 블루길과는 달리 충식의 섭식 특성에 의한 결과로 해석할 수 있다 (https://www.fishbase.se/search.php).

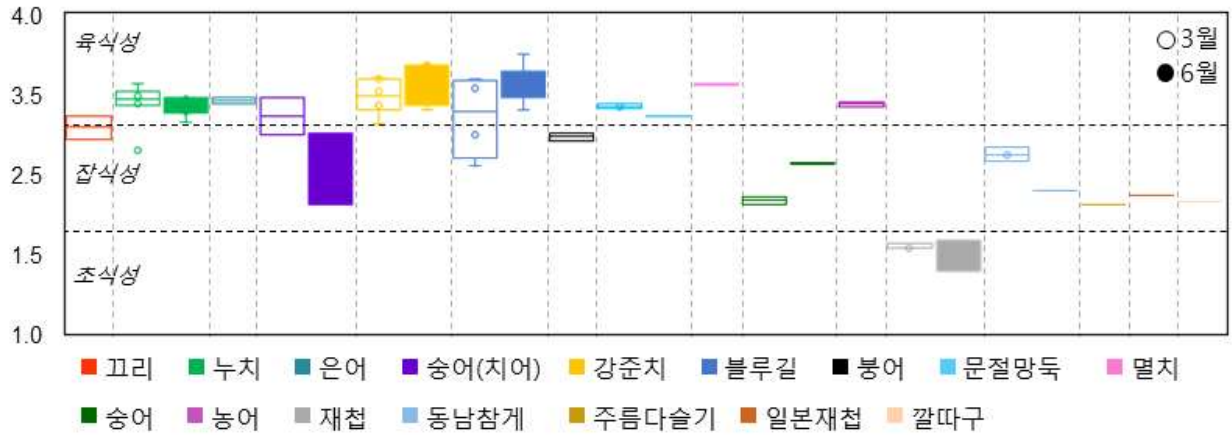


그림 97. 조사기간 전체 생물에 대한 아미노산 질소 안정동위원소 기반 영양단계

3) Bulk 안정동위원소비와 아미노산 안정동위원소비 분석 결과의 비교

Bulk 안정동위원소비를 이용한 영양단계에 비해 아미노산 질소 안정동위원소비를 이용한 영양단계 결과가 대체로 낮은 값을 보였다(그림 98). 아미노산 질소 안정동위원소 분석기법과 Bulk 안정동위원소 분석기법의 영양단계를 비교한 그림에서 이들의 유사하지만 다른 기울기를 확인할 수 있으며 특히 약 3에 가까운 영양단계를 갖는 생물에게서 관찰되는 아미노산 질소 안정동위원소 분석 결과의 낮아지는 영양단계 값은 일관되게 관찰되고 있다(그림 99, 그림 100). 본 연구에서도 3 이상의 영양단계를 보이는 강준치와 누치, 블루길에서 Bulk보다 낮은 영양단계를 보였으며 그 차이가 재첩에서의 변동성보다 크게 확인되었다.

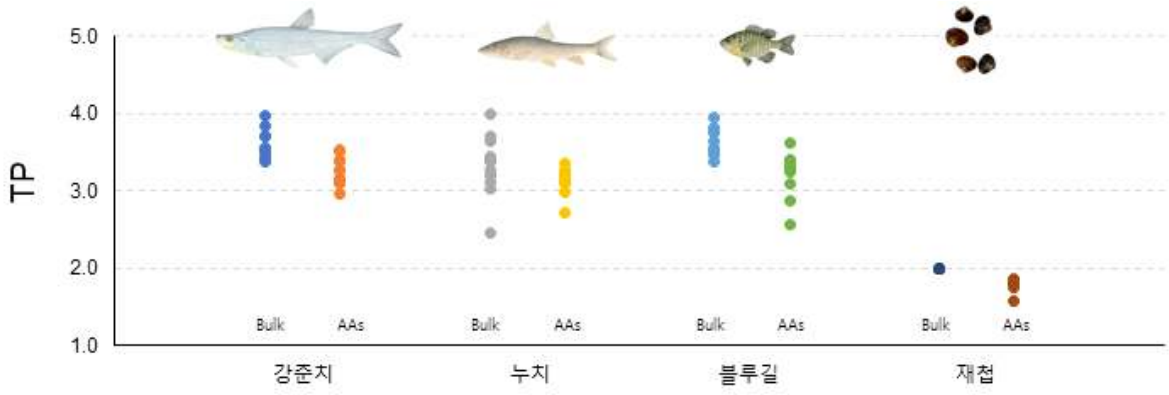


그림 98. Bulk 및 아미노산 질소 안정동위원소 기반 영양단계 산출 결과 비교

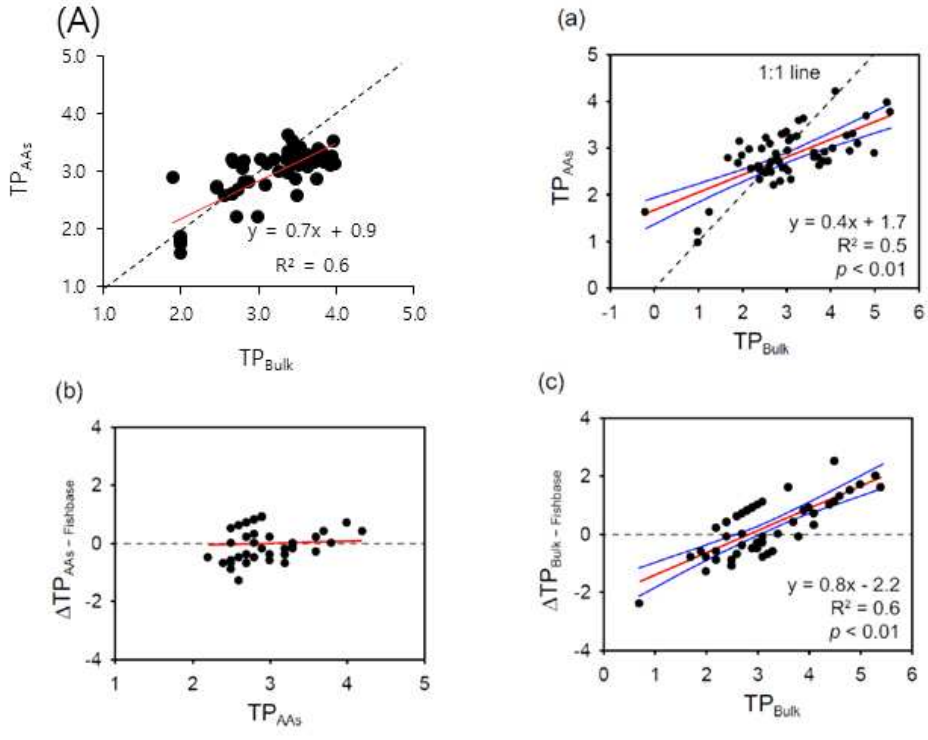


그림 99. (A) Bulk 및 아미노산 질소 안정동위원소 기반 영양단계 산출 결과 분석 결과 및 (a,b,c) 참고문헌에서 비교 (Kim et al., 2022)

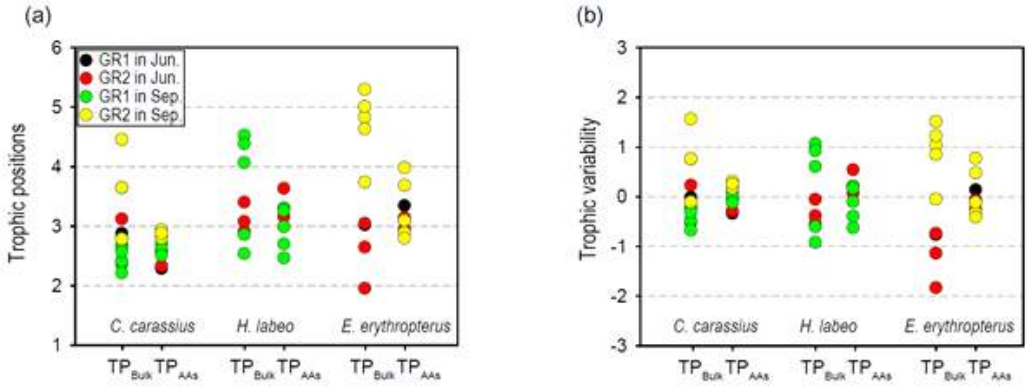


그림 100. 하구 생태계 내 서식생물의 계절적 영양단계 변동 해석을 위한 참고문헌 (Kim et al., 2022)

3.4 낙동강하구 기수역 조성 구간에 대한 먹이사슬 구조 해석 연구

3.4.1 서식생물의 생태학적 지위 및 서식 반경 해석

탄소 및 질소 안정동위원소 듀얼 플롯은 서식생물의 생태학적 지위를 제공하며, 개체가 차지하는 면적으로 그들의 서식 반경을 예측할 수 있다. 3월 탄소 및 질소 안정동위원소비 결과에서, 영양단계가 가장 높은 강준치, 누치, 블루길과 나머지 먹이 후보군을 비교해본 결과, 강준치와 블루길의 영양학적 지위가 가장 높았으며 누치는 상대적으로 낮았다. 상대적으로 넓은 면적을 차지한 먹이 후보군들은 강준치, 블루길보다 낮았지만, 누치와는 유의한 차이가 없었다(그림 101).

먹이원의 정보를 나타내는 탄소와 아미노산 페닐알라닌 질소 안정동위원소비는 영양전이에 따라 분별작용이 거의 일어나지 않아, 두 동위원소를 사용하여 먹이원을 해석할 수 있는데 3월 탄소 및 페닐알라닌 질소 안정동위원소비 결과에서, 강준치와 블루길은 주 먹이원이 서로 달랐지만, 누치는 강준치와 블루길의 먹이원 모두를 공유하는 것으로 나타났다(그림 102).

6월 탄소 및 질소 안정동위원소비 결과에서, 3월에 비해 강준치와 블루길, 누치의 영양학적 지위가 먹이 후보군과는 크게 구분되었으며, 세 소비자의 서식 반경 또한 서로 달랐다. 탄소 및 페닐알라닌 질소 안정동위원소비 결과에서도 비슷한 결과를 보였다 (그림 103, 그림 104).

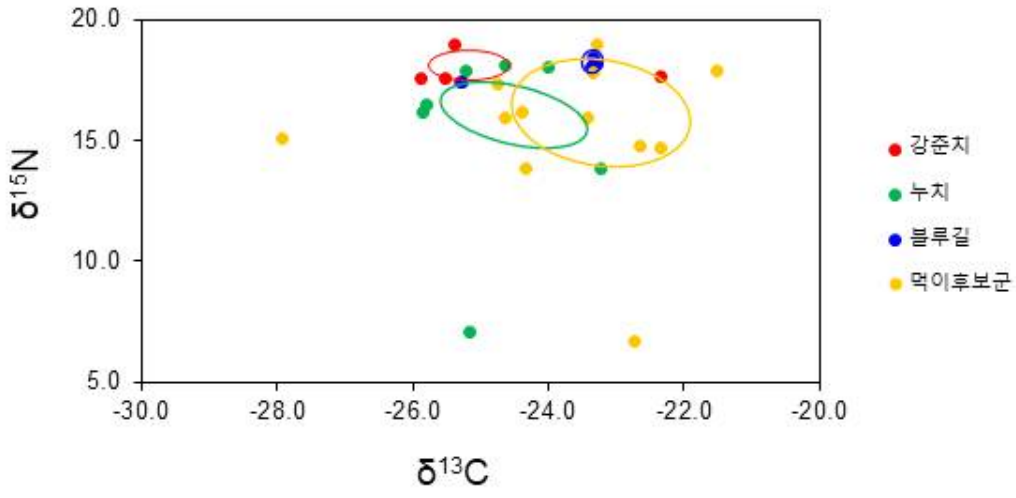


그림 101. 3월 낙동강 서식 생물의 탄소 및 질소 안정 동위원소 듀얼 플롯

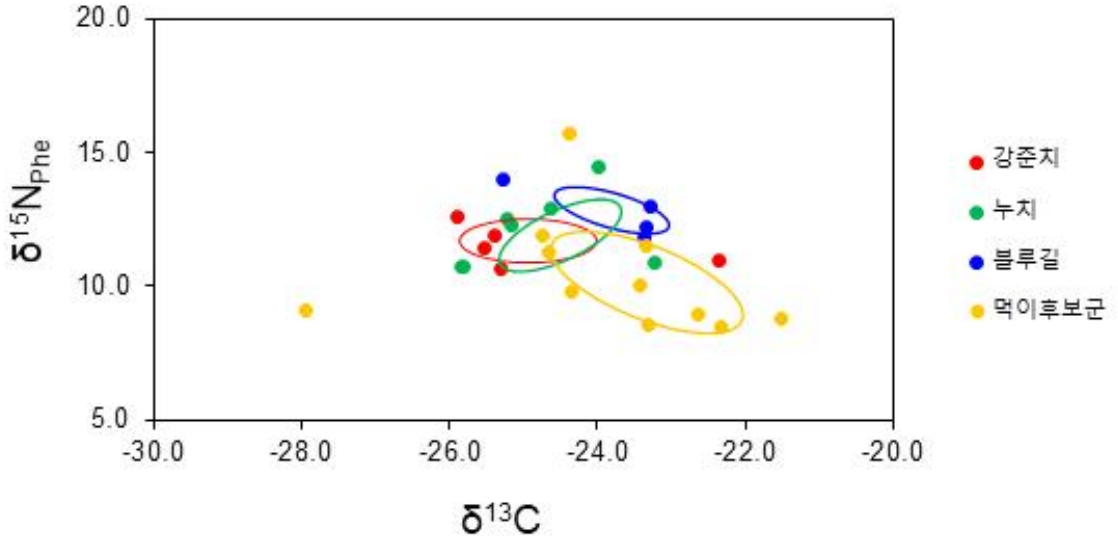


그림 102. 3월 낙동강 서식 생물의 소스 안정동위원소(탄소 및 페닐알라닌질소 동위원소) 듀얼 플롯

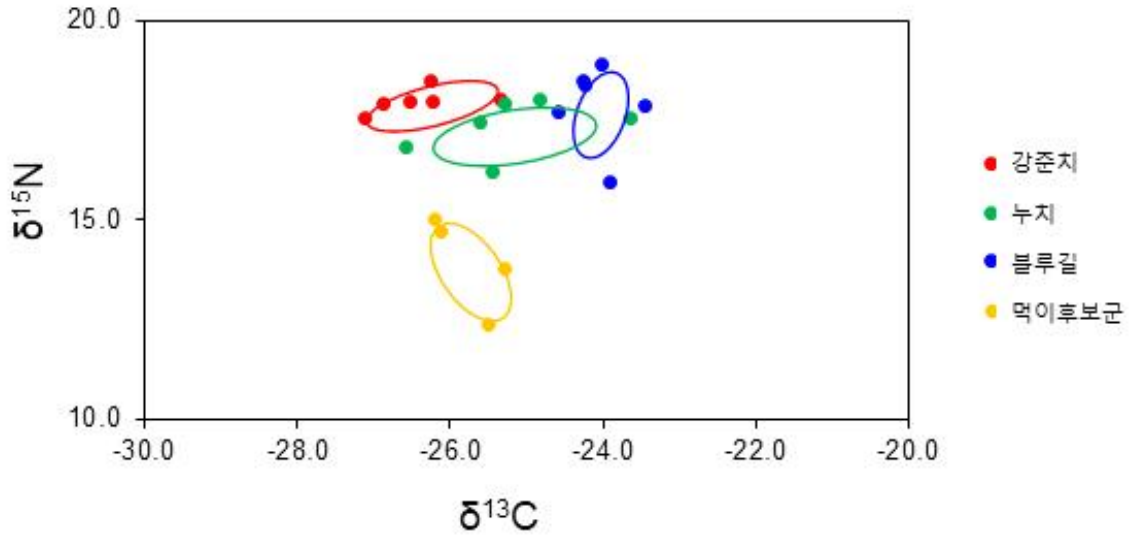


그림 103. 6월 낙동강 서식 생물의 탄소 및 질소 안정 동위원소 듀얼 플롯

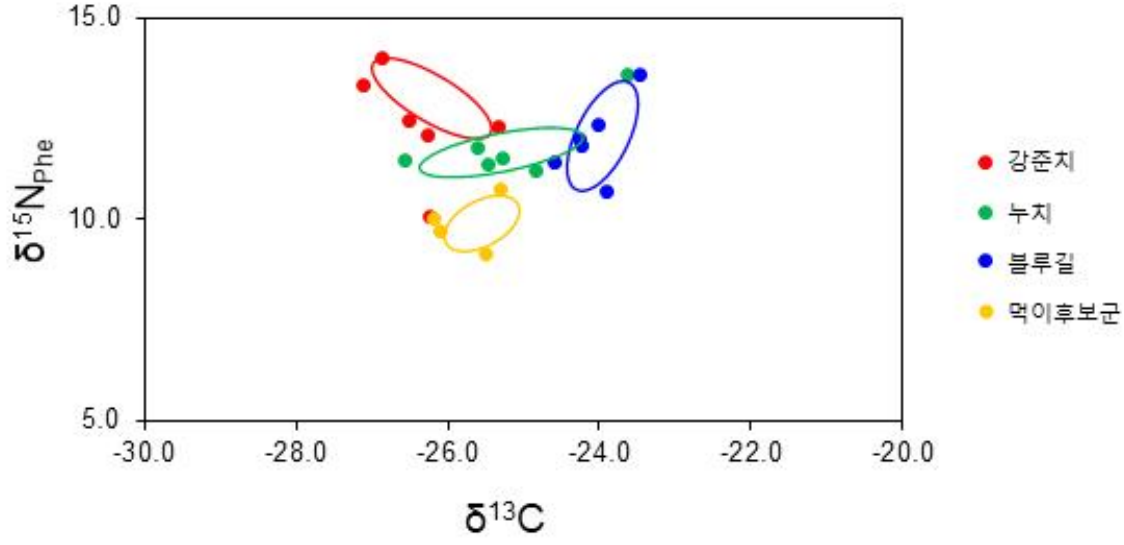


그림 104. 6월 낙동강 서식생물의 소스 안정동위원소(탄소 및 페닐알라닌 질소 동위원소) 듀얼 플롯

3월과 6월을 모두 플롯한 결과를 바탕으로 시공간을 제외한 낙동강 하구 유역에서 관찰되는 종간 관계를 확인해 보고자 하였다. 탄소 및 질소 안정동위원소비 그림에서는 세 소비자 그룹(강준치, 누치, 블루길)은 탄소 안정동위원소비에 의해 구분되었으며, 이들과 먹이후보군과 질소 안정동위원소비에 의해 뚜렷하게 구분되었다(그림 105). 탄소 및 페닐알라닌 질소 안정동위원소비 결과에서도 마찬가지로, 세 소비자의 먹이원이 서로 달랐으며, 먹이후보군 그룹 서식 반경과 매우 밀접해 있음을 확인했다(그림 106).

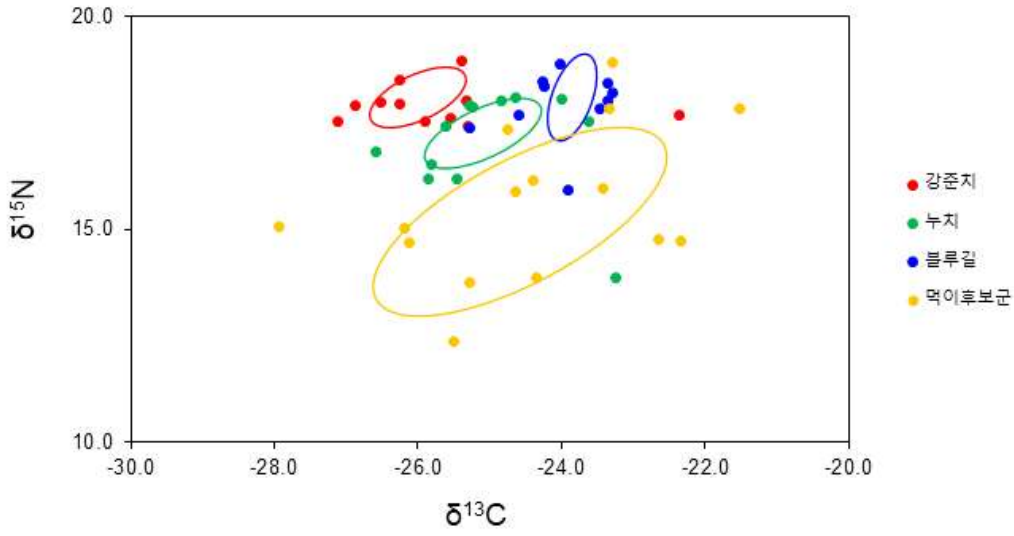


그림 105. 3월과 6월 낙동강 서식 생물의 탄소 및 질소 안정동위원소 듀얼 플롯

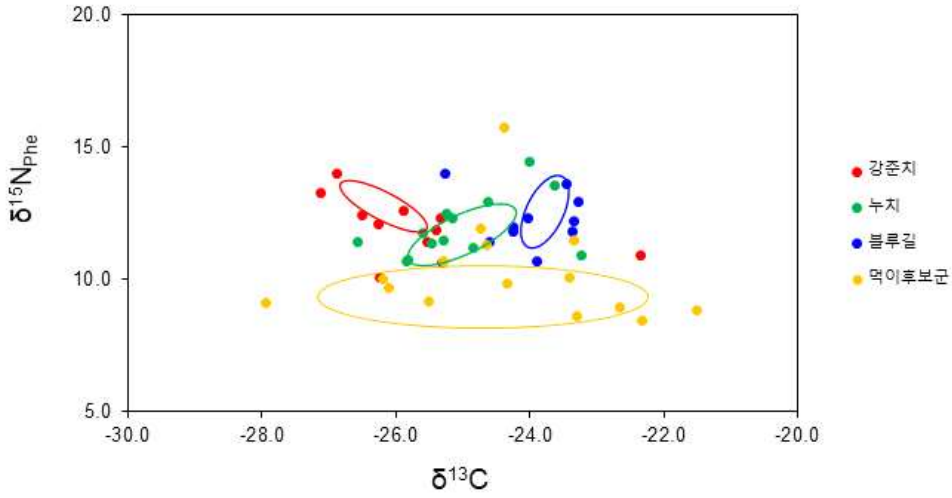


그림 106. 3월과 6월 낙동강 서식 생물의 소스 안정동위원소(탄소 및 페닐알라닌질소 동위원소) 듀얼 플롯

3.4.2 MixSIAR를 이용한 상위포식자 기준 먹이 기여율 산정

아미노산 질소 안정동위원소비를 이용한 영양단계 계산에서 최상위 섭식자로 구분된 강준치와 블루길을 대상으로 먹이원과 기여율을 확인하기 위한 MixSIAR분석을 수행하였다(표 43). 먹이 대상으로는 탄소 안정동위원소비와 아미노산 중 먹이원의 정보를 보여주는 것으로 알려진 Phenylalanine의 값을 기반으로 하여 붕어, 끄리, 은어, 숭어를 후보 먹이종으로 선정하였다(그림 107).

표 43. MixSIAR 분석을 위한 input 자료 및 output 결과

Input data										Output data
Consumer				Source				TDF		
name	*n*	$\delta^{13}C$	$\delta^{15}N_{Phe}$	name	*n*	$\delta^{13}C$	$\delta^{15}N_{Phe}$	$\delta^{13}C$	$\delta^{15}N_{Phe}$	diet contribution
강준치	11	-25.7±1.3	12.0±1.2	끄리	2	-24.5±0.1	13.5±2.2	+1.0	+0.4	0.51±0.11
				붕어	2	-26.3±1.6	1.0.5±1.4	+1.0	+0.4	0.30±0.08
				숭어	4	-25.8±0.7	9.9±0.6	+1.0	+0.4	0.05±0.03
				은어	5	-22.6±0.7	9.0±0.6	+1.0	+0.4	0.14±0.11
블루길	10	-24.0±0.6	12.3±1.0	끄리	2	-24.5±0.1	13.5±2.2	+1.0	+0.4	0.21±0.10
				붕어	2	-26.3±1.6	1.0.5±1.4	+1.0	+0.4	0.52±0.14
				숭어	4	-25.8±0.7	9.9±0.6	+1.0	+0.4	0.12±0.09
				은어	5	-22.6±0.7	9.0±0.6	+1.0	+0.4	0.15±0.15

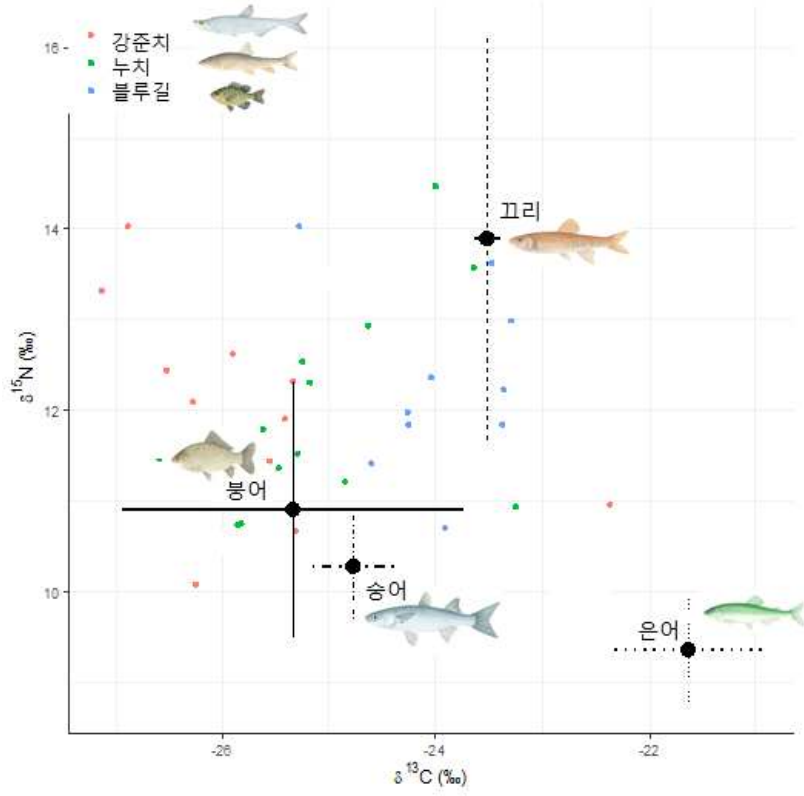


그림 107. 후보 먹이 기여율 분석을 위한 MixSIAR 모델 구축

최상위 포식자인 강준치와 블루길을 대상으로 먹이 후보 기여율 계산하여 그림 108와 그림 109에 나타내었다. 강준치는 붕어가 50%, 끄리가 30% 기여하고 있으며 그 다음으로 숭어, 은어 순이었다. 블루길에 대해서는 끄리가 약 50%정도의 높은 먹이 기여율을 갖는 것을 확인할 수 있으며 그 다음으로 붕어, 숭어, 은어순의 먹이 기여율을 보여주었다.

조사 기간 동안 높은 개체 수를 보인 은어의 낮은 먹이 기여율로 보았을 때 이들 어종간 서식 특성과 블루길과 강준치의 섭식 특성에 의한 결과로 해석된다.

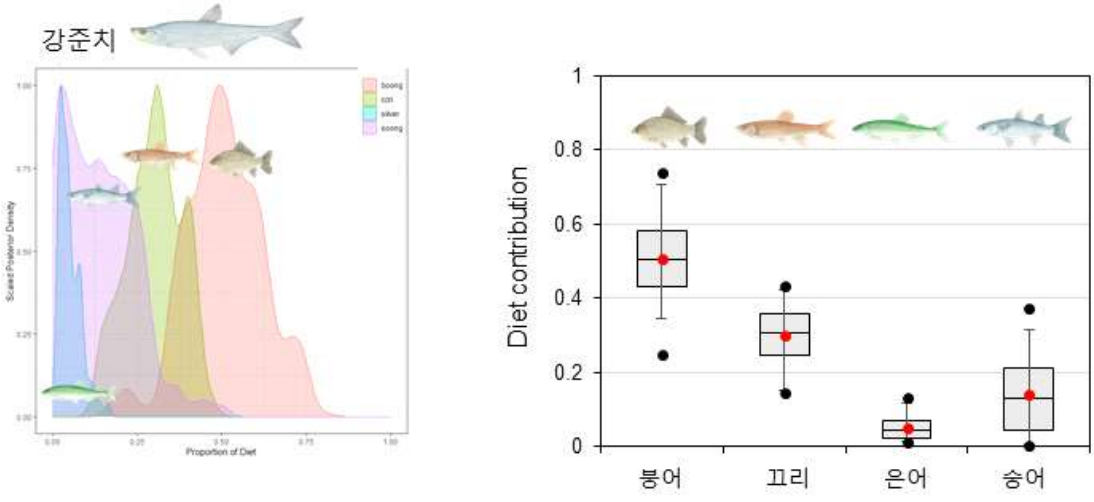


그림 108. MixSIAR 모델을 이용한 낙동강 최상위 섭식자에 대한
후보 먹이 생물의 기여율 분석-강준치

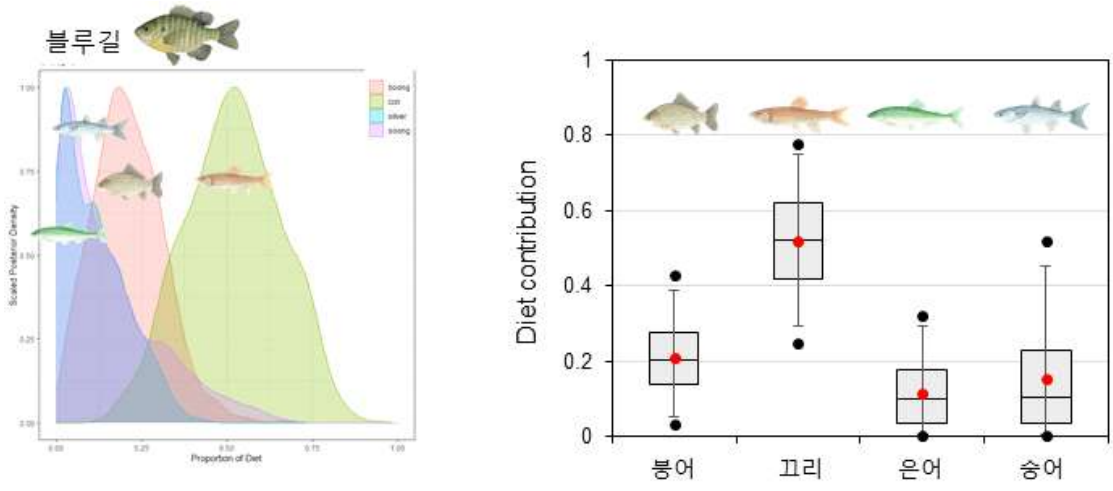


그림 109. MixSIAR 모델을 이용한 낙동강 최상위 섭식자에 대한
후보 먹이 생물의 기여율 분석-블루길

3.4.3 안정동위원소비 분석 결과를 이용한 생태학적 지위(Isotopic Ecoligical Niche) 분석

그림 110은 2021년 수행된 낙동강 상류의 본류(안동, 적포)와 지류(영강)를 포함하는 지역에서 서식하는 어류에 대한 탄소 및 질소 안정동위원소비를 dual-plot한 것으로 SIBER 분석과 본 연구에서 하굿둑에서 조사된 어류에 대한 종별 영역(ellipse)를 나타낸 것이다(낙동강수계관리위원회 2021). 2021년 낙동강 정점에서 조사된 결과에서 안동과 영강은 강준치의 우점도가 낮았으며 특히 생물 다양성이 높게 관측되었는데 이러한 서식환경에서 보이는 최상위 섭식자인 강준치의 생태학적 지위는 상대적으로 넓고 일부 육식성의 어종과 겹쳐지는 것을 확인할 수 있는 반면 적포와 같이 강준치가 극우점하는 경우 강준치의 생태학적 지위는 좁으면서 다른 어종과 분리되는 경향을 보였다.

본 조사의 연구지역인 낙동강 하구에서는 강준치가 비우점하는 결과와 함께 다양한 어류가 그 생태학적 지위에서 중첩되는 결과를 보이며 다양한 종이 먹이와 서식처를 공유하고 있음을 해석해 볼 수 있는 결과를 보여주었다.

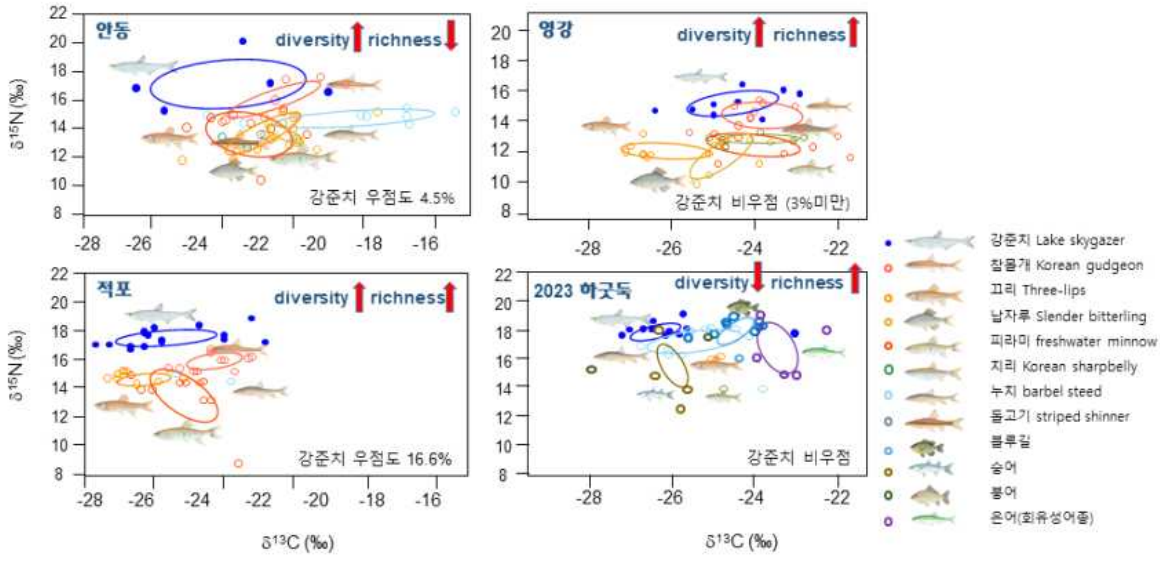


그림 110. Bulk 안정동위원소 이용 어류생물의 생태학적 지위(ecological niche) 분석

3.5 기수 생태환경 연속성 평가 해석

3.5.1 낙동강 하굿둑 에서의 수생태환경 연속성 평가

수자원의 안정적인 확보와 이수, 치수 효율성을 극대화하기 위한 다양한 인공구조물 건설은 퇴적물 축적, 유속 감소에 의한 수질 악화 및 조류(녹조) 대발생, 어류 등의 이동성 문제를 발생시킴에 따라 수생태계의 종적 연결성의 확보와 평가의 필요성이 이슈가 되고 있다. 우리나라에서는 수생태계 연속성 확보를 위한 법적 근거를 마련하기 위해 2017년 1월 17일 물환경보전법을 공포함으로써 관련 핵심 조항인 제22조의 2항의 주요 3가지 내용((1) 수생태계 연속성 평가, (2) 수생태계 연속성 확보를 위한 필요 조치 등 협조 요청, (3) 연속성 확보를 위한 조사방법, 절차, 단절·훼손 기준 및 우선순위 결정 절차)을 제시하고 있으며 조사법으로는 인공 구조물 현황, 어도의 유무에 따른 구조물 평가와 함께 어류의 이동 특성을 고려한 어류 조사로 진행되고 있다 (수생태계 연속성 조사 및 평가 방법 등에 관찬 지침, 국립환경과학원).

낙동강 하굿둑의 개방은 낙동강 하구의 생태적 연속성이 확보되는 과정으로 여겨지며 실제로 하굿둑 개방 시범운영 후 해수 어종인 고등어와 청멸치, 전갱이가 하구 유역서 조사됨에 따라 기수 생태자연성 회복의 가능성이 확인되기도 하였다.

3.5.2 화합물의 안정동위원소비를 이용한 기수 생태환경 연속성 평가

본 연구에서는 하굿둑에 서식하고 있는 어류를 이용하여 이들의 먹이 연쇄상 기원하는 질소원의 유사성을 통해 서식지로서의 연속성 평가의 가능성을 파악해보고자 아래의 내용을 수행하였다.

평가지표로는 서식처 배경 질소 정보를 보여주는 아미노산(Phe 페닐알라닌)의 안정동위원소비를 활용하여 연속성 평가의 가능성을 확인하였다. 그림 111은 아미노산 질소 안정동위원소비를 이용해 해석한 영양단계를 기반으로 하여 초식, 잡식, 육식성의 생물을 구분하고 Phe의 질소 안정동위원소비를 분석한 결과를 보여준다. 그 결과 이들의 섭식 특성이나 서식지역에 따라서 그 값의 범위가 일정하게 관찰되지는 않았다.

상위영양자를 대상으로 한 기수 생태환경 연속성 평가는 최상위 영양자로 구분된 강준치와 누치, 블루길을 대상으로 하였으며 강준치와 블루길, 누치는 Phe의 질소 안정동위원소비의 값이 내측 모든 정점에서 유사한 값을 나타냈다(그림 112). 저서생물을 대상으로한 기수 생태환경 연속성 평가는 내측에서 채집된 재첩과 내외측에서 채집된 동남참게를 대상으로 하였다. 재첩은 Glu와 Phe의 질소 안정동위원소비와 Bulk 동위원소비

에서 정점에 따라 다른 값을 보인 반면 영양단계는 상당히 일정한 값을 보였다(그림 113). 이 같은 결과를 바탕으로 이들의 선택적인 섭식을 통해 서식지를 평가할 수 있는 대상 종으로 재첩의 가능성을 확인하였다. 동남참게는 유일하게 하굿둑 내측과 외측에서 채집된 생물로 이들의 영양단계는 외측에서 낮은 값을 보였다.

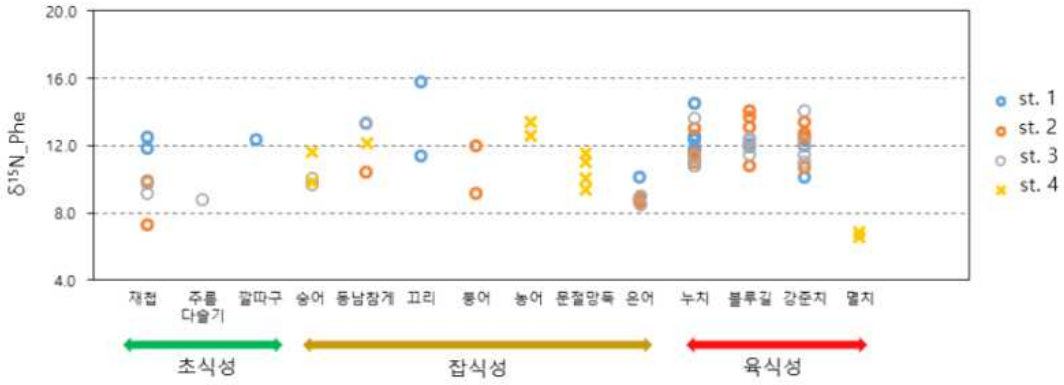


그림 111. 소스 아미노산(source amino acid, Phenylalanine)의 질소 안정동위원소비를 이용한 기수생태환경 배경질소 연속성 평가

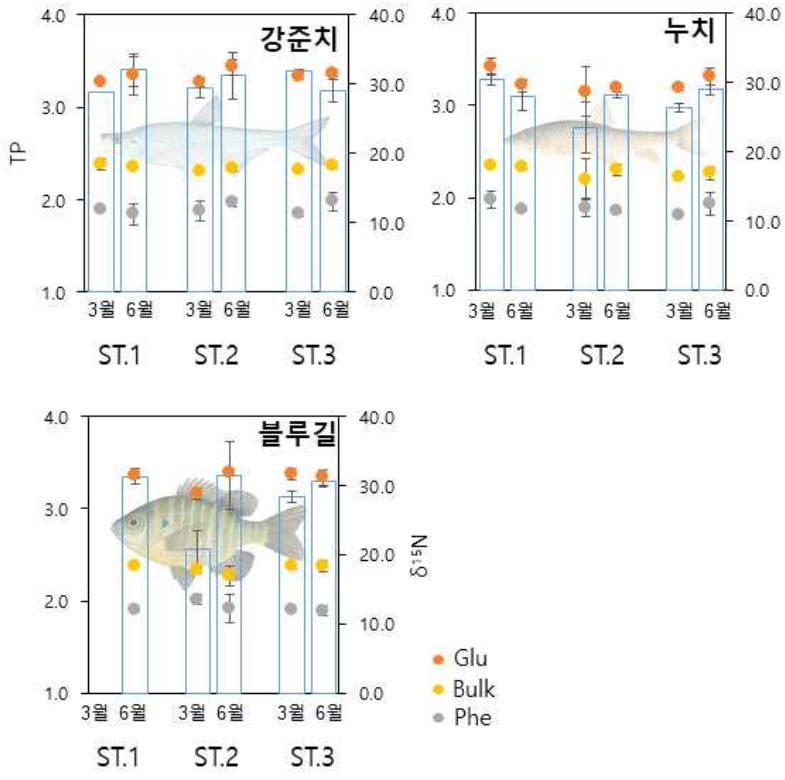


그림 112. 낙동강 하구 서식처 내 상위영양 생물의 아미노산(Glu, Phe)과 Bulk 질소 안정동위원소 비교

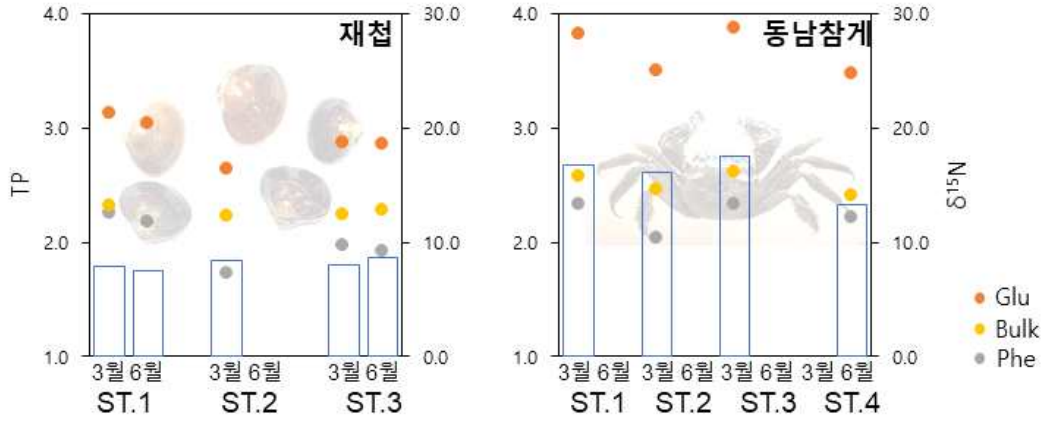


그림 113. 낙동강 하구 서식처 내 대표 저서생물의 아미노산(Glu, Phe)과 Bulk 질소 안정동위원소 비교

3.5.3 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 미생물 군집 연속성 평가

해수 유입에 따른 퇴적물 내 미생물 군집 변화를 확인하기 위해 차세대 염기서열(NGS) 분석을 수행한 결과(그림 114), 모든 정점에서 조사 시기와 정점에 따라 미생물 군집 구조의 차이를 확인하였다. 흥미로운 점은 하굿둑 내측(ND1 정점, ND2 정점, ND3 정점)에서 미분류 군(Unclassified) 미생물 그룹이 3월에 우점하였으며, 특히 ND1 정점에서 전체 분류군 중 약 74% 정도가 미분류 군으로 확인되었다. 이들 미분류 군을 계통분류학적으로 확인한 결과, 남조류(*Cyanobacteria*)와 관련이 있는 것으로 확인되었다. ND2 정점과 ND3 정점에서 담수 환경에서 주로 나타나는 *Burkholderiales*(ND2 & ND3: 6%)가 우점하고 있었으며, 혐기성 종속영양세균인 *Anaerolineales*(ND2 & ND3: 5%)가 관찰되었다. 한편 ND4 정점에서는 연안퇴적물에서 일반적으로 발견되는 황산염 환원균(*Desulfobacterales* 및 *Desulfobulbales*)과 철 환원균(*Desulfuromonadales*)이 전체 분류군 중 각각 15% 및 7%로 나타났다. 또한, ND4 정점에서 식물플랑크톤에서 유래된 고분자 유기물을 분해하는 것으로 알려진 *Flavobacteriales*가 전체 분류군 중 11%를 차지하여 크게 우점하고 있었다.

해수 유입으로 인한 미생물 군집의 변화는 ND1 정점에서 뚜렷하게 나타났다. 해수 유입을 확인한 3월에는 해양 퇴적물에서 발견되는 *Desulfobacterales*(1.9%) 및 *Desulfobulbales*(0.8%)가 우점하였으며(그림 115), 이들은 해수에서 높은 농도로 존재하는 황산염을 전자수용체로 사용하여 유기물을 분해한다고 알려져 있다. 반면, 해수가 유입되지 않았던 6월에는 3월보다 담수 및 토양에서 주로 발견되는 미생물 그룹인 *Vicinamibacterales*(5.3%), *Chitinophagales*(3.0%), *Burkholderiales*(6.1%), *Nitrosomonadales*(5.2%)가 상대적으로 우점하였다.

표층 퇴적물 시료를 사용하여 군집 클러스터링을 수행함으로써 시료 간 미생물 군집의 비유사도를 확인하였으며, 그 결과는 정점 간 군집 구조의 차이를 시각적으로 잘 설명하고 있다(그림 116). 외측 정점인 ND4를 나타내는 Group1은 다른 시료들과 거리가 멀어 군집 구조가 확연히 다름을 시사하고 있으며, 내측 정점의 군집 구조의 경우 Group2 및 Group3으로 분류되어 조사 시기에 따라 군집 구조의 차이가 있음을 시사하고 있다.

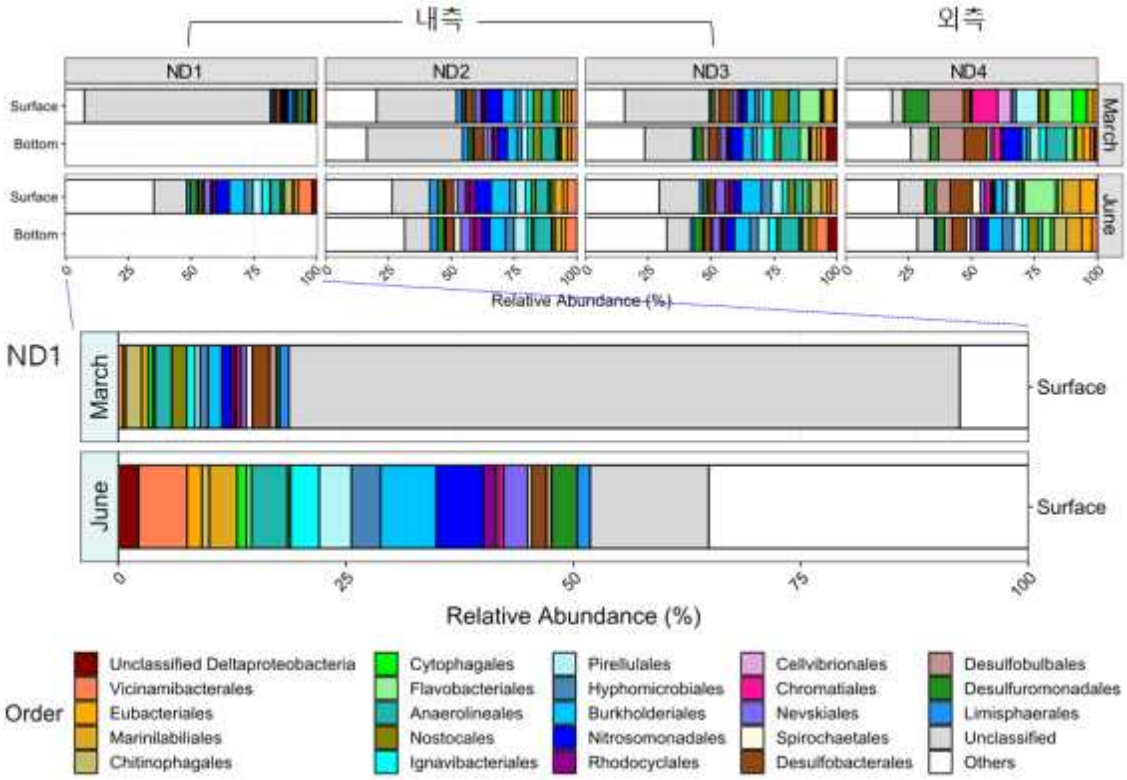


그림 114. 차세대 염기서열(NGS) 분석을 통한 2023년 3월과 6월 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 미생물 군집 분석

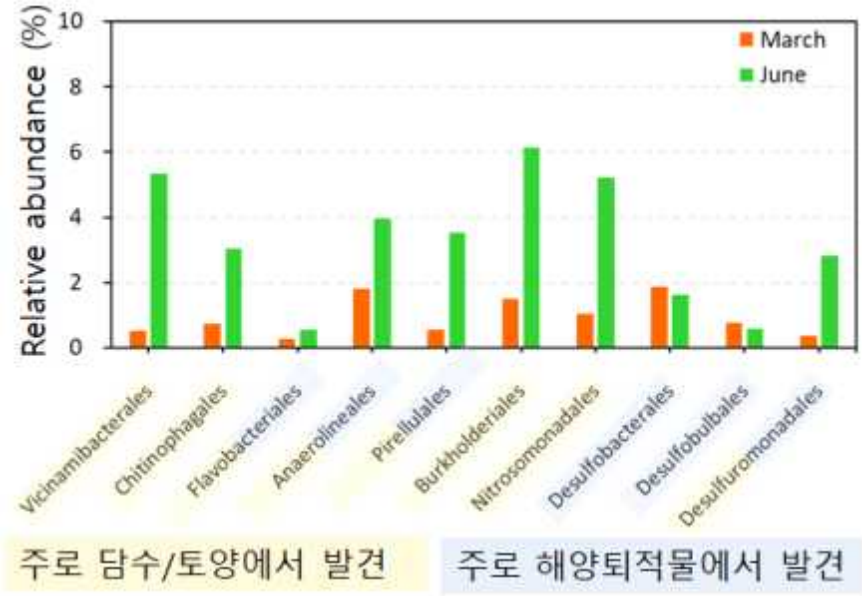


그림 115. 2023년 3월과 6월 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 미생물의 상대적 중요도 분석

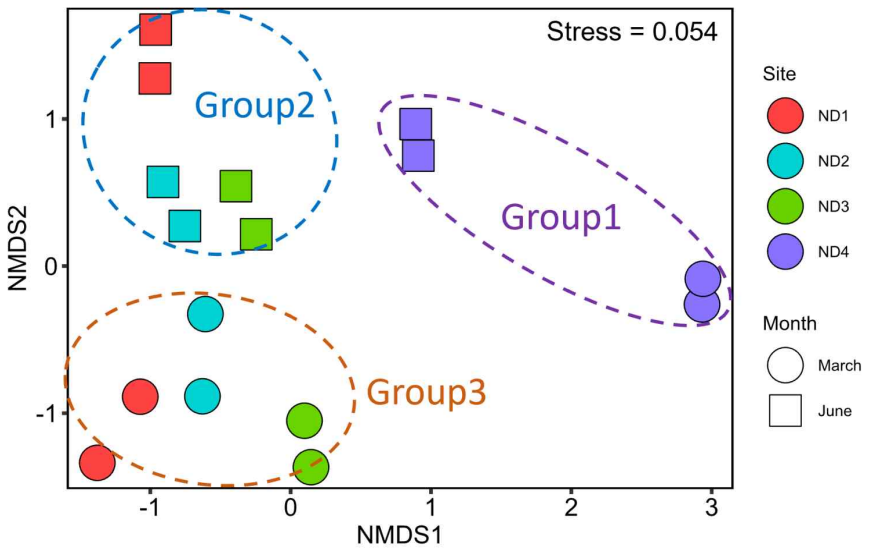


그림 116. 2023년 3월과 6월 낙동강 하굿둑 퇴적물 내 미생물 군집 클러스터링(clustering)

4. 결론

4.1 낙동강하구 기수환경 조성에 대한 퇴적저층부 교란·회복 평가

4.2 기수환경조성 구간에 대한 생태계 먹이망 평가

4.3 제언

4. 결론

본 과제는 낙동강 하굿둑의 수문개방에 따른 기수생태계 조성 및 회복/복원 등의 점진적 변화과정에 대한 프로세스 및 메커니즘 이해를 위해 기수생태환경변화 복원 프로세스 특성 규명 및 평가를 목적으로 하였다. 하굿둑 상류 7.5 km 지점의 저층수 내 염분(약 3.6 psu) 분포를 기준으로 예년(약 10 psu)과 비교해 해수 유입 규모는 크지 않았음에도 불구하고, 해수 유입 조건에서 퇴적물 내 지화학 성분과 미생물 군집 분포 및 생지화학 과정 변화가 확인되었다. 하굿둑을 기준으로 상류와 하류(외측)의 서식생물상 조사에서는 저서생물에 대해 뚜렷하게 구분되었으나 어류의 경우 하굿둑 주변과 상류에서 회유성 어종이 관찰되는 등 수문 개방에 따른 기수생태계 조성 가능성을 확인할 수 있었다. 안정동위원소비를 이용한 먹이기여도 분석에서 하굿둑의 최상위 영양단계 어종 간 먹이를 공유하고 있어 향후 기수생태계 형성에 의한 상위 영양단계 어종 중심의 먹이망 구조의 변동성을 모니터링 할 필요성이 있음을 시사했다. 또한 기수생태환경 연속성을 평가 기법으로 아미노산 질소안정동위원소 분석기법의 활용을 시도해 보았으며 기존의 지형학적, 생물학적 생태연속성 평가 기법과 함께 생태계 먹이망과 영양단계 기반의 담수-기수생태계의 연속성 평가의 가능성을 보여주었다.

4.1. 낙동강하구 기수환경 조성에 대한 퇴적저층부 교란·회복 평가

4.1.1. 해수유입 전후의 퇴적물 내 지화학적 특성 변화

2023년 3월 1차 조사는 해수 유입 영향이 있는 조건에서 수행되었고, 6월 2차 조사는 5월 강우 및 담수 배출 증가로 인해 해수 유입 영향이 상대적으로 없는 조건에서 수행되었다. 1차 조사 시기에 낙동강 하굿둑 내측 7.5 km 지점(ND1 정점)에서 해수 유입 규모는 크지 않았으나 해수 유입에 따른 저층수 내 염분 증가 및 염분 성층에 따른 빈산소 발생이 확인되었다. 퇴적물 공극수 내 염분(4.3 psu) 및 황산염 농도(2.6 mM) 분석 결과를 통해 해수 유입 영향이 있음을 인식하였다. 수층 빈산소 발생은 퇴적물 내 혐기성 환경을 강화시킴으로써 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해 과정을 촉진시킬 수 있으며 이는 공극수 내 암모니아와 인산염 축적을 통해 간접적으로 확인할 수 있었다. 또한 공극수 내 인산염 축적은 퇴적물 내 황산염 환원 과정에서 발생되는 황화수소와 철 산화물 간의 반응 과정에서 철 산화물에 결합된 인의 배출 증가로 촉진될 수 있으며 이는 해수 유입 과정에서 황산염 공급을 통한 황과 철 순환의 중요성이 증가되었음을 시사하는 주요 결과이다. 해수 유입이 없는 조건과 비교해 해수 유입 조건에서 공극수 내 용

존유기탄소가 상대적으로 높은 이유 또한 퇴적물 내 유기물 분해 과정 촉진 때문으로 여겨진다. 퇴적물 내 고형상 황(산휘발성 황화물, 크롬 환원 황, 원소 황) 함량의 증가는 해수 유입에 따른 황 순환이 활발하게 진행되고 있음을 직접적으로 보여주고 있다.

한편, 2차 조사 시기에 낙동강 하굿둑 내측 1-1.5 km 지점(ND2 정점과 ND3 정점)과 외측 1 km 지점(ND4 정점)에서 강우 및 담수 배출에 따른 유기물 공급 증가 및 공극수 내 유기물 분해산물인 암모니아와 인산염 축적이 확인되었다. 이는 유기물 공급 증가에 따른 퇴적물 내 유기물 분해 과정 촉진의 가능성을 보이는 결과이다. 또한 고형상 철 함량 및 공극수 내 철 이온 농도 증가는 담수 배출에 따른 철 공급 증가 및 퇴적물 내 철 환원 과정 촉진의 가능성을 보여주는 주요 결과이다.

따라서 퇴적물 내 지화학 성분 분포 변화를 통해 해수 유입 및 강우에 따른 퇴적물 내 생지화학 과정 변화 가능성을 확인할 수 있었으며, 이는 해수 유입과 같은 환경 변화에 따른 낙동강 저층 퇴적 환경 내 변화 예측을 위한 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다.

4.1.2. 퇴적물 내 영양물질 변화양상과 수체영향 검토 및 프로세스 해석연구

낙동강 하굿둑 내측 7.5 km 지점(ND1 정점)을 대상으로 해수 유입 조건에서 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해율 증가가 확인되었다. 이는 앞서 언급한 바와 같이 해수 유입으로 인한 수층 내 염분 성층 발생과 그에 따른 빈산소 환경 형성 및 유기물 축적이 퇴적물 내 혐기성 환경 특성 강화 및 혐기성 유기물 분해 과정을 자극시킴으로써 나타난 결과로 평가할 수 있다. 퇴적물 내 혐기성 환경 아래 공극수 내 해수 유입에 따른 황산염 공급은 황산염 환원을 통한 황 순환을 촉진(황산염 환원율 약 7 배 증가)시키는 것으로 나타났다. 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해경로 중 황산염 환원과 철 환원의 상대적 기여도를 분석한 결과, 철 산화물이 풍부함에도 불구하고 해수 유입 조건에서 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해가 황산염 환원(70% 이상)에 의해 주도되고 있음을 확인하였다. 퇴적물 내 산소소모율은 최대 2 배 증가하였으며, 이는 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해 과정(예, 황산염 환원) 촉진 및 그에 따른 환원된 형태의 유기물 분해 산물(예, 암모니아, 황화수소를 포함한 산휘발성 황화물, 등) 발생 증가에 따른 산소 소모 촉진의 결과로 여겨진다. 영양염 용출의 경우, 해수 유입 조건에서 암모니아는 퇴적물로부터 수층으로 용출되는 특성을 보인 반면, 해수 유입이 없는 조건에서는 반대로 퇴적물로 유입되는 특성을 보였다. 해수 유입 조건에서 퇴적물 내 유기물 축적 및 분해 과정 촉진은 공극수 또는 수층으로의 암모니아 배출 및 용출을 증가시킨 것으로 여겨진다. 인 용출 또한 해수 유입 조건에서 2 배 이상 높게 나타났으며, 이는 해수 유입으로 촉진된 황산염 환원 및

무생물적 철 환원 과정에 따른 결과로 여겨진다.

퇴적물로부터의 영양염 용출은 수층 생태계 내 일차 생산에 영향을 미칠 수 있다. 이에 낙동강 하굿둑 부근 수층에서 측정된 일차생산력으로부터 산정된 영양염 요구량과 저층 영양염 용출률을 비교한 결과, 해수 유입 조건에서는 수층 일차 생산에 필요한 질소(암모니아)의 50% 이상이 퇴적물로부터 공급되는 것으로 나타났으며, 부분적으로 퇴적물로부터의 질소 공급 영향이 중요한 것으로 여겨진다. 반면, 해수 유입이 없는 조건에서는 퇴적물로부터의 질소 용출이 일차 생산에 필요한 질소의 20% 이하 수준으로 이는 퇴적물 외에 지천 등 외부로부터의 공급 영향이 크게 작용하고 있음을 의미한다. 인의 경우, 부분적으로 담수 환경에서 기수환경으로 변화 시 퇴적물로부터의 인 용출 기여도가 증가되었으나, 전반적으로 낮은(최대 22% 이하) 기여도를 보였으며, 이는 해수 유입 영향보다는 지천 등 외부로부터의 인 공급 영향이 크게 작용하고 있음을 의미한다. 담수 환경 내 강우 및 담수 배출 증가에 따른 유기물 공급이 증가된 조건에서 인 용출 기여도가 일부 증가되는 것으로 나타났으나, 타 지역(예, 영산강)에서의 연구 결과와 유사하게 지천 등 외부로부터의 질소와 인 과잉 공급 및 수층 내 질소와 인의 빠른 재순환 영향으로 퇴적물로부터의 영양염 용출 영향은 크지 않은 것으로 판단된다.

낙동강 하굿둑 수문 개방에 따른 해수 유입은 일부 해수 정체 구간에서 수층 내 염분 성층 및 저층수 내 빈산소 발생을 초래하고 있으며, 이는 저층 퇴적물 내 혐기성 유기물 분해 과정 특히, 황산염 환원 촉진 결과로 이어지고 있다. 황산염 환원 과정은 해수 유입 환경에서 퇴적물 내 가장 우세한 유기물 분해경로로 나타나고 있으며, 무생물적 철 환원 반응 및 퇴적물로부터의 영양염 용출 증가를 수반함에 따라 낙동강 하굿둑 저층 퇴적 환경 내 질소-철-인 순환까지 조절하는 주요 과정으로 작용하고 있는 것으로 여겨진다.

4.2. 기수환경조성 구간에 대한 생태계 먹이망 평가

4.2.1. 낙동강하구 생물 먹이원 및 영양단계 평가 연구

안정동위원소비를 이용해 나타내는 생태학적 지위 면적은 서식생물의 먹이원과 영양단계에 대한 서식처 내 생물 관계를 해석하게 한다. 본 사업에서 일부 어종에서 3월보다 6월 안정동위원소 생태학적 지위 면적이 좁아지는 결과는 이들의 혼합된 에너지원 섭취를 예측하게 하며 이는 5월 강우로 인해 증가한 유속 및 혼합의 결과로 추측된다. 외측에서 채집된 숭어(성체)는 탄소 및 질소 안정동위원소비의 범위가 매우 넓었으며 이와 같은 결과는 탄소 및 질소 안정동위원소비의 값이 생물의 서식 면적을 보여줄 수 있고

그 결과가 반영된 것으로 해석될 수 있다. 재첩과 동남참게의 영양단계 정보는 정점에 따라 다르게 관찰된 아미노산 안정동위원소비와는 달리 일정한 값을 보였으며 이는 다양한 정점에서 저서생태환경 지표로서 활용 가능성을 보여주었다.

아미노산의 질소 안정동위원소비 분석기법은 낙동강과 같이 주변으로부터의 유입원이 다양하고 넓은 수환경에서 신뢰성 있는 영양단계 도출에 활용될 수 있는 최신 분석기법 중 하나이다. 낙동강 하구의 최상위 섭식자에 대한 이해는 향후 이들의 먹이사슬 구조나 먹이사슬의 길이 등을 해석하는 데에 중요한 정보를 제공할 수 있다. 본 사업의 2회 조사에서 낙동강 하구에 서식하는 어종 중 강준치, 블루길, 누치가 가장 조사 지역에서 최상위 영양단계에 있는 어종으로 관찰되었으며, 강준치와 블루길은 잘 알려진 육식성 어종으로, 누치는 곤충을 섭식하는 충식성 어종의 결과가 보여진 것으로 해석되었다. 하굿둑을 기준으로 내측과 외측에 동일 어종에 대한 영양단계 차이는 내측과 외측에 공통적으로 서식하는 종이 채집되지 않아 본 조사에서 직접적인 비교가 가능하지 않았으며 이는 2차 조사 시기 강수량에 의한 유출로 기수환경이 조성되지 못했기 때문으로 사료된다. 그러나, 내측과 외측에서 모두 관찰된 동남참게의 경우 외측 동남참게의 약간 낮은 영양단계 비가 관찰된 것은 인공구조물 외측 먹이원의 차이로 해석되며 이 같은 결과는 금강과 영산강에서 관측되었던 선행연구와 유사한 결과였다. 단, 지금까지의 모니터링 조사 결과에서 확인하였듯 낙동강 하구역에서 담수종의 서식지역이 변경되고 기수 어종의 서식지가 확대됨을 예상한다면 향후 낙동강 하구가 안정화된 기수생태계로 조성되는 경우 현재 낙동강 하구의 최상위 영양단계 있는 강준치의 감소가 예상되며 생태계 내 상위 영양자와의 먹이 경쟁 등에 영향을 미칠 수 있을 것으로 예측된다.

4.2.2. 낙동강하구 기수역 조성 구간에 대한 먹이사슬 구조

낙동강 하굿둑 개방으로 인한 기수역 조성 구간에서 2회에 걸쳐 조사된 생물상 조사에서 저서생물에서는 내측과 외측에서 완전히 다른 생물군이 채집됨에 따라 하굿둑에 의해 구분된 생태계가 조성되어 있음을 확인하였다. 이는 장기 모니터링 결과와도 같은 결과였다. 그러나 일부 회유성 어종(은어, 숭어 등)이 내외측에서 공통으로 관찰됨에 따라 수문을 통한 어류의 이동을 확인할 수 있었다. 이 같은 결과는 장기모니터링과 크게 다르지 않으며 기수 어종의 서식 지역의 확장을 의미하였다. 또한 하굿둑 강준치의 우점은 6월 강우 후 수문 개방에 의한 결과로 해석되며 하굿둑 정점의 고염 기수 형성에 따른 강준치 서식지의 변화를 예상해 볼 수 있었다. 본 조사에서 내, 외측에 함께 조사된 숭어의 경우 채집된 시료가 발달 단계가 다른(성어와 치어) 개체로 구분되어 이들의 서식 환경의 차이나 기수역 조성에 의한 생태학적 지위 변화를 비교하기는 어려웠다. 이를

보완하고 향후 조사에 활용될 수 있는 자료를 구축하기 위해 기수역 조성구간 상위 영양단계에 있는 어종들의 관계 및 먹이사슬 구조를 해석하기 위한 SIBER와 MixSIAR분석을 수행하였으며 그 결과 상위 영양단계에 있는 어종들이 대체로 먹이를 공유하고 있음이 확인되었다. 특히 최상위 포식자인 강준치와 블루길을 대상으로 먹이 후보 기여율 계산을 통해 강준치는 붕어가 50%, 끄리가 30% 가량 기여하고 있으며 블루길에 대해서는 끄리가 약 50% 정도의 먹이 기여율을 갖는 것을 확인할 수 있었다. 본 연구가 염분이 높아지지 않은 시기 조사될 수밖에 없었던 점, 그리고 강준치와 같은 일부 어종이 기수환경에서 높은 서식밀도를 보이지 않는다는 기존 문헌을 바탕으로 기수역 조성 정도에 따라 상위 영양자의 포식압이나 후보 먹이어종의 먹이 기여율이 달라질 수 있을 것으로 사료된다. 안정동위원소비를 이용한 후보 먹이어종의 추정 및 기여율 계산 방법은 현장에서 확보된 시료에 한정하여 먹이를 가정할 수 없다는 점에서 결과 도출에 한계가 있을 수 있다. 그러나 현실적으로 섭식관계에 있는 모든 먹이후보에 대한 정보와 시료의 확보가 가능하지 않기 때문에 안정동위원소기법을 활용한 후보 먹이 선정 및 기여율 산정은 확보된 시료 정보 내에서 신뢰성 높은 정보를 제공할 수 있는 최신 기법이며, 현장 생물 조사와 같은 장기모니터링과 병행되거나 위내용물 및 eDNA 분석기법이 함께 수행된다면 보다 신뢰성 높은 해석이 가능할 수 있다고 사료된다.

4.2.3. 낙동강하구 기수생태환경 연속성 평가해석

하굿둑의 개방으로 형성되는 하굿둑 내측의 기수생태계는 기수 생물의 가입과 형성뿐 아니라 기존 서식하던 담수종의 서식지 감소 등에 영향을 미치게 된다. 낙동강 하굿둑에서 수행된 모니터링 사업에서는 하구 생태계의 복원 가능성에 대해 장기간 개방 후 평형상태가 된 안정적으로 조성된 기수생태계를 고려한 복원 계획 수립을 강조한 바 있다(한국수자원공사 2022).

본 연구에서는 하굿둑 개방에 의해 형성되는 서식지에서의 연속성을 안정동위원소비 분석 기법을 활용 하여 생물의 배경 질소를 이용해 평가하고자 하였으며 특히 에너지원과 이를 이용하는 생물의 정보를 이용해 담수부터 기수로의 변화를 확인해 보고자 하였다. 이를 위해 생물이 섭식한 에너지원의 배경 질소 정보를 보여주는 아미노산(Phe 페닐알라닌)의 안정동위원소비를 분석하였다. 그 결과 특히 어류에서는 넓은 이동성을 고려한 강준치, 저서생물로는 안정적인 영양단계와 달리 서식 지역에 따라 다른 페닐알라닌의 동위원소비를 보여준 동남참게가 생태환경 연속성 평가지표 후보로 활용될 수 있을 것으로 확인되었다.

비록 본 연구에서 시도되지는 않았으나 향후 아미노산 탄소 안정동위원소비 등 유기

물의 기원 해석에 있어 보다 정확한 정보 해석에 활용될 수 있는 기법, 그리고 다양한 안정동위원소비를 추가 분석함으로써 기수환경의 시공간적인 기초생산자 먹이원에 대한 정보를 바탕으로 한 연속성 평가가 가능할 것으로 기대된다.

해수 유입에 따른 퇴적물 내 미생물 군집 변화를 확인하기 위해 차세대 염기서열(NGS)을 분석을 수행하였다. 해수 유입이 없는 조건에서는 담수 및 토양에서 주로 발견되는 미생물 그룹(*Vicinamibacterales*, *Chitinophagales*, *Burkholderiales*, *Nitrosomonadales*)이 우점한 반면, 해수 유입 조건에서는 주로 해양퇴적물에서 발견되고 해수 내 풍부한 황산염을 전자수용체로 이용하여 유기물을 분해하는 미생물 그룹(*Desulfobacterales* 및 *Desulfobulbales*)이 우점하는 결과가 확인되었다. 표층 퇴적물 시료 간 미생물 군집의 비유사도 확인을 위해 군집 클러스터링 수행 결과, 정점 간 군집 구조의 차이 및 하굿둑 내측 정점에서 조사 시기에 따른 군집 구조의 차이가 확인되었다. 낮은 해수 유입 빈도와 좁은 염분 변화(0-4 psu) 조건에서 군집 천이를 명확히 파악하기엔 부족한 실험 조건이었음에도 불구하고, 수문 개방에 따른 해수 유입이 낙동강 하굿둑 저층 퇴적물에 분포하는 미생물 군집 변화에 영향을 줄 수 있음을 확인하였다. 이는 미생물 군집 변화 분석 방법이 장기간의 큰 염분 변화 시 뚜렷한 환경 변화를 보여줄 수 있는 지표로 활용 가치가 큼을 시사한다.

4.3. 제언

강우 및 방류로 인한 환경 변화가 심한 부분을 고려해서 퇴적물 내 생지화학 변화 과정에 대한 낙동강 하굿둑 수문 개방에 따른 해수 유입 효과를 보다 잘 평가하기 위해서는 염분 차이가 큰(> 10 psu) 조건이 조성된 고정 정점(예, 낙동강 하굿둑 상류 7.5 km 지점 – 주변보다 수심이 깊은 골 형태의 지형 구조로 해수 유입 시 저층수 내 염분 증가 관측이 용이한 지점)을 대상으로 해수 유입 전-중-후(또는 전-후)로 구분한 연구(2회 이상의 반복 필요)가 보다 효과적인 방안으로 인식된다. 본 연구에서 수행하지 못한 최대 해수 유입 조건에서의 현장 연구를 통한 낙동강 하굿둑 저층 퇴적물 내 생지화학적 변화에 대한 평가 및 향후 퇴적물 내 생지화학 과정 및 미생물 군집에 대한 장기 모니터링 사업은 해수 유입과 강우(담수 배출) 등 환경 변화에 따른 낙동강 기수환경 생태계 건강성 평가를 위한 중요한 기반이 될 것으로 여겨진다.

향후 생태계 복원 평가와 관련해서 장기모니터링 사업과의 연계를 통해 먹이망 및 영양단계 변동성을 파악하는 연구가 수행될 필요가 있다고 사료되며 이 같은 시도로 기수역 형성에 따른 최상위 영양자의 변화 및 서식 유무에 따라 달라질 수 있는 하굿둑 서식 생물의 생태학적 영역 및 영양단계 모니터링이 가능하게 할 것이다. 이는 수문 개방

에 따른 기수환경으로의 복원 과정에서 관찰될 수 있는 생태계 구조에 대한 장기적 변화를 평가하는 효과적인 방법으로 기대된다.

5. 참고문헌

5. 참고문헌

국립생물자원관. 2012. 한국의 무척추동물 제 21권 15호

국토교통부. 2019. 하천공간복원 기본계획 수립 기술 보고서. 한국건설기술연구소. 기술보고서 No.1

김민섭, 황종연, 권오상, 이원석. 2013. 안정동위원소 분석 기법의 이해: 시료의 전처리, 분석 및 자료의 해석과 적용. 생태와 환경 46(4), 471-487.

김지윤, 김재구, 배대열, 김혜진, 김정은, 이호성, 임준영, 안광국. 2020. 수생태계 종적 연결성 평가를 위한 국내외 연구 현황 및 어류기반 종적 연속성 평가모델 적용성 분석. 환경생물학회지. 38(4): 634-649

낙동강수계관리위원회. 2021. 낙동강 이입어종(강준치)의 분포 특성 분석 및 번성실태와 관리방안. 최종보고서 (충남대학교 산학협력단)

부산발전연구원 낙동강연구센터, 2005. 낙동강 하구둑의 득과 실.

서호영, 2013. 한국의 무척추동물. 제21권 28호. 해산 부유성 요각류 II. 국립생물자원관. 157 pp.

손병용, 이준열, 김화영, 김선기, 2022. 낙동강하구 기수생태계 복원 이행과정과 시사점. 물과 미래. 55:65-72.

손병용, 임태환, 양승경, 2021. 낙동강하구 통합물관리를 위한 발걸음. 물과 미래. 54:18-28.

이준상, 민덕기. 2005. 우렁이와 달팽이, 민패류연구소

이태원, 황학빈, 황선완. 2007. 새만금 방조제 물막이 완공 후인 2006-2007년 새만금호 어류 종조성의 변화. 바다 12(3): 191-199.

정석일, 한정호, 이지영, 김화영. 2022. 낙동강하구의 어류 이동성 향상을 위한 수문운영 방안. 한국환경생태학회지 36(5), 468－480.

정찬영, 2012. 한국의 무척추동물. 제21권 19호. 육수산 검물벼룩류 I. 국립생물자원관. 92 pp.

정찬영, 2013. 한국의 무척추동물. 제21권 26호. 육수산 검물벼룩류 II. 국립생물자원관. 110 pp.

조규송, 1993. 한국담수동물플랑크톤 도감. 아카데미서적. 387 pp.

최보형, 신경훈. 2018. 수생태 환경 연구에 있어 안정동위원소의 활용과 전망. 생태와 환경 51(1), 96-104.

최재훈, 안성욱, 김성한, 신재혁, 이효진, 현정호, 목진숙, 2020. 하계 영산강, 하구호 및 하구 퇴적물 내 인의 생지화학적 특성. 한국해양환경·에너지학회지. 23:286-296.

최현구, 김화영, 이준열, 손병용, 이지영. 2022. 낙동강하구 시범개방에 따른 수변식생 모니터링 및 건강성 평가. 한국환경생태학회지 36(5), 445-459.

한국수자원공사. 2022. 낙동강하구 수질 및 수생태계 모니터링, 최종보고서.

환경부 보도자료, 2022.02.10. 낙동강유역물관리위, 낙동강 하구 기수생태계 복원방안 의결

환경부, 2021. 보 퇴적환경 변화에 따른 퇴적물 수질영향 연구(II). 최종보고서 ((주)지오시스템리서치)

LG 상록재단 2019. 한국의 민물고기, 채병수, 송호복, 박종영 저.

An, S-U, Mok J-S, Kim, S-H, Choi, J-H & Hyun, J-H (2019) A large artificial dyke greatly alters partitioning of sulfate and iron reduction and resultant phosphorus dynamics in sediments of the Yeongsan River estuary, Yellow Sea. *Science of the Total Environment*. 665: 752-761.

Andrieux-Loyer, F., Philippon, X., Bally, G., Kérouel, R., Youenou, A., Le Grand, J., 2008. Phosphorus dynamics and bioavailability in sediments of the Penzé Estuary (NW France): in relation to annual P-fluxes and occurrences of *Alexandrium Minutum*. Biogeochemistry. 88:213-231.

Canfield, D.E., Thamdrup, B., Kristensen, E., 2005. Aquatic Geomirobiology. Elsevier, Amsterdam. 640 pp.

Chikaraishi, Y., Y. Kashiyama, N.O. Ogawa, H. Kitazato and N. Ohkouchi. 2007. Metabolic control of nitrogen isotope composition of amino acids in macroalgae and gastropods: Implications for aquatic food web studies. Marine Ecology Progress Series. 342: 85-90.

Choi, A, Lee TK, Cho H, Lee W-C & Hyun J-H (2022) Shifts in benthic bacterial communities associated with farming stages and a microbiological proxy for assessing sulfidic sediment conditions at fish farms. Marine Pollution Bulletin. 178: 113603.

Cline, D.J. 1969. Spectrophotometric determination of hydrogen sulfide in natural waters. Limnology and Oceanography. 14(3):454-458.

Colijn, F., Edler, L., 1998. Working Manual and Supporting Papers on the Use of a Standardized Incubator-technique in Primary Production Measurements. In report og the ICES WG on phytoplankton ecology. ICES CM 1998/:3.

Fossing, H., Jørgensen, BB. 1989. Measurement of bacterial sulfate reduction in sediments: evaluation of a single-step chromium reduction method. Biogeochemistry, 8:205-222.

Gilbert, P.M., Middelburg, J.J., McClelland, J.W., Vander Zanden, J., 2019. Stable isotope tracers: Enriching our perspectives and questions on sources, fates, rates, and pathways of major elements in aquatic systems. Limnology & Oceanography 64(3): 950-981.

Habicht, K.S., Salling, L., Thamdrup, B., Candield, D.E., 2005. Effect of low sulfate concentrations on lactate oxidation and isotope fractionation during sulfate reduction by Archaeoglobus fulgidus Strain Z. Applied and Environmental Microbiology. 71:3770-3777.

Hood, W.G. 2004. Indirect Environmental Effects of Dikes on Estuarine Tidal Channels: Thinking Outside of the Dike for Habitat Restoration and Monitoring, Estuaries 27(2), 273-282

Hur, J.W., Jang, M.-H., Shin, K.-H., Lee, K.-L., Chang, K.-H. 2018. Ecological Niche Space of Fish Communities in Impounded Sections of Large Rivers: Its Application to Assessment of the Impact of Weirs on River Ecosystems. Sustainability 10, 4784.

Hyun, J.-H., Kim, B., Han, H., Baek, Y.-J., Lee, H., Cho, H., Yoon, S.-H., Kim, G., 2022. Sediment-derived dissolved organic matter stimulates heterotrophic prokaryotes metabolic activity in overlying deep sea in the Ulleung Basin, East Sea. Frontiers in Marine Science. 9:826592.

Hyun, J.-H., Kim, S.-H., Mok, J.-S., Cho, H., Lee, T., Vandieken, V., Thamdrup, B., 2017. Manganese and iron reduction dominate organic carbon oxidation in surface sediments of the deep Ulleung Basin, East Sea. Biogeosci. 14, 941-958. https://doi.org/10.5194/bg-14-941-2017.

Hyun, J.-H., Mok, J.-S., Cho, H.-Y., Kim, S.-H., Lee, K.S., Kostka, J.E., 2009. Rapid organic matter mineralization coupled to iron cycling in intertidal mud flats of the Han River estuary. Yellow Sea. Biogeochem. 92, 231-245.

Jassby, A.D., Platt, T. 1976. Mathematical formulation of the relationship between photosynthesis and light for phytoplankton. Limnology and Oceanography. 21, 540-547.

Jørgensen, BB. 1978. A comparison of methods for the quantification of bacterial sulfate reduction in coastal marine sediments, 1. Measurement with radiotracer techniques. Geomicrobiol J 1:11-27.

Kim, D., Cho, H.-E., Won, E.-J. Kim, H.-J. Lee, S., An, K.-G., Moon, H.-B., Shin,

K.-H. 2022. Environmental fate and trophic transfer of synthetic musk compounds and siloxanes in Geum River, Korea: Compound-specific nitrogen isotope analysis of amino acids for accurate trophic position estimation, Environment International 161: 107123

Kim, S.-H., Lee, J.S., Hyun, J.-H., 2017. Extremely high sulfate reduction, sediment oxygen demand and benthic nutrient flux associated with a large-scale artificial dyke and its implication to benthic-pelagic coupling in the Yeongsan River estuary, Yellow Sea. Marine Pollution Bulletin. 120: 126-135.

Li, S., Fang, J., Zhu, X., Spencer, R.G.M., Álvarez-Salgado, X.A., Deng, Y., Huang, T., Yang, H., Huang, C., 2022. Properties of sediment dissolved organic matter respond to eutrophication and interact with bacterial communities in a plateau lake. Environmental Pollution. 301:118996.

Margalef, R., 1958. Information theory in ecology. Gen. Systematics, 3: 36-71.

Mok, J.-S., Choi A, Kim, B., An S.-U., Lee, W.-C., Kim, H.C., Kim, J., Yoon, C. Hyun, J.-H., 2021. Phosphorus dynamics associated with organic carbon mineralization by reduction of sulfate and iron in sediment exposed to fish farming. Frontiers in Marine Science. 8: 645449.

Mok, J.-S., Kim, S.-H., Kim, J., Cho, H., An, S.-U., Choi, A, Kim B., Yoon, C., Thamdrup, B., Hyun, J.-H., 2019. Impacts of typhoon-induced heavy rainfalls and resultant freshwater runoff on the partitioning of organic carbon oxidation and nutrient dynamics in the intertidal sediments of the Han River estuary, Yellow Sea. Science of the Total Environment. 691:858-867.

Nelson, J. S. 1994. Fishes of the world (3rd ed.). John Wiley & Sons. pp. 523.

Noh, J., Yoon, S.J., Kim, H., Lee, C., Kwon, B.-O., Lee, Y., Hong, S., Kim, J., Ryu, J., Khim, J.S., 2019. Anthropogenic influences on benthic food web dynamics by interrupted freshwater discharge in a closed Geum River estuary, Korea, Environment International, 131:104981.

Parsons, T.R., Maita, Y., Lalli, C.M. 1984. A manual of chemical and biological methods for seawater analysis. Pergamon Press, Oxford.

Pielou, E.C. 1975. Ecological diversity. Wiley, New York. pp.165.

Raiswell, R., Canfield, D.E., 2012. The iron biogeochemical cyle past and present: Geochemical perspectives. Vol. 1, pp.220.

Ruttenberg, K.C., 2003. The global phosphorus cycle. Treatise on Geochemistry,

8:585-643.

Shannon C.E. and Weaver. 1963. The mathematical theory of communication. Illinoise Univ. press, Ubana.

Shin, Y., Lee, E.-J., Jeon, Y.-J., Hur, J., Oh, N.-H., 2016. Hydrological changes of DOM composition and biodegradability of rivers in temperate monsoon climates. Journal of Hydrology. 540:538-548.

Steeman-Nielsen, E., 1952. The use of radio-active carbon (C14) for measuring organic production in the sea. Journal du Conseil international pour I'Exploration de Mer. 18, 117-140.

Stookey LL. 1970. Ferrozine-A new spectrophotometric reagent for iron. Analytical chemistry. 42(7):779-781.

Tsandev, I., Reed, D.C., Slomp, C.P. (2012). Phosphorus diagenesis in deep-sea sediments: Sensitivity to water column conditions and global scale implications. Chemical Geollogy. 330-331, 127-139.

Wu, C., Wu, X., Ge, X., Feng, L., Tan, Y., Yang, J., Ren, W., Zou, M., 2022. Characteristics of dissolved organic matter in sediments of typical lakes in southeastern Hubei province, China. Environmental Researchand Public Health. 19:7402.

Zophi J, Ferdelman TG, Fossing H. 2004. Distribution and fate of sulfur intermediates-sulfite, tetrathionate, thiosulfate, and elemental sulfur-in marine sediments. Geological Society of America 379.

https://www.fishbase.se/search.php

https://www.kma.go.kr

https://www.mass.gov/